

FICHE DE PRÉPARATION



SVT T7

Apprendre, c'est une vie, pas un choix. - J-Learn.



Contactez-nous



J-Learn



j.lab.mdg@gmail.com

Édition 2026

SVT T7 (5e)

AVANT-PROPOS

Ce manuel de Sciences de la vie et de la terre pour la classe de T7 (5e) a été élaboré à partir du Programme d'Études officiel de Madagascar, section « Sciences de la vie et de la terre ». Il couvre les cinq thématiques du programme : la santé et le bien-être (appareil digestif), la reproduction humaine, les maladies infectieuses, l'organisation des êtres vivants et la géologie.

Chaque séance est composée d'une fiche de préparation, d'une leçon, d'exercices notés et de leur corrigé. Le manuel suit la méthode J-Learn organisée en trois grandes étapes : la Révision, la Nouvelle Leçon et l'Évaluation. Le découpage horaire est laissé à l'appréciation de l'enseignant, conformément aux orientations pédagogiques du programme.

Conformément au Programme d'Études, les séances privilégient une approche constructiviste : l'apprenant observe, manipule, questionne et construit lui-même ses savoirs. Les activités sont conçues pour favoriser le travail de groupe et les échanges entre pairs, avec la démarche scientifique et le vocabulaire de la discipline.

Les séances sont regroupées en cinq unités, une par thématique du programme. Chaque unité se termine par une séance de révision et un « Sujet d'examen 5e » corrigé, avec barème.

Pour bien utiliser ce manuel, se reporter au « Mode d'emploi » qui suit.

MODE D'EMPLOI

Comment est construite chaque séance ?

I. Révision — questions simples sur la séance précédente, avec la réponse attendue (R.A.).

II. Nouvelle leçon — six sous-étapes : 1. Mise en situation, 2. Présentation, 3. Observation, 4. Analyse, 5. Synthèse (énoncée par l'enseignant), 6. Application.

III. Évaluation — exercices écrits, avec corrigé.

La durée de chaque grande étape n'est pas indiquée : elle est laissée à l'enseignant selon le rythme de la classe, le niveau des apprenants et le matériel disponible.

Après la fiche de préparation viennent la page LEÇON (le contenu à retenir) puis la section EXERCICES (exercices notés avec barème, suivis du corrigé détaillé).

Code couleur utilisé dans ce manuel :

Titre de leçon

Sous-titres

Mots clés de la leçon

Corrigé des exercices

Texte courant : noir, police Times New Roman.

Types d'exercices utilisés (jamais nommés dans les consignes) : QCM, Vrai/Faux, texte à trous, question/réponse, appariement, complétion. Chaque exercice de la section EXERCICES est noté selon un barème ; le total est affiché.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

Mode d'emploi

UNITÉ I — Santé et bien-être

[Séance 1 — L'appareil digestif : découverte des organes](#)

[Séance 2 — Les rôles du tube digestif et des glandes digestives](#)

[Séance 3 — Le trajet et les transformations des aliments](#)

[Séance 4 — Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée](#)

[Séance 5 — Révision — Unité I : Santé et bien-être](#)

[Séance 6 — Sujet d'examen 5e — Unité I : Santé et bien-être](#)

UNITÉ II — Reproduction humaine

[Séance 7 — La puberté : changements et capacités reproductrices](#)

[Séance 8 — Les organes génitaux internes : gonades et voies génitales](#)

[Séance 9 — Le cycle menstruel et la période de fécondité](#)

[Séance 10 — La fécondation et les conditions nécessaires](#)

[Séance 11 — La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention](#)

[Séance 12 — Révision — Unité II : Reproduction humaine](#)

[Séance 13 — Sujet d'examen 5e — Unité II : Reproduction humaine](#)

UNITÉ III — Maladies infectieuses

[Séance 14 — Découverte des microorganismes](#)

[Séance 15 — Les bactéries](#)

[Séance 16 — Les champignons](#)

[Séance 17 — Les virus et les parasites](#)

[Séance 18 — L'infection microbienne et l'immunité](#)

[Séance 19 — Antisepsie, aseptie, antibiotiques, vaccins, sérums](#)

[Séance 20 — Prévention et lutte contre les maladies infectieuses](#)

[Séance 21 — Les maladies infectieuses à Madagascar](#)

[Séance 22 — Révision — Unité III : Maladies infectieuses](#)

[Séance 23 — Sujet d'examen 5e — Unité III : Maladies infectieuses](#)

UNITÉ IV — Organisation des êtres vivants

[Séance 24 — Qu'est-ce qu'un écosystème ?](#)

[Séance 25 — Les conditions physiques d'un milieu](#)

[Séance 26 — Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants](#)

[Séance 27 — Les interactions entre les êtres vivants](#)

[Séance 28 — La chaîne alimentaire](#)

[Séance 29 — Modification de l'environnement et menace d'extinction des espèces](#)

[Séance 30 — Révision — Unité IV : Organisation des êtres vivants](#)

[Séance 31 — Sujet d'examen 5e — Unité IV : Organisation des êtres vivants](#)

UNITÉ V — Géologie

[Séance 32 — La structure interne de la Terre](#)

[Séance 33 — Les activités internes et externes de la Terre](#)

[Séance 34 — Volcanisme et séismes : manifestations et conséquences](#)

[Séance 35 — Tectonique des plaques, montagnes, érosion et lavakisation](#)

[Séance 36 — Révision — Unité V : Géologie](#)

[Séance 37 — Sujet d'examen 5e — Unité V : Géologie](#)

Annexes

[Glossaire](#)

[Auto-évaluation](#)

[Index](#)

[Évaluations format examen](#)

[Table des illustrations](#)

UNITÉ I — Santé et bien-être

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T7) : Analyser le fonctionnement de l'appareil digestif

Valeurs à véhiculer : Responsabilité, respect de toute vie

N°	Séance
1	L'appareil digestif : découverte des organes
2	Les rôles du tube digestif et des glandes digestives
3	Le trajet et les transformations des aliments
4	Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée
5	Révision — Unité I : Santé et bien-être
6	Sujet d'examen 5e — Unité I : Santé et bien-être

L'appareil digestif : découverte des organes

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** L'appareil digestif : découverte des organes**Objectif spécifique :** identifier les organes du tube digestif et les glandes digestives**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma de l'appareil digestif, mannequin ou schéma du corps humain**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 1 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser le fonctionnement de l'appareil digestif**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, respect de toute vie

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quels aliments faut-il manger pour être en bonne santé ? Où va la nourriture quand tu l'avales ?	R.A. : Des aliments variés : énergétiques, bâtisseurs et protecteurs. R.A. : Elle descend dans le corps, dans le tube digestif.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Que se passe-t-il dans ton corps après avoir avalé un morceau de pain ?	R.A. : Le pain descend dans le tube digestif et il est transformé.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « L'appareil digestif : découverte des organes ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les organes du tube digestif et les glandes digestives.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma de l'appareil digestif.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma de l'appareil digestif	
4. Analyse	Que voyez-vous sur ce schéma ? Par où les aliments entrent-ils dans le corps ? Quels organes forment le tube digestif ? La digestion concerne-t-elle seulement le tube digestif ?	R.A. : Le tube digestif et les glandes digestives. R.A. : Par la bouche (avec le pharynx et l'œsophage). R.A. : La bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. R.A. : Non, des glandes digestives participent aussi : glandes salivaires, glandes gastriques, foie, pancréas, glandes intestinales.	Observation guidée et questionnement	Schéma de l'appareil digestif	
5. Synthèse	Donc, l'appareil digestif comprend le tube digestif (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus) et les glandes	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	digestives (salivaires, gastriques, foie, pancréas, intestinales).				
6. Application	Exercice 1 <i>Encercle la bonne réponse.</i> - L'appareil digestif commence à... A. la bouche B. l'estomac C. l'anus - L'œsophage amène les aliments vers... A. l'intestin grêle B. l'estomac C. le pharynx - Les glandes digestives produisent... A. des aliments B. des liquides digestifs C. de l'urine - Le gros intestin sert surtout à... A. digérer les protéines B. stocker l'eau et former les déchets C. absorber les graisses Exercice 2 <i>Écris V si vraie, F si fausse.</i> - Le tube digestif comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac et les intestins. (V / F) - Le foie est un organe du tube digestif. (V / F) - Les aliments sortent du corps par l'anus. (V / F) - L'estomac est un organe du tube digestif. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. B 3. B 4. B Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai 4. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète les phrases.</i> - Le tube digestif est formé par la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'..... - Les aliments sortent du corps par l'..... - Le foie et le pancréas sont des glandes..... Exercice 2 <i>Associe.</i> Colonne A - Bouche - Estomac - Intestin grêle Colonne B - Poche qui reçoit les aliments - Introduction des aliments - Fin de la digestion Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	Exercice 1 : 1. Le tube digestif est formé par la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac. 2. Les aliments sortent du corps par l'anus. 3. Le foie et le pancréas sont des glandes digestives. Exercice 2 : 2 — B (Estomac ↔ Introduction des aliments) 1 — A (Bouche ↔ Poche qui reçoit les aliments) 3 — C (Intestin grêle ↔ Fin de la digestion)	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

L'appareil digestif : découverte des organes

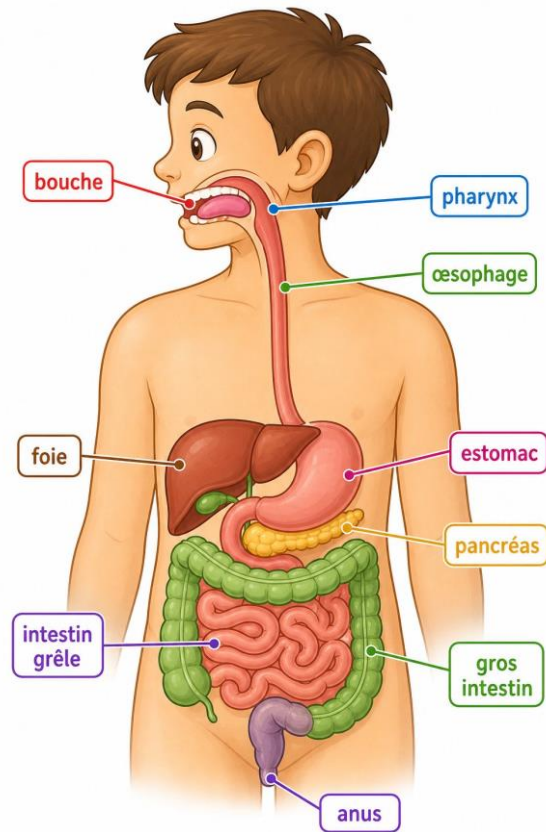


Figure 1 — L'appareil digestif : les organes du tube digestif et les glandes (illustration complète).

L'appareil digestif

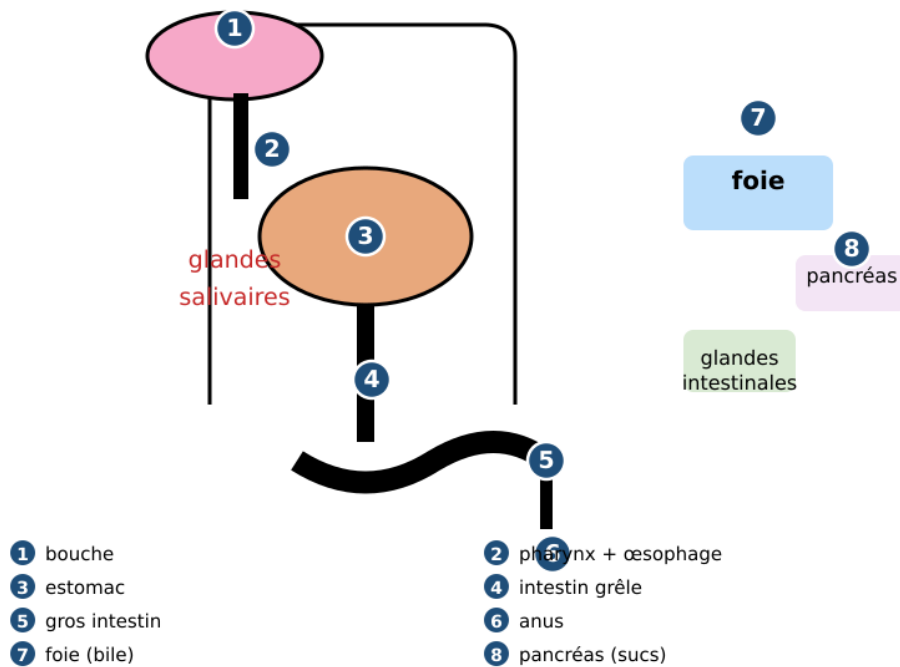


Figure 1a — Même appareil digestif en schéma, à légender.



Figure 1b — Un repas à Madagascar : le riz et ses accompagnements.

1. Le tube digestif

Le **tube digestif** est le long conduit que les aliments parcourent dans le corps. Il commence à la bouche et se termine à l'anus.

- La bouche : introduction des aliments et mastication.
- Le pharynx : passage vers l'œsophage.
- L'œsophage : conduit qui amène les aliments à l'**estomac**.
- L'**estomac** : poche qui reçoit les aliments.
- L'**intestin grêle** : longue partie où la digestion se termine.
- Le gros intestin : réserve d'eau et formation des déchets.
- L'anus : orifice d'évacuation des déchets.

2. Les glandes digestives

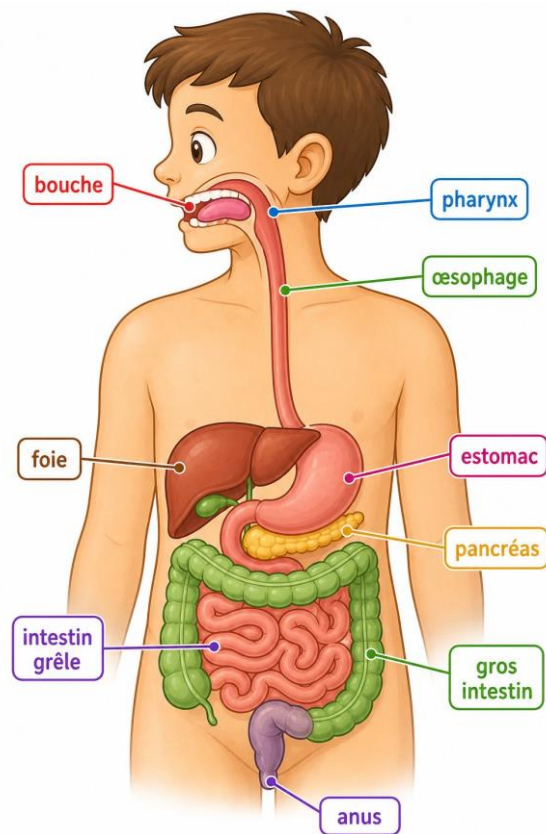
Les **glandes digestives** produisent des liquides qui aident à transformer les aliments.

- Glandes salivaires : salive dans la bouche.
- Glandes gastriques : sucs dans l'**estomac**.
- Foie : bile.
- Pancréas : sucs digestifs.
- Glandes intestinales : sucs dans l'**intestin grêle**.

Exemple

Quand tu manges du riz, il entre par la bouche, passe par l'œsophage, arrive dans l'**estomac**, puis dans l'**intestin grêle** où il est transformé en substances utilisables par le corps.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 1 — L'appareil digestif : les organes du tube digestif et les glandes (illustration complète).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. L'appareil digestif commence à...
 - A. la bouche
 - B. l'estomac
 - C. l'anus
2. L'œsophage amène les aliments vers...
 - A. l'intestin grêle
 - B. l'estomac
 - C. le pharynx
3. Les glandes digestives produisent...
 - A. des aliments
 - B. des liquides digestifs
 - C. de l'urine
4. Le gros intestin sert surtout à...
 - A. digérer les protéines
 - B. stocker l'eau et former les déchets
 - C. absorber les graisses

Exercice 2 (4 points)

Écris V si vraie, F si fausse.

1. Le tube digestif comprend la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac et les intestins. (V / F)
2. Le foie est un organe du tube digestif. (V / F)
3. Les aliments sortent du corps par l'anus. (V / F)
4. L'estomac est un organe du tube digestif. (V / F)

Exercice 3 (3 points)

Complète les phrases.

1. Le tube digestif est formé par la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'
2. Les aliments sortent du corps par l'
3. Le foie et le pancréas sont des glandes

Exercice 4 (3 points)

Associe.

Colonne A

1. Bouche
2. Estomac
3. Intestin grêle

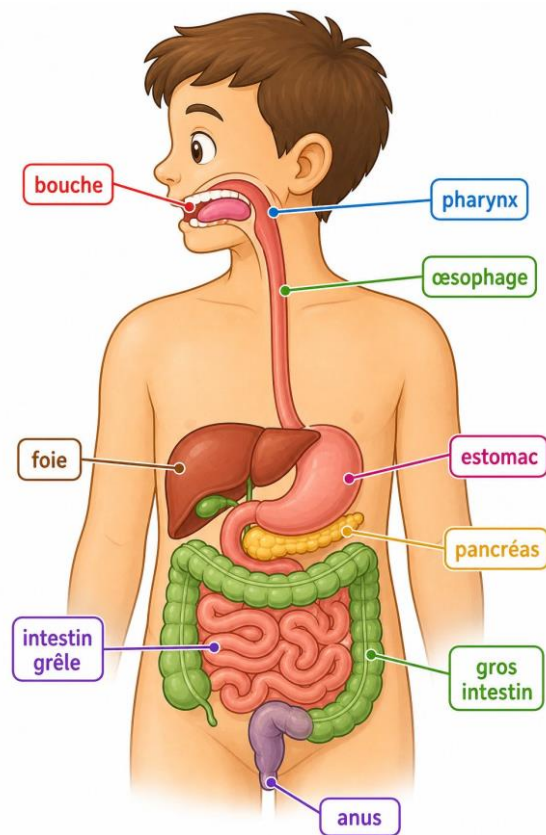
Colonne B

- A. Poche qui reçoit les aliments
- B. Introduction des aliments
- C. Fin de la digestion

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

TOTAL : 14 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 1 — L'appareil digestif : les organes du tube digestif et les glandes (illustration complète).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** la bouche — La digestion commence dans la bouche.
2. **La bonne réponse est : B.** l'estomac — L'œsophage conduit les aliments à l'estomac.
3. **La bonne réponse est : B.** des liquides digestifs — Elles produisent des sucs et liquides utiles à la digestion.
4. **La bonne réponse est : B.** stocker l'eau et former les déchets — Il réserve l'eau et prépare l'évacuation des déchets.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Ce sont les éléments du tube digestif.
2. **Faux.** Le foie est une glande digestive, pas une partie du tube.
3. **Vrai.** L'anous est l'ouverture finale du tube digestif.
4. **Vrai.** L'estomac fait partie du tube digestif.

Exercice 3 — corrigé

1. Le tube digestif est formé par la bouche, le pharynx, l'œsophage, l' **estomac**.
2. Les aliments sortent du corps par l' **anus**.
3. Le foie et le pancréas sont des glandes **digestives**.

Exercice 4 — corrigé

2 — **B** (Estomac ↔ Introduction des aliments)

1 — **A** (Bouche ↔ Poche qui reçoit les aliments)

3 — **C** (Intestin grêle ↔ Fin de la digestion)

Les rôles du tube digestif et des glandes digestives

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Les rôles du tube digestif et des glandes digestives**Objectif spécifique :** expliquer les rôles des organes du tube digestif et des glandes digestives**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma de l'appareil digestif, tableau des rôles**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 2 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser le fonctionnement de l'appareil digestif**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, respect de toute vie

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quels organes forment le tube digestif ? Cites deux glandes digestives.	R.A. : La bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. R.A. : Les glandes salivaires et le foie (ou le pancréas, les glandes gastriques).	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	À quoi sert l'estomac ?	R.A. : Il reçoit les aliments et les transforme avec des sucs digestifs.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les rôles du tube digestif et des glandes digestives ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer les rôles des organes du tube digestif et des glandes digestives.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau des rôles du tube digestif et des glandes digestives.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Tableau des rôles	
4. Analyse	Quel est le rôle de la bouche ? Quel est le rôle de l'œsophage ? Quel est le rôle des glandes digestives ? Pourquoi le foie est-il utile à la digestion ?	R.A. : Elle broie les aliments et les mélange avec la salive. R.A. : Il conduit les aliments de la bouche vers l'estomac. R.A. : Elles produisent des sucs qui transforment les aliments. R.A. : Il produit la bile qui aide à digérer les graisses.	Questionnement dirigé	Tableau des rôles	
5. Synthèse	Donc, chaque organe du tube digestif a un rôle précis (broyer, transporter, transformer, absorber, évacuer) et les glandes digestives produisent les sucs qui rendent cette transformation possible.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Réponds par une phrase.</i> 1. Quel est le rôle de l'œsophage ?	Exercice 1 : 1. Il conduit les aliments de la bouche vers l'estomac. 2. Elles produisent les sucs qui transforment les aliments en substances utilisables. Exercice 2 : 1. La salive est produite par les glandes salivaires. 2.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	

	2. Pourquoi les glandes digestives sont-elles importantes ? Exercice 2 <i>Complète avec les mots : estomac, salive, bile, anus.</i> Mots à utiliser : estomac, salive, bile, anus 1. La _____ est produite par les glandes salivaires. 2. L'_____ reçoit les aliments et les transforme. 3. Le foie produit la _____. 4. Les déchets sortent par l'_____.	L'estomac reçoit les aliments et les transforme. 3. Le foie produit la bile. 4. Les déchets sortent par l'anus.			
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Associe chaque organe à son rôle.</i> Colonne A 1. Bouche 2. Estomac 3. Foie 4. Intestin grêle Colonne B A. Produit la bile B. Mastique les aliments C. Absorbe les nutriments D. Transforme les aliments avec le suc gastrique Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	Exercice 1 : 3 — A (Foie ↔ Produit la bile) 1 — B (Bouche ↔ Mastique les aliments) 4 — C (Intestin grêle ↔ Absorbe les nutriments) 2 — D (Estomac ↔ Transforme les aliments avec le suc gastrique)	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les rôles du tube digestif et des glandes digestives

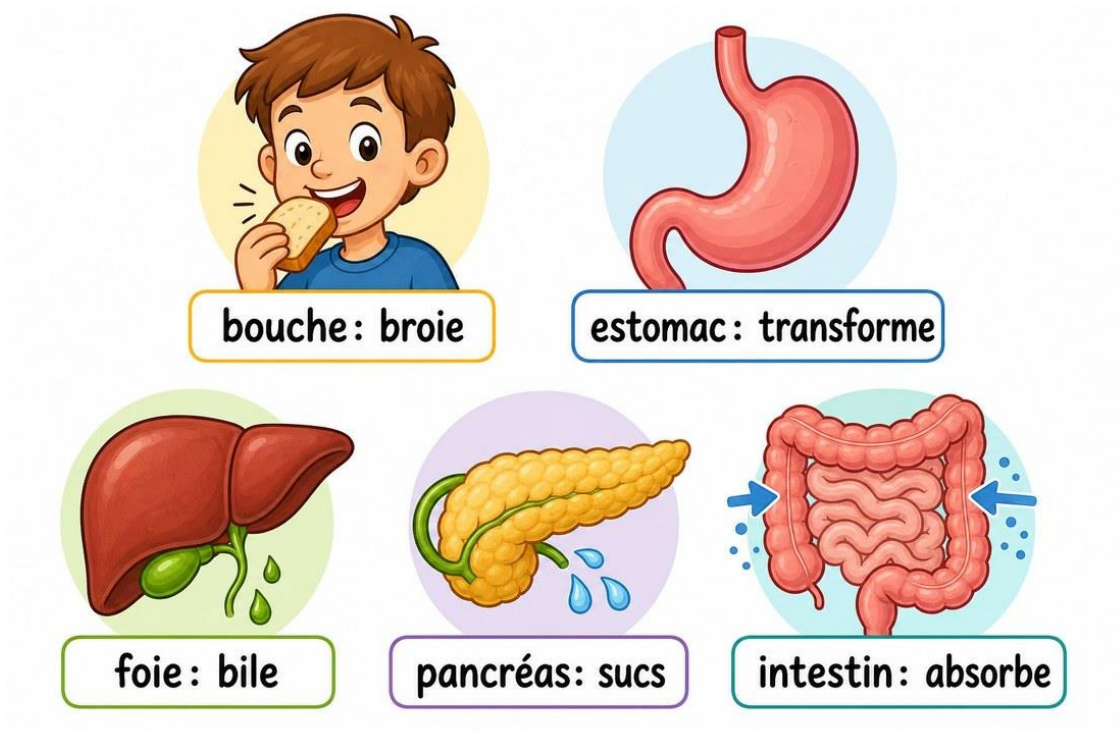


Figure 2 — Les rôles du tube digestif et des glandes digestives (illustration).

Rôles du tube digestif et des glandes

TUBE DIGESTIF	GLANDES	TRANSFORMATIONS
bouche : broyer	salivaires : salive	mécaniques : dents
œsophage : transporter	gastriques : suc gastrique	mécaniques : brassage
estomac : transformer	foie : bile	chimiques : sucs
intestin : absorber	pancréas : sucs	chimiques : enzymes
anus : évacuer	intestinales : sucs	absorption : sang

La digestion transforme les aliments en substances simples absorbées par le sang.

Figure 2b — Les rôles digestifs : schéma à légender.

1. Rôles des organes du tube digestif

- Bouche : **mastication** et début de la digestion avec la salive.
- Pharynx et œsophage : transport des aliments.
- Estomac : brassage et début de la digestion des protéines.
- Intestin grêle : fin de la digestion et **absorption** des nutriments.
- Gros intestin : **absorption** de l'eau et formation des déchets.
- Anus : évacuation des déchets.

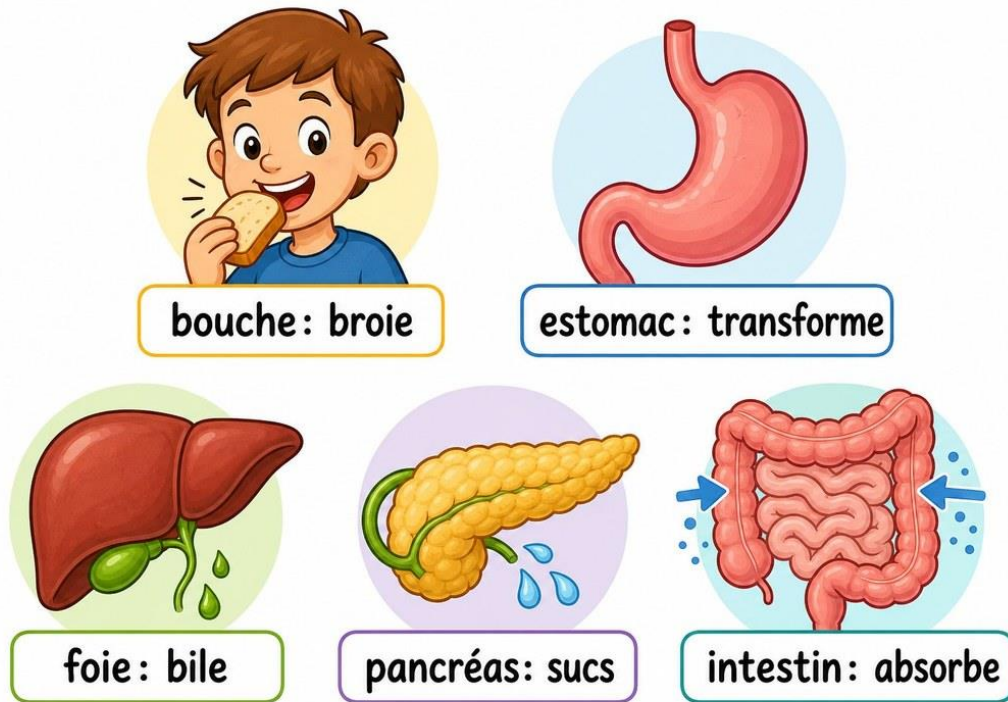
2. Rôles des glandes digestives

- Glandes salivaires : salive qui contient une enzyme débutant la digestion de l'amidon.
- Glandes gastriques : suc gastrique dans l'estomac.
- Foie : **bile** qui facilite la digestion des graisses.
- Pancréas : **sucs digestifs** pour les protéines, sucres et graisses.
- Glandes intestinales : sucs qui terminent la digestion.

Exemple

Le pain mastiqué dans la bouche est mélangé à la salive. Il arrive dans l'estomac, puis dans l'intestin grêle où les sucs le transforment en substances simples utilisables par le corps.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 2 — Les rôles du tube digestif et des glandes digestives (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Réponds par une phrase.

1. Quel est le rôle de l'œsophage ?
2. Pourquoi les glandes digestives sont-elles importantes ?

Exercice 2 (4 points)

Complète avec les mots : estomac, salive, bile, anus.

Mots à utiliser : estomac, salive, bile, anus

1. La _____ est produite par les glandes salivaires.
2. L'_____ reçoit les aliments et les transforme.
3. Le foie produit la _____.
4. Les déchets sortent par l'_____.

Exercice 3 (4 points)

Associe chaque organe à son rôle.

Colonne A

1. Bouche
2. Estomac
3. Foie
4. Intestin grêle

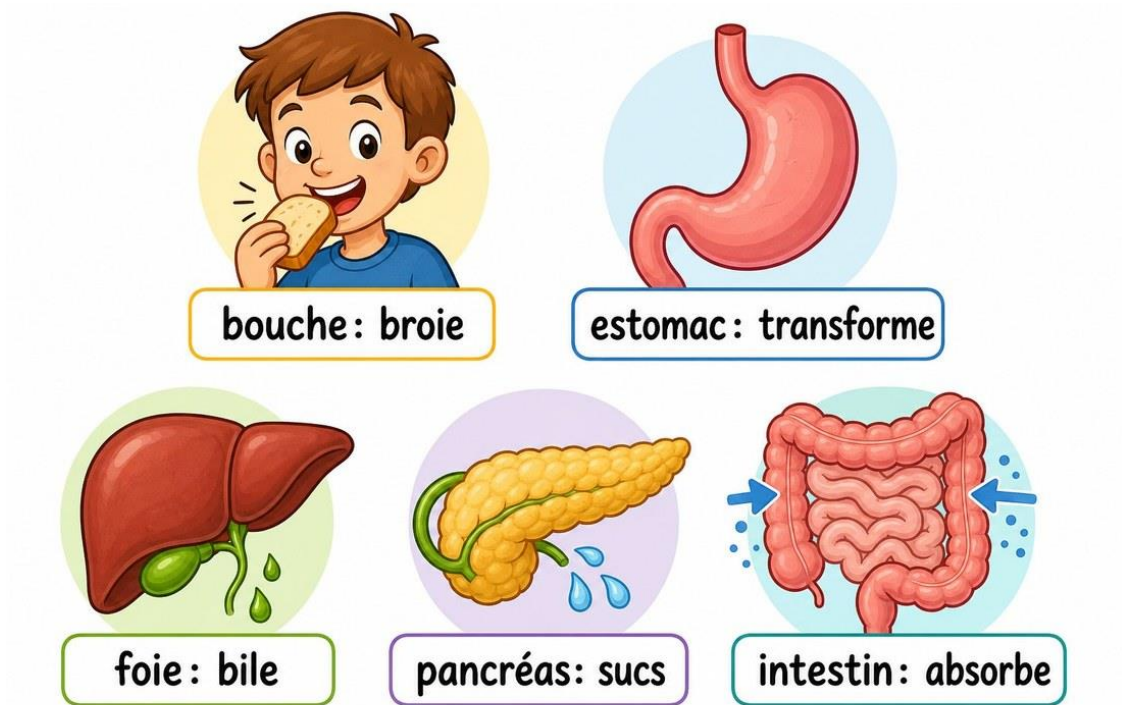
Colonne B

- A. Produit la bile
- B. Mastique les aliments

- C. Absorbe les nutriments
 D. Transforme les aliments avec le suc gastrique
 Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

TOTAL : 12 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 2 — Les rôles du tube digestif et des glandes digestives (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. Il conduit les aliments de la bouche vers l'estomac.
2. Elles produisent les sucs qui transforment les aliments en substances utilisables.

Exercice 2 — corrigé

1. La **salive** est produite par les glandes salivaires.
2. L'**estomac** reçoit les aliments et les transforme.
3. Le foie produit la **bile**.
4. Les déchets sortent par l'**anus**.

Exercice 3 — corrigé

- 3 — A** (Foie ↔ Produit la bile)
1 — B (Bouche ↔ Mastique les aliments)
4 — C (Intestin grêle ↔ Absorbe les nutriments)
2 — D (Estomac ↔ Transforme les aliments avec le suc gastrique)

Le trajet et les transformations des aliments

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Le trajet et les transformations des aliments**Objectif spécifique :** déterminer le parcours d'un aliment et expliquer les transformations subies**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma du trajet des aliments, matériel pour expérience de la salive sur l'amidon**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 3 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser le fonctionnement de l'appareil digestif**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, respect de toute vie

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quel est le rôle du tube digestif ? Quelle glande produit la bile ?	R.A. : Transporter, broyer, transformer et évacuer les aliments. R.A. : Le foie.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Suivons un morceau de riz depuis la cuillère jusqu'à la sortie du corps.	R.A. : Il passe par la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le trajet et les transformations des aliments ». Après cette séance vous serez capables de déterminer le parcours d'un aliment et expliquer les transformations subies.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma du trajet des aliments.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma du trajet des aliments, expérience salive-amidon	
4. Analyse	Que se passe-t-il dans la bouche ? Que devient l'aliment dans l'estomac ? Dans quel organe se terminent les transformations ? Que deviennent les substances obtenues ?	R.A. : Les aliments sont broyés et mélangés à la salive. R.A. : Il est brassé et attaqué par le suc gastrique. R.A. : Dans l'intestin grêle, avec les sucs digestifs. R.A. : Les substances simples passent dans le sang (absorption) et nourrissent le corps ; les déchets sont évacués.	Démarche d'observation et questionnement	Schéma du trajet des aliments, expérience salive-amidon	
5. Synthèse	Donc, un aliment parcourt la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin ; il	Les élèves écoutent.	Exposé magistral,	Tableau noir	

	subit des transformations mécaniques (broyage, brassage) et chimiques (sucrs, enzymes) et les substances obtenues sont absorbées, tandis que les déchets sont évacués par l'anus.		synthèse collective		
6. Application	Exercice 1 <i>Réponds par une phrase.</i> 1. Relève le trajet d'un aliment dans le tube digestif. 2. Quelle différence existe entre une transformation mécanique et une transformation chimique ? Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. La salive commence la digestion de l'amidon. (V / F) 2. Les aliments sont absorbés dans l'estomac. (V / F) 3. Le gros intestin absorbe surtout de l'eau. (V / F)	Exercice 1 : 1. Bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus. 2. La transformation mécanique broie ou mélange (dents, brassage), la transformation chimique change la matière grâce aux sucres et enzymes. Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète le trajet.</i> 1. Bouche → pharynx → œsophage → 2. Estomac → intestin grêle → gros intestin → 3. Les substances simples passent dans le	Exercice 1 : 1. Bouche → pharynx → œsophage → estomac. 2. Estomac → intestin grêle → gros intestin → anus. 3. Les substances simples passent dans le sang.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Le trajet et les transformations des aliments

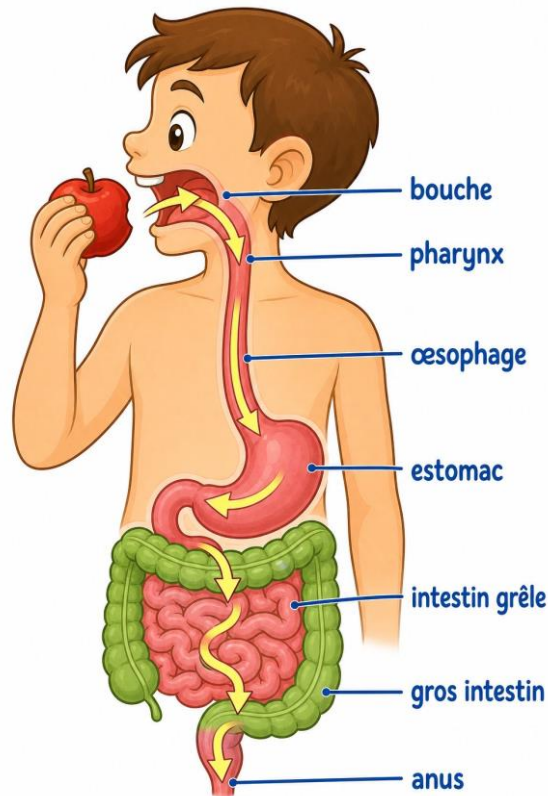
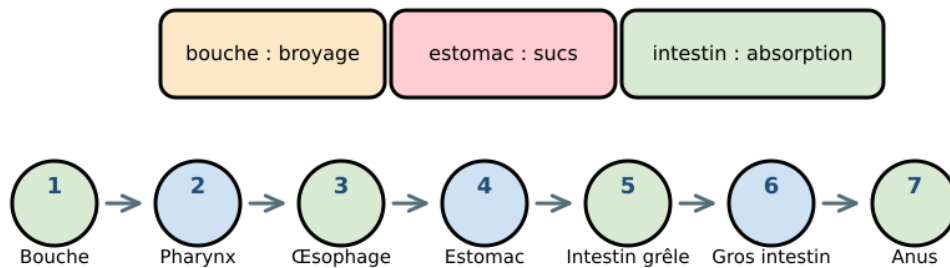


Figure 3 — Le trajet et les transformations des aliments (illustration).

Le trajet des aliments

Chemin parcouru par un aliment



Les aliments sont transformés en substances simples qui passent dans le sang.

Figure 3b — Trajet bouche → anus : schéma à légender.

1. Le parcours de l'aliment

Le **trajet** de l'aliment est le suivant : bouche → pharynx → œsophage → estomac → intestin grêle → gros intestin → anus.

2. Les transformations mécaniques

- Broyage par les dents dans la bouche.
- Brassage par les muscles de l'estomac.
- Malaxage dans l'intestin.

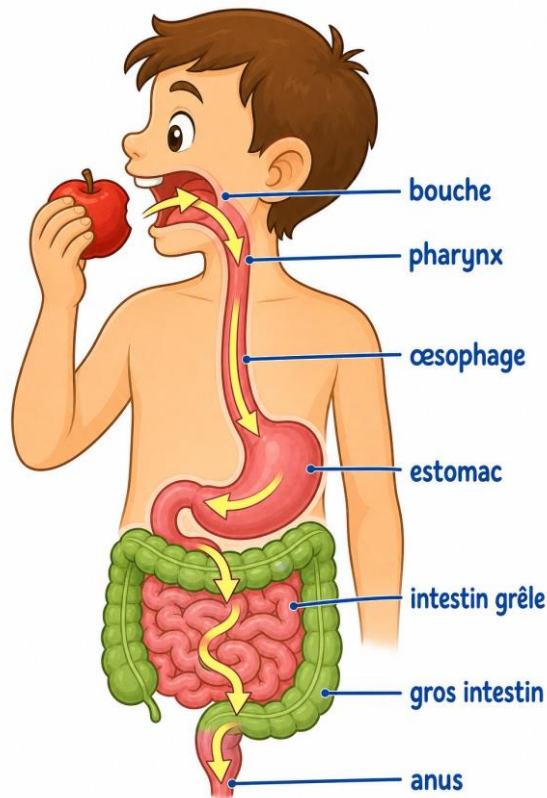
3. Les transformations chimiques

- Salive : début de la digestion de l'amidon (ex. pain).
- Suc gastrique : transformation des protéines.
- Bile et sucs du pancréas : digération des graisses, sucres et protéines.
- Sucs intestinaux : fin de la digestion.

4. Le devenir des aliments

À la fin de la digestion, les aliments deviennent des substances simples (glucides, lipides, acides aminés, vitamines, sels minéraux) absorbées dans le sang. Ce qui n'est pas utilisé devient des déchets (fèces) évacués par l'anus.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 3 — Le trajet et les transformations des aliments (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Réponds par une phrase.

1. Relève le trajet d'un aliment dans le tube digestif.
2. Quelle différence existe entre une transformation mécanique et une transformation chimique ?

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. La salive commence la digestion de l'amidon. (V / F)
2. Les aliments sont absorbés dans l'estomac. (V / F)
3. Le gros intestin absorbe surtout de l'eau. (V / F)

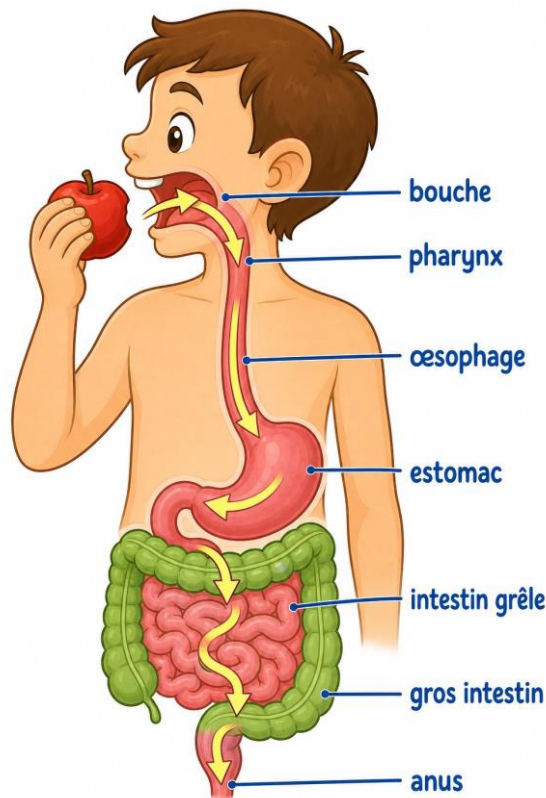
Exercice 3 (3 points)

Complète le trajet.

1. Bouche → pharynx → œsophage →
2. Estomac → intestin grêle → gros intestin →
3. Les substances simples passent dans le

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 3 — Le trajet et les transformations des aliments (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. Bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus.
2. La transformation mécanique broie ou mélange (dents, brassage), la transformation chimique change la matière grâce aux sucs et enzymes.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** La salive contient une enzyme qui digère l'amidon.
2. **Faux.** L'absorption principale se fait dans l'intestin grêle.
3. **Vrai.** C'est son rôle principal.

Exercice 3 — corrigé

1. Bouche → pharynx → œsophage → **estomac.**
2. Estomac → intestin grêle → gros intestin → **anus.**
3. Les substances simples passent dans le **sang.**

Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Santé et bien-être**Titre :** Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée**Objectif spécifique :** expliquer les conséquences d'un organe digestif malade ou détruit sur la digestion**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma de la digestion, tableau conséquences**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 4 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser le fonctionnement de l'appareil digestif**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, respect de toute vie

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	À quoi servent les sucs digestifs ? Pourquoi le riz est-il digéré ?	R.A. : À transformer les aliments en substances simples. R.A. : Pour devenir des substances simples que le corps peut utiliser et absorber.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Et si quelqu'un n'avait plus de salive ou plus d'intestin grêle fonctionnel ?	R.A. : La digestion du pain ne commencerait pas bien, et les aliments ne seraient plus correctement transformés ni absorbés.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer les conséquences d'un organe digestif malade ou détruit sur la digestion.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien un schéma de la digestion et un tableau de conséquences.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma de la digestion + tableau	
4. Analyse	Que se passerait-il si l'estomac était détruit ? Que se passerait-il si l'intestin grêle était malade ? Pourquoi faut-il bien mâcher ?	R.A. : Les aliments ne seraient plus brassés et la transformation des protéines serait très diminuée. R.A. : La digestion ne se terminerait pas et les nutriments ne seraient plus bien absorbés ; le corps serait mal nourri. R.A. : Pour faciliter le travail de l'estomac et des sucs digestifs.	Analyse de tableau	Schéma de la digestion + tableau	
5. Synthèse	Donc, chaque organe digestif est indispensable : s'il est malade ou détruit, la transformation des aliments et l'absorption des nutriments sont perturbées, ce qui peut provoquer une	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	mauvaise alimentation du corps.				
6. Application	Exercice 1 <i>Réponds par une phrase.</i> 1. Quelle conséquence a une maladie de l'intestin grêle sur le corps ? 2. Pourquoi le foie est-il important pour la digestion ? Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Une destruction de l'estomac empêcherait le brassage des aliments. (V / F) 2. Lorsque l'appareil digestif est malade, les aliments sont toujours bien absorbés. (V / F)	Exercice 1 : 1. Les aliments ne sont plus bien absorbés, le corps reçoit moins de nutriments et peut souffrir de malnutrition. 2. Il produit la bile qui permet de digérer les graisses. Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Explique par une phrase.</i> 1. Que se passerait-il si le pancréas ne produisait plus ses sucs ? 2. Cite une bonne habitude pour garder un appareil digestif en bonne santé.	Exercice 1 : 1. Les sucres, graisses et protéines seraient moins bien digérés, la digestion serait incomplète. 2. Mâcher correctement et manger des repas réguliers (ou boire de l'eau propre, éviter l'excès de sucreries, consulter en cas de douleur).	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée

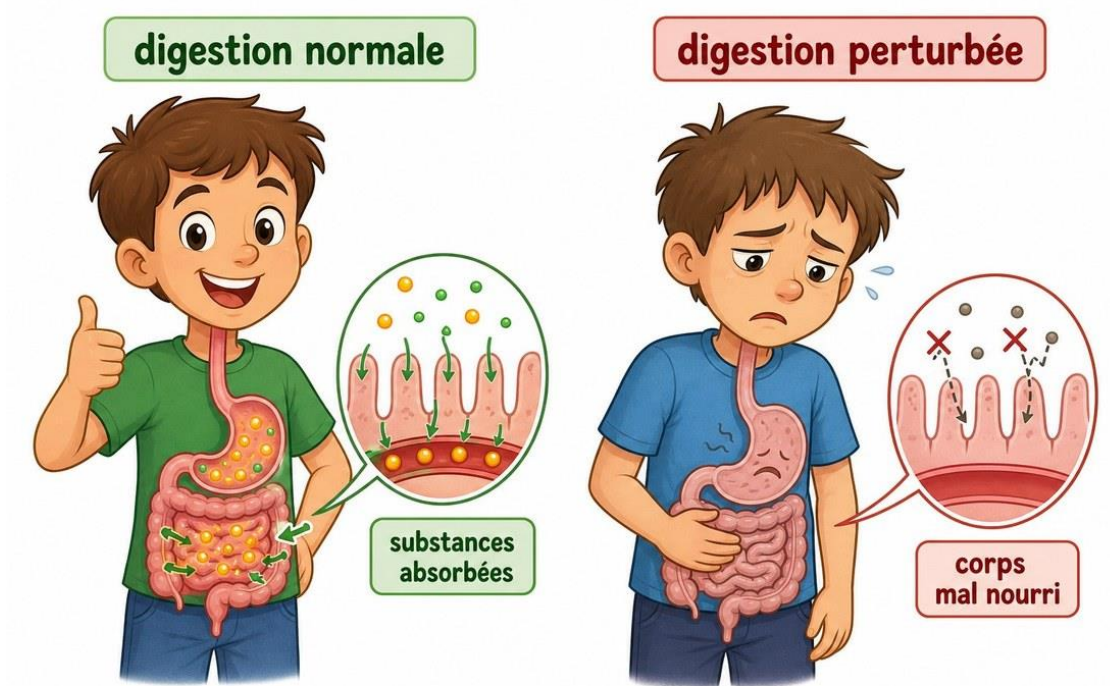


Figure 4 — Digestion normale et digestion perturbée (illustration).

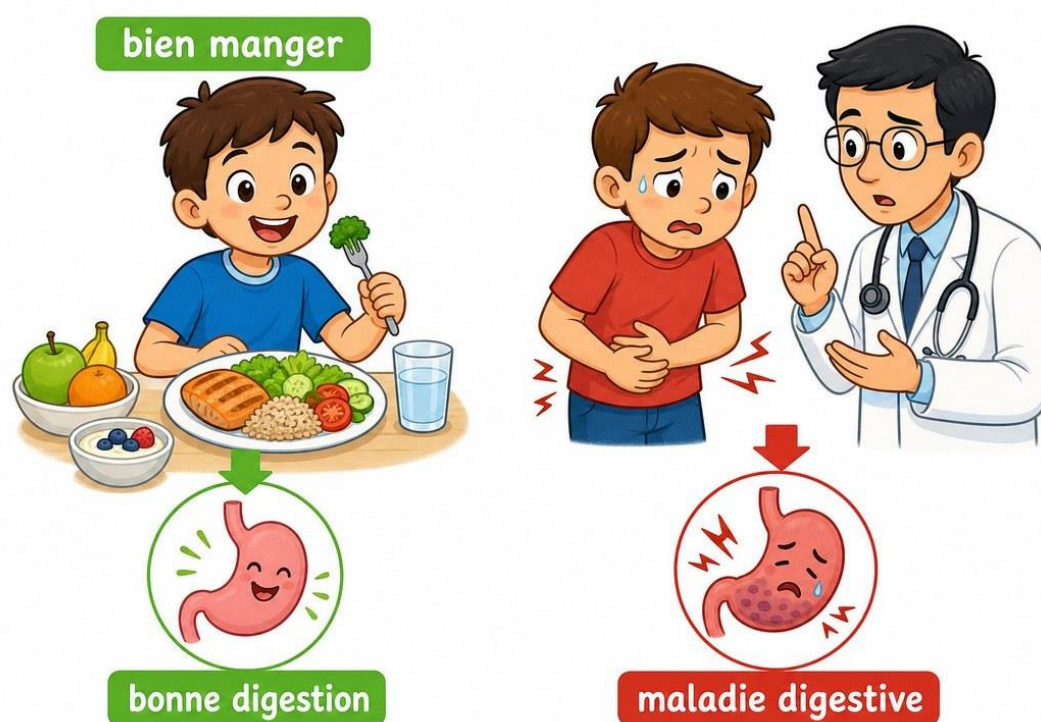
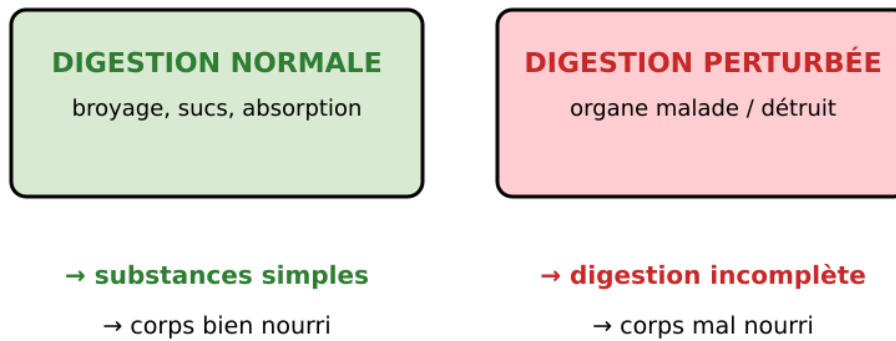


Figure 4a — Bien manger et santé digestive (illustration).

Digestion perturbée et devenir des aliments



Chaque organe est indispensable à la digestion normale.

Figure 4b — Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée.

1. Le devenir normal des aliments

- Bouche : broyage + salive.
- Estomac : brassage + suc gastrique.
- Intestin grêle : sucs + **absorption** des substances simples.
- Gros intestin : eau + déchets.
- Anus : évacuation.

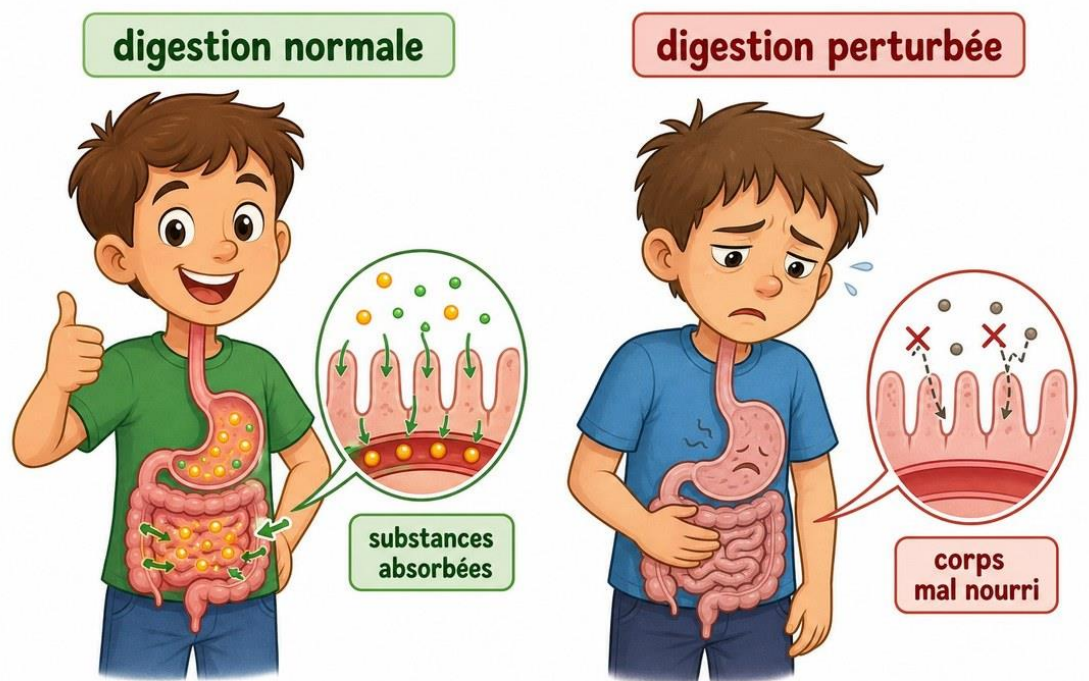
2. Conséquences d'une digestion perturbée

- Si la bouche ou les dents sont abîmées : broyage difficile.
- Si l'œsophage est bloqué : transport difficile.
- Si l'estomac est malade : transformation incomplète.
- Si le foie ou le pancréas sont malades : digestion des graisses ou des sucres perturbée.
- Si l'intestin grêle est malade : **absorption** insuffisante et **malnutrition**.

3. Importance de la santé digestive

Bien mâcher, manger des repas réguliers, boire de l'eau propre et consulter en cas de douleur permettent de garder un **appareil digestif** en bonne santé.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 4 — Digestion normale et digestion perturbée (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Réponds par une phrase.

1. Quelle conséquence a une maladie de l'intestin grêle sur le corps ?
2. Pourquoi le foie est-il important pour la digestion ?

Exercice 2 (2 points)

Vrai ou faux ?

1. Une destruction de l'estomac empêcherait le brassage des aliments. (V / F)
2. Lorsque l'appareil digestif est malade, les aliments sont toujours bien absorbés. (V / F)

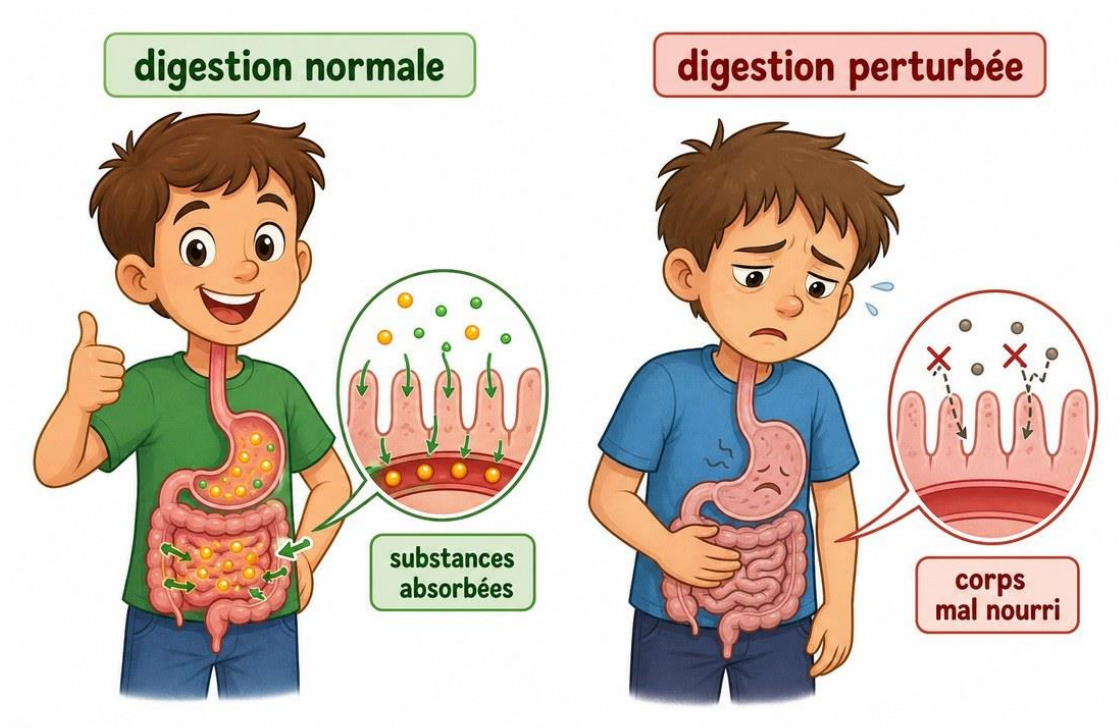
Exercice 3 (4 points)

Explique par une phrase.

1. Que se passerait-il si le pancréas ne produisait plus ses sucs ?
2. Cite une bonne habitude pour garder un appareil digestif en bonne santé.

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 4 — Digestion normale et digestion perturbée (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. Les aliments ne sont plus bien absorbés, le corps reçoit moins de nutriments et peut souffrir de malnutrition.
2. Il produit la bile qui permet de digérer les graisses.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** L'estomac brasse et transforme les aliments.
2. **Faux.** Une digestion perturbée entraîne une mauvaise absorption.

Exercice 3 — corrigé

1. Les sucres, graisses et protéines seraient moins bien digérés, la digestion serait incomplète.
2. Mâcher correctement et manger des repas réguliers (ou boire de l'eau propre, éviter l'excès de sucreries, consulter en cas de douleur).



Figure R1 — Bilan illustré de la santé digestive.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
L'appareil digestif	Tube digestif (bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin, anus) + glandes digestives.
Rôles	Broyer, transporter, transformer, absorber, évacuer.
Transformations	Mécaniques (dents, brassage) et chimiques (salive, sucs, enzymes).
Devenir des aliments	Substances simples absorbées → sang ; déchets évacués par l'anus.
Santé digestive	Bien mâcher, repas réguliers, eau propre, consulter en cas de douleur.

Questions de révision

Quels organes forment le tube digestif ?

R.A. : La bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus.

Quel est le rôle des glandes digestives ?

R.A. : Elles produisent des sucs qui transforment les aliments.

Dans quel organe se termine la digestion des aliments ?

R.A. : Dans l'intestin grêle.

Que deviennent les substances simples ?

R.A. : Elles sont absorbées dans le sang.

Sujet d'examen 5e — Unité I : Santé et bien-être

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 18 points

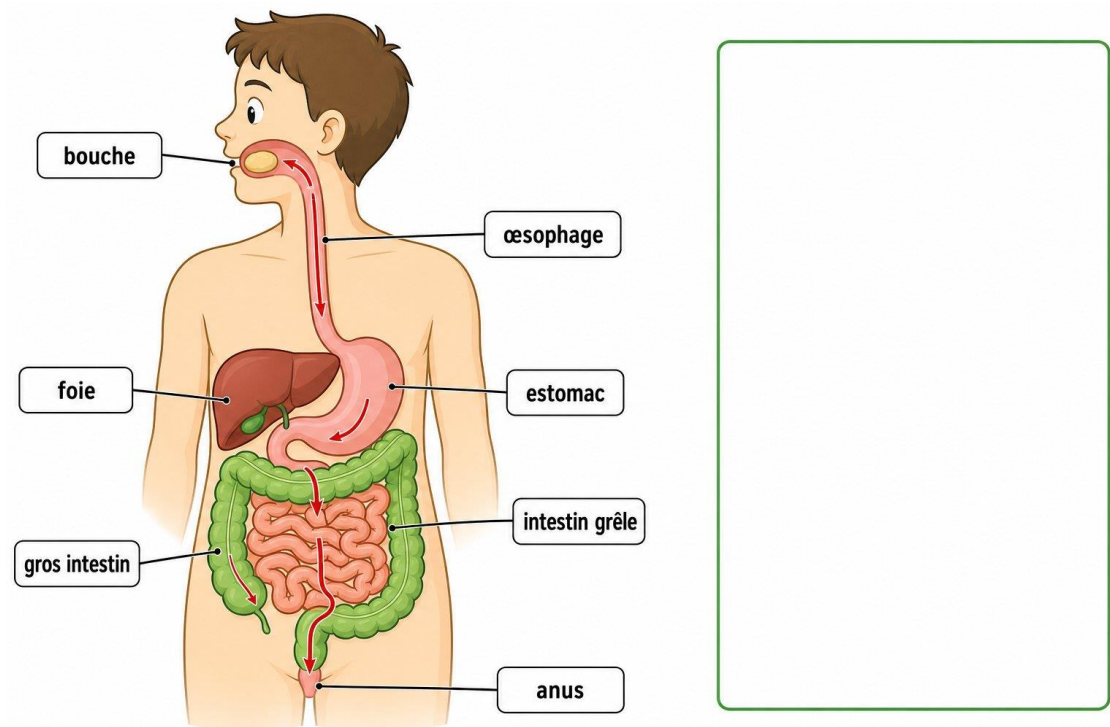


Figure E1 — L'appareil digestif : document d'examen à légender.

Exercice 1 (4 points)

1. L'appareil digestif commence à...
 - A. la bouche
 - B. estomac
 - C. l'anus
2. L'œsophage conduit les aliments vers...
 - A. l'estomac
 - B. l'intestin grêle
 - C. le pharynx
3. Le foie produit...
 - A. la bile
 - B. la salive
 - C. l'urine
4. L'absorption des substances simples se fait surtout dans...
 - A. l'intestin grêle
 - B. l'œsophage
 - C. l'estomac

Exercice 2 (3 points)

1. L'estomac est une glande digestive. (V / F)
2. La salive commence la digestion de l'amidon. (V / F)
3. Les aliments sortent par l'anus. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

1. Décris le trajet d'un aliment dans le tube digestif.
2. Cite deux glandes digestives.

Exercice 4 (3 points)

Mots à utiliser : absorption, enzymes, sang

1. Les substances simples passent dans le _____.
2. Les sucs digestifs contiennent des _____.
3. Le passage des nutriments vers le sang est l'_____.

Exercice 5 (4 points)

Colonne A

1. Bouche
2. Estomac
3. Intestin grêle
4. Foie

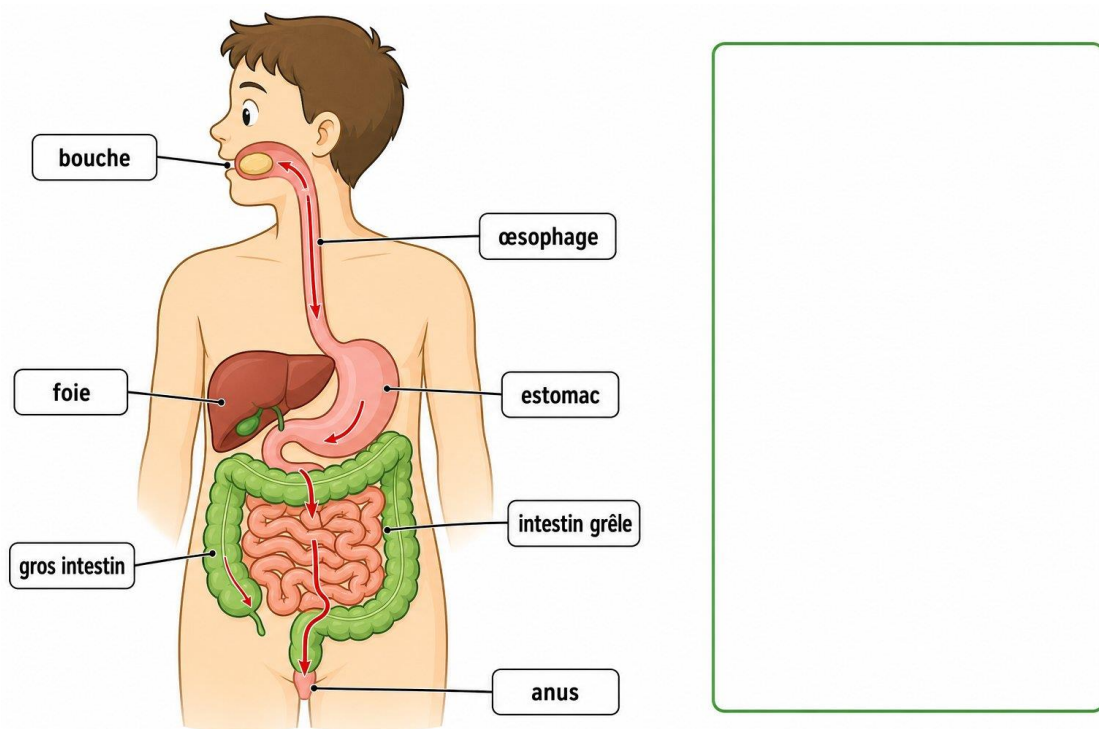
Colonne B

- A. Produit la bile
- B. Absorbe les nutriments
- C. Mastique et mélange avec la salive
- D. Brasse et transforme les aliments

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

TOTAL : 18 points

CORRIGÉ



Même figure que la question 1 — corrigé. Figure E1 — L'appareil digestif : document d'examen à légender.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** la bouche
2. **La bonne réponse est : A.** l'estomac
3. **La bonne réponse est : A.** la bile
4. **La bonne réponse est : A.** l'intestin grêle

Exercice 2 — corrigé

1. **Faux.** L'estomac est un organe du tube digestif.
2. **Vrai.** Elle contient une enzyme.
3. **Vrai.** C'est l'ouverture finale.

Exercice 3 — corrigé

1. Bouche → pharynx → œsophage → estomac → intestin grêle → gros intestin → anus.
2. Les glandes salivaires et le foie (ou le pancréas, les glandes gastriques).

Exercice 4 — corrigé

1. Les substances simples passent dans le **sang**.
2. Les sucs digestifs contiennent des **enzymes**.
3. Le passage des nutriments vers le sang est l'**absorption**.

Exercice 5 — corrigé

- 1 — **C** (Bouche ↔ Mastique et mélange avec la salive)
- 2 — **D** (Estomac ↔ Brasse et transforme les aliments)
- 3 — **B** (Intestin grêle ↔ Absorbe les nutriments)
- 4 — **A** (Foie ↔ Produit la bile)

UNITÉ II — Reproduction humaine

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T7) : Mettre en relation la puberté et les capacités reproductrices · Adopter des attitudes responsables face à la grossesse précoce

Valeurs à véhiculer : Responsabilité, confiance en soi

N°	Séance
7	La puberté : changements et capacités reproductrices
8	Les organes génitaux internes : gonades et voies génitales
9	Le cycle menstruel et la période de fécondité
10	La fécondation et les conditions nécessaires
11	La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention
12	Révision — Unité II : Reproduction humaine
13	Sujet d'examen 5e — Unité II : Reproduction humaine

La puberté : changements et capacités reproductrices

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Reproduction humaine**Titre** : La puberté : changements et capacités reproductrices**Objectif spécifique** : décrire les changements de la puberté et leur lien avec la capacité de reproduction**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Schémas des changements de la puberté (garçon et fille), documents**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 7 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Mettre en relation la puberté et les capacités reproductrices**Valeurs à véhiculer** : Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'un être vivant assure par la reproduction ? Quelles sont les cellules reproductrices de l'homme et de la femme ?	R.A. : Il assure la continuité de son espèce en donnant naissance à de nouveaux individus. R.A. : Les spermatozoïdes chez l'homme, les ovules chez la femme.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi le corps d'un adolescent change-t-il ?	R.A. : Parce que la puberté prépare le corps à la reproduction.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La puberté : changements et capacités reproductrices ». Après cette séance vous serez capables de décrire les changements de la puberté et leur lien avec la capacité de reproduction.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les schémas des changements de la puberté.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schémas de la puberté	
4. Analyse	Qu'est-ce que la puberté ? Quels changements apparaissent chez le garçon ? Quels changements apparaissent chez la fille ? Que deviennent les cellules reproductrices ?	R.A. : C'est la période où le corps de l'adolescent se transforme pour devenir capable de se reproduire. R.A. : La voix devient plus grave, le corps grandit, la pilosité apparaît, les testicules produisent des spermatozoïdes. R.A. : Les seins se développent, le corps grandit, la pilosité apparaît, les ovaires produisent des ovules et les règles commencent.	Observation guidée	Schémas de la puberté	

		R.A. : Elles sont produites par les organes génitaux et permettent la reproduction.			
5. Synthèse	Donc, la puberté est l'ensemble des changements qui transforment le corps de l'enfant en corps capable de se reproduire : elle déclenche la production des spermatozoïdes chez le garçon et des ovules chez la fille.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. La puberté est la période où... A. le corps devient capable de se reproduire B. le corps cesse de grandir C. les dents commencent à tomber 2. Chez le garçon, les cellules reproductrices sont... A. les ovules B. les spermatozoïdes C. les globules rouges 3. Chez la fille, les règles commencent... A. avant la puberté B. pendant la puberté C. après la vieillesse 4. Les changements de la puberté sont... A. identiques chez tous les adolescents B. très variables selon les personnes C. inoffensifs et sans lien avec la reproduction Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. La puberté prépare le corps à la reproduction. (V / F) 2. Chez la fille, la production des ovules commence après 30 ans. (V / F) 3. La voix du garçon devient plus grave à la puberté. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. B 3. B 4. B Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. La période pendant laquelle le corps devient capable de se reproduire s'appelle la 2. Les cellules reproductrices du garçon sont les 3. Les cellules reproductrices de la fille sont les	Exercice 1 : 1. La période pendant laquelle le corps devient capable de se reproduire s'appelle la puberté. 2. Les cellules reproductrices du garçon sont les spermatozoïdes. 3. Les cellules reproductrices de la fille sont les ovules.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La puberté : changements et capacités reproductrices

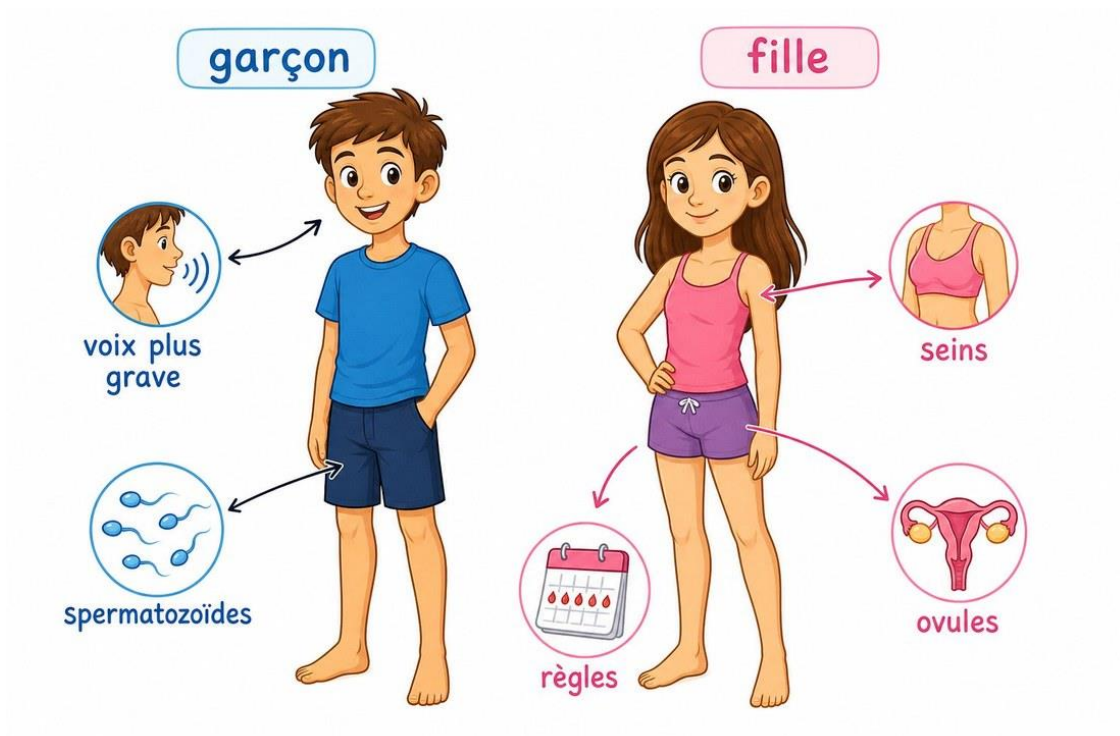


Figure 5 — La puberté : changements chez le garçon et la fille (illustration).

La puberté : changements

GARÇON	FILLE
voix plus grave	seins se développent
corps grandit	corps grandit
pilosité	pilosité
testicules → spermatozoïdes	ovaires → ovules + règles

La puberté prépare le corps à la reproduction.

Ces changements sont variables selon les personnes.

Figure 5a — La puberté : schéma à légender.



Figure 5b — Un adolescent malgache : les changements de la puberté.

1. Définition de la puberté

La **puberté** est la période de la vie, pendant l'**adolescence**, durant laquelle le corps se transforme et devient apte à la reproduction.

2. Changements chez le garçon

- La voix mue et devient plus grave.
- Le corps grandit et se muscle.
- La pilosité apparaît (visage, aisselles, pubis).
- Les testicules commencent à produire des **spermatozoïdes**.

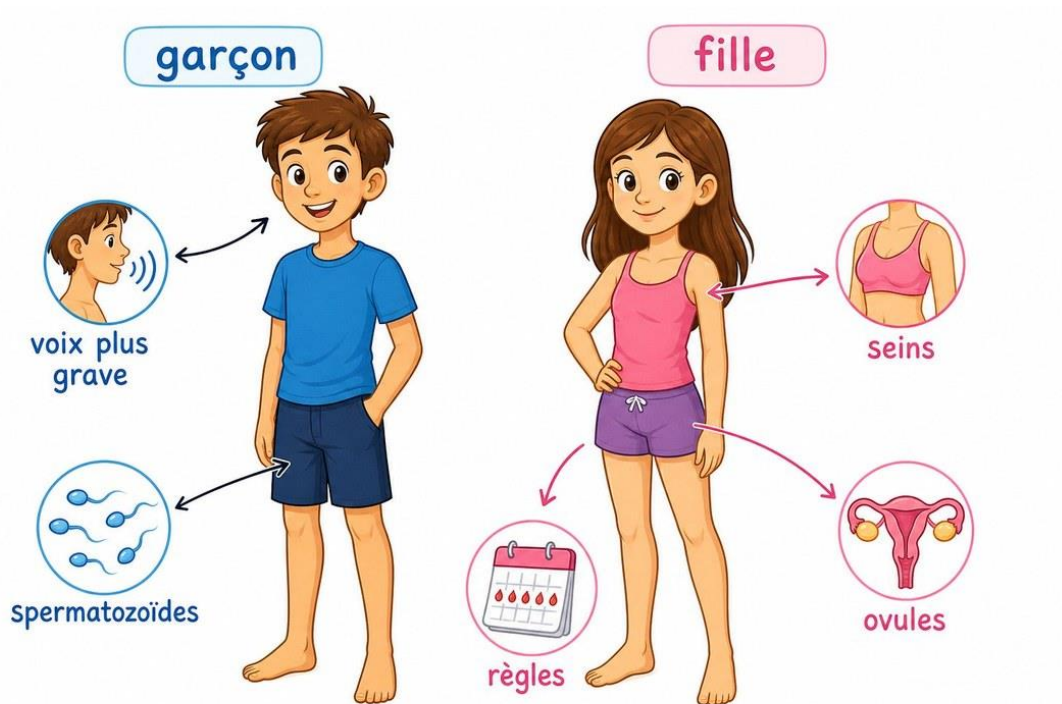
3. Changements chez la fille

- Les seins se développent.
- Le corps grandit et s'arrondit.
- La pilosité apparaît.
- Les ovaires commencent à produire des **ovules** et les règles apparaissent.

4. Lien avec la reproduction

Grâce à la **puberté**, l'organisme devient capable de produire des cellules reproductrices : **spermatozoïdes** chez le garçon, **ovules** chez la fille. Ces cellules sont indispensables pour donner naissance à un nouvel être humain.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 5 — La puberté : changements chez le garçon et la fille (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

- La puberté est la période où...
 - le corps devient capable de se reproduire
 - le corps cesse de grandir
 - les dents commencent à tomber
- Chez le garçon, les cellules reproductrices sont...
 - les ovules
 - les spermatozoïdes
 - les globules rouges
- Chez la fille, les règles commencent...
 - avant la puberté
 - pendant la puberté
 - après la vieillesse
- Les changements de la puberté sont...
 - identiques chez tous les adolescents
 - très variables selon les personnes
 - inoffensifs et sans lien avec la reproduction

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

- La puberté prépare le corps à la reproduction. (V / F)
- Chez la fille, la production des ovules commence après 30 ans. (V / F)
- La voix du garçon devient plus grave à la puberté. (V / F)

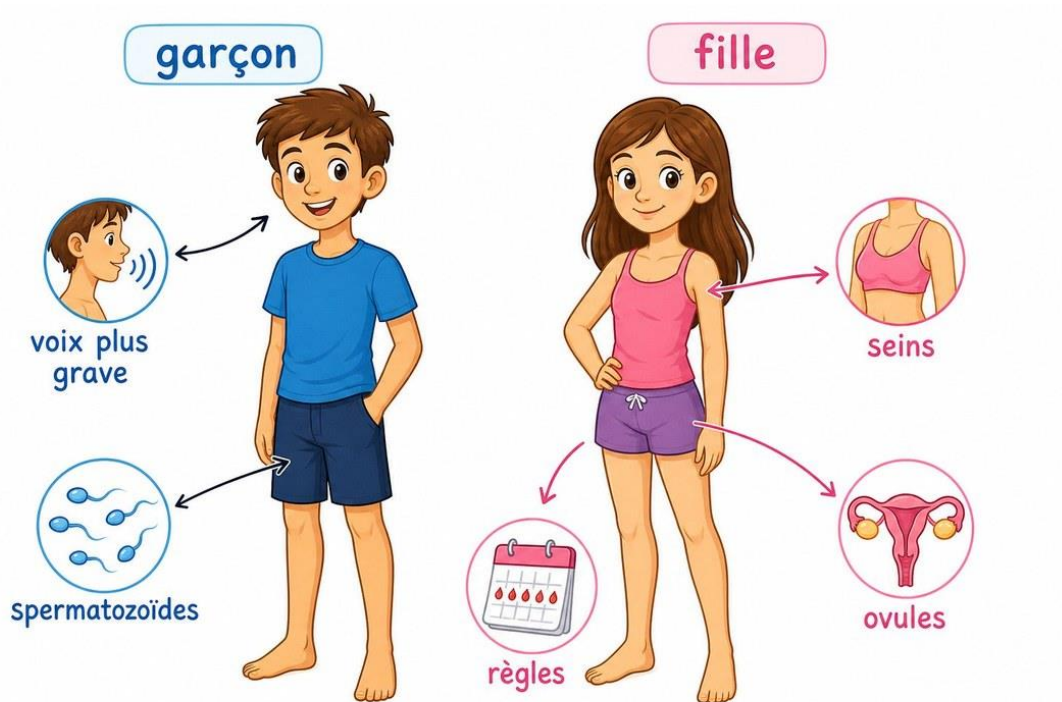
Exercice 3 (3 points)

Complète.

- La période pendant laquelle le corps devient capable de se reproduire s'appelle la
- Les cellules reproductrices du garçon sont les
- Les cellules reproductrices de la fille sont les

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 5 — La puberté : changements chez le garçon et la fille (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** le corps devient capable de se reproduire — La puberté prépare le corps à la reproduction.
2. **La bonne réponse est : B.** les spermatozoïdes — Les spermatozoïdes sont produits par les testicules.
3. **La bonne réponse est : B.** pendant la puberté — Les règles apparaissent pendant la puberté.
4. **La bonne réponse est : B.** très variables selon les personnes — Ils sont variables d'un adolescent à l'autre.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** C'est sa fonction principale.
2. **Faux.** Elle commence à la puberté.
3. **Vrai.** C'est un changement courant.

Exercice 3 — corrigé

1. La période pendant laquelle le corps devient capable de se reproduire s'appelle la **puberté**.
2. Les cellules reproductrices du garçon sont les **spermatozoïdes**.
3. Les cellules reproductrices de la fille sont les **ovules**.

Les organes génitaux internes : gonades et voies génitales

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** Les organes génitaux internes : gonades et voies génitales**Objectif spécifique :** identifier les organes génitaux internes et expliquer leurs rôles**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma de l'appareil reproducteur masculin et féminin**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 8 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Mettre en relation la puberté et les capacités reproductrices**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quels sont les changements au moment de la puberté ? Quelle est la cellule reproductrice de l'homme ?	R.A. : Le corps se transforme et les organes génitaux deviennent capables de produire des cellules reproductrices. R.A. : Le spermatozoïde.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Quels sont les organes qui produisent et transportent les cellules reproductrices ?	R.A. : Les gonades et les voies génitales.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les organes génitaux internes : gonades et voies génitales ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les organes génitaux internes et expliquer leurs rôles.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma de l'appareil reproducteur masculin et féminin.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma appareil masculin et féminin	
4. Analyse	Qu'est-ce qu'une gonade ? Comment s'appellent les gonades chez l'homme ? Comment s'appellent les gonades chez la femme ? Quelles sont les voies génitales de la femme ?	R.A. : C'est un organe qui produit les cellules reproductrices. R.A. : Les testicules. R.A. : Les ovaires. R.A. : Les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin.	Observation dirigée	Schéma appareil masculin et féminin	
5. Synthèse	Donc, les gonades (testicules chez l'homme, ovaires chez la femme) produisent les cellules reproductrices, et les voies génitales les transportent jusqu'à la rencontre qui donne un nouvel être.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encercle la bonne réponse.</i> 1. Les testicules produisent... A. les ovules B. les spermatozoïdes	Exercice 1 : 1. B 2. A 3. A 4. B Exercice 2 : 2 — B (Ovaires ↔ Produisent les spermatozoïdes) 1 — A (Testicules ↔ Produisent les ovules) 3 — D (Utérus ↔ Développement du bébé) 4 — C	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	

	C. le sang 2. Les ovaires produisent... A. les ovules B. les spermatozoïdes C. l'urine 3. L'organe où se développe le futur bébé est... A. l'utérus B. l'ovaire C. le vagin 4. Les trompes de Fallope servent à... A. transporter l'urine B. transporter l'ovule et permettre la fécondation C. digérer les aliments Exercice 2 Associe. Colonne A 1. Testicules 2. Ovaires 3. Utérus 4. Trompes Colonne B A. Produisent les ovules B. Produisent les spermatozoïdes C. Lieu de la fécondation D. Développement du bébé Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	(Trompes ↔ Lieu de la fécondation)			
III. ÉVALUATION	Exercice 1 Réponds par une phrase. 1. Quelle est la différence entre les gonades et les voies génitales ? 2. Cite les deux gonades de la femme et de l'homme.	Exercice 1 : 1. Les gonades produisent les cellules reproductrices, tandis que les voies génitales les transportent. 2. Chez la femme : les ovaires. Chez l'homme : les testicules.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les organes génitaux internes : gonades et voies génitales

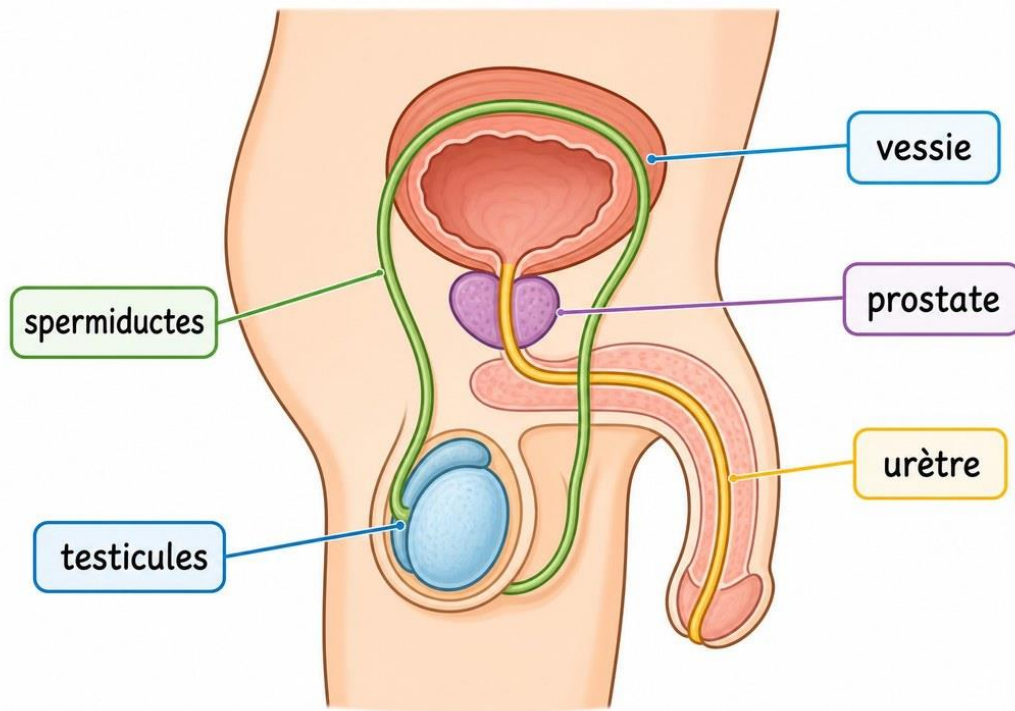


Figure 6 — L'appareil reproducteur masculin : testicules, spermiductes, prostate, urètre (illustration).

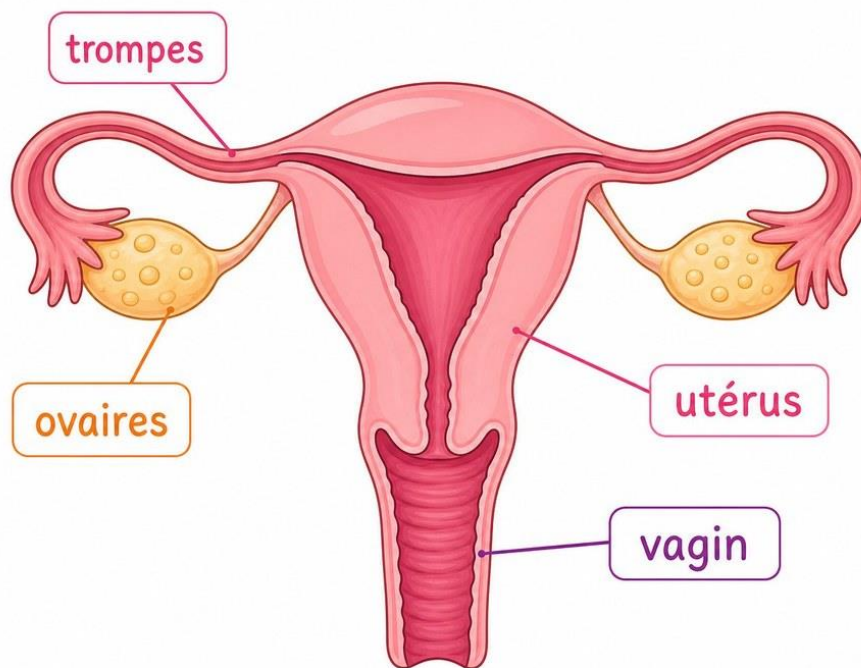
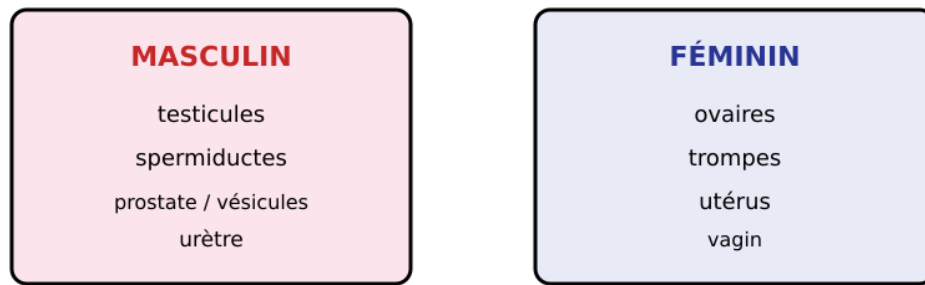


Figure 6b — L'appareil reproducteur féminin : ovaires, trompes, utérus, vagin (illustration).

Organes génitaux internes



Les gonades produisent les cellules reproductrices.

Les voies génitales les transportent et permettent le développement.

Figure 6c — Organes génitaux internes : schéma à légender.

1. Les gonades

- **Testicules** : produisent les spermatozoïdes.
- **Ovaires** : produisent les ovules.

2. Les voies génitales masculines

- Spermiductes : transportent les spermatozoïdes.
- Prostate et vésicules séminales : produisent les liquides du sperme.
- Urètre : conduit de sortie.

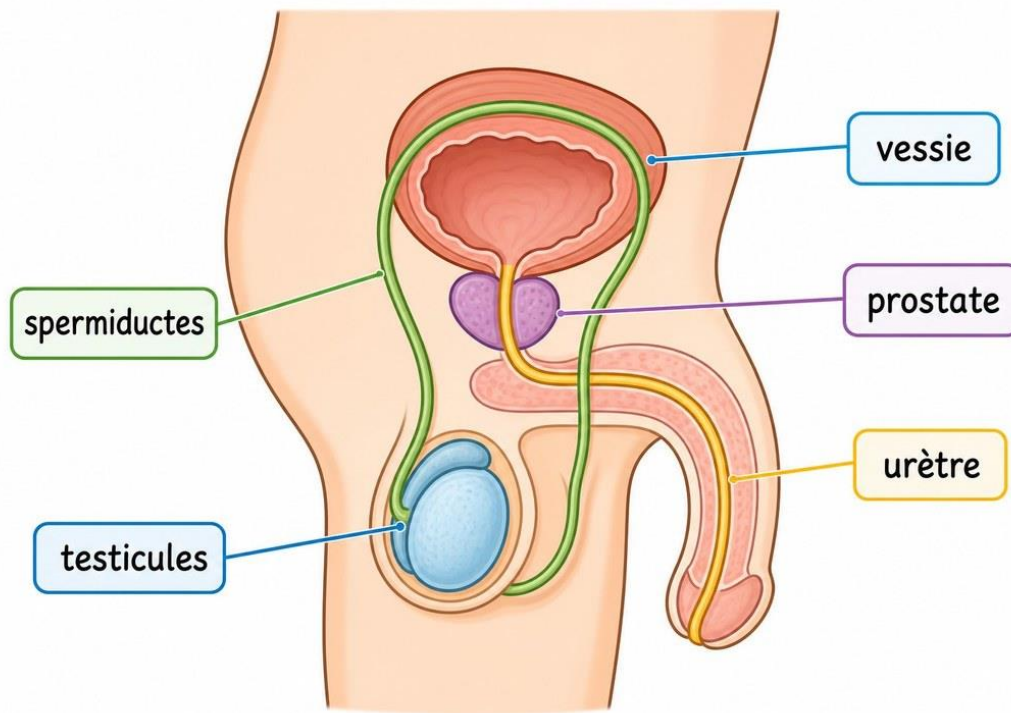
3. Les voies génitales féminines

- Trompes de Fallope : lieu où se rencontrent ovule et spermatozoïde.
- **Utérus** : organe où se développe le futur bébé.
- Vagin : conduit du corps vers l'extérieur.

4. Rôle des organes internes

Les **gonades** produisent les cellules reproductrices ; les **voies génitales** les transportent et permettent à l'enfant de se développer pendant la grossesse.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 6 — L'appareil reproducteur masculin : testicules, spermiductes, prostate, urètre (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Les testicules produisent...
 - A. les ovules
 - B. les spermatozoïdes
 - C. le sang
2. Les ovaires produisent...
 - A. les ovules
 - B. les spermatozoïdes
 - C. l'urine
3. L'organe où se développe le futur bébé est...
 - A. l'utérus
 - B. l'ovaire
 - C. le vagin
4. Les trompes de Fallope servent à...
 - A. transporter l'urine
 - B. transporter l'ovule et permettre la fécondation
 - C. digérer les aliments

Exercice 2 (4 points)

Associe.

Colonne A

1. Testicules
2. Ovaires
3. Utérus
4. Trompes

Colonne B

- A. Produisent les ovules
- B. Produisent les spermatozoïdes
- C. Lieu de la fécondation
- D. Développement du bébé

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

Exercice 3 (4 points)

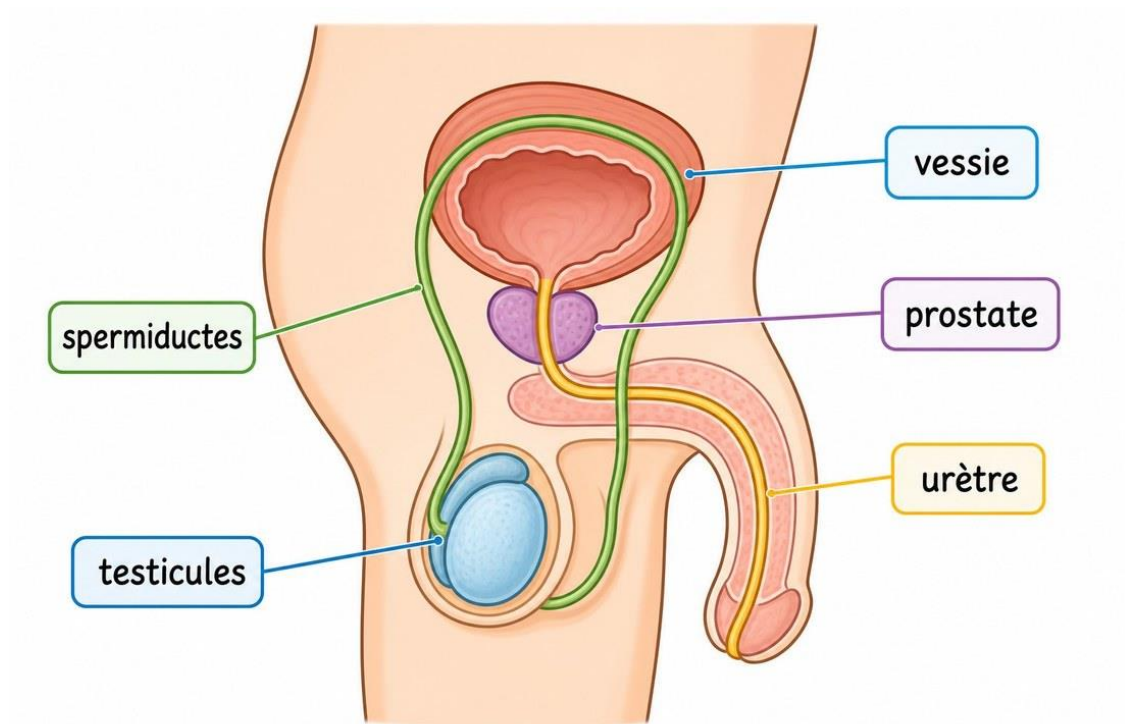
Réponds par une phrase.

1. Quelle est la différence entre les gonades et les voies génitales ?

2. Cite les deux gonades de la femme et de l'homme.

TOTAL : 12 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 6 — L'appareil reproducteur masculin : testicules, spermiductes, prostate, urètre (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : B.** les spermatozoïdes — Les testicules produisent les spermatozoïdes.
2. **La bonne réponse est : A.** les ovules — Les ovaires produisent les ovules.
3. **La bonne réponse est : A.** l'utérus — Le bébé se développe dans l'utérus.
4. **La bonne réponse est : B.** transporter l'ovule et permettre la fécondation — Les trompes sont le lieu de rencontre des cellules reproductrices.

Exercice 2 — corrigé

- 2 — B** (Ovaires ↔ Produisent les spermatozoïdes)
1 — A (Testicules ↔ Produisent les ovules)
3 — D (Utérus ↔ Développement du bébé)
4 — C (Trompes ↔ Lieu de la fécondation)

Exercice 3 — corrigé

1. Les gonades produisent les cellules reproductrices, tandis que les voies génitales les transportent.
2. Chez la femme : les ovaires. Chez l'homme : les testicules.

Le cycle menstruel et la période de fécondité

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** Le cycle menstruel et la période de fécondité**Objectif spécifique :** déterminer l'origine des règles et identifier la période de fécondité**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma du cycle menstruel, calendrier**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 9 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Mettre en relation la puberté et les capacités reproductrices**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quel organe produit les ovules ? Où se développe le futur bébé ?	R.A. : Les ovaires. R.A. : Dans l'utérus.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi la femme a-t-elle des règles chaque mois ?	R.A. : À cause du fonctionnement cyclique des ovaires de l'utérus.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Le cycle menstruel et la période de fécondité ». Après cette séance vous serez capables de déterminer l'origine des règles et identifier la période de fécondité.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma du cycle menstruel et le calendrier.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma du cycle menstruel	
4. Analyse	Qu'est-ce que le cycle menstruel ? D'où viennent les règles ? Quelle est la période de fécondité ? Comment déterminer la période de fécondité à partir d'un calendrier ?	R.A. : C'est la suite de transformations qui se répète chaque mois dans le corps de la femme. R.A. : Elles viennent de l'élimination de la muqueuse de l'utérus lorsqu'il n'y a eu aucune fécondation. R.A. : C'est la période (vers le milieu du cycle, autour de l'ovulation) où la fécondation est la plus probable. R.A. : On repère le milieu du cycle, lieu de l'ovulation, ainsi que les jours qui l'entourent.	Analyse de schéma et de calendrier	Schéma du cycle menstruel	
5. Synthèse	Donc, le cycle menstruel est un cycle mensuel ; les règles correspondent à l'élimination de la muqueuse utérine, et	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	la période de fécondité se situe autour de l'ovulation.				
6. Application	Exercice 1 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Les règles correspondent à l'élimination de la muqueuse utérine. (V / F) 2. La période de fécondité se situe uniquement au début des règles. (V / F) 3. La période de fécondité peut être repérée à l'aide d'un calendrier. (V / F) Exercice 2 <i>Réponds par une phrase.</i> 1. Qu'est-ce que l'ovulation ? 2. Comment identifier la période de fécondité ?	Exercice 1 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai Exercice 2 : 1. C'est la libération d'un ovule mature par un ovaire, vers le milieu du cycle. 2. En repérant le milieu du cycle (ovulation) et les jours qui l'entourent sur un calendrier.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. Le cycle menstruel dure en moyenne environ 2. Une femme produit environ un ovule par 3. La période autour de l'ovulation s'appelle la période de	Exercice 1 : 1. Le cycle menstruel dure en moyenne environ 28 jours. 2. Une femme produit environ un ovule par mois. 3. La période autour de l'ovulation s'appelle la période de fécondité.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Le cycle menstruel et la période de fécondité

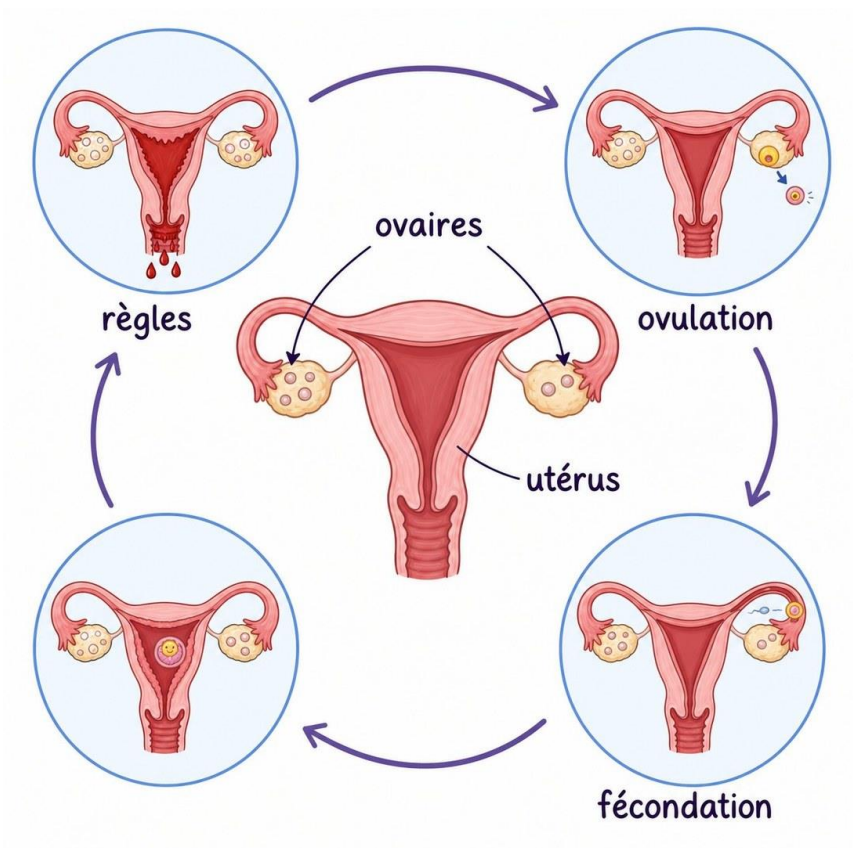
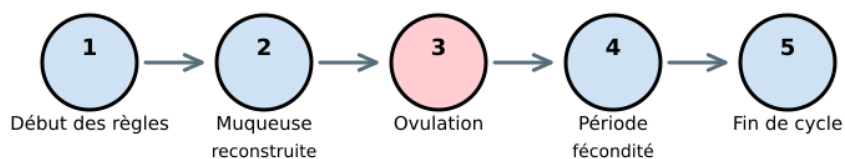


Figure 7 — Le cycle menstruel : règles, ovulation, fécondité (illustration).

Le cycle menstruel (≈ 28 jours)



Les règles = élimination de la muqueuse utérine sans fécondation.

La période de fécondité se situe autour de l'ovulation.

Figure 7b — Le cycle menstruel : schéma à légender.

1. Le cycle menstruel

Le **cycle menstruel** est un cycle d'environ 28 jours qui se répète chez la femme en âge de procréer, jusqu'à la ménopause.

2. Les règles

- Elles commencent à la puberté.
- Elles correspondent à l'élimination de la muqueuse utérine quand il n'y a pas de fécondation.
- Elles durent quelques jours.

3. L'ovulation

L'**ovulation** est la libération d'un ovule mature par un ovaire ; elle se produit vers le milieu du cycle.

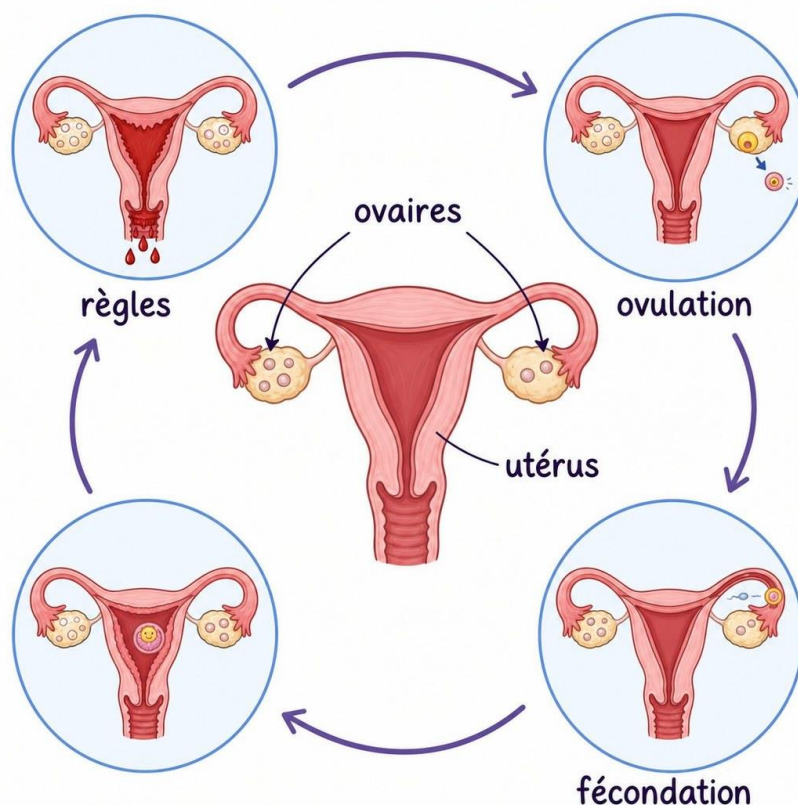
4. La période de fécondité

La **période de fécondité** est la période autour de l'**ovulation** où une fécondation peut avoir lieu. La connaître est importante pour comprendre la reproduction, et pour éviter une grossesse non souhaitée en cas de rapports non protégés.

Exemple

Si un cycle dure 28 jours avec l'**ovulation** vers le 14e jour, la **période de fécondité** se situe environ entre le 10e et le 16e jour.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 7 — Le cycle menstruel : règles, ovulation, fécondité (illustration).

Exercice 1 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Les règles correspondent à l'élimination de la muqueuse utérine. (V / F)
2. La période de fécondité se situe uniquement au début des règles. (V / F)
3. La période de fécondité peut être repérée à l'aide d'un calendrier. (V / F)

Exercice 2 (4 points)

Réponds par une phrase.

1. Qu'est-ce que l'ovulation ?
2. Comment identifier la période de fécondité ?

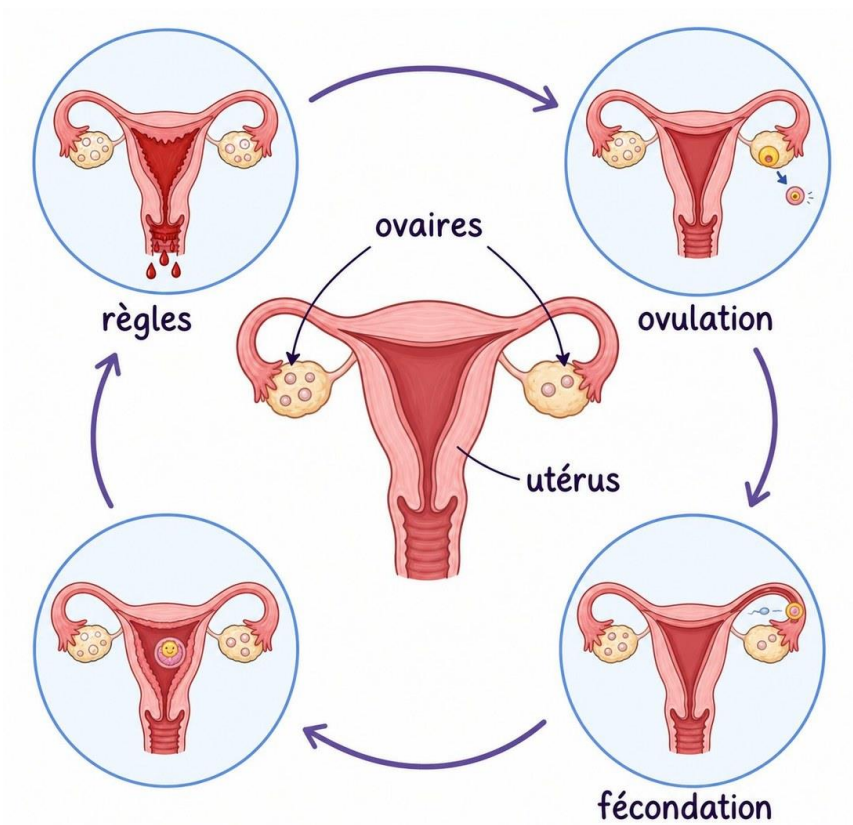
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. Le cycle menstruel dure en moyenne environ
2. Une femme produit environ un ovule par
3. La période autour de l'ovulation s'appelle la période de

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 7 — Le cycle menstruel : règles, ovulation, fécondité (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **Vrai.** C'est ce qui se produit lorsqu'il n'y a pas de fécondation.
2. **Faux.** Elle se situe autour de l'ovulation.
3. **Vrai.** C'est l'une des méthodes d'identification.

Exercice 2 — corrigé

1. C'est la libération d'un ovule mature par un ovaire, vers le milieu du cycle.
2. En repérant le milieu du cycle (ovulation) et les jours qui l'entourent sur un calendrier.

Exercice 3 — corrigé

1. Le cycle menstruel dure en moyenne environ **28 jours**.
2. Une femme produit environ un ovule par **mois**.
3. La période autour de l'ovulation s'appelle la période de **fécondité**.

La fécondation et les conditions nécessaires

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** La fécondation et les conditions nécessaires**Objectif spécifique :** analyser les conditions et les étapes de la fécondation**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma de la fécondation, modèle de cellules reproductrices**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 10 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Mettre en relation la puberté et les capacités reproductrices**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quels sont les deux types de cellules reproductrices ? Où se fait normalement la fécondation ?	R.A. : Le spermatozoïde (mâle) et l'ovule (femelle). R.A. : Dans la trompe de Fallope.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Quelles conditions doivent être réunies pour qu'une fécondation ait lieu ?	R.A. : Il faut un ovule, un spermatozoïde et un milieu favorable dans les voies génitales.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La fécondation et les conditions nécessaires ». Après cette séance vous serez capables d'analyser les conditions et les étapes de la fécondation.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma de la fécondation.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma fécondation	
4. Analyse	Quelles conditions sont nécessaires pour qu'il y ait fécondation ? Quelles sont les étapes de la fécondation ? Qu'est-ce que la cellule-œuf ? Que devient la cellule-œuf ?	R.A. : L'ovulation doit avoir libéré un ovule, le spermatozoïde doit rencontrer l'ovule dans la trompe, et le milieu doit être favorable. R.A. : Rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, pénétration du spermatozoïde dans l'ovule, fusion des noyaux, formation de la cellule-œuf. R.A. : C'est la première cellule du nouvel être, formée par l'union du spermatozoïde et de l'ovule.	Observation et analyse de schéma	Schéma fécondation	

		R.A. : Elle se divise, s'implante dans l'utérus et se développe en embryon, puis en futur bébé.			
5. Synthèse	Donc, la fécondation exige une ovulation, la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, et un milieu favorable ; elle aboutit à la formation de la cellule-œuf qui se développe dans l'utérus.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. La fécondation se produit normalement dans... A. l'utérus B. la trompe de Fallope C. le vagin 2. La cellule-œuf se forme après... A. l'union du spermatozoïde et de l'ovule B. la sortie de l'ovule C. la division de l'ovaire 3. Sans ovulation, la fécondation... A. est impossible B. est toujours possible C. se fait dans l'estomac 4. La cellule-œuf se développe dans... A. l'utérus B. la trompe C. l'ovaire Exercice 2 <i>Réponds par une phrase.</i> 1. Cite deux conditions nécessaires à la fécondation. 2. Qu'est-ce que la cellule-œuf ?	Exercice 1 : 1. B 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. L'ovulation doit avoir libéré un ovule, et le spermatozoïde doit rencontrer l'ovule dans la trompe. 2. C'est la première cellule du nouvel être, formée par l'union du spermatozoïde et de l'ovule.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. La rencontre entre un spermatozoïde et un ovule s'appelle la 2. La première cellule issue de la fécondation est la 3. La fécondation a lieu dans la trompe de	Exercice 1 : 1. La rencontre entre un spermatozoïde et un ovule s'appelle la fécondation. 2. La première cellule issue de la fécondation est la cellule-œuf. 3. La fécondation a lieu dans la trompe de Fallope.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La fécondation et les conditions nécessaires

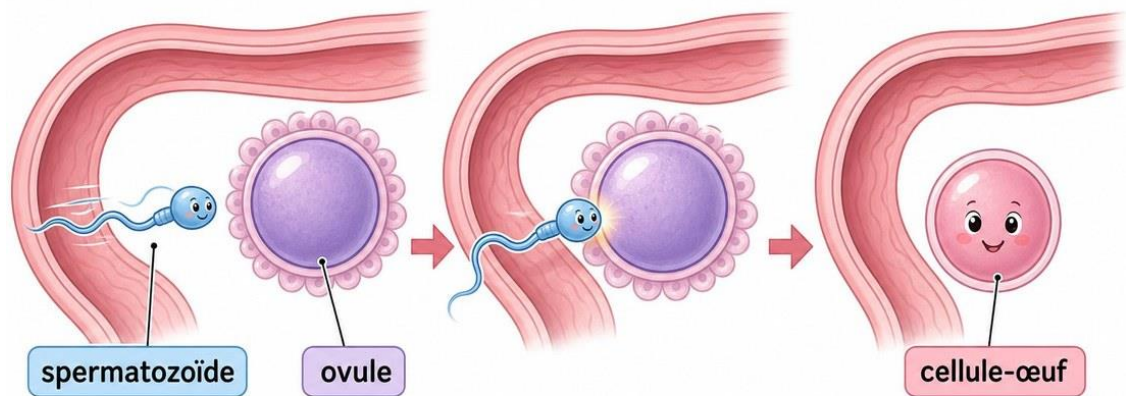
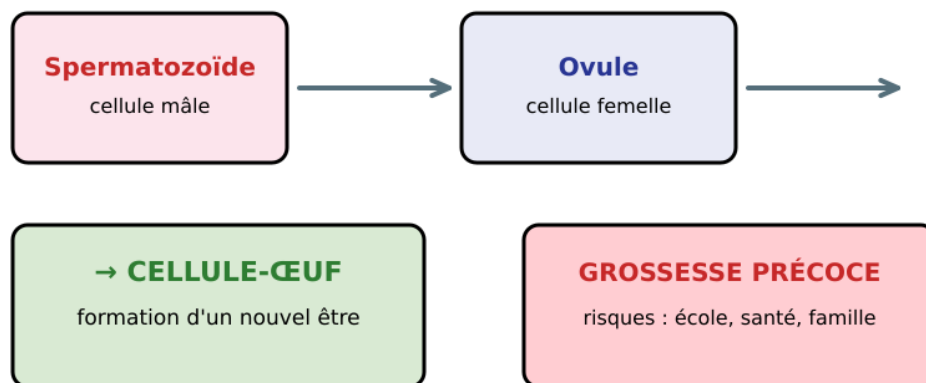


Figure 8 — La fécondation : spermatozoïde, ovule, cellule-œuf (illustration).

La fécondation et la grossesse précoce



Conditions : ovulation + rencontre + milieu favorable.

Figure 8b — Les conditions de la fécondation : schéma à légender.

1. Les conditions de la fécondation

- L'ovulation a libéré un **ovule**.
- Le **spermatozoïde** rencontre l'**ovule** dans la **trompe**.
- Le milieu est favorable et les cellules peuvent fusionner.

2. Les étapes de la fécondation

- Rencontre de l'**ovule** et du **spermatozoïde**.
- Pénétration du **spermatozoïde** dans l'**ovule**.

- Fusion des noyaux → formation de la **cellule-œuf**.
- Division et implantation de l'embryon dans l'utérus.

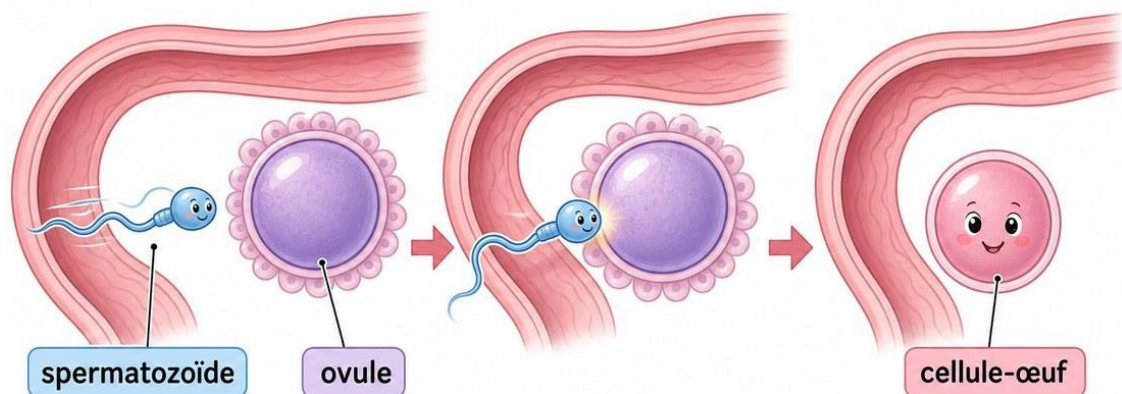
3. La cellule-œuf

La **cellule-œuf** est la première cellule d'un nouvel être. Elle contient l'information génétique des deux parents et se divise pour donner l'embryon.

4. Le développement

Après l'implantation dans l'utérus, l'embryon continue de se développer pendant environ neuf mois, jusqu'à la naissance.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 8 — La fécondation : spermatozoïde, ovule, cellule-œuf (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. La fécondation se produit normalement dans...
 - A. l'utérus
 - B. la trompe de Fallope
 - C. le vagin
2. La cellule-œuf se forme après...
 - A. l'union du spermatozoïde et de l'ovule
 - B. la sortie de l'ovule
 - C. la division de l'ovaire
3. Sans ovulation, la fécondation...
 - A. est impossible
 - B. est toujours possible
 - C. se fait dans l'estomac
4. La cellule-œuf se développe dans...
 - A. l'utérus
 - B. la trompe
 - C. l'ovaire

Exercice 2 (4 points)

Réponds par une phrase.

1. Cite deux conditions nécessaires à la fécondation.
2. Qu'est-ce que la cellule-œuf ?

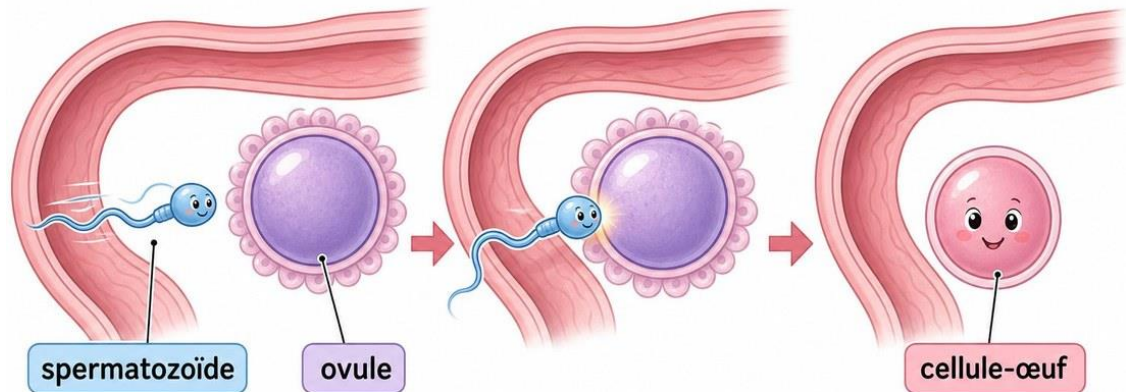
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. La rencontre entre un spermatozoïde et un ovule s'appelle la
2. La première cellule issue de la fécondation est la
3. La fécondation a lieu dans la trompe de

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 8 — La fécondation : spermatozoïde, ovule, cellule-œuf (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : B.** la trompe de Fallope — La trompe est le lieu de rencontre.
2. **La bonne réponse est : A.** l'union du spermatozoïde et de l'ovule — La cellule-œuf est le résultat de la fusion.
3. **La bonne réponse est : A.** est impossible — Il faut un ovule pour féconder.
4. **La bonne réponse est : A.** l'utérus — Elle s'implante dans l'utérus.

Exercice 2 — corrigé

1. L'ovulation doit avoir libéré un ovule, et le spermatozoïde doit rencontrer l'ovule dans la trompe.
2. C'est la première cellule du nouvel être, formée par l'union du spermatozoïde et de l'ovule.

Exercice 3 — corrigé

1. La rencontre entre un spermatozoïde et un ovule s'appelle la **fécondation**.
2. La première cellule issue de la fécondation est la **cellule-œuf**.
3. La fécondation a lieu dans la trompe de **Fallope**.

La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Reproduction humaine**Titre :** La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention**Objectif spécifique :** identifier les causes, conséquences et moyens de prévention de la grossesse précoce**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Situations-problèmes, fiche d'enquête, affiche de prévention**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 11 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Adopter des attitudes responsables face à la grossesse précoce**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce que la fécondation ? Où se développe le futur bébé ?	R.A. : La rencontre et l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule, avec formation de la cellule-œuf. R.A. : Dans l'utérus.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Une jeune fille de 14 ans attend un enfant. Quels peuvent être les dangers pour elle et pour son enfant ?	R.A. : Elle risque de ne plus continuer l'école, d'avoir des problèmes de santé, et son enfant peut naître avant que sa mère soit prête.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les causes, conséquences et moyens de prévention de la grossesse précoce.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les situations-problèmes et l'affiche de prévention.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Fiche d'enquête + affiche prévention	
4. Analyse	Quelles sont les causes d'une grossesse précoce ? Quelles sont les conséquences scolaires ? Quelles sont les conséquences médicales ? Comment prévenir une grossesse précoce ?	R.A. : L'ignorance, la pression du groupe, l'absence de dialogue avec les adultes et le manque de protection. R.A. : L'abandon de l'école et la difficulté à poursuivre les études. R.A. : Des risques pour la santé de la mère et du nouveau-né, des complications de grossesse. R.A. : Par l'information, l'éducation, la responsabilisation, le dialogue avec les parents et le personnel de santé,	Analyse de situations-problèmes et débat	Fiche d'enquête + affiche prévention	

		et des comportements prudents.			
5. Synthèse	Donc, une grossesse précoce a des causes (ignorance, pression, absence de dialogue) et des conséquences scolaires, médicales, familiales et sociales ; la prévention passe par l'information, la responsabilisation, le dialogue et un accompagnement adapté.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. Une grossesse précoce peut entraîner... A. l'abandon de l'école B. une meilleure santé C. plus de temps pour étudier 2. Un bon moyen de prévention est... A. le dialogue et l'information B. cacher le problème C. rester isolé 3. Une cause fréquente de grossesse précoce est... A. l'ignorance des risques B. une alimentation équilibrée C. le sport 4. En cas de grossesse précoce, il faut... A. se faire accompagner et consulter B. rester seul C. quitter l'école sans aide Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. La grossesse précoce est sans conséquence pour la santé. (V / F) 2. Le dialogue permet de prévenir la grossesse précoce. (V / F) 3. Une jeune mère peut avoir besoin d'un accompagnement médical. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Faux 2. Vrai 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Réponds par une phrase.</i> 1. Cite deux conséquences d'une grossesse précoce. 2. Cite un message préventif contre la grossesse précoce.	Exercice 1 : 1. L'abandon de l'école et des risques pour la santé de la mère et de l'enfant. 2. Parle à un adulte confident et informe-toi auprès du personnel de santé.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention

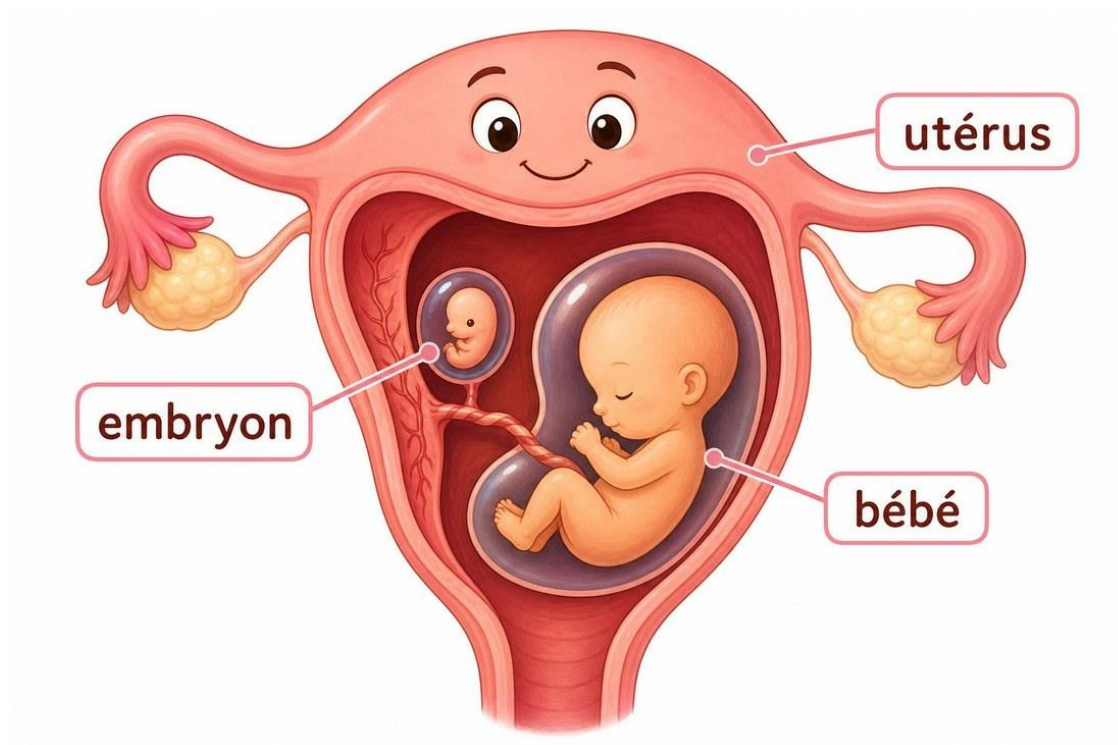


Figure 9 — La grossesse : utérus, embryon et futur bébé (illustration).

La grossesse précoce : causes, conséquences, prévention

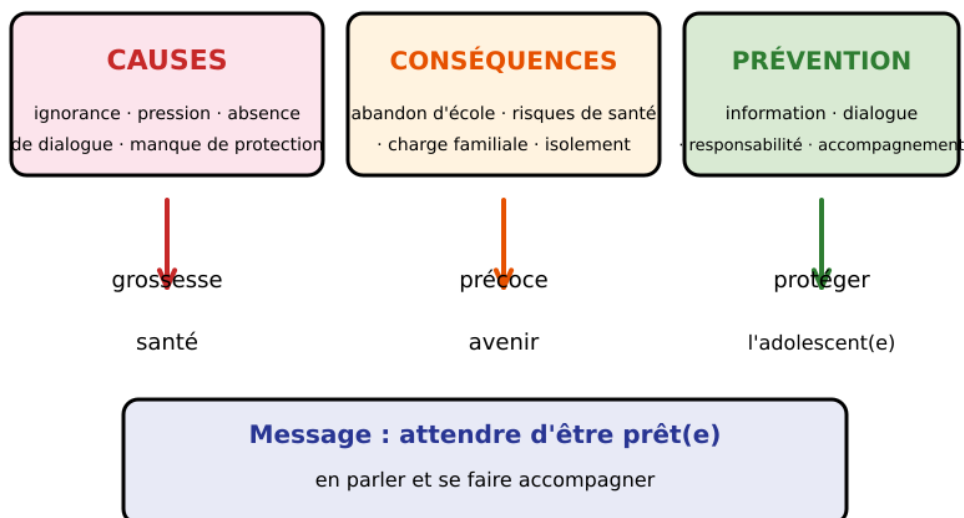


Figure 9b — La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention (schéma).



Figure 9c — Une adolescente accompagnée par un personnel de santé.

1. Causes

- Ignorance des risques.
- Pression du groupe et des pairs.
- Absence de **dialogue** avec les adultes.
- Manque d'information et de protection.

2. Conséquences scolaires

- Abandon de l'école.
- Interruption des études.
- Difficulté à retrouver une formation.

3. Conséquences médicales

- Risques pour la santé de la jeune mère.
- Risques pour le nouveau-né.
- Complications pouvant être graves.

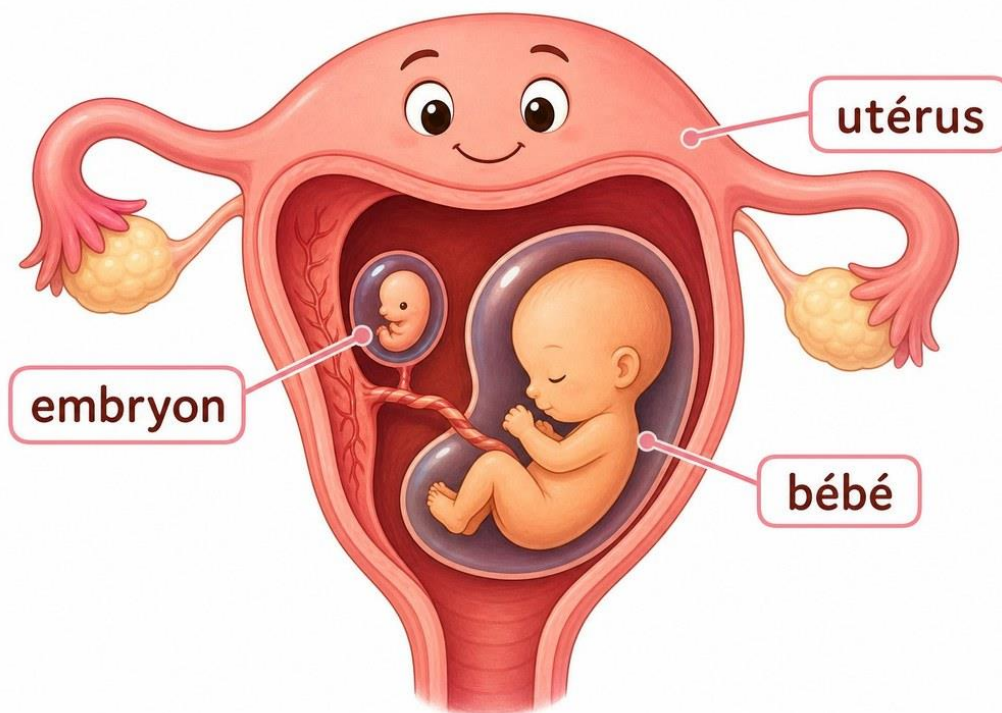
4. Conséquences familiales et sociales

- Charge financière pour la famille.
- Jugements et stigmatisation.
- Difficulté à préparer l'avenir.

5. Prévention

- S'informer auprès du personnel de santé.
- Parler à un adulte de confiance.
- Adopter des comportements responsables.
- Se protéger et protéger l'autre.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 9 — La grossesse : utérus, embryon et futur bébé (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Une grossesse précoce peut entraîner...
 - A. l'abandon de l'école
 - B. une meilleure santé
 - C. plus de temps pour étudier
2. Un bon moyen de prévention est...
 - A. le dialogue et l'information
 - B. cacher le problème
 - C. rester isolé
3. Une cause fréquente de grossesse précoce est...
 - A. l'ignorance des risques
 - B. une alimentation équilibrée
 - C. le sport
4. En cas de grossesse précoce, il faut...
 - A. se faire accompagner et consulter
 - B. rester seul
 - C. quitter l'école sans aide

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. La grossesse précoce est sans conséquence pour la santé. (V / F)
2. Le dialogue permet de prévenir la grossesse précoce. (V / F)
3. Une jeune mère peut avoir besoin d'un accompagnement médical. (V / F)

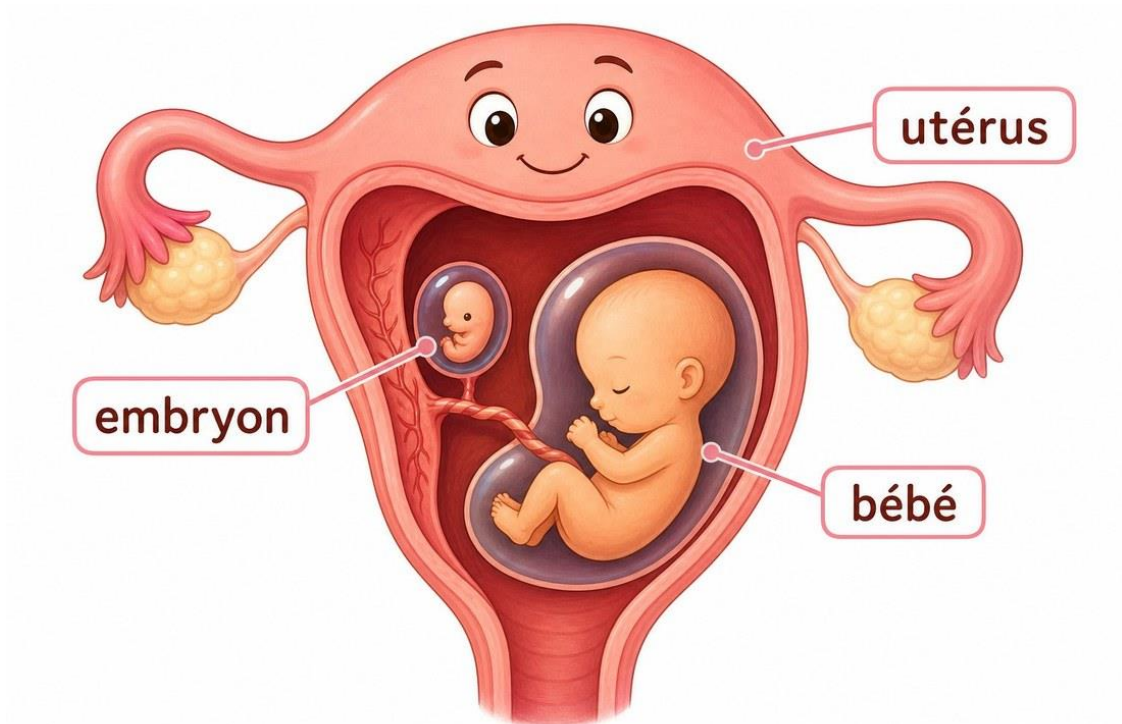
Exercice 3 (4 points)

Réponds par une phrase.

1. Cite deux conséquences d'une grossesse précoce.
2. Cite un message préventif contre la grossesse précoce.

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 9 — La grossesse : utérus, embryon et futur bébé (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** l'abandon de l'école — Elle peut interrompre la scolarité.
2. **La bonne réponse est : A.** le dialogue et l'information — L'information et le dialogue protègent.
3. **La bonne réponse est : A.** l'ignorance des risques — Le manque d'information et de protection est fréquent.
4. **La bonne réponse est : A.** se faire accompagner et consulter — L'accompagnement médical et social est important.

Exercice 2 — corrigé

1. **Faux.** Elle peut avoir des conséquences médicales graves.
2. **Vrai.** L'information et l'accompagnement sont protecteurs.
3. **Vrai.** Elle a besoin de soins et d'un suivi.

Exercice 3 — corrigé

1. L'abandon de l'école et des risques pour la santé de la mère et de l'enfant.
2. Parle à un adulte confident et informe-toi auprès du personnel de santé.

Révision — Unité II : Reproduction humaine

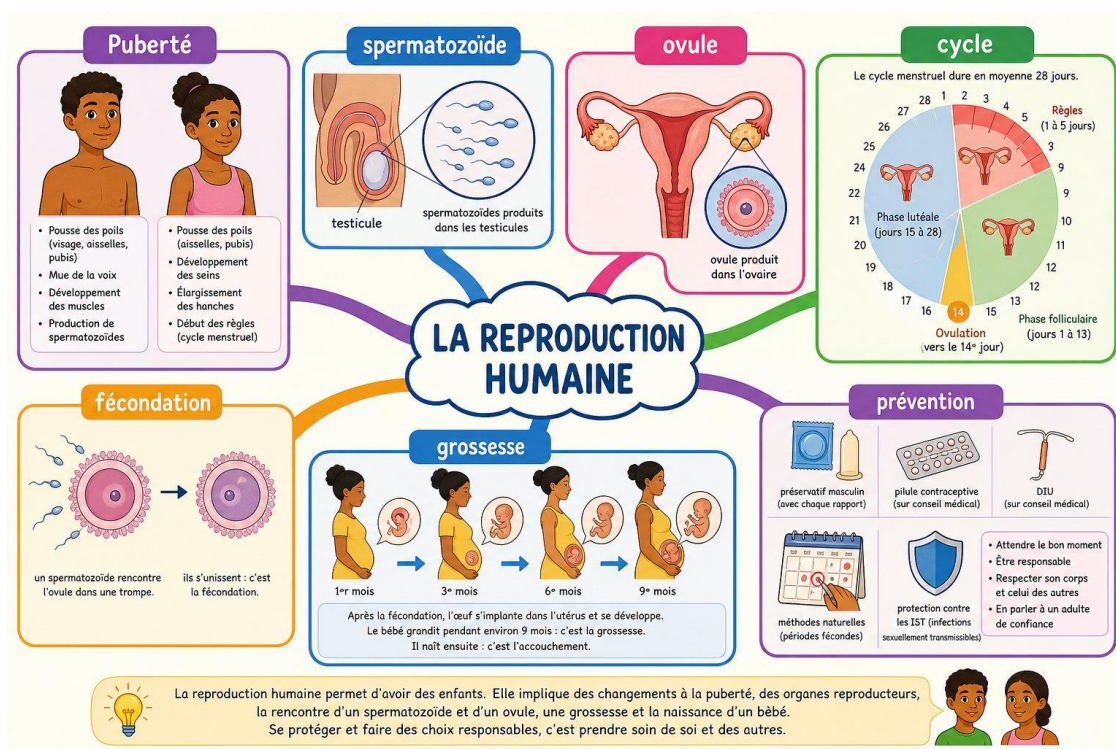


Figure R2 — Bilan illustré de la reproduction humaine.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
Puberté	Période où le corps devient capable de se reproduire.
Gonades	Testicules (spermatozoïdes) et ovaires (ovules).
Voies génitales	Transport et lieu de développement (utérus).
Cycle menstruel	Cycle de ~28 jours ; règles = élimination de la muqueuse utérine.
Fécondation	Rencontre spermatozoïde + ovule → cellule-œuf.
Grossesse précoce	Risques scolaires, médicaux, familiaux, sociaux ; prévenir par information et dialogue.

Questions de révision

Qu'est-ce que la puberté ?

R.A. : La période où le corps devient capable de se reproduire.

Quel organe produit les spermatozoïdes ?

R.A. : Les testicules.

Quel organe produit les ovules ?

R.A. : Les ovaires.

Pourquoi le cycle menstruel est-il important ?

R.A. : Il permet de comprendre l'origine des règles et la période de fécondité.

Sujet d'examen 5e — Unité II : Reproduction humaine

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 17 points

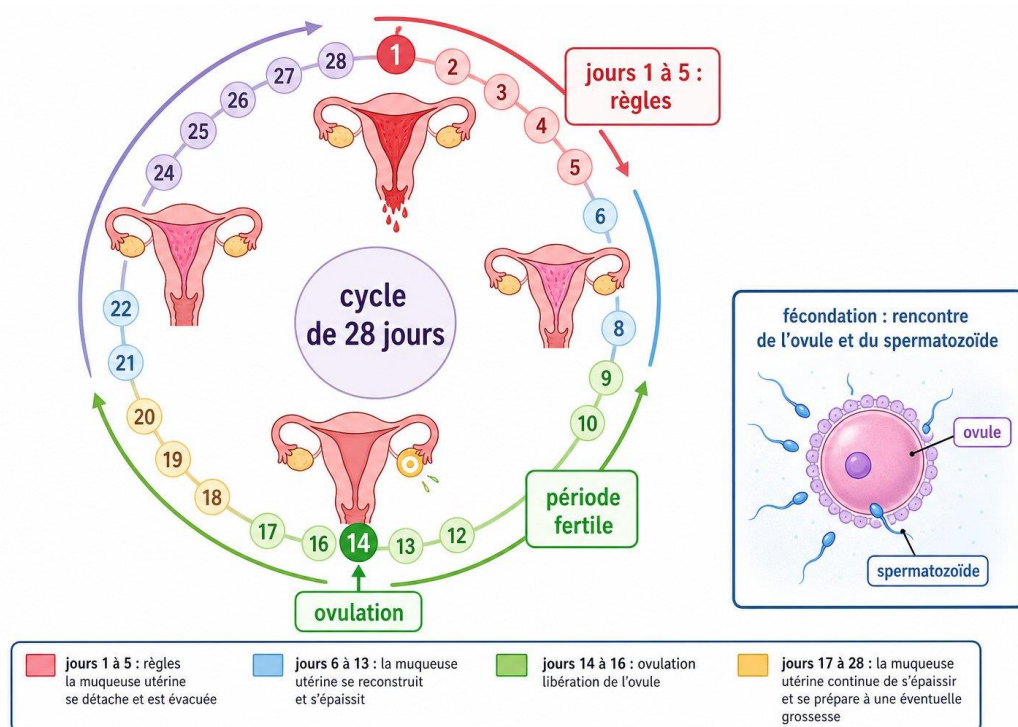


Figure E2 — Le cycle menstruel et la fécondation : document d'examen.

Exercice 1 (4 points)

- La puberté correspond à...
 - la capacité du corps à se reproduire
 - la fin de la croissance
 - l'apparition des dents
- Les testicules produisent...
 - les spermatozoïdes
 - les ovules
 - l'urine
- Les ovaires produisent...
 - les ovules
 - les spermatozoïdes
 - le sang
- La fécondation se produit dans...
 - la trompe de Fallope
 - le vagin
 - l'utérus

Exercice 2 (3 points)

- La puberté débute avant l'adolescence. (V / F)
- Les règles correspondent à l'élimination de la muqueuse utérine. (V / F)
- La grossesse précoce peut entraîner l'abandon de l'école. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

- Quelle est la différence entre gonades et voies génitales ?
- Comment déterminer la période de fécondité ?

Exercice 4 (3 points)

Mots à utiliser : ovulation, ovule, fécondation, utérus

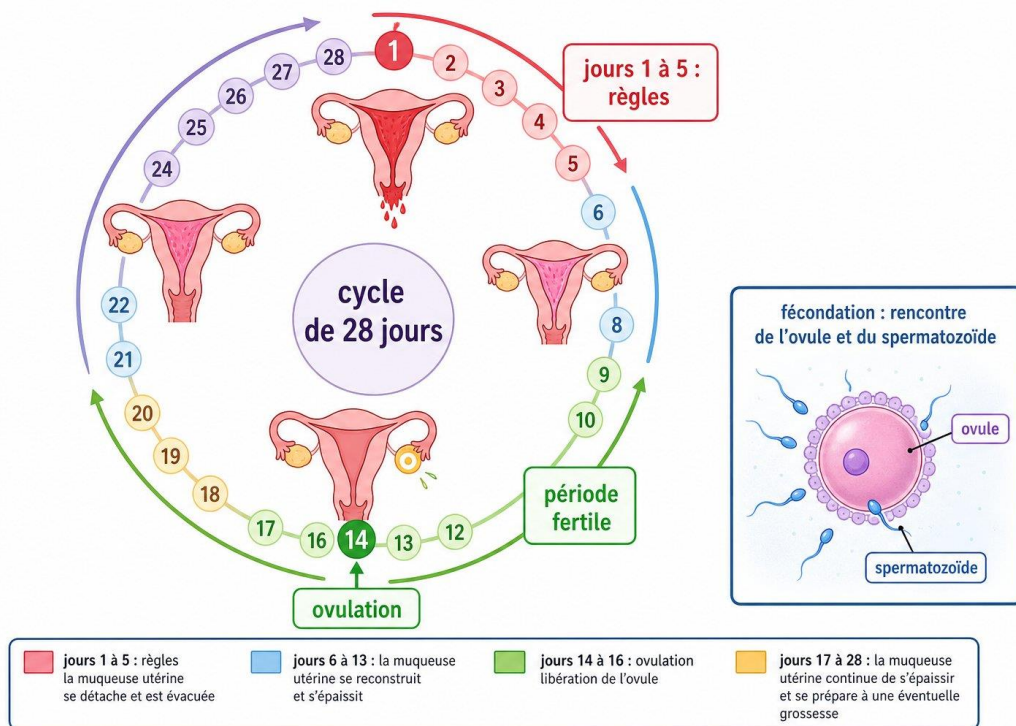
1. La libération d'un ovule s'appelle l'_____.
2. La rencontre des cellules reproductrices est la _____.
3. L'embryon se développe dans l'_____.

Exercice 5 (3 points)

1. Une adolescente enceinte souhaite poursuivre sa scolarité. Cite trois attitudes responsables de son entourage.

TOTAL : 17 points

CORRIGÉ



Même figure que la question 1 — corrigé. Figure E2 — Le cycle menstruel et la fécondation : document d'examen.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** la capacité du corps à se reproduire
2. **La bonne réponse est : A.** les spermatozoïdes
3. **La bonne réponse est : A.** les ovules
4. **La bonne réponse est : A.** la trompe de Fallope

Exercice 2 — corrigé

1. **Faux.** Elle se produit pendant l'adolescence.
2. **Vrai.** C'est le phénomène des règles.
3. **Vrai.** C'est une conséquence fréquente.

Exercice 3 — corrigé

1. Les gonades produisent les cellules reproductrices ; les voies génitales les transportent.
2. En repérant le milieu du cycle (ovulation) sur un calendrier.

Exercice 4 — corrigé

1. La libération d'un ovule s'appelle l'**ovulation**.
2. La rencontre des cellules reproductrices est la **fécondation**.
3. L'embryon se développe dans l'**utérus**.

Exercice 5 — corrigé

1. L'écouter sans la juger, l'orienter vers un centre de santé et rechercher des solutions pour maintenir sa scolarité et sa sécurité.

UNITÉ III — Maladies infectieuses

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T7) : Analyser les caractéristiques des microorganismes · Participer à la lutte contre les maladies infectieuses

Valeurs à véhiculer : Esprit de curiosité, culture de l'excellence

N°	Séance
14	Découverte des microorganismes
15	Les bactéries
16	Les champignons
17	Les virus et les parasites
18	L'infection microbienne et l'immunité
19	Antisepsie, asepsie, antibiotiques, vaccins, sérums
20	Prévention et lutte contre les maladies infectieuses
21	Les maladies infectieuses à Madagascar
22	Révision — Unité III : Maladies infectieuses
23	Sujet d'examen 5e — Unité III : Maladies infectieuses

Découverte des microorganismes

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Maladies infectieuses**Titre :** Découverte des microorganismes**Objectif spécifique :** identifier les groupes de microorganismes et leurs caractéristiques générales**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schémas de microorganismes, loupe, documents, éventuellement microscope**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 14 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser les caractéristiques des microorganismes**Valeurs à véhiculer :** Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'une maladie infectieuse ? Peut-on toujours voir les microbes à l'œil nu ?	R.A. : Une maladie causée par un être vivant microscopique qui entre dans le corps. R.A. : Non, la plupart des microbes sont invisibles sans microscope.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi se lave-t-on les mains avant de manger ?	R.A. : Pour éliminer les microbes invisibles qui peuvent provoquer des maladies.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Découverte des microorganismes ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les groupes de microorganismes et leurs caractéristiques générales.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les schémas de microorganismes (bactéries, champignons, virus, parasites).	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schémas de microorganismes	
4. Analyse	Que sont les microorganismes ? Tous les microbes sont-ils dangereux ? Quels sont les quatre groupes cités ? Comment observe-t-on les microorganismes ?	R.A. : Ce sont des êtres vivants microscopiques : bactéries, champignons, virus et parasites. R.A. : Non, certains sont utiles ; seuls les microbes pathogènes (nuisibles) provoquent des maladies. R.A. : Les bactéries, les	Observation et questionnement	Schémas de microorganismes	

		champignons, les virus et les parasites. R.A. : Avec un microscope, ou sur des schémas et photos.			
5. Synthèse	Donc, les microorganismes sont des êtres vivants invisibles à l'œil nu ; certains sont utiles, d'autres pathogènes (nuisibles) et ils comprennent les bactéries, les champignons, les virus et les parasites.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. Les bactéries, champignons, virus et parasites sont des... A. microorganismes B. animaux C. minéraux 2. Un microorganisme pathogène est... A. utile B. nuisible C. neutre 3. Les microorganismes s'observent... A. à l'œil nu B. au microscope C. avec une boussole 4. Le yaourt est fabriqué grâce à... A. des bactéries utiles B. des virus C. des parasites Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Tous les microbes sont dangereux. (V / F) 2. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules. (V / F) 3. Les champignons peuvent être des microorganismes. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. B 3. B 4. A Exercice 2 : 1. Faux 2. Vrai 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. Un être vivant microscopique s'appelle un 2. Les bactéries, champignons, virus et parasites sont les quatre groupes de 3. Un microbe qui provoque une maladie est dit	Exercice 1 : 1. Un être vivant microscopique s'appelle un microorganisme. 2. Les bactéries, champignons, virus et parasites sont les quatre groupes de microorganismes. 3. Un microbe qui provoque une maladie est dit pathogène.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Découverte des microorganismes

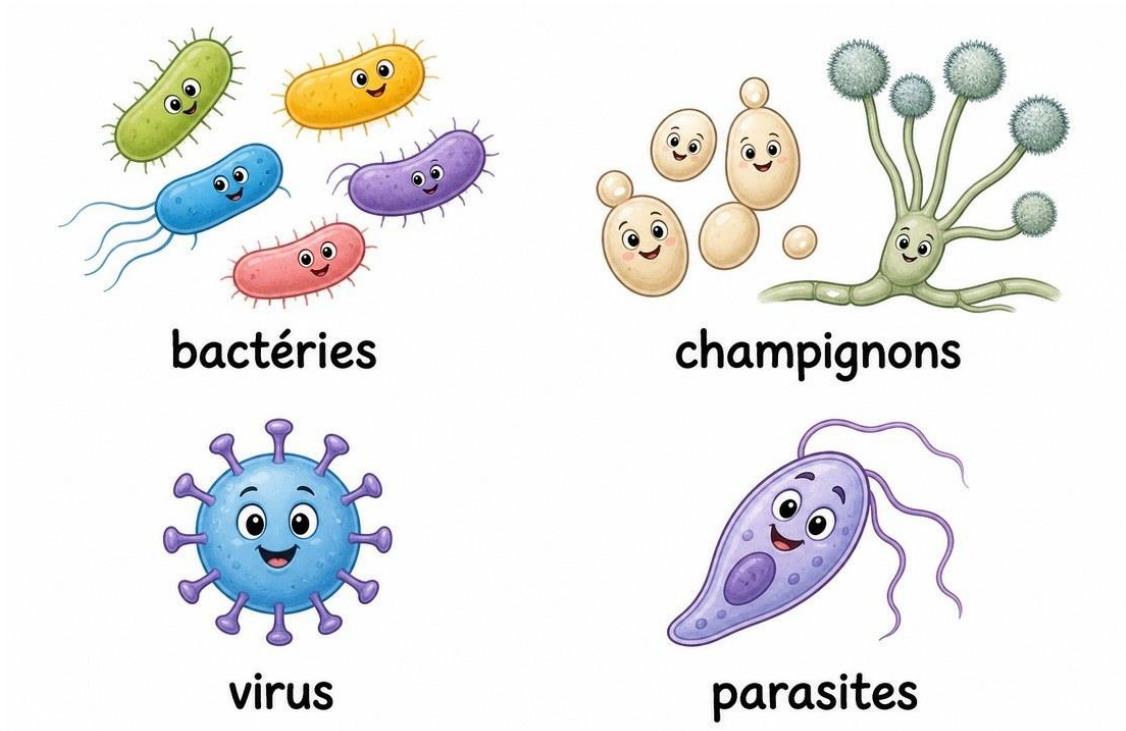
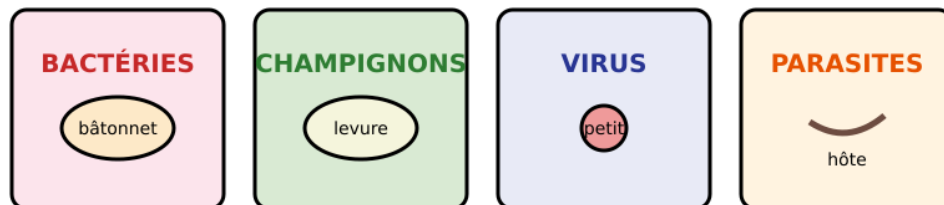


Figure 10 — Les quatre groupes de microorganismes : bactéries, champignons, virus, parasites (illustration).

Les quatre groupes de microorganismes



Certains sont utiles, d'autres pathogènes (nuisibles).

La plupart sont invisibles à l'œil nu.

On les observe au microscope.

Figure 10b — Les microorganismes : schéma à légender.

1. Définition

Un microorganisme est un être vivant très petit, généralement invisible à l'œil nu, qui est observable au microscope.

2. Les grands groupes

- Les **bactéries** : cellules simples.
- Les **champignons** : comme les levures ou les moisissures.
- Les **virus** : très petits, ils se multiplient dans les cellules.
- Les **parasites** : plus grands que les **bactéries**, ils vivent aux dépens d'un hôte.

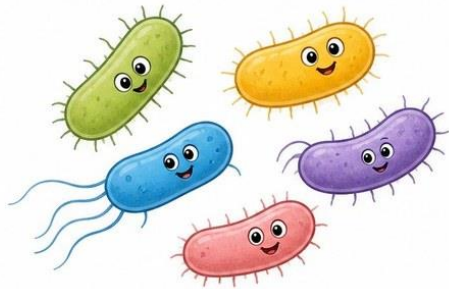
3. Utiles ou nuisibles

Les **microorganismes** non pathogènes sont utiles (fermentation du yaourt, du pain, décomposition des déchets). Les **microorganismes** pathogènes sont nuisibles et provoquent des maladies infectieuses.

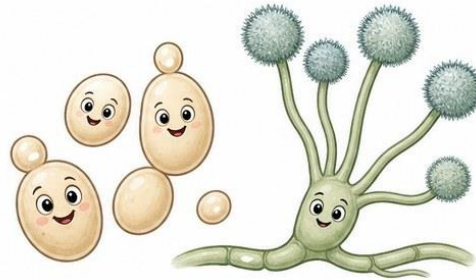
4. Caractéristiques générales

- Ils se multiplient souvent très vite.
- Ils ont un cycle de vie.
- Ils peuvent être contaminés par l'eau, les aliments, l'air ou le contact.

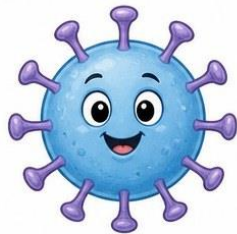
EXERCICES



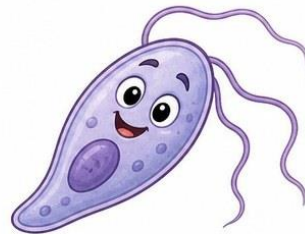
bactéries



champignons



virus



parasites

Observe la figure puis réponds. Figure 10 — Les quatre groupes de microorganismes : bactéries, champignons, virus, parasites (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Les bactéries, champignons, virus et parasites sont des...
 - A. microorganismes
 - B. animaux
 - C. minéraux
2. Un microorganisme pathogène est...
 - A. utile
 - B. nuisible
 - C. neutre
3. Les microorganismes s'observent...
 - A. à l'œil nu
 - B. au microscope
 - C. avec une boussole
4. Le yaourt est fabriqué grâce à...
 - A. des bactéries utiles
 - B. des virus
 - C. des parasites

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Tous les microbes sont dangereux. (V / F)
2. Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules. (V / F)
3. Les champignons peuvent être des microorganismes. (V / F)

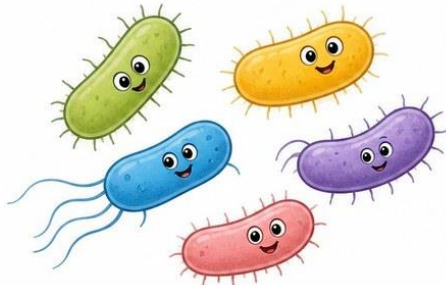
Exercice 3 (3 points)

Complète.

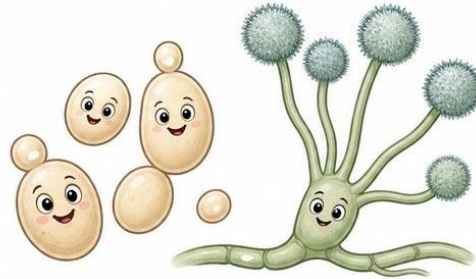
1. Un être vivant microscopique s'appelle un
2. Les bactéries, champignons, virus et parasites sont les quatre groupes de
3. Un microbe qui provoque une maladie est dit

TOTAL : 10 points

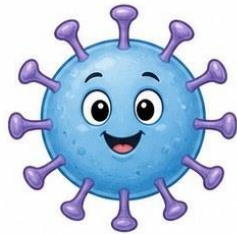
CORRIGÉ



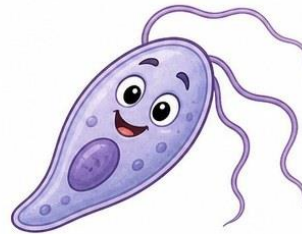
bactéries



champignons



virus



parasites

Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 10 — Les quatre groupes de microorganismes : bactéries, champignons, virus, parasites (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** microorganismes — Ce sont les grands groupes de microorganismes.
2. **La bonne réponse est : B.** nuisible — Pathogène signifie nuisible pour la santé.
3. **La bonne réponse est : B.** au microscope — Ils sont généralement invisibles à l'œil nu.
4. **La bonne réponse est : A.** des bactéries utiles — La fermentation lactique fait intervenir des bactéries.

Exercice 2 — corrigé

1. **Faux.** Beaucoup sont utiles.
2. **Vrai.** C'est une caractéristique des virus.
3. **Vrai.** Les levures et moisissures en sont.

Exercice 3 — corrigé

1. Un être vivant microscopique s'appelle un **microorganisme**.
2. Les bactéries, champignons, virus et parasites sont les quatre groupes de **microorganismes**.
3. Un microbe qui provoque une maladie est dit **pathogène**.

SÉANCE 15 / 37

Les bactéries

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre
Thème : Maladies infectieuses
Titre : Les bactéries
Objectif spécifique : décrire la structure et le cycle de vie des bactéries
Documentation : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP
Support et matériel : Schéma d'une bactérie, photos, documents

Date : _____

Classe : T7

Séance n° : 15 / 37

Durée : _____

Thématique / RAS : Analyser les caractéristiques des microorganismes

Valeurs à véhiculer : Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Cite les quatre groupes de microorganismes. Que signifie « pathogène » ?	R.A. : Bactéries, champignons, virus, parasites. R.A. : Nuisible, qui peut provoquer une maladie.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi certains aliments aigrissent-ils ?	R.A. : Parce que des bactéries (non pathogènes) les transforment.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les bactéries ». Après cette séance vous serez capables de décrire la structure et le cycle de vie des bactéries.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma d'une bactérie.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma d'une bactérie	
4. Analyse	Comment est une bactérie ? Comment se reproduisent-elles ? Cite des bactéries utiles. Cite des bactéries nuisibles.	R.A. : C'est une cellule simple, souvent en bâtonnet, en coque ou en spirale, entourée d'une membrane. R.A. : Elles se divisent en deux (division cellulaire). R.A. : Les bactéries du yaourt, du fromage, et celles qui décomposent les déchets. R.A. : Cellules qui provoquent le choléra, la tuberculose, certaines infections.	Observation guidée	Schéma d'une bactérie	
5. Synthèse	Donc, les bactéries sont des cellules simples qui se multiplient par division ; certaines sont utiles (fermentation), d'autres pathogènes (maladies).	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

6. Application	Exercice 1 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Une bactérie est une cellule simple. (V / F) 2. Les bactéries se reproduisent par division en deux. (V / F) 3. Toutes les bactéries provoquent des maladies. (V / F) 4. Les bactéries du yaourt sont utiles. (V / F) Exercice 2 <i>Réponds.</i> 1. Cite deux rôles utiles des bactéries. 2. Comment une bactérie se reproduit-elle ?	Exercice 1 : 1. Vrai 2. Vrai 3. Faux 4. Vrai Exercice 2 : 1. La fermentation des aliments (yaourt) et la décomposition des déchets. 2. Par division : une cellule donne deux cellules.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. Une bactérie est une cellule 2. Le fermenteur qui devient du yaourt est une 3. Une bactérie provoquant une maladie est 	Exercice 1 : 1. Une bactérie est une cellule simple. 2. Le fermenteur qui devient du yaourt est une bactérie. 3. Une bactérie provoquant une maladie est pathogène.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les bactéries

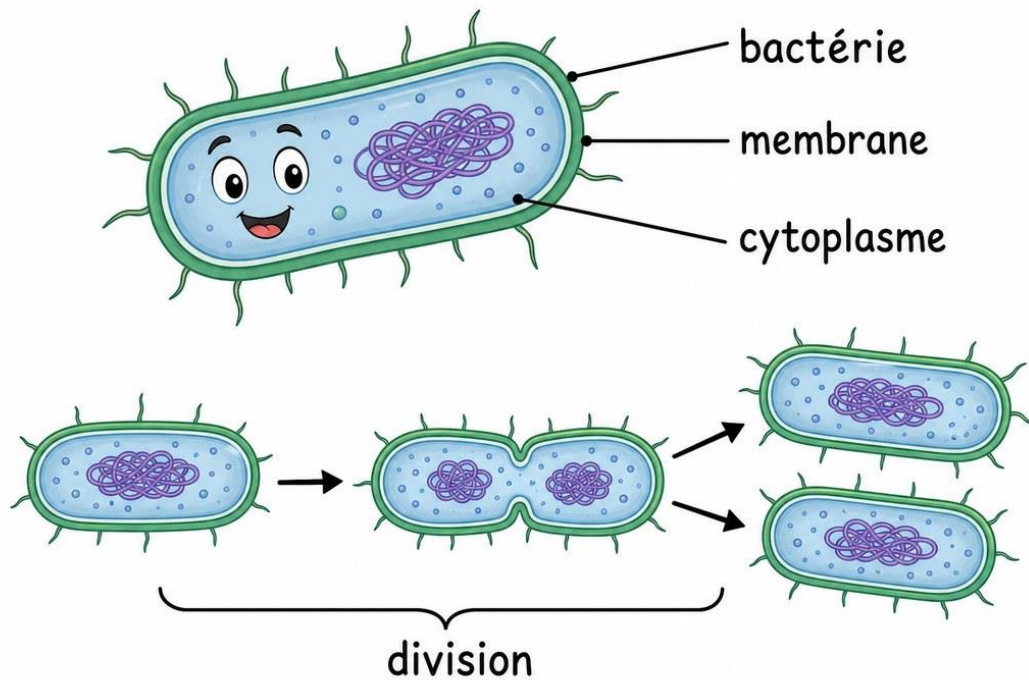
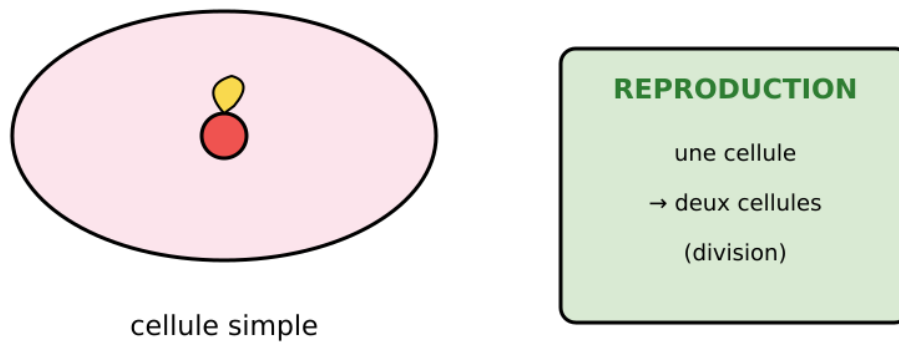


Figure 11 — La bactérie : membrane, cytoplasme et division (illustration).

Les bactéries



Utiles : yaourt, fromage, déchets.

Nuisibles : choléra, tuberculose.

Figure 11b — Les bactéries : schéma à légender.

1. Structure

- Une **bactérie** est une **cellule** simple.
- Elle possède une membrane et du cytoplasme.
- Elle n'a pas de noyau organisé.

2. Formes

- En bâtonnet (bacilles).
- En coque (cocci).

- En spirale (spirilles).

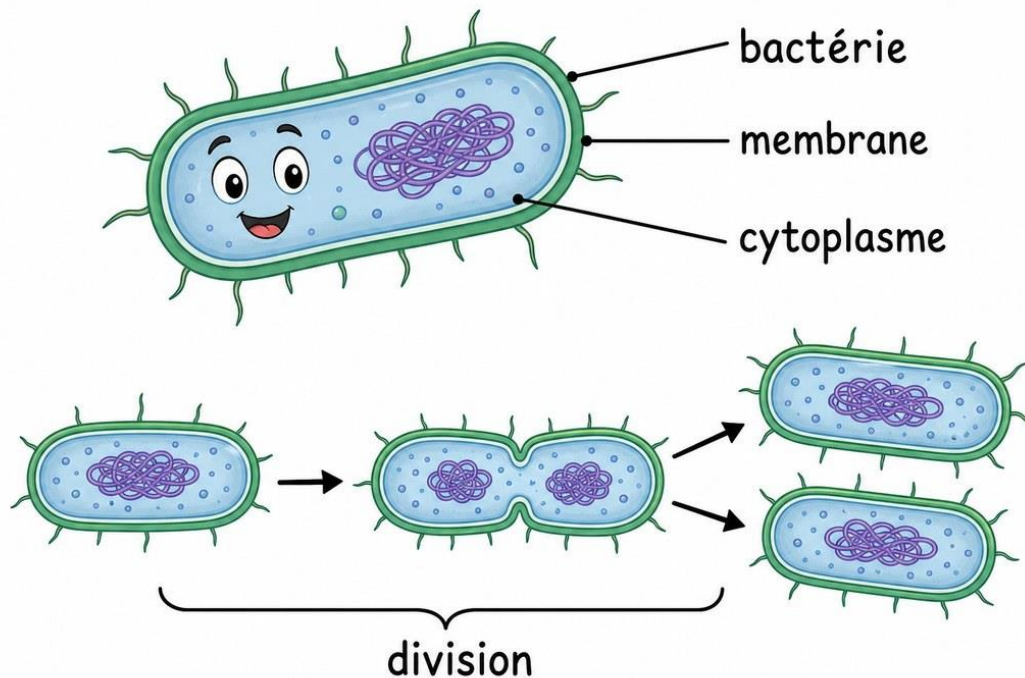
3. Cycle de vie

Les **bactéries** se reproduisent par **division** : une **cellule** donne deux **cellules**. Ce processus peut être très rapide.

4. Rôle dans la santé

- Utiles : **fermentation** (yaourt, fromage), décomposition des déchets, équilibre intestinal.
- Nuisibles : provoquent des maladies infectieuses comme le choléra, les infections de la peau, la tuberculose.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 11 — La bactérie : membrane, cytoplasme et division (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Vrai ou faux ?

1. Une bactérie est une cellule simple. (V / F)
2. Les bactéries se reproduisent par division en deux. (V / F)
3. Toutes les bactéries provoquent des maladies. (V / F)
4. Les bactéries du yaourt sont utiles. (V / F)

Exercice 2 (4 points)

Réponds.

1. Cite deux rôles utiles des bactéries.
2. Comment une bactérie se reproduit-elle ?

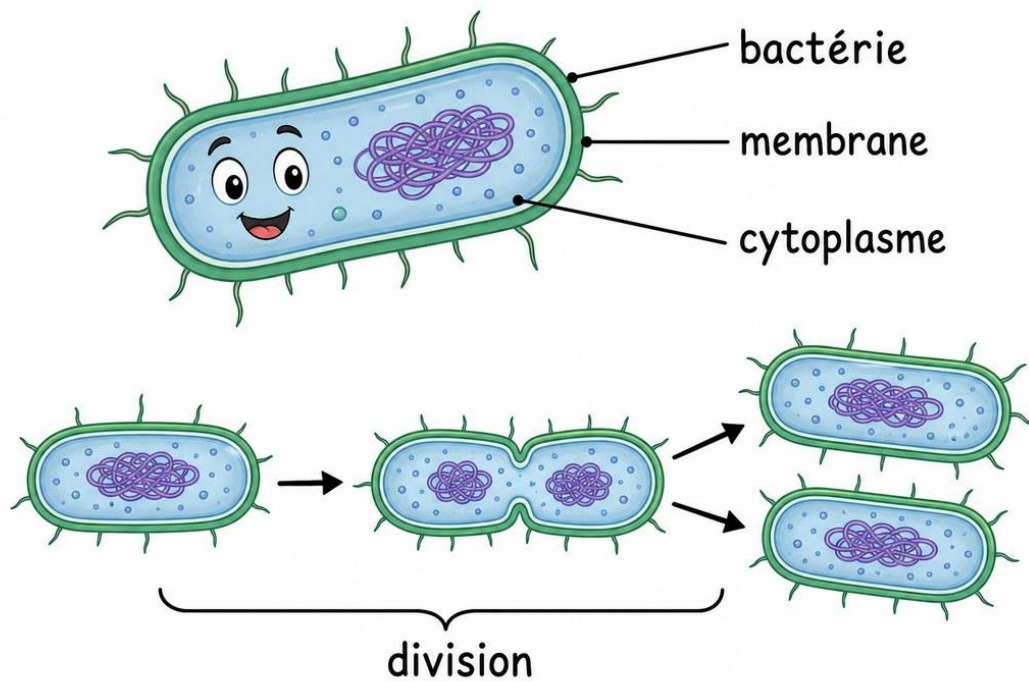
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. Une bactérie est une cellule
2. Le fermenteur qui devient du yaourt est une
3. Une bactérie provoquant une maladie est

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 11 — La bactérie : membrane, cytoplasme et division (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **Vrai.** C'est une cellule procaryote.
2. **Vrai.** C'est leur mode de reproduction.
3. **Faux.** Beaucoup sont utiles.
4. **Vrai.** Elles permettent la fermentation.

Exercice 2 — corrigé

1. La fermentation des aliments (yaourt) et la décomposition des déchets.
2. Par division : une cellule donne deux cellules.

Exercice 3 — corrigé

1. Une bactérie est une cellule **simple**.
2. Le fermenteur qui devient du yaourt est une **bactérie**.
3. Une bactérie provoquant une maladie est **pathogène**.

SÉANCE 16 / 37

Les champignons

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre

Thème : Maladies infectieuses

Titre : Les champignons

Objectif spécifique : décrire la structure et le cycle de vie des champignons

Documentation : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP

Support et matériel : Schéma d'un champignon microscopique, photos

Date : _____

Classe : T7

Séance n° : 16 / 37

Durée : _____

Thématique / RAS : Analyser les caractéristiques des microorganismes

Valeurs à véhiculer : Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quelle est la forme d'une bactérie ? Que deviennent les bactéries utiles ?	R.A. : Elle peut être en bâtonnet, en coque ou en spirale. R.A. : Elles fermentent les aliments et décomposent les déchets.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi le pain lève-t-il ?	R.A. : Grâce à la levure, un champignon microscopique qui produit du gaz.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les champignons ». Après cette séance vous serez capables de décrire la structure et le cycle de vie des champignons.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma d'un champignon microscopique.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma champignon	
4. Analyse	Comment est un champignon microscopique ? Comment se reproduit-il ? Cite des champignons utiles. Cite des champignons nuisibles.	R.A. : Il peut être formé de filaments (moisissures) ou d'une cellule (levure). R.A. : Par spores, ou par bourgeonnement pour les levures. R.A. : Les levures du pain, celles du fromage, la moisissure du fromage (roquefort). R.A. : Les champignons qui provoquent les mycoses ou des infections de la peau.	Observation questionnée	Schéma champignon	

5. Synthèse	Donc, les champignons microscopiques sont des levures ou des moisissures ; ils se reproduisent par spores ou bourgeonnement et peuvent être utiles (pain, fromage) ou pathogènes (mycoses).	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encercle la bonne réponse.</i> - La levure est un... A. champignon B. virus C. parasite - Les moisissures se reproduisent par... A. spores B. division en 2 C. virus - Les champignons pathogènes peuvent causer... A. des mycoses B. le choléra C. le paludisme - Le pain lève grâce à... A. des levures B. des virus C. des parasites Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> - Les levures sont des champignons microscopiques. (V / F) - Tous les champignons sont nuisibles. (V / F) - Les moisissures forment des filaments. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> - La levure de boulanger est un - Le champignon qui provoque une infection de la peau est dit - Pour faire lever le pain, on utilise de la	Exercice 1 : 1. La levure de boulanger est un champignon. 2. Le champignon qui provoque une infection de la peau est dit pathogène. 3. Pour faire lever le pain, on utilise de la levure.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les champignons

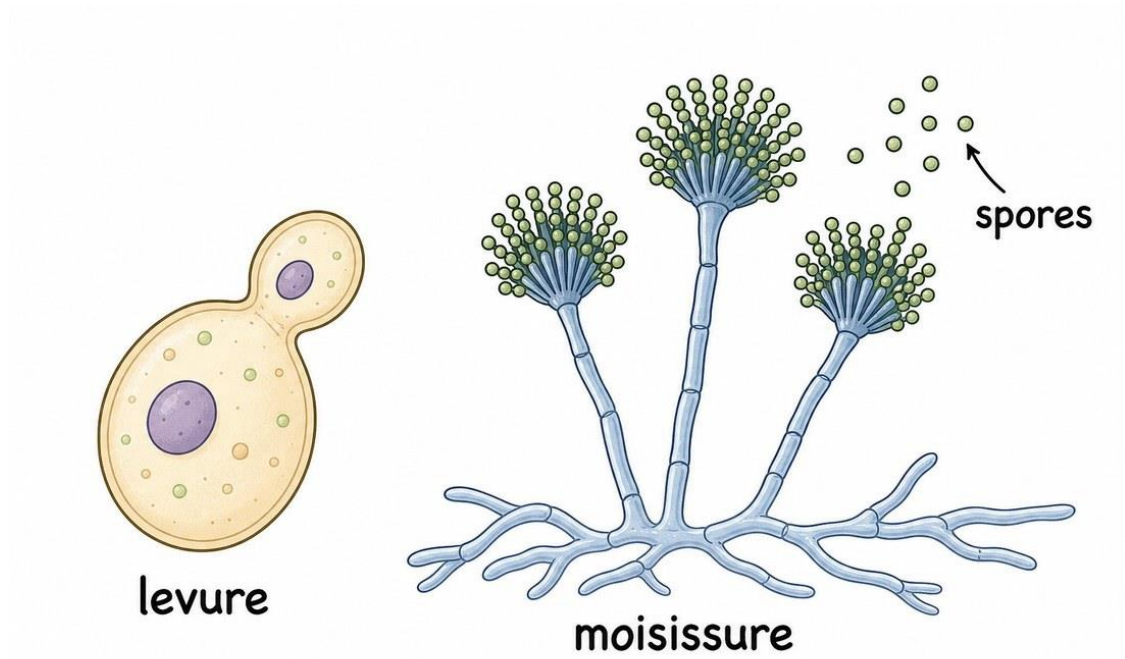
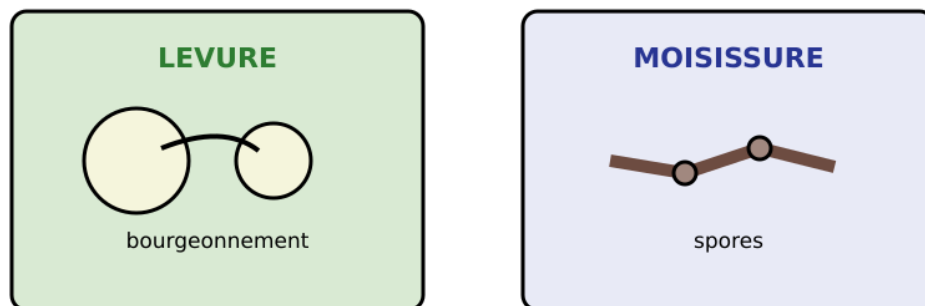


Figure 12 — Les champignons : levure, moisissure et spores (illustration).

Les champignons microscopiques



Utiles : pain, fromage, vin.

Nuisibles : mycoses, moisissures toxiques.

Figure 12b — Les champignons : schéma à légender.

1. Structure

- Les **champignons** unicellulaires (**levures**) sont des cellules rondes.
- Les **champignons** filamenteux (**moisissures**) forment des filaments.

2. Cycle de vie

- Les **levures** se reproduisent par bourgeonnement.
- Les **moisissures** produisent des **spores** qui donnent de nouveaux **champignons**.

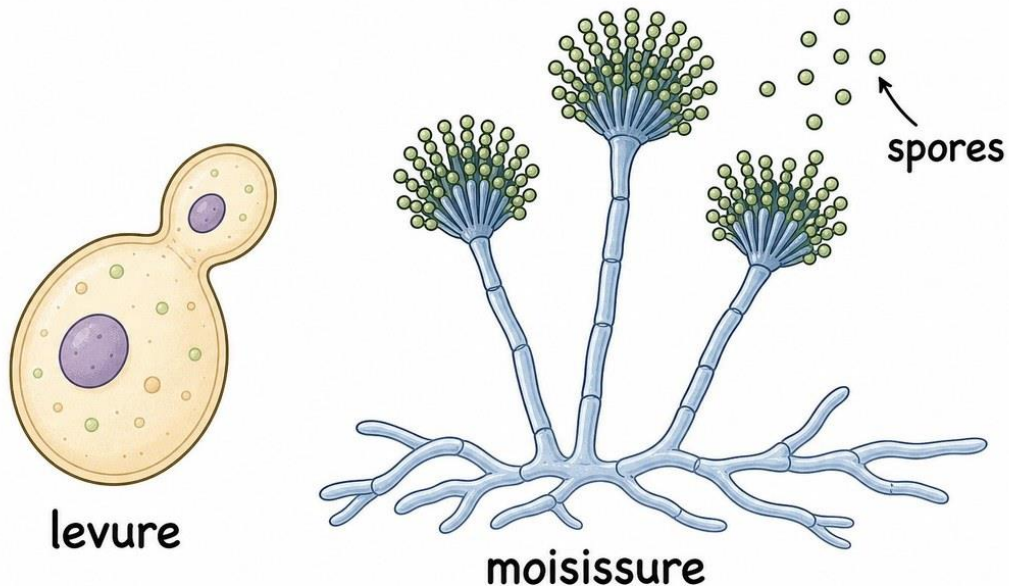
3. Rôle dans la santé

- Utiles : **levure** du pain, fermentation du vin, fromage, décomposition des matières organiques.
- Nuisibles : **mycoses**, infections de la peau, **moisissures** toxiques sur les aliments.

4. Exemple

La **levure** de boulanger est un **champignon** utilisé pour faire lever le pain en produisant du dioxyde de carbone.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 12 — Les champignons : levure, moisissure et spores (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. La levure est un...
 - A. champignon
 - B. virus
 - C. parasite
2. Les moisissures se reproduisent par...
 - A. spores
 - B. division en 2
 - C. virus
3. Les champignons pathogènes peuvent causer...
 - A. des mycoses
 - B. le choléra
 - C. le paludisme
4. Le pain lève grâce à...
 - A. des levures
 - B. des virus
 - C. des parasites

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Les levures sont des champignons microscopiques. (V / F)
2. Tous les champignons sont nuisibles. (V / F)
3. Les moisissures forment des filaments. (V / F)

Exercice 3 (3 points)

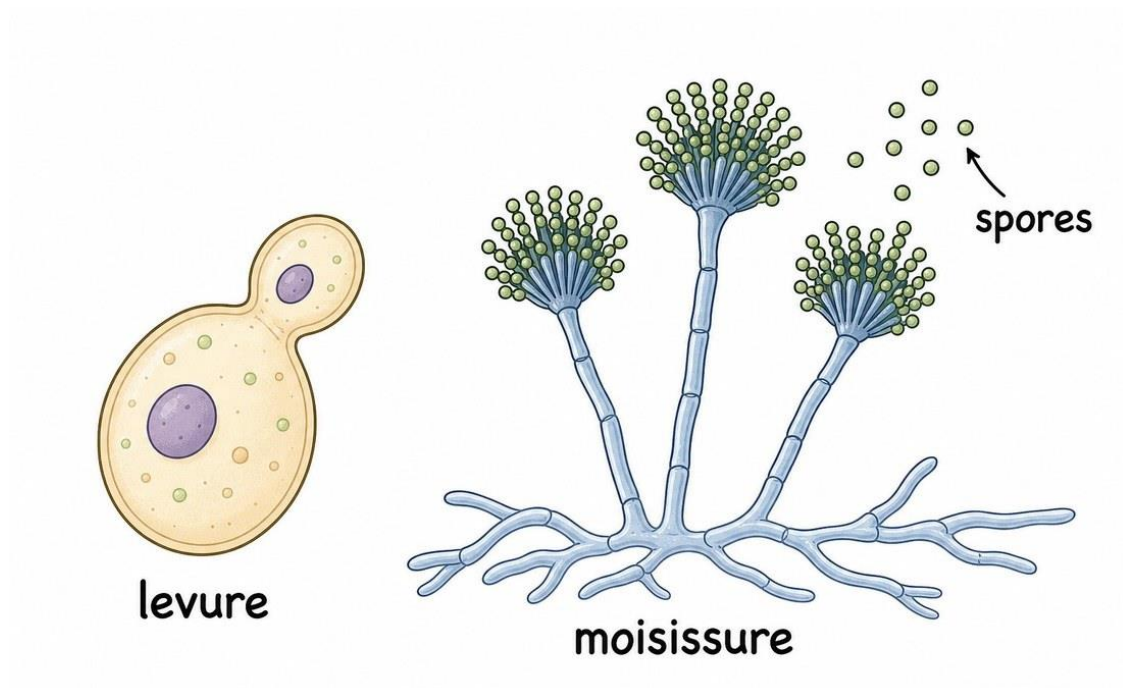
Complète.

1. La levure de boulanger est un
2. Le champignon qui provoque une infection de la peau est dit

3. Pour faire lever le pain, on utilise de la

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 12 — Les champignons : levure, moisissure et spores (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** champignon — La levure est un champignon microscopique.
2. **La bonne réponse est : A.** spores — Les moisissures produisent des spores.
3. **La bonne réponse est : A.** des mycoses — Les mycoses sont des infections fongiques.
4. **La bonne réponse est : A.** des levures — Les levures produisent du gaz.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Ce sont des champignons unicellulaires.
2. **Faux.** Beaucoup sont utiles.
3. **Vrai.** Ce sont des champignons filamenteux.

Exercice 3 — corrigé

1. La levure de boulanger est un **champignon**.
2. Le champignon qui provoque une infection de la peau est dit **pathogène**.
3. Pour faire lever le pain, on utilise de la **levure**.

SÉANCE 17 / 37

Les virus et les parasites

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre

Thème : Maladies infectieuses

Titre : Les virus et les parasites

Objectif spécifique : différencier les virus, les parasites et les autres microbes

Documentation : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP

Support et matériel : Schémas de virus et de parasites

Date : _____

Classe : T7

Séance n° : 17 / 37

Durée : _____

Thématique / RAS : Analyser les caractéristiques des microorganismes

Valeurs à véhiculer : Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quels sont les deux types de champignons ? Qu'est-ce qu'une spore ?	R.A. : Les levures et les moisissures. R.A. : Une particule qui permet à un champignon de se reproduire.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Comment les virus sont-ils différents d'une bactérie ?	R.A. : Le virus est très petit et ne peut se multiplier que dans une cellule.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les virus et les parasites ». Après cette séance vous serez capables de différencier les virus, les parasites et les autres microbes.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les schémas de virus et de parasites.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schémas virus et parasites	
4. Analyse	Comment est un virus ? Cite des maladies à virus. Que sont les parasites ? Cite des maladies à parasites.	R.A. : C'est une particule très petite, parfois enveloppée, qui se multiplie à l'intérieur des cellules. R.A. : La grippe, la rougeole, le VIH (SIDA). R.A. : Ce sont des êtres vivants qui vivent aux dépens d'un autre organisme (l'hôte). R.A. : Le paludisme, les vers intestinaux.	Comparaison guidée	Schémas virus et parasites	
5. Synthèse	Donc, les virus sont de très petites particules qui se multiplient dans les cellules, tandis que les parasites sont des organismes qui vivent aux dépens d'un hôte ; les deux peuvent provoquer des maladies.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. Un virus se multiplie...	Exercice 1 : 1. A 2. B 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Faux	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	

	A. dans une cellule B. dans l'air C. dans le sol 2. Le paludisme est une maladie causée par... A. un virus B. un parasite C. une bactérie 3. La grippe est provoquée par... A. un virus B. un champignon C. un parasite 4. Un parasite vit... A. aux dépens d'un hôte B. autonome dans l'eau C. dans le sol Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Les virus sont plus petits que les bactéries. (V / F) 2. Les parasites ne peuvent pas provoquer de maladie. (V / F) 3. Les virus peuvent se reproduire seuls. (V / F)				
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Associe.</i> Colonne A 1. Virus 2. Parasite 3. Bactérie Colonne B A. Paludisme B. Grippe C. Tuberculose Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	Exercice 1 : 1 — B (Virus ↔ Grippe) 2 — A (Parasite ↔ Paludisme) 3 — C (Bactérie ↔ Tuberculose)	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les virus et les parasites

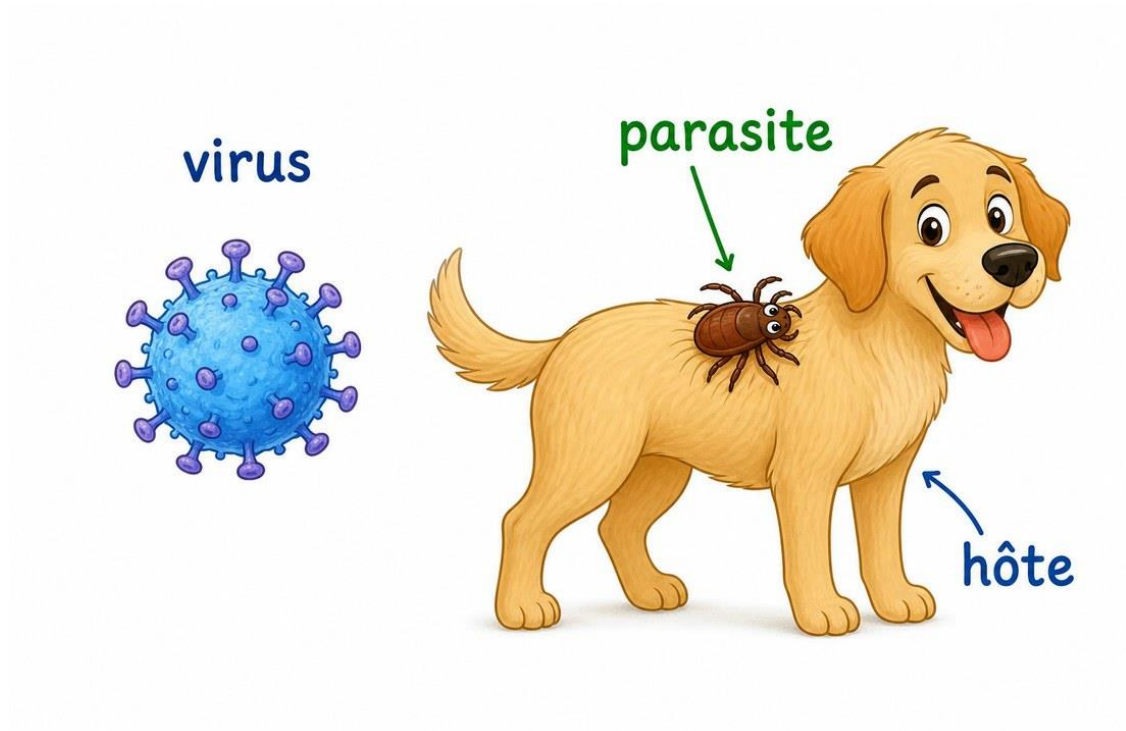
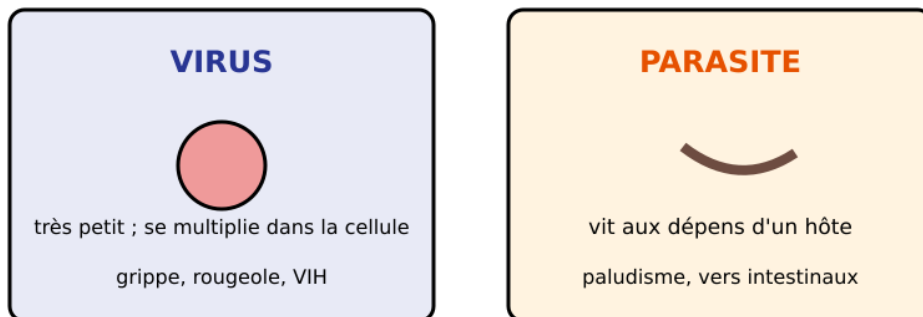


Figure 13 — Les virus, les parasites et leur hôte (illustration).

Les virus et les parasites



Différence : le virus n'est pas une cellule ; le parasite est un organisme.

Tous deux peuvent provoquer des maladies.

Figure 13b — Les virus et les parasites : schéma à légender.

1. Les virus

- Très petits, plus petits que les bactéries.
- Ils ne peuvent pas vivre seuls.
- Ils se multiplient à l'intérieur des cellules.
- Exemples de maladies : **grippe**, rougeole, hépatite, VIH.

2. Les parasites

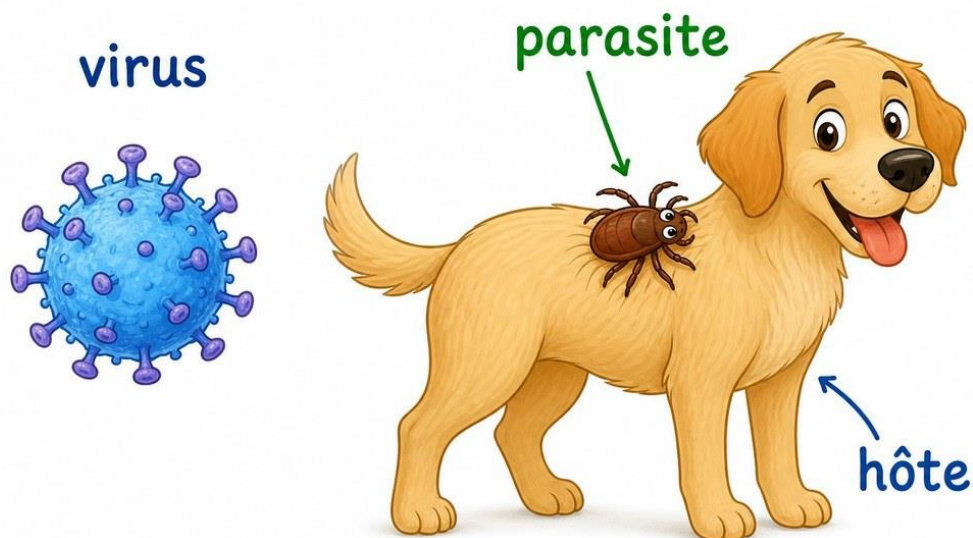
- Ce sont des organismes vivants.

- Ils vivent aux dépens d'un **hôte**.
- Ils peuvent être unicellulaires ou plus grands.
- Exemples : le parasite du **paludisme**, les vers intestinaux.

3. Différences

Les **virus** ne sont pas des cellules et dépendent des cellules vivantes ; les **parasites** sont des organismes indépendants qui exploitent un **hôte**.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 13 — Les virus, les parasites et leur hôte (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

- Un virus se multiplie...
 - dans une cellule
 - dans l'air
 - dans le sol
- Le paludisme est une maladie causée par...
 - un virus
 - un parasite
 - une bactérie
- La grippe est provoquée par...
 - un virus
 - un champignon
 - un parasite
- Un parasite vit...
 - aux dépens d'un hôte
 - autonome dans l'eau
 - dans le sol

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

- Les virus sont plus petits que les bactéries. (V / F)
- Les parasites ne peuvent pas provoquer de maladie. (V / F)
- Les virus peuvent se reproduire seuls. (V / F)

Exercice 3 (3 points)

Associe.

Colonne A

1. Virus
2. Parasite
3. Bactérie

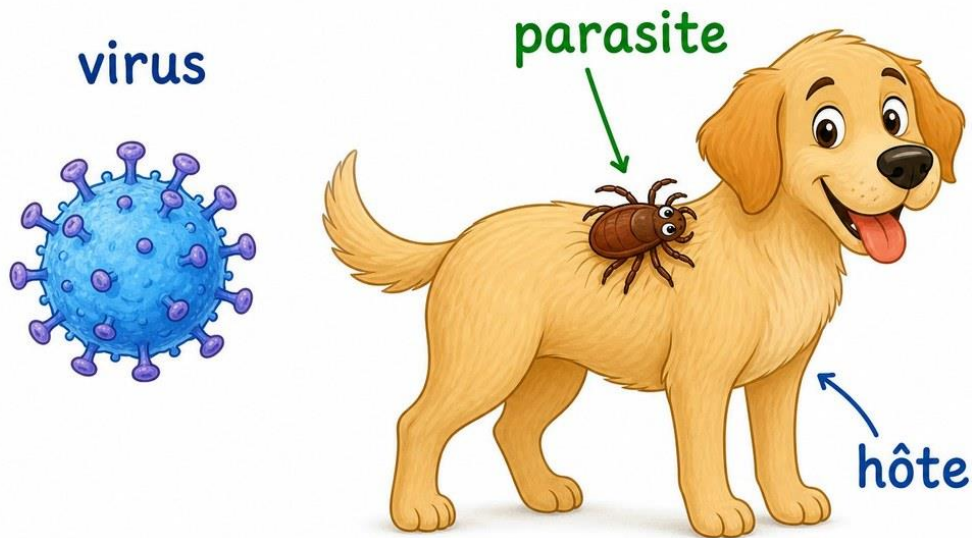
Colonne B

- A. Paludisme
- B. Grippe
- C. Tuberculose

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 13 — Les virus, les parasites et leur hôte (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** dans une cellule — Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules.
2. **La bonne réponse est : B.** un parasite — Le paludisme est causé par un parasite transmis par le moustique.
3. **La bonne réponse est : A.** un virus — La grippe est une maladie virale.
4. **La bonne réponse est : A.** aux dépens d'un hôte — Il exploite un organisme hôte.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Ils sont très petits.
2. **Faux.** Ils provoquent par exemple le paludisme.
3. **Faux.** Ils ont besoin d'une cellule.

Exercice 3 — corrigé

- 1 — **B** (Virus ↔ Grippe)
- 2 — **A** (Parasite ↔ Paludisme)
- 3 — **C** (Bactérie ↔ Tuberculose)

L'infection microbienne et l'immunité

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Maladies infectieuses**Titre :** L'infection microbienne et l'immunité**Objectif spécifique :** décrire les étapes d'une infection et le rôle des cellules immunitaires et des anticorps**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma infection / immunité, documents**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 18 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Participer à la lutte contre les maladies infectieuses**Valeurs à véhiculer :** Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'un microbe pathogène ? Cite une maladie causée par un virus.	R.A. : Un microbe qui peut provoquer une maladie. R.A. : La grippe ou la rougeole.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Comment ton corps se défend-il quand tu attrapes une infection ?	R.A. : Il reconnaît le germe comme étranger et produit des défenses (cellules et anticorps).	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « L'infection microbienne et l'immunité ». Après cette séance vous serez capables de décrire les étapes d'une infection et le rôle des cellules immunitaires et des anticorps.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma de l'infection et de la réponse immunitaire.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma infection/immunité	
4. Analyse	Quelles sont les étapes d'une infection ? Qu'est-ce que le « soi » et le « non-soi » ? Quel est le rôle des cellules immunitaires ? Quel est le rôle des anticorps ?	R.A. : Entrée du microbe, multiplication, manifestation des signes (fièvre, douleur), puis défense du corps. R.A. : Le soi regroupe les cellules de l'organisme ; le non-soi regroupe les microorganismes étrangers. R.A. : Elles attaquent ou détruisent les microbes. R.A. : Ils se fixent sur les	Analyse de schéma	Schéma infection/immunité	

		microbes et aident à les neutraliser.			
5. Synthèse	Donc, au cours d'une infection, le corps reconnaît les éléments étrangers (non-soi) et déclenche une réponse immunitaire avec des cellules et des anticorps qui détruisent les microbes.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Réponds.</i> 1. Quelles sont les grandes étapes d'une infection ? 2. Quel est le rôle des anticorps ? Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Le « soi » correspond aux cellules de l'organisme. (V / F) 2. Les microbes sont toujours reconnus comme du « soi ». (V / F) 3. Les cellules immunitaires participent à la défense. (V / F)	Exercice 1 : 1. Entrée du microbe, multiplication, réaction de l'organisme (fièvre, inflammation), puis défense et guérison. 2. Ils se fixent sur les microbes et aident à les neutraliser et à les détruire. Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. Les cellules étrangères au corps sont appelées le 2. Les protéines qui neutralisent les microbes sont les 3. La défense du corps contre les microbes s'appelle l'	Exercice 1 : 1. Les cellules étrangères au corps sont appelées le non-soi. 2. Les protéines qui neutralisent les microbes sont les anticorps. 3. La défense du corps contre les microbes s'appelle l' immunité.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

L'infection microbienne et l'immunité

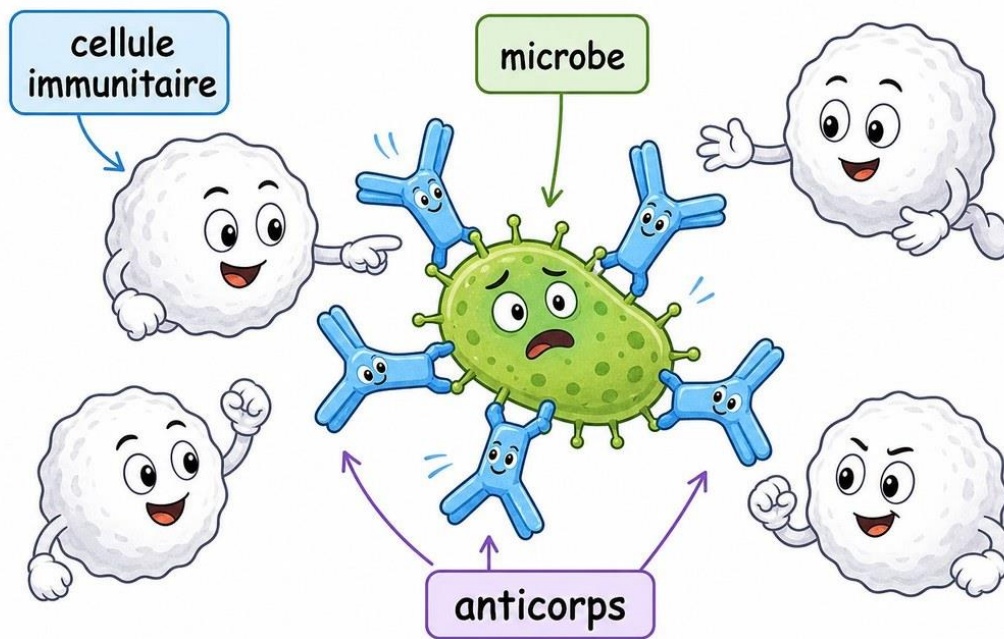


Figure 14 — L'infection microbienne et l'immunité (illustration).

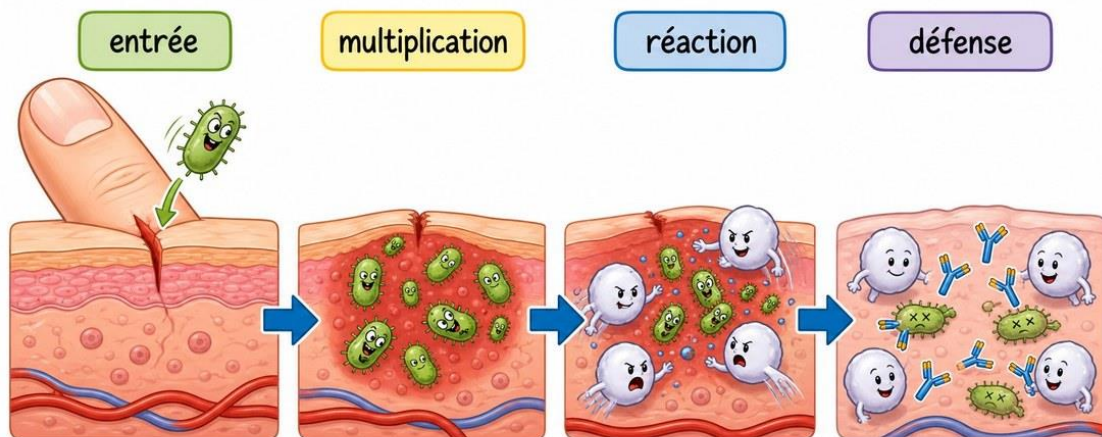
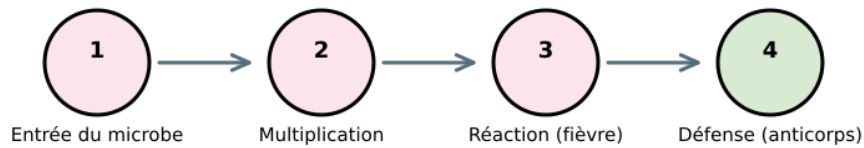


Figure 14a — Les étapes d'une infection : entrée, multiplication, réaction, défense (illustration).

L'infection microbienne et l'immunité



Soi / non-soi

le corps reconnaît ses cellules (soi) et les microbes (non-soi)
les cellules immunitaires et les anticorps détruisent les microbes

Figure 14b — Soi / non-soi et rôle des anticorps : schéma à légender.

1. Les étapes d'une infection

- Entrée du microbe dans le corps.
- Multiplication.
- Réaction du corps : fièvre, inflammation, douleur.
- Défense : cellules immunitaires et **anticorps**.

2. Le soi et le non-soi

Le corps sait reconnaître ses propres cellules (le **soi**) et les éléments étrangers (le **non-soi**, comme les microbes).

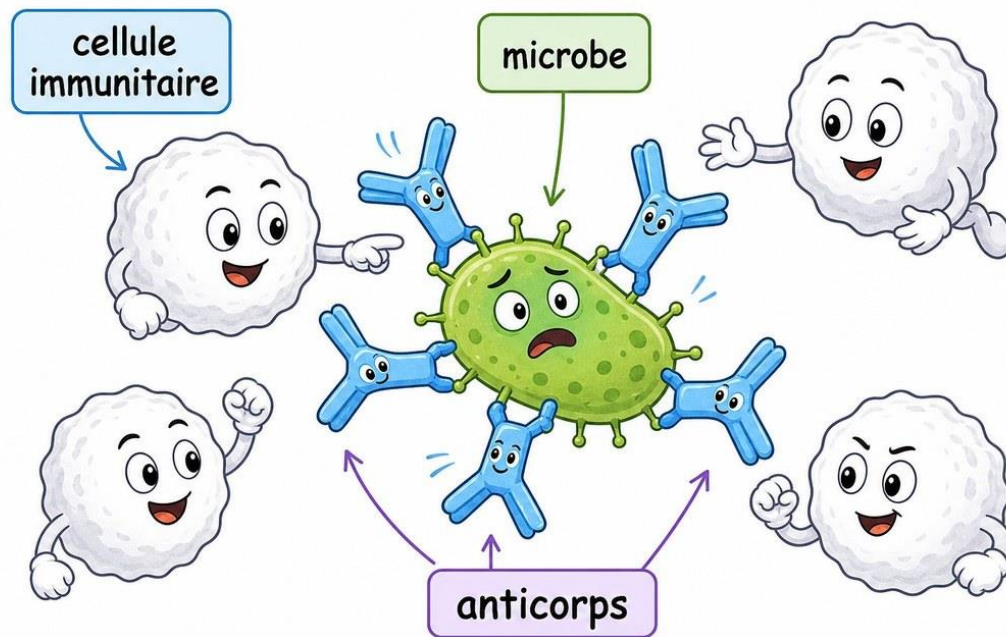
3. Les cellules immunitaires

- Globules blancs : détruisent les microbes.
- Cellules qui reconnaissent le microbe.
- Production d'**anticorps**.

4. Les anticorps

Les **anticorps** sont des protéines produites par le corps qui se fixent sur les microbes et facilitent leur destruction, préparant la guérison.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 14 — L'infection microbienne et l'immunité (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Réponds.

1. Quelles sont les grandes étapes d'une infection ?
2. Quel est le rôle des anticorps ?

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Le « soi » correspond aux cellules de l'organisme. (V / F)
2. Les microbes sont toujours reconnus comme du « soi ». (V / F)
3. Les cellules immunitaires participent à la défense. (V / F)

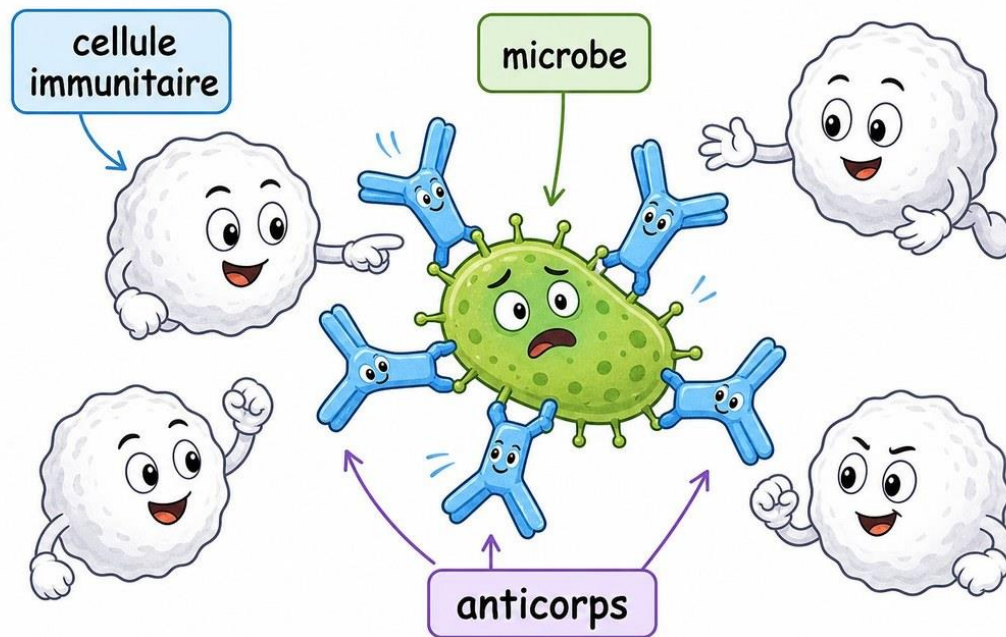
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. Les cellules étrangères au corps sont appelées le
2. Les protéines qui neutralisent les microbes sont les
3. La défense du corps contre les microbes s'appelle l'

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 14 — L'infection microbienne et l'immunité (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. Entrée du microbe, multiplication, réaction de l'organisme (fièvre, inflammation), puis défense et guérison.
2. Ils se fixent sur les microbes et aident à les neutraliser et à les détruire.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Le soi regroupe les cellules du corps.
2. **Faux.** Ils sont reconnus comme du « non-soi ».
3. **Vrai.** Ce sont les globules blancs et leurs défenses.

Exercice 3 — corrigé

1. Les cellules étrangères au corps sont appelées le **non-soi**.
2. Les protéines qui neutralisent les microbes sont les **anticorps**.
3. La défense du corps contre les microbes s'appelle l' **immunité**.

Antiseptie, aseptie, antibiotiques, vaccins, sérums

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Maladies infectieuses**Titre :** Antiseptie, aseptie, antibiotiques, vaccins, sérums**Objectif spécifique :** expliquer les notions d'antiseptie, d'aseptie, d'antibiotiques, de vaccins et de sérums**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Affiches, schémas, documents**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 19 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Participer à la lutte contre les maladies infectieuses**Valeurs à véhiculer :** Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'une infection microbienne ? Comment le corps se défend-il ?	R.A. : La multiplication de microbes pathogènes dans le corps. R.A. : Avec les cellules immunitaires et les anticorps.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi se désinfecte-t-on une plaie ?	R.A. : Pour éliminer les microbes et éviter l'infection.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Antiseptie, aseptie, antibiotiques, vaccins, sérums ». Après cette séance vous serez capables d'expliquer les notions d'antiseptie, d'aseptie, d'antibiotiques, de vaccins et de sérums.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les affiches et schémas.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Affiches antiseptie/aseptie/vaccins	
4. Analyse	Qu'est-ce que l'aseptie ? Qu'est-ce que l'antiseptie ? À quoi servent les antibiotiques ? Quelle est la différence entre un vaccin et un sérum ?	R.A. : C'est l'ensemble de mesures pour empêcher les microbes d'entrer dans le corps (matériel stérile, hygiène). R.A. : C'est l'action de détruire les microbes sur une surface vivante (peau, plaie) avec un antiseptique. R.A. : Ils luttent contre les bactéries. Ils sont inutiles contre les virus. R.A. : Le vaccin prépare le corps à se défendre (protection longue) ; le sérum apporte des anticorps	Lecture d'affiches	Affiches antiseptie/aseptie/vaccins	

		immédiats (protection courte).			
5. Synthèse	Donc, l'asepsie évite l'entrée des microbes, l'antiseptie les détruit sur les surfaces, les antibiotiques agissent sur les bactéries, les vaccins entraînent l'immunité et les sérums apportent des anticorps immédiats.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encercle la bonne réponse.</i> 1. L'asepsie consiste à... A. éviter l'entrée des microbes B. détruire les microbes sur une plaie C. produire des anticorps 2. On utilise un antiseptique pour... A. désinfecter une plaie B. fabriquer un vaccin C. cuire les aliments 3. Les antibiotiques sont efficaces contre... A. les bactéries B. les virus C. les champignons 4. Le vaccin sert à... A. préparer le corps à se défendre B. apporter des anticorps immédiats C. tuer les parasites rapidement Exercice 2 <i>Associe.</i> Colonne A 1. Antiseptique 2. Vaccin 3. Sérum 4. Antibiotique Colonne B A. Contre les bactéries B. Désinfecte une plaie C. Prépare l'immunité D. Apporte des anticorps immédiats Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 4 — A (Antibiotique ↔ Contre les bactéries) 2 — C (Vaccin ↔ Prépare l'immunité) 3 — D (Sérum ↔ Apporte des anticorps immédiats) 1 — B (Antiseptique ↔ Désinfecte une plaie)	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Réponds.</i> 1. Quelle est la différence entre un vaccin et un sérum ? 2. Pourquoi les antibiotiques ne soignent-ils pas la grippe ?	Exercice 1 : 1. Le vaccin prépare l'organisme à se défendre et donne une protection longue ; le sérum apporte des anticorps déjà formés et donne une protection immédiate mais courte. 2. Parce que la grippe est causée par un virus, et les antibiotiques agissent sur les bactéries.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Antiseptie, aseptie, antibiotiques, vaccins, sérums

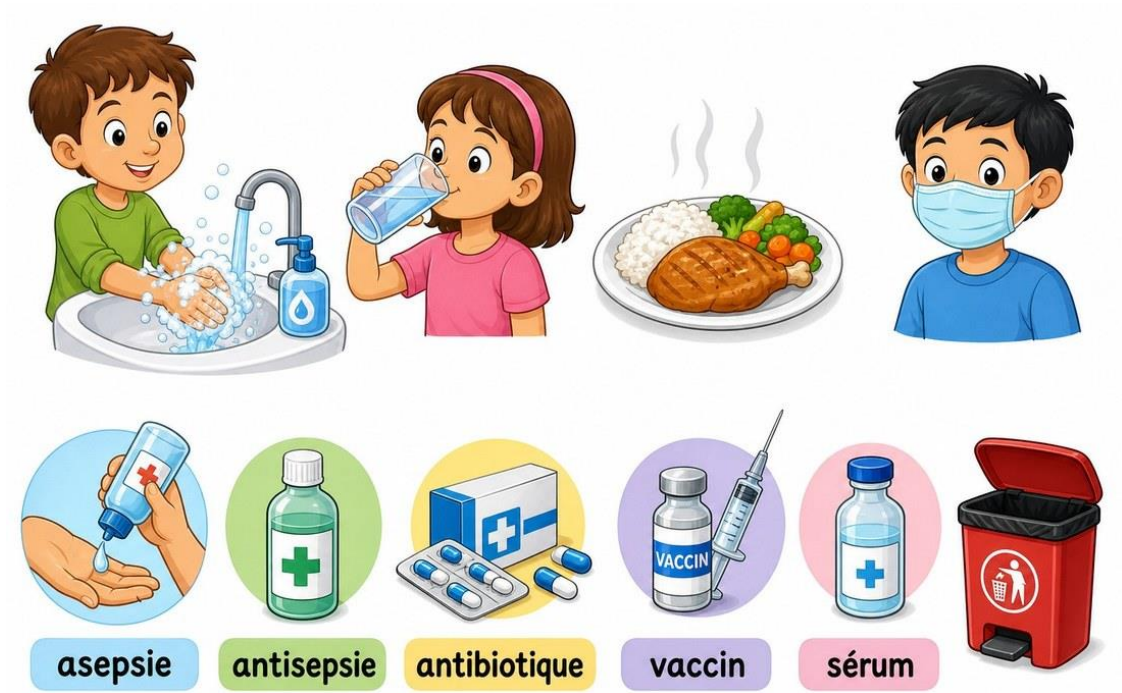


Figure 15 — Antiseptie, aseptie, antibiotiques, vaccins et sérums (illustration).

Antiseptie · aseptie · vaccins · sérums



L'asepsie évite, l'antiseptie désinfecte.

Le vaccin prépare le corps ; le sérum apporte des anticorps.

Figure 15b — Antiseptie, aseptie, vaccins, sérums : schéma à légender.

1. L'asepsie

C'est l'élimination ou l'absence de microbes sur un objet, une surface ou dans un milieu (ex. matériel médical stérile).

2. L'antiseptie

C'est l'application d'un antiseptique sur un tissu vivant (peau, plaie) pour détruire les microbes et prévenir l'infection.

3. Les antibiotiques

- Ils agissent contre les bactéries.
- Ils sont souvent prescrits par un médecin.

- Ils ne sont pas efficaces contre les virus.

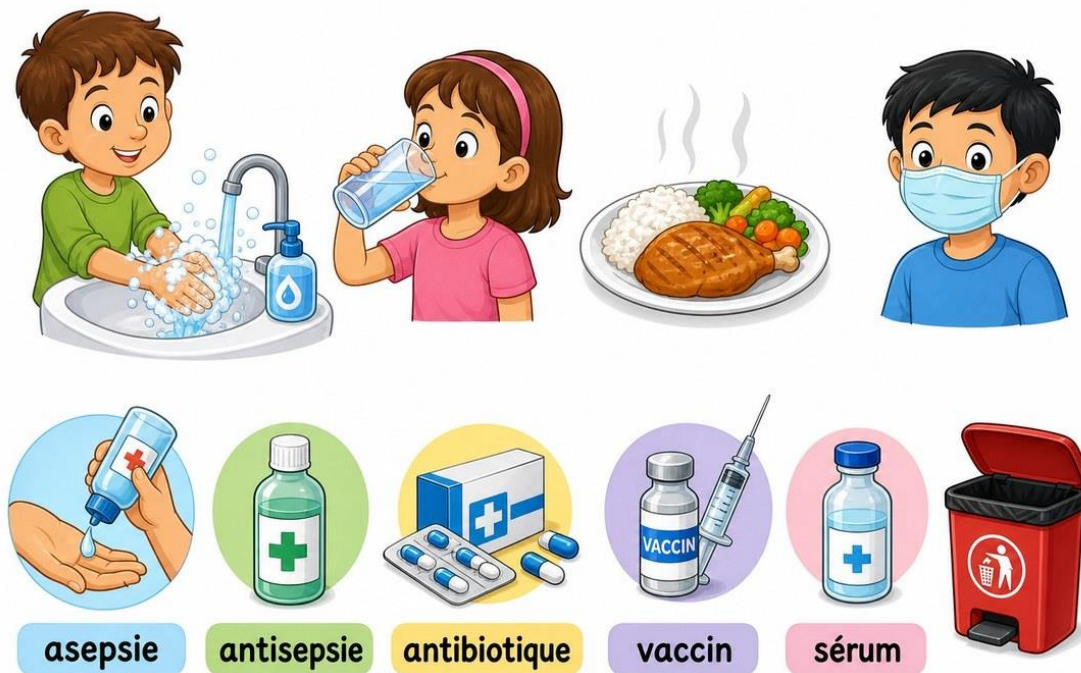
4. Le vaccin et le sérum

Le **vaccin** prépare l'organisme à se défendre contre un microbe donné (immunité durable). Le **sérum** contient des anticorps déjà formés et donne une protection immédiate mais de courte durée.

5. Médicaments complémentaires

- Antiparasitaires : contre les parasites.
- Antifongiques : contre les champignons.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 15 — Antiseptie, asepsie, antibiotiques, vaccins et sérums (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. L'asepsie consiste à...
 - A. éviter l'entrée des microbes
 - B. détruire les microbes sur une plaie
 - C. produire des anticorps
2. On utilise un antiseptique pour...
 - A. désinfecter une plaie
 - B. fabriquer un vaccin
 - C. cuire les aliments
3. Les antibiotiques sont efficaces contre...
 - A. les bactéries
 - B. les virus
 - C. les champignons
4. Le vaccin sert à...
 - A. préparer le corps à se défendre
 - B. apporter des anticorps immédiats
 - C. tuer les parasites rapidement

Exercice 2 (4 points)

Associe.

Colonne A

1. Antiseptique
2. Vaccin
3. Sérum
4. Antibiotique

Colonne B

- A. Contre les bactéries
- B. Désinfecte une plaie
- C. Prépare l'immunité
- D. Apporte des anticorps immédiats

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

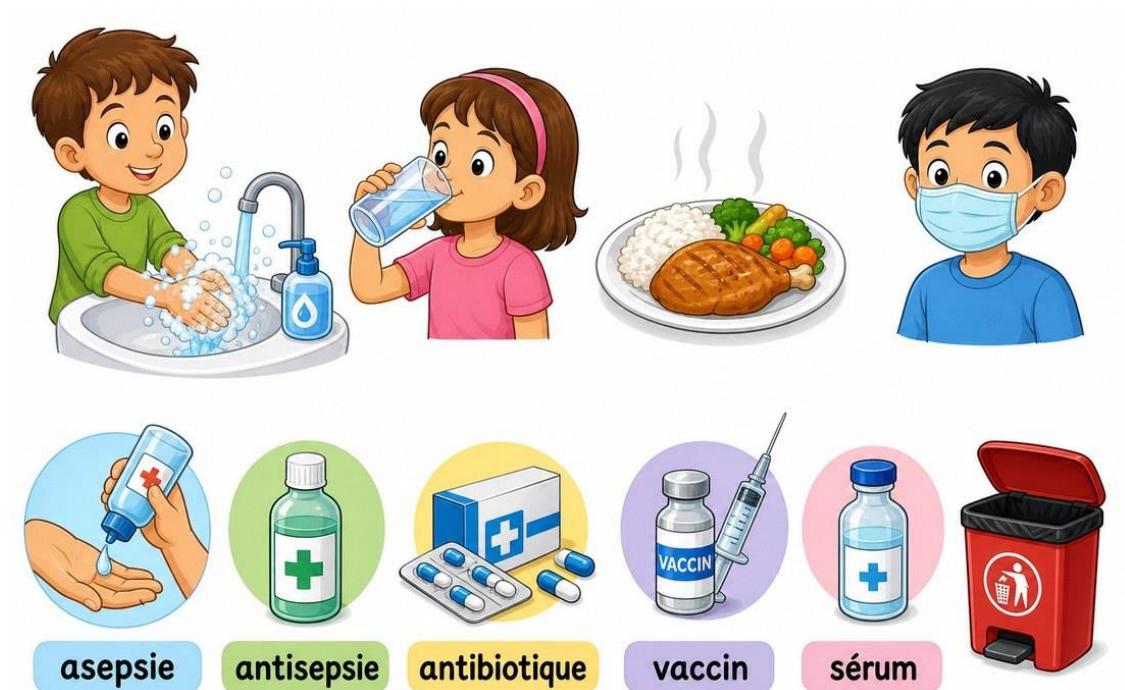
Exercice 3 (4 points)

Réponds.

1. Quelle est la différence entre un vaccin et un sérum ?
2. Pourquoi les antibiotiques ne soignent-ils pas la grippe ?

TOTAL : 12 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 15 — Antiseptisme, asepsie, antibiotiques, vaccins et sérums (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** éviter l'entrée des microbes — L'asepsie empêche la contamination.
2. **La bonne réponse est : A.** désinfecter une plaie — L'antiseptisme désinfecte la peau/plaie.
3. **La bonne réponse est : A.** les bactéries — Ils agissent sur les bactéries.
4. **La bonne réponse est : A.** préparer le corps à se défendre — Le vaccin entraîne une immunité.

Exercice 2 — corrigé

- 4 — A (Antibiotique ↔ Contre les bactéries)
- 2 — C (Vaccin ↔ Prépare l'immunité)
- 3 — D (Sérum ↔ Apporte des anticorps immédiats)
- 1 — B (Antiseptique ↔ Désinfecte une plaie)

Exercice 3 — corrigé

1. Le vaccin prépare l'organisme à se défendre et donne une protection longue ; le sérum apporte des anticorps déjà formés et donne une protection immédiate mais courte.
2. Parce que la grippe est causée par un virus, et les antibiotiques agissent sur les bactéries.

Prévention et lutte contre les maladies infectieuses

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Maladies infectieuses**Titre** : Prévention et lutte contre les maladies infectieuses**Objectif spécifique** : appliquer les mesures individuelles et collectives de protection contre les maladies infectieuses**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Affiches d'hygiène, schémas, documents**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 20 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Participer à la lutte contre les maladies infectieuses**Valeurs à véhiculer** : Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Que fait le vaccin ? Les antibiotiques sont-ils efficaces contre les virus ?	R.A. : Il prépare le corps à se défendre contre un microbe. R.A. : Non.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Quelles mesures prendre pour éviter qu'une maladie infectieuse se répande dans une école ?	R.A. : Se laver les mains, ne pas partager les verres, consulter un soignant, isoler les cas.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Prévention et lutte contre les maladies infectieuses ». Après cette séance vous serez capables d'appliquer les mesures individuelles et collectives de protection contre les maladies infectieuses.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les affiches d'hygiène et les schémas de prévention.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Affiches hygiène + schémas	
4. Analyse	Quelles sont les mesures individuelles ? Quelles sont les mesures collectives ? Pourquoi faut-il se vacciner ? Que faire en cas d'épidémie ?	R.A. : Bien se laver les mains, boire de l'eau propre, bien cuire les aliments, se faire vacciner, consulter en cas de signes. R.A. : Assainir l'eau, gérer les déchets, isoler les malades, vaccination collective, information de la communauté. R.A. : Pour protéger son corps et la communauté contre les microbes. R.A. : Suivre les consignes des autorités sanitaires, respecter l'hygiène, signaler les cas,	Analyse documentaire et débat	Affiches hygiène + schémas	

		éviter les rassemblements.			
5. Synthèse	Donc, la prévention des maladies infectieuses repose sur des mesures individuelles (hygiène, eau propre, cuisson, vaccination) et collectives (assainissement, gestion des déchets, vaccination de masse, information).	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Se laver les mains est une mesure individuelle contre les infections. (V / F) 2. L'assainissement de l'eau est une mesure collective. (V / F) 3. Il est inutile de se faire vacciner. (V / F) 4. En cas d'épidémie, il faut cacher les malades. (V / F) Exercice 2 <i>Réponds.</i> 1. Cite deux mesures individuelles contre les maladies infectieuses. 2. Cite deux mesures collectives.	Exercice 1 : 1. Vrai 2. Vrai 3. Faux 4. Faux Exercice 2 : 1. Se laver les mains à l'eau et au savon, et boire de l'eau propre. 2. Assainir l'eau et vacciner la population.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. Se protéger des maladies infectieuses par une injection s'appelle 2. En cas de maladie, on consulte un 3. L'accès à une eau propre et le traitement des déchets sont des mesures	Exercice 1 : 1. Se protéger des maladies infectieuses par une injection s'appelle vaccination. 2. En cas de maladie, on consulte un personnel de santé. 3. L'accès à une eau propre et le traitement des déchets sont des mesures collectives.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Prévention et lutte contre les maladies infectieuses

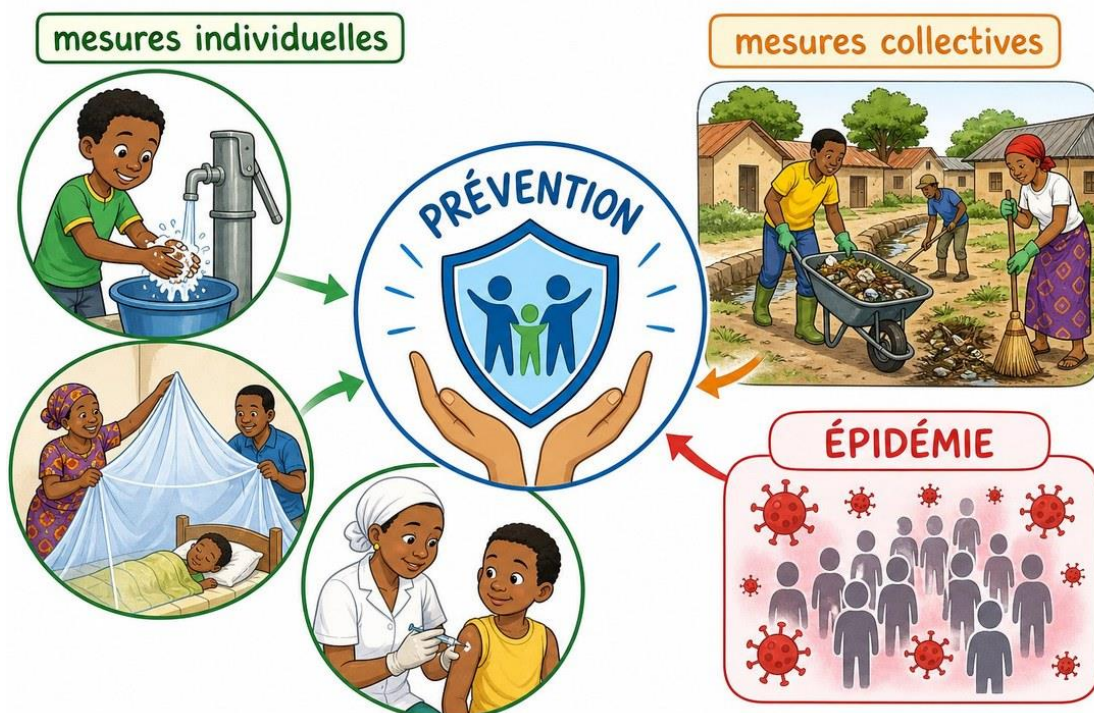
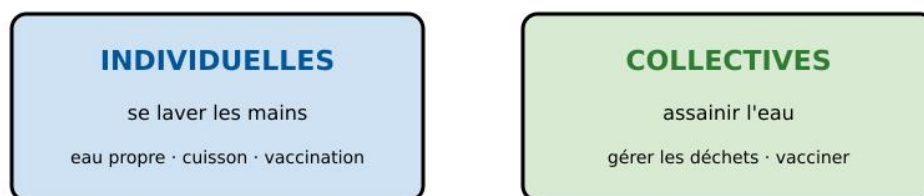


Figure 16 — Prévention et lutte contre les maladies infectieuses (illustration).

Prévention et lutte contre les maladies infectieuses



En cas d'épidémie :

suivre les consignes, garder l'hygiène, signaler les cas.

→ Protéger son corps et la communauté.

Figure 16b — Mesures préventives : schéma à légender.

1. Mesures individuelles

- Se laver les mains à l'eau et au savon.
- Boire de l'eau propre.
- Bien cuire les aliments.
- Se faire vacciner.
- Consulter tôt en cas de fièvre ou de signes de maladie.

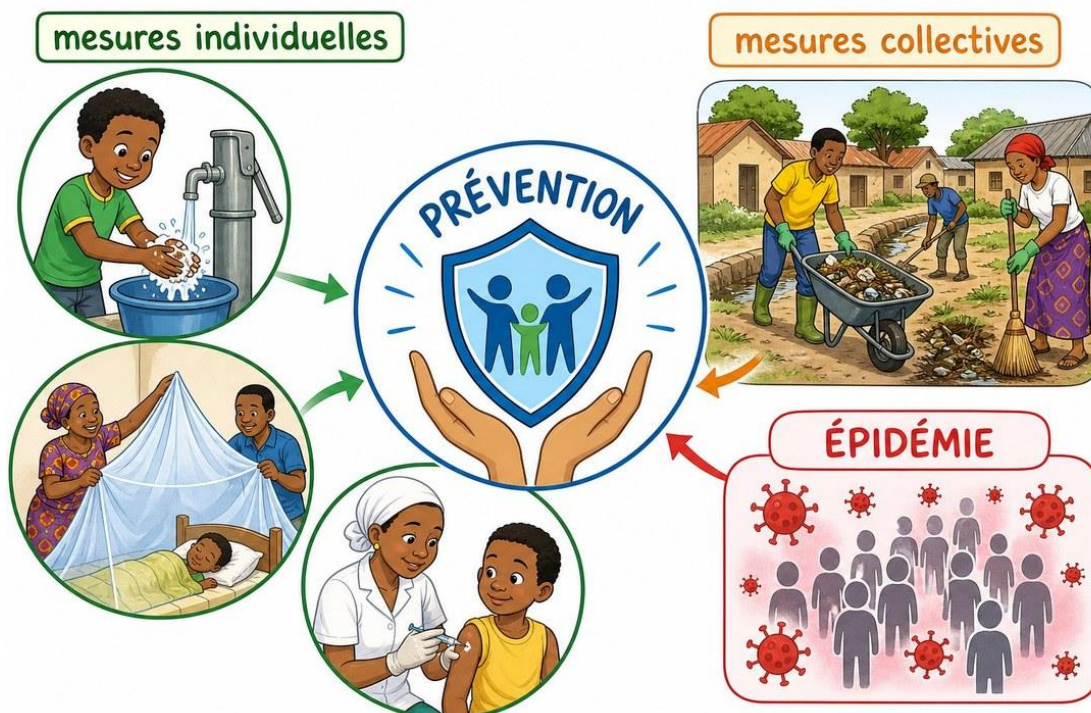
2. Mesures collectives

- Assainir l'eau et les milieux.
- Gérer les déchets correctement.
- Isoler les personnes malades.
- Vacciner la population.
- Informer la communauté.

3. En cas d'épidémie

Il faut suivre les consignes du personnel de santé, garder les gestes d'**hygiène**, signaler les cas et éviter les rassemblements inutiles.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 16 — Prévention et lutte contre les maladies infectieuses (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Vrai ou faux ?

1. Se laver les mains est une mesure individuelle contre les infections. (V / F)
2. L'assainissement de l'eau est une mesure collective. (V / F)
3. Il est inutile de se faire vacciner. (V / F)
4. En cas d'épidémie, il faut cacher les malades. (V / F)

Exercice 2 (4 points)

Réponds.

1. Cite deux mesures individuelles contre les maladies infectieuses.
2. Cite deux mesures collectives.

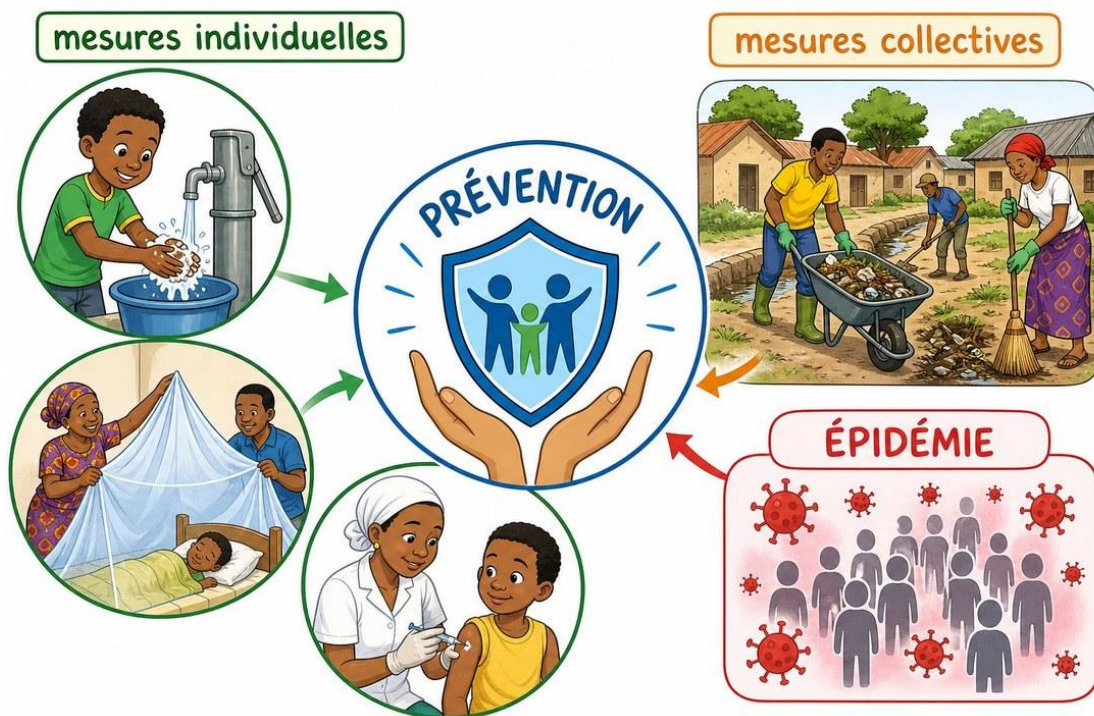
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. Se protéger des maladies infectieuses par une injection s'appelle
2. En cas de maladie, on consulte un
3. L'accès à une eau propre et le traitement des déchets sont des mesures

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 16 — Prévention et lutte contre les maladies infectieuses (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **Vrai.** C'est un geste d'hygiène essentiel.
2. **Vrai.** Il protège toute la communauté.
3. **Faux.** Le vaccin protège l'individu et la communauté.
4. **Faux.** Il faut les signaler et suivre les consignes sanitaires.

Exercice 2 — corrigé

1. Se laver les mains à l'eau et au savon, et boire de l'eau propre.
2. Assainir l'eau et vacciner la population.

Exercice 3 — corrigé

1. Se protéger des maladies infectieuses par une injection s'appelle **vaccination**.
2. En cas de maladie, on consulte un **personnel de santé**.
3. L'accès à une eau propre et le traitement des déchets sont des mesures **collectives**.

Les maladies infectieuses à Madagascar

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Maladies infectieuses**Titre :** Les maladies infectieuses à Madagascar**Objectif spécifique :** identifier les principales maladies infectieuses rencontrées à Madagascar et les moyens de lutte**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Documents sur les maladies courantes, cartes, affiches de santé communautaire**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 21 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Participer à la lutte contre les maladies infectieuses**Valeurs à véhiculer :** Esprit de curiosité, culture de l'excellence

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quelles sont les mesures individuelles de protection ? Quelle est la différence entre vaccin et sérum ?	R.A. : Se laver les mains, boire de l'eau propre, bien cuire les aliments, se faire vacciner, consulter tôt. R.A. : Le vaccin prépare l'immunité (protection longue) ; le sérum apporte des anticorps immédiats (protection courte).	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Quelles maladies infectieuses voit-on souvent dans nos villages et nos villes ?	R.A. : Le paludisme, la tuberculose, le choléra, les vers intestinaux, la grippe et d'autres infections.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les maladies infectieuses à Madagascar ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les principales maladies infectieuses rencontrées à Madagascar et les moyens de lutte.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les documents et affiches de santé communautaire.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Documents maladies à Madagascar + affiches	
4. Analyse	Quelles maladies infectieuses sont courantes à Madagascar ? Comment se transmet le paludisme ? Comment se transmet le choléra ? Comment lutter contre ces maladies dans la communauté ?	R.A. : Le paludisme, la tuberculose, le choléra, les infections respiratoires, les vers intestinaux, la peste et d'autres maladies microbiennes. R.A. : Par la piqûre d'un moustique (anophèle) qui transporte le parasite. R.A. : Par l'eau ou les aliments contaminés par des bactéries. R.A. : Par la prévention individuelle et collective : assainir l'eau, gérer les déchets, se protéger des moustiques, vacciner,	Analyse documentaire et travail de groupe	Documents maladies à Madagascar + affiches	

		consulter tôt et suivre les consignes sanitaires.			
5. Synthèse	Donc, à Madagascar, les maladies infectieuses comme le paludisme, le choléra, la tuberculose et les vers intestinaux sont fréquentes ; leur lutte repose sur la prévention (eau propre, hygiène, assainissement, protection contre les moustiques, vaccination) et sur un traitement précoce.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encercler la bonne réponse.</i> 1. Le paludisme est transmis par... A. la piqûre d'un moustique B. l'eau de pluie C. le vent 2. Le choléra est causé par... A. des bactéries B. un virus C. un champignon 3. Une bonne prévention du paludisme est... A. utiliser la moustiquaire B. manger du riz C. boire du lait chaud 4. Pour éviter le choléra, il faut... A. boire de l'eau propre B. marcher pieds nus C. se coucher tôt Exercice 2 <i>Réponds par une phrase.</i> 1. Cite deux maladies infectieuses courantes à Madagascar. 2. Comment la communauté peut-elle lutter contre les maladies infectieuses ?	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Le paludisme et le choléra (ou la tuberculose, les vers intestinaux). 2. En assainissant l'eau, en éliminant les eaux stagnantes, en gérant les déchets, en vaccinant et en informant la population.	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Associe la maladie à son mode de transmission.</i> Colonne A 1. Paludisme 2. Choléra 3. Tuberculose 4. Vers intestinaux Colonne B A. Eau ou aliments souillés B. Piqûre de moustique C. Toux et gouttelettes D. Eau ou aliments souillés Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B. Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Le paludisme est une maladie parasitaire. (V / F) 2. Le choléra se transmet par l'eau souillée. (V / F) 3. Il est inutile d'éliminer les eaux stagnantes. (V / F)	Exercice 1 : 2 — B (Choléra ↔ Piqûre de moustique) 1 — A (Paludisme ↔ Eau ou aliments souillés) 3 — C (Tuberculose ↔ Toux et gouttelettes) 4 — D (Vers intestinaux ↔ Eau ou aliments souillés) Exercice 2 : 1. Vrai 2. Vrai 3. Faux	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les maladies infectieuses à Madagascar

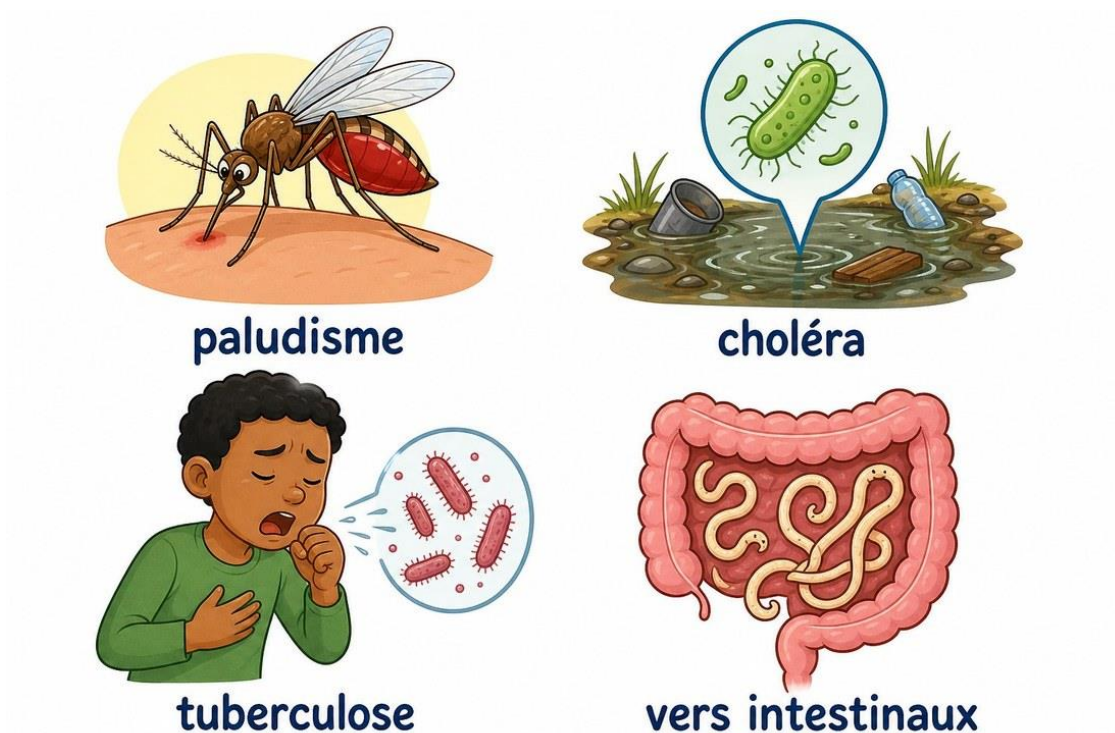
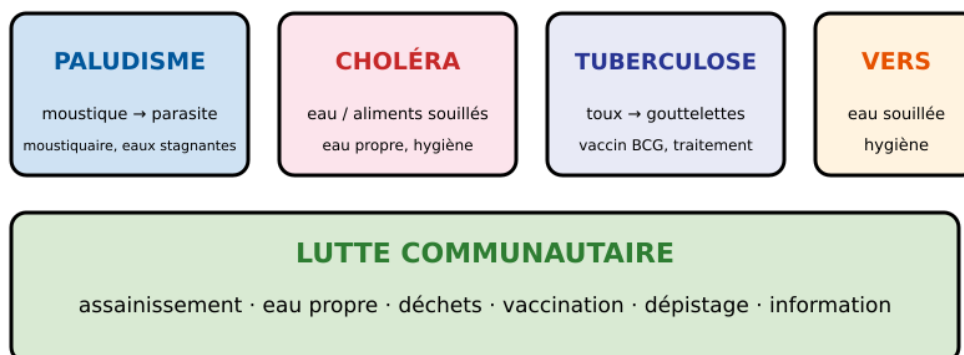


Figure 17 — Les principales maladies infectieuses à Madagascar (illustration).

Les principales maladies infectieuses à Madagascar



Prévenir tôt, consulter tôt, protéger la communauté.

Figure 17b — Les maladies à Madagascar : schéma à légender.

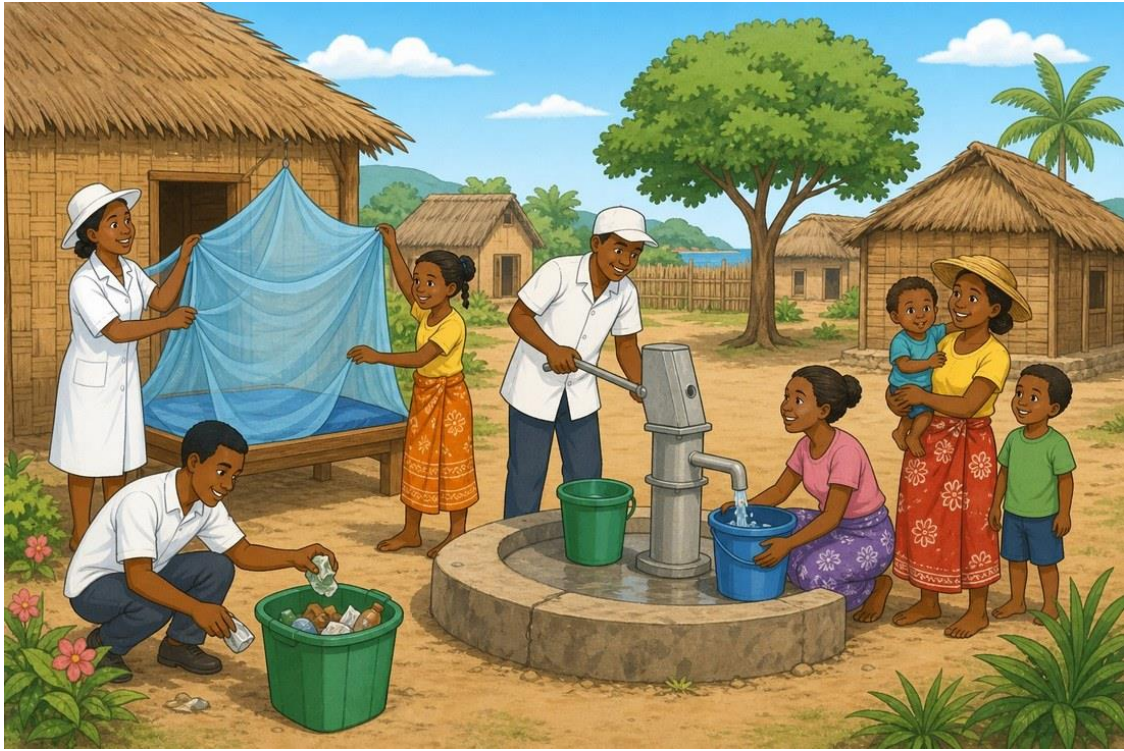


Figure 17c — Action de santé communautaire dans un village.

1. Le paludisme

- Maladie transmise par la piqûre de moustiques.
- Causée par un parasite.
- Signes : fièvre, frissons, maux de tête, fatigue.
- Prévention : moustiquaires, assainissement, élimination des eaux stagnantes.

2. Le choléra

- Maladie bactérienne.
- Transmise par l'eau ou les aliments souillés.
- Signes : diarrhée intense, vomissements, déshydratation.
- Prévention : eau propre, hygiène des mains, cuisson des aliments, assainissement.

3. La tuberculose

- Maladie bactérienne des poumons.
- Transmise par la toux et les gouttelettes.
- Signes : toux prolongée, fièvre, amaigrissement.
- Lutte : vaccination (BCG), dépistage et traitement complet.

4. Les vers intestinaux

- Maladie parasitaire liée à l'eau ou aux aliments souillés.
- Peut provoquer l'anémie et la fatigue.
- Prévention : hygiène toilette, eau propre, cuisson, chaussures.

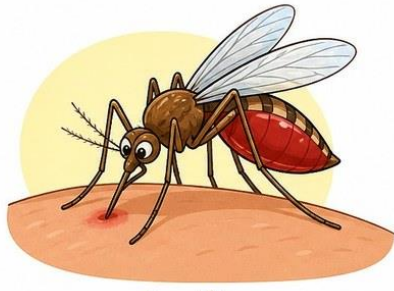
5. La lutte communautaire

- Assainir l'eau et les milieux.
- Gérer les déchets et les eaux usées.
- Éliminer les eaux stagnantes et utiliser la moustiquaire.
- Vacciner et dépister tôt.
- Informer la population et suivre les consignes sanitaires.

Exemple

Dans un village, si les familles utilisent des moustiquaires, filtrent ou font bouillir l'eau et se rendent au centre de santé dès les premiers signes, le nombre de cas de **paludisme** et de **choléra** diminue.

EXERCICES



paludisme



choléra



tuberculose



vers intestinaux

Observe la figure puis réponds. Figure 17 — Les principales maladies infectieuses à Madagascar (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

- Le paludisme est transmis par...
 - la piqûre d'un moustique
 - l'eau de pluie
 - le vent
- Le choléra est causé par...
 - des bactéries
 - un virus
 - un champignon
- Une bonne prévention du paludisme est...
 - utiliser la moustiquaire
 - manger du riz
 - boire du lait chaud
- Pour éviter le choléra, il faut...
 - boire de l'eau propre
 - marcher pieds nus
 - se coucher tôt

Exercice 2 (4 points)

Réponds par une phrase.

- Cite deux maladies infectieuses courantes à Madagascar.
- Comment la communauté peut-elle lutter contre les maladies infectieuses ?

Exercice 3 (4 points)

Associe la maladie à son mode de transmission.

Colonne A

- Paludisme
- Choléra
- Tuberculose
- Vers intestinaux

Colonne B

- Eau ou aliments souillés
- Piqûre de moustique
- Toux et gouttelettes
- Eau ou aliments souillés

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

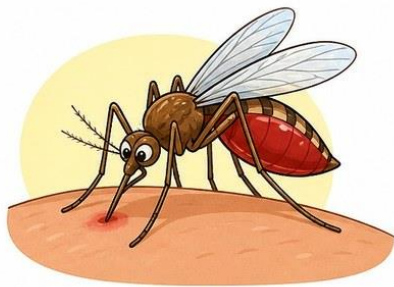
Exercice 4 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Le paludisme est une maladie parasitaire. (V / F)
2. Le choléra se transmet par l'eau souillée. (V / F)
3. Il est inutile d'éliminer les eaux stagnantes. (V / F)

TOTAL : 15 points

CORRIGÉ



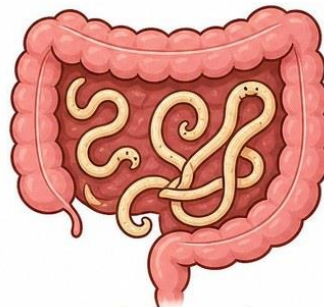
paludisme



choléra



tuberculose



vers intestinaux

Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 17 — Les principales maladies infectieuses à Madagascar (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** la piqûre d'un moustique — Le moustique anophèle transporte le parasite.
2. **La bonne réponse est : A.** des bactéries — C'est une maladie bactérienne.
3. **La bonne réponse est : A.** utiliser la moustiquaire — La moustiquaire protège contre les piqûres.
4. **La bonne réponse est : A.** boire de l'eau propre — L'eau propre évite la contamination.

Exercice 2 — corrigé

1. Le paludisme et le choléra (ou la tuberculose, les vers intestinaux).
2. En assainissant l'eau, en éliminant les eaux stagnantes, en gérant les déchets, en vaccinant et en informant la population.

Exercice 3 — corrigé

- 2 — B** (Choléra ↔ Piqûre de moustique)
1 — A (Paludisme ↔ Eau ou aliments souillés)
3 — C (Tuberculose ↔ Toux et gouttelettes)
4 — D (Vers intestinaux ↔ Eau ou aliments souillés)

Exercice 4 — corrigé

1. **Vrai.** Il est causé par un parasite transmis par le moustique.
2. **Vrai.** C'est une contamination bactérienne.
3. **Faux.** Elles abritent les moustiques vecteurs.

Révision — Unité III : Maladies infectieuses



Figure R3 — Bilan illustré des maladies infectieuses.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
Microorganismes	Bactéries, champignons, virus, parasites.
Utiles / nuisibles	Certains sont utiles (fermentation, déchets), d'autres pathogènes.
Infection	Entrée, multiplication, réaction du corps, défense.
Immunité	Soi/non-soi, cellules immunitaires, anticorps.
Prévention	Asepsie, antiseptique, antibiotiques (bactéries), vaccins, sérums.
Mesures	Hygiène, eau propre, vaccination, assainissement, gestion des épidémies.

Questions de révision

Cite les quatre groupes de microorganismes.

R.A. : Bactéries, champignons, virus, parasites.

Qu'est-ce qu'une infection microbienne ?

R.A. : La multiplication de microbes pathogènes dans le corps.

Quel est le rôle des anticorps ?

R.A. : Ils se fixent sur les microbes et aident à les neutraliser.

Quelle est la différence entre vaccin et sérum ?

R.A. : Le vaccin prépare l'immunité (longue), le sérum apporte des anticorps (courte).

Sujet d'examen 5e — Unité III : Maladies infectieuses

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 18 points

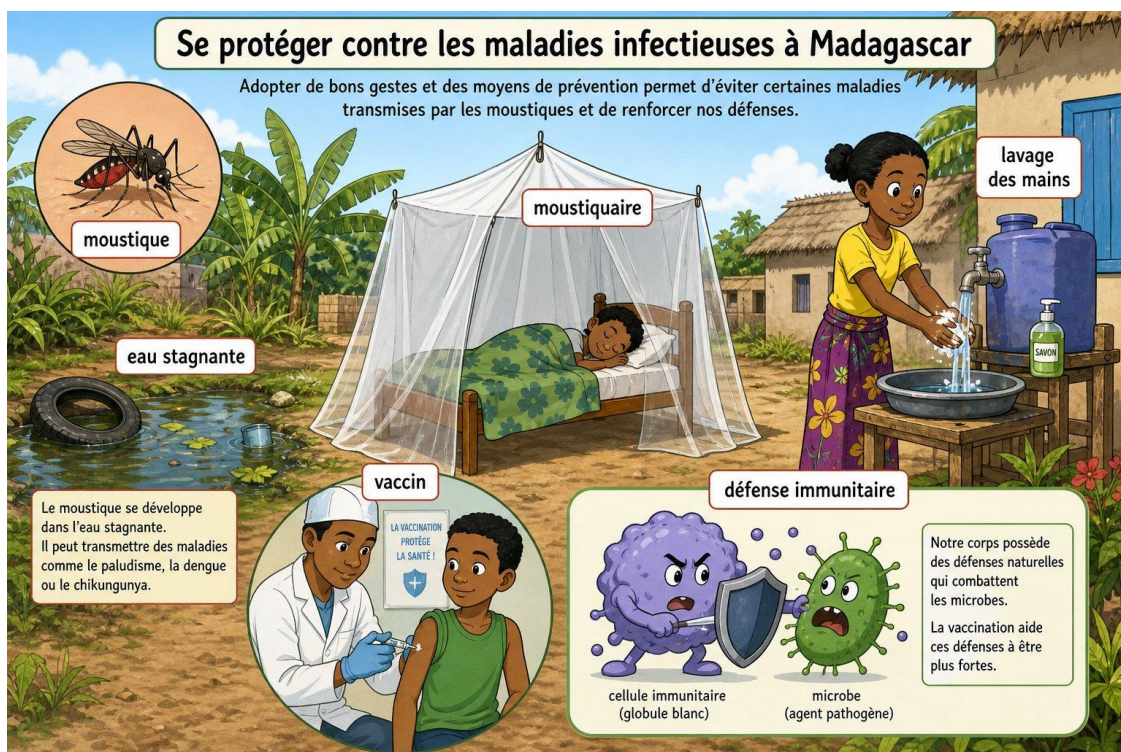


Figure E3 — Prévention d'une maladie infectieuse : document d'examen.

Exercice 1 (4 points)

- Les bactéries, champignons, virus et parasites sont...
 - des microorganismes
 - des minéraux
 - des roches
- Un microbe pathogène est...
 - nuisible
 - utile
 - neutre
- Le vaccin...
 - prépare le corps à se défendre
 - apporte des anticorps immédiats
 - tue tous les microbes
- Les antibiotiques agissent contre...
 - les bactéries
 - les virus
 - les parasites

Exercice 2 (3 points)

- Les virus se multiplient à l'intérieur des cellules. (V / F)
- Le sérum donne une protection durable. (V / F)
- Le paludisme est causé par un parasite. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

- Cite deux mesures individuelles contre les maladies infectieuses.
- Quel est le rôle des cellules immunitaires ?

Exercice 4 (4 points)

Colonne A

1. Vaccin
2. Sérum
3. Antibiotique
4. Moustiquaire

Colonne B

- A. Barrière contre un moustique
- B. Protection préparée par l'organisme
- C. Anticorps apportés rapidement
- D. Médicament contre certaines bactéries

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

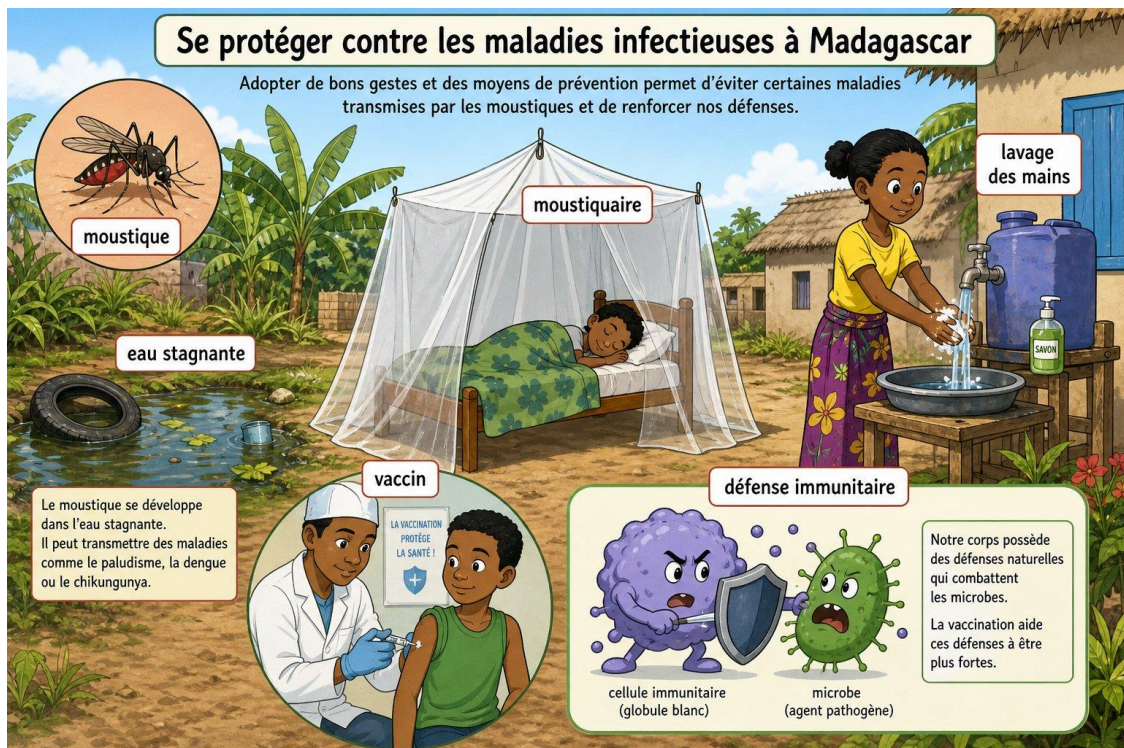
Exercice 5 (3 points)

Mots à utiliser : pathogène, hygiène, anticorps

1. Un microorganisme qui provoque une maladie est _____.
2. Les _____ se fixent sur certains microbes.
3. Le lavage des mains est une mesure d'_____.

TOTAL : 18 points

CORRIGÉ



Même figure que la question 1 — corrigé. Figure E3 — Prévention d'une maladie infectieuse : document d'examen.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** des microorganismes
2. **La bonne réponse est : A.** nuisible
3. **La bonne réponse est : A.** prépare le corps à se défendre
4. **La bonne réponse est : A.** les bactéries

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** C'est leur caractéristique.
2. **Faux.** Il donne une protection immédiate mais courte.
3. **Vrai.** C'est un parasite transmis par le moustique.

Exercice 3 — corrigé

1. Se laver les mains et boire de l'eau propre.
2. Elles attaquent et détruisent les microbes.

Exercice 4 — corrigé

- 1 — **B** (Vaccin ↔ Protection préparée par l'organisme)
- 2 — **C** (Sérum ↔ Anticorps apportés rapidement)
- 3 — **D** (Antibiotique ↔ Médicament contre certaines bactéries)
- 4 — **A** (Moustiquaire ↔ Barrière contre un moustique)

Exercice 5 — corrigé

1. Un microorganisme qui provoque une maladie est **pathogène**.
2. Les **anticorps** se fixent sur certains microbes.
3. Le lavage des mains est une mesure d'**hygiène**.

UNITÉ IV — Organisation des êtres vivants

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T7) : Participer à la préservation de chaque espèce et son interaction avec d'autres espèces pour le maintien de l'équilibre d'un écosystème

Valeurs à véhiculer : Respect de toute vie, altruisme

N°	Séance
24	Qu'est-ce qu'un écosystème ?
25	Les conditions physiques d'un milieu
26	Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants
27	Les interactions entre les êtres vivants
28	La chaîne alimentaire
29	Modification de l'environnement et menace d'extinction des espèces
30	Révision — Unité IV : Organisation des êtres vivants
31	Sujet d'examen 5e — Unité IV : Organisation des êtres vivants

SÉANCE 24 / 37

Qu'est-ce qu'un écosystème ?

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre
Thème : Organisation des êtres vivants
Titre : Qu'est-ce qu'un écosystème ?
Objectif spécifique : définir un écosystème et identifier ses éléments
Documentation : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP
Support et matériel : Photos d'écosystèmes (forêt, rizière, étang, bord de mer), schéma

Date : _____

Classe : T7

Séance n° : 24 / 37

Durée : _____

Thématique / RAS : Participer à la préservation de chaque espèce et son interaction avec d'autres espèces pour le maintien de l'équilibre d'un écosystème

Valeurs à véhiculer : Respect de toute vie, altruisme

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'un milieu naturel ? Cites un être vivant et son milieu.	R.A. : Un milieu où vivent des êtres vivants (ex. forêt, rivière, champ). R.A. : Le poisson vit dans l'eau ; l'oiseau vit dans les arbres.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi la forêt ne contient-elle pas seulement des arbres ?	R.A. : Elle contient aussi des animaux, des plantes, de la terre, de l'eau, de l'air : tout forme un écosystème.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Qu'est-ce qu'un écosystème ? ». Après cette séance vous serez capables de définir un écosystème et identifier ses éléments.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les photos d'écosystèmes.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Photos d'écosystèmes	
4. Analyse	Comment définir un écosystème ? Quels sont les éléments non vivants ? Quels sont les éléments vivants ? À Madagascar, cite un écosystème.	R.A. : Un ensemble formé par les êtres vivants et leur milieu, avec leurs interactions. R.A. : L'eau, la lumière, la température, le sol, l'air, l'altitude. R.A. : Les plantes, animaux, champignons, microorganismes. R.A. : La forêt de l'Est, la rizière, l'étang, le littoral.	Observation et questionnement	Photos d'écosystèmes	
5. Synthèse	Donc, un écosystème est un ensemble d'êtres vivants (plantes, animaux, microbes) et de leur milieu physique	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	(eau, sol, air, lumière) avec leurs interactions.				
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> - Un écosystème comprend... A. seulement des plantes B. les êtres vivants et leur milieu C. seulement l'eau - L'eau, le sol et la lumière sont... A. des êtres vivants B. des éléments non vivants C. des décomposeurs - Les plantes sont généralement... A. producteurs B. consommateurs C. décomposeurs - Une rizière est un exemple de... A. écosystème B. minéral C. roche Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> - Les êtres vivants d'un écosystème sont indépendants du milieu. (V / F) - La lumière est un élément du milieu. (V / F) - Les champignons sont des êtres vivants. (V / F)	Exercice 1 : 1. B 2. B 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Faux 2. Vrai 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> - L'ensemble des êtres vivants et de leur milieu s'appelle un - Les éléments comme l'eau, l'air et le sol sont des éléments - Les plantes sont des	Exercice 1 : 1. L'ensemble des êtres vivants et de leur milieu s'appelle un écosystème. 2. Les éléments comme l'eau, l'air et le sol sont des éléments non vivants. 3. Les plantes sont des producteurs.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Qu'est-ce qu'un écosystème ?

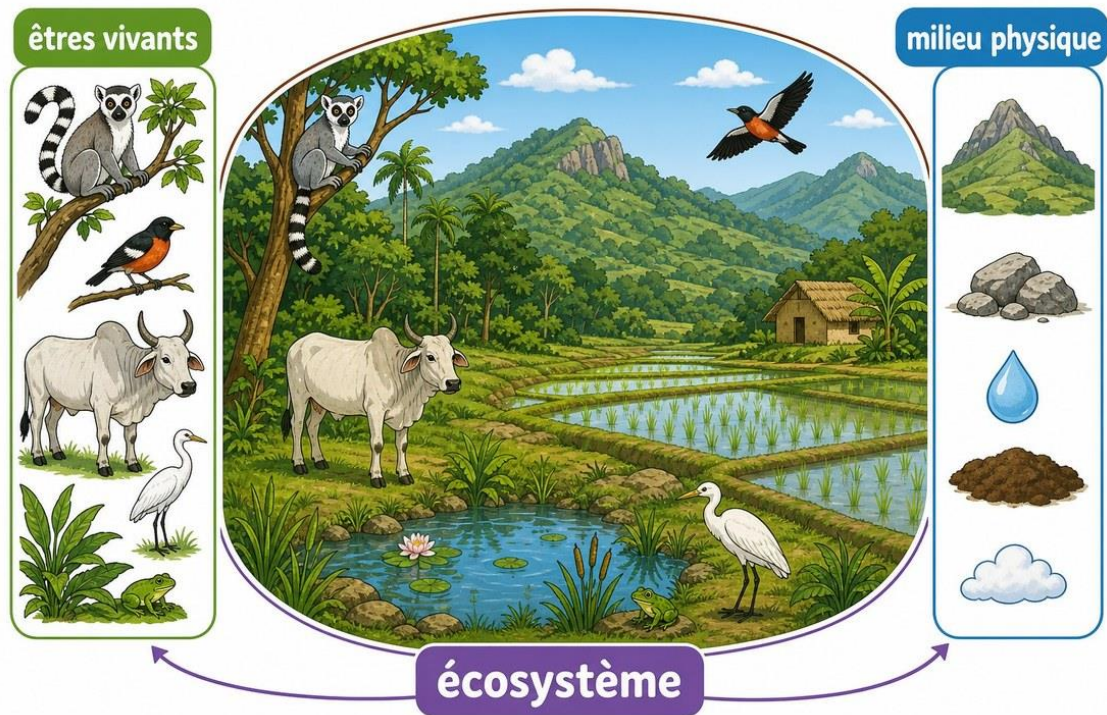
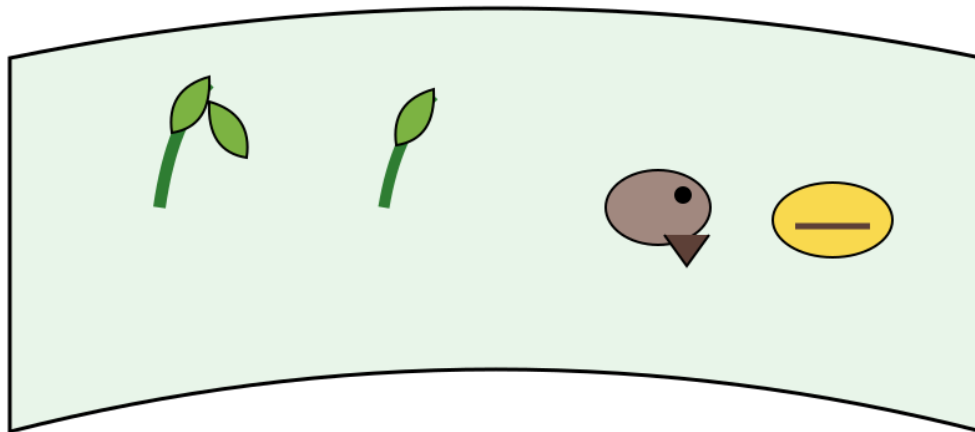


Figure 18 — Qu'est-ce qu'un écosystème ? (illustration).

Un écosystème



Êtres vivants + milieu physique, avec leurs interactions

Figure 18a — Écosystème : schéma à légender.



Figure 18b — Forêt, rizière et étang : un écosystème malgache.

1. Définition

Un **écosystème** est l'ensemble des **êtres vivants** et de leur **milieu** naturel qui interagissent entre eux.

2. Les éléments vivants

- Plantes (producteurs).
- Animaux (consommateurs).
- Champignons et bactéries (décomposeurs).

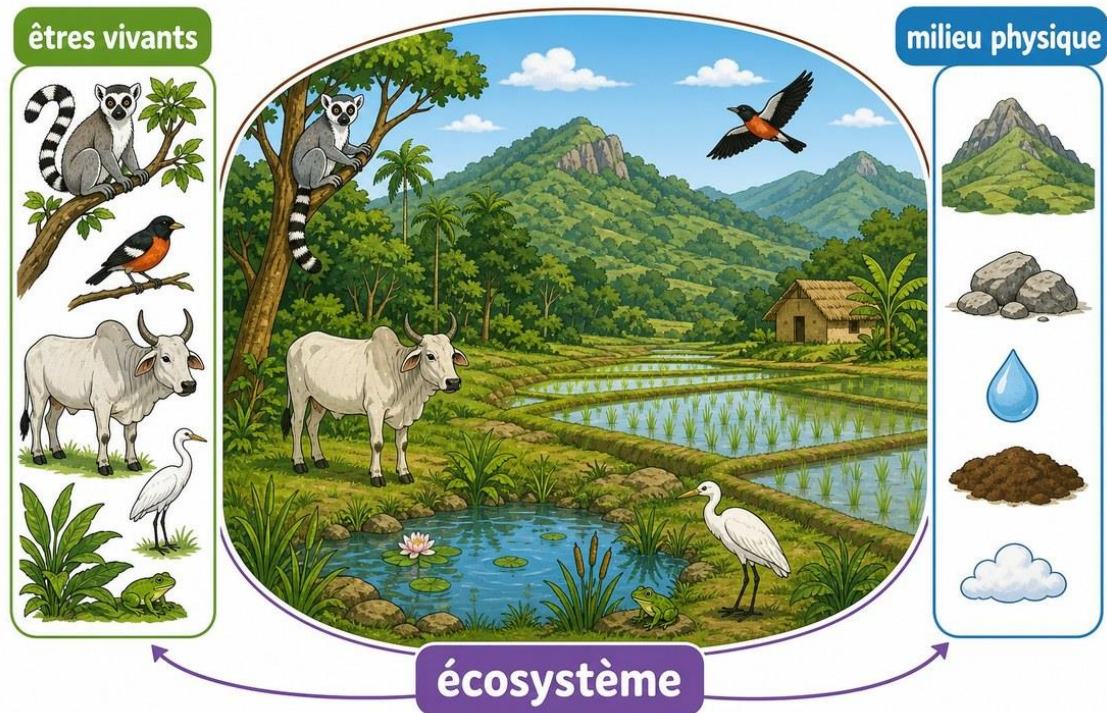
3. Les éléments non vivants

- Eau.
- Air.
- Lumière.
- Température.
- Sol.
- Altitude.

4. Exemples d'écosystèmes

- Forêt tropicale humide de l'Est.
- Rizière.
- Étang ou lac.
- Mangrove.
- Bord de mer.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 18 — Qu'est-ce qu'un écosystème ? (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

- Un écosystème comprend...
 - seulement des plantes
 - les êtres vivants et leur milieu
 - seulement l'eau
- L'eau, le sol et la lumière sont...
 - des êtres vivants
 - des éléments non vivants
 - des décomposeurs
- Les plantes sont généralement...
 - producteurs
 - consommateurs
 - décomposeurs
- Une rizière est un exemple de...
 - écosystème
 - minéral
 - roche

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

- Les êtres vivants d'un écosystème sont indépendants du milieu. (V / F)
- La lumière est un élément du milieu. (V / F)
- Les champignons sont des êtres vivants. (V / F)

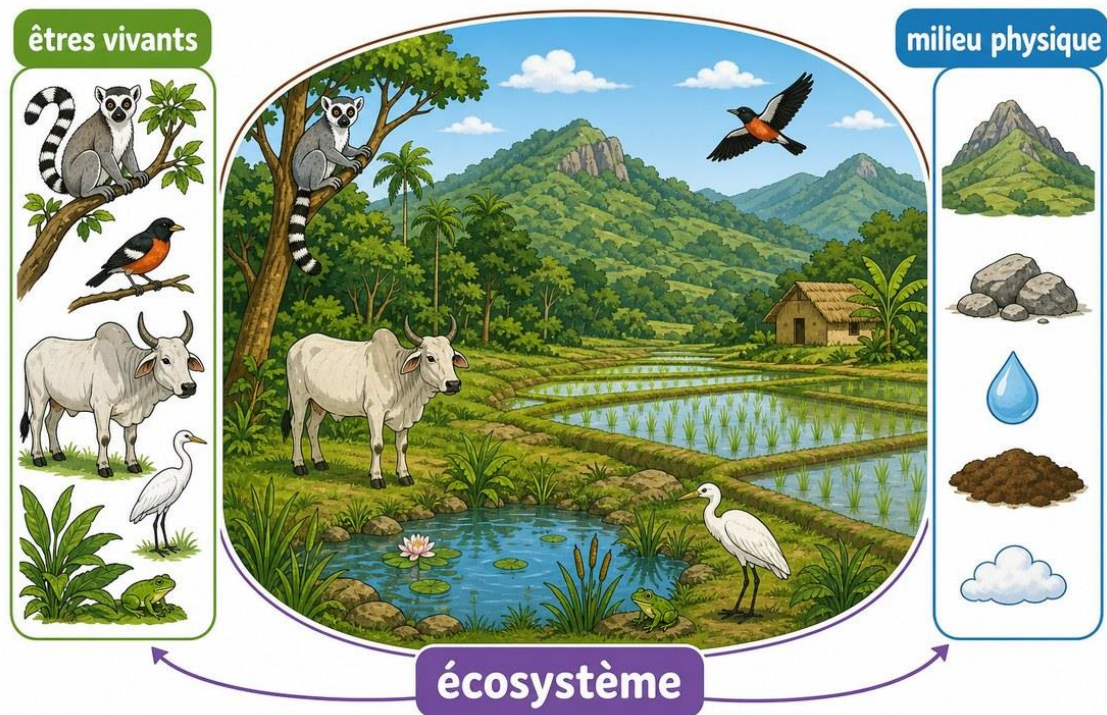
Exercice 3 (3 points)

Complète.

- L'ensemble des êtres vivants et de leur milieu s'appelle un
- Les éléments comme l'eau, l'air et le sol sont des éléments
- Les plantes sont des

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 18 — Qu'est-ce qu'un écosystème ? (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : B.** les êtres vivants et leur milieu — Il comprend le vivant et le milieu.
2. **La bonne réponse est : B.** des éléments non vivants — Ce sont les éléments du milieu.
3. **La bonne réponse est : A.** producteurs — Elles produisent leur propre matière par photosynthèse.
4. **La bonne réponse est : A.** écosystème — C'est un milieu où vivent plantes et animaux.

Exercice 2 — corrigé

1. **Faux.** Ils dépendent du milieu.
2. **Vrai.** Elle est nécessaire à la vie.
3. **Vrai.** Ce sont des organismes vivants.

Exercice 3 — corrigé

1. L'ensemble des êtres vivants et de leur milieu s'appelle un **écosystème**.
2. Les éléments comme l'eau, l'air et le sol sont des éléments **non vivants**.
3. Les plantes sont des **producteurs**.

Les conditions physiques d'un milieu

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre
Thème : Organisation des êtres vivants
Titre : Les conditions physiques d'un milieu
Objectif spécifique : exposer les conditions physiques d'un milieu et leur influence sur la vie
Documentation : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP
Support et matériel : Schémas, tableau température/humidité/lumière/sol/altitude

Date : _____

Classe : T7

Séance n° : 25 / 37

Durée : _____

Thématique / RAS : Participer à la préservation de chaque espèce et son interaction avec d'autres espèces pour le maintien de l'équilibre d'un écosystème

Valeurs à véhiculer : Respect de toute vie, altruisme

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'un écosystème ? Cite trois éléments non vivants.	R.A. : Un ensemble d'êtres vivants et de leur milieu. R.A. : Eau, lumière, température (ou sol, air, altitude).	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi les poissons ne vivent-ils pas dans un champ sec ?	R.A. : Parce que les conditions physiques du milieu ne leur conviennent pas.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les conditions physiques d'un milieu ». Après cette séance vous serez capables d'exposer les conditions physiques d'un milieu et leur influence sur la vie.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le tableau des conditions physiques.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Tableau conditions du milieu	
4. Analyse	Quelles sont les conditions physiques d'un milieu ? Comment la température influence-t-elle la vie ? Comment l'eau influence-t-elle la vie ? Pourquoi certaines plantes vivent-elles en altitude ?	R.A. : La température, l'humidité, la luminosité, la nature du sol, l'altitude. R.A. : Elle détermine quelles espèces peuvent vivre : espèces de zone chaude ou froide. R.A. : L'eau est indispensable ; les milieux humides sont plus riches en espèces que les milieux secs. R.A. : Parce qu'elles sont adaptées au froid, au vent et au sol de haute montagne.	Analyse de tableau	Tableau conditions du milieu	

5. Synthèse	Donc, chaque milieu possède des conditions physiques (température, humidité, lumière, sol, altitude) qui déterminent quelles espèces peuvent y vivre.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. L'humidité est une condition... A. physique B. morale C. sociale 2. Le riz se développe surtout en milieu... A. humide B. désertique C. rocheux 3. L'altitude influence... A. les espèces qui peuvent vivre B. la couleur du ciel C. la nourriture humaine seule 4. Une plante de zone sèche est... A. adaptée à peu d'eau B. adaptée à beaucoup d'eau C. incapable de vivre sans neige Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. La luminosité est une condition physique du milieu. (V / F) 2. Toutes les espèces vivent dans les mêmes conditions. (V / F) 3. Le sol n'influence pas la vie des plantes. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Faux	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. La température, l'humidité et la lumière sont des conditions 2. Un milieu très humide conviendra au 3. Les plantes de haute montagne sont adaptées au 	Exercice 1 : 1. La température, l'humidité et la lumière sont des conditions physiques. 2. Un milieu très humide conviendra au riz. 3. Les plantes de haute montagne sont adaptées au froid.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les conditions physiques d'un milieu

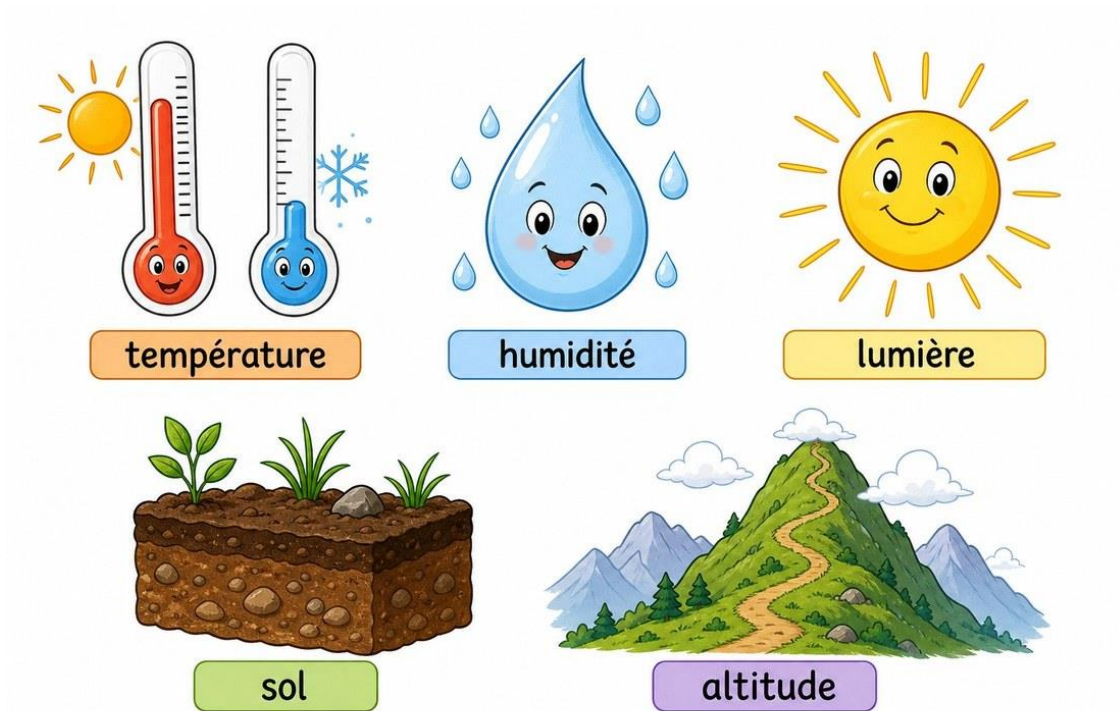
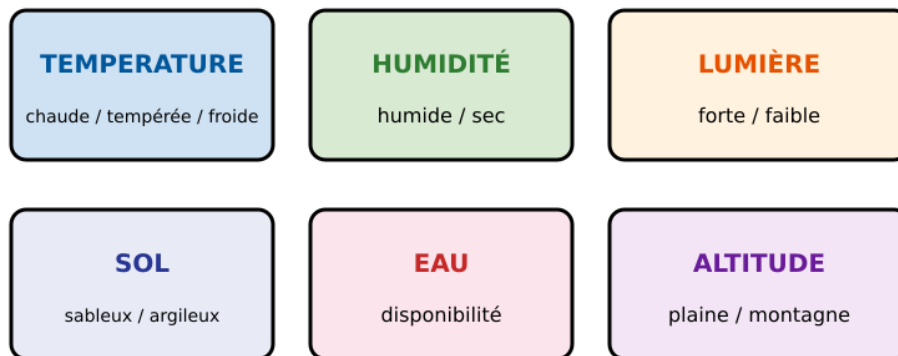


Figure 19 — Les conditions physiques d'un milieu (illustration).

Les conditions physiques d'un milieu



Chaque espèce est adaptée à un ensemble de conditions.

Le riz : milieu humide · le cactus : milieu sec.

Figure 19b — Température, humidité, lumière, sol, altitude : schéma à légender.

1. Les conditions physiques

- **Température** : chaude, tempérée ou froide.
- **Humidité** : humide ou sec.
- **Luminosité** : forte ou faible.
- **Sol** : sableux, argileux, riche.
- **Altitude** : plaine, colline, montagne.

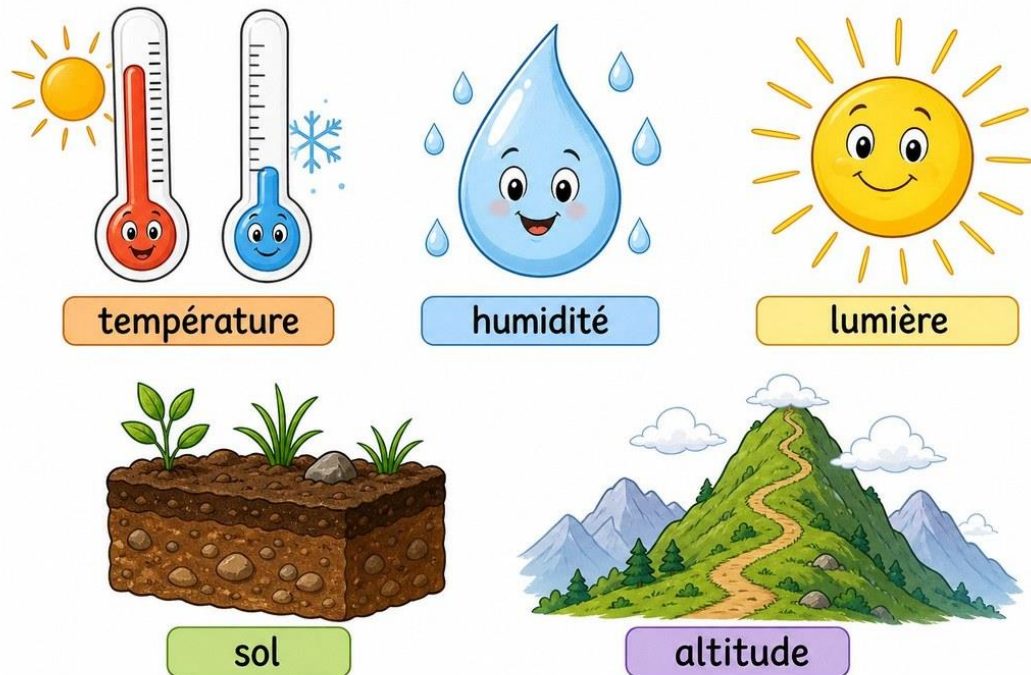
2. Influence sur le vivant

Chaque espèce est adaptée à des conditions précises. Le riz aime les milieux humides, le cactus les milieux secs ; certaines plantes poussent en **altitude**, d'autres sur le littoral.

3. Exemple malgache

- Forêt de l'Est : humide, chaude, très riche.
- Hauts Plateaux : tempéré, **altitude** élevée.
- Sud : plus sec, saison sèche marquée.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 19 — Les conditions physiques d'un milieu (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. L'humidité est une condition...
 - A. physique
 - B. morale
 - C. sociale
2. Le riz se développe surtout en milieu...
 - A. humide
 - B. désertique
 - C. rocheux
3. L'altitude influence...
 - A. les espèces qui peuvent vivre
 - B. la couleur du ciel
 - C. la nourriture humaine seule
4. Une plante de zone sèche est...
 - A. adaptée à peu d'eau
 - B. adaptée à beaucoup d'eau
 - C. incapable de vivre sans neige

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. La luminosité est une condition physique du milieu. (V / F)
2. Toutes les espèces vivent dans les mêmes conditions. (V / F)
3. Le sol n'influence pas la vie des plantes. (V / F)

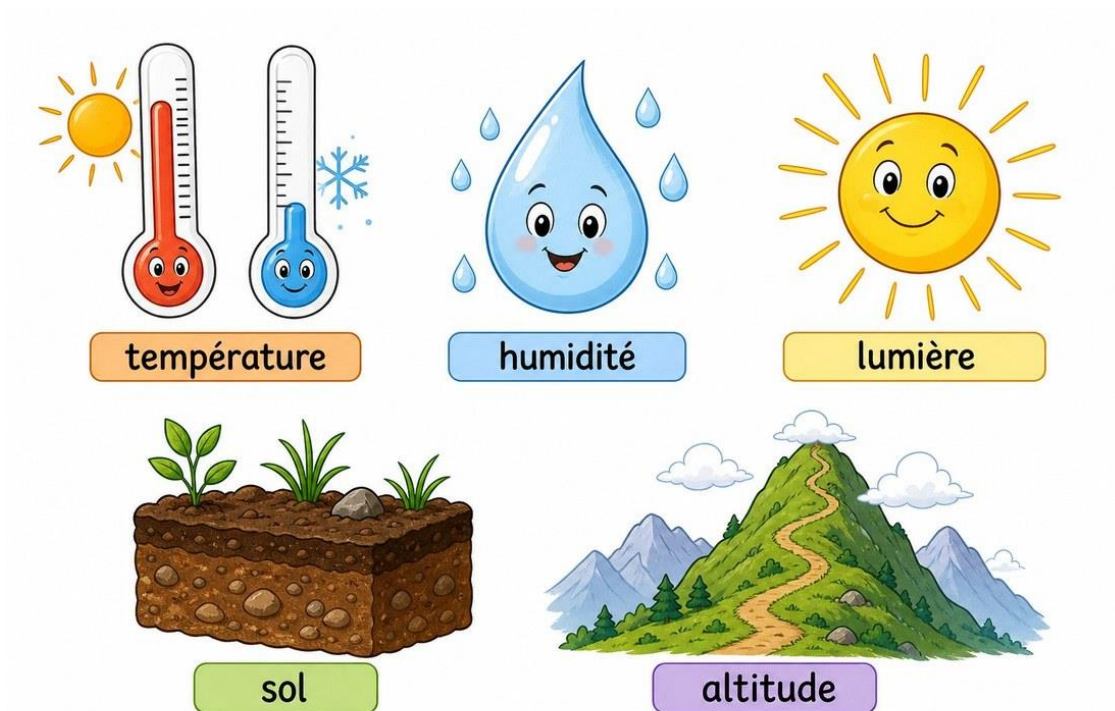
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. La température, l'humidité et la lumière sont des conditions
2. Un milieu très humide conviendra au
3. Les plantes de haute montagne sont adaptées au

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 19 — Les conditions physiques d'un milieu (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** physique — Elle caractérise le milieu.
2. **La bonne réponse est : A.** humide — Le riz aime des milieux humides.
3. **La bonne réponse est : A.** les espèces qui peuvent vivre — Elle modifie les conditions du milieu.
4. **La bonne réponse est : A.** adaptée à peu d'eau — Elle résiste à la sécheresse.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle fait partie du milieu.
2. **Faux.** Elles sont adaptées à des milieux différents.
3. **Faux.** Le sol apporte eau et éléments minéraux.

Exercice 3 — corrigé

1. La température, l'humidité et la lumière sont des conditions **physiques**.
2. Un milieu très humide conviendra au **riz**.
3. Les plantes de haute montagne sont adaptées au **froid**.

Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Organisation des êtres vivants**Titre :** Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants**Objectif spécifique :** analyser les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Photos d'animaux et plantes, schémas**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 26 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Participer à la préservation de chaque espèce et son interaction avec d'autres espèces pour le maintien de l'équilibre d'un écosystème**Valeurs à véhiculer :** Respect de toute vie, altruisme

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Cite deux conditions physiques d'un milieu. Pourquoi un écosystème abrite-t-il plusieurs espèces ?	R.A. : La température et l'humidité. R.A. : Parce que chaque espèce est adaptée à une partie du milieu.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Comment un poisson peut-il se déplacer dans l'eau ?	R.A. : Grâce à son corps et à ses nageoires adaptés à la nage.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants ». Après cette séance vous serez capables d'analyser les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les photos d'animaux et de plantes.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Photos et schémas	
4. Analyse	Comment se déplacent les animaux ? Comment respirent les êtres vivants ? Comment les plantes s'adaptent-elles ? Quel est le lien entre le mode de vie et le milieu ?	R.A. : Les poissons nagent, les oiseaux volent, les mammifères marchent ou courent. R.A. : Les poissons respirent par les branchies ; les humains et les mammifères par les poumons ; les plantes respirent et absorbent des gaz. R.A. : Par leurs racines, feuilles et tiges : certaines résistent à la sécheresse, d'autres vivent dans l'eau. R.A. : Le mode de vie est adapté au milieu : il permet à l'espèce de se nourrir, se déplacer, respirer et se reproduire.	Observation et comparaison	Photos et schémas	
5. Synthèse	Donc, chaque espèce possède des modes de vie (déplacement, respiration,	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	alimentation, reproduction) adaptés à son milieu.				
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> - Le poisson respire avec... A. ses branchies B. ses poumons C. sa peau - Une plante de zone sèche a souvent... A. des racines profondes B. des feuilles énormes C. toujours besoin d'eau abondante - Un oiseau se déplace en... A. volant B. nageant C. rampant - Le caméléon vit surtout... A. dans les arbres B. dans l'eau C. sous terre Exercice 2 <i>Associe.</i> Colonne A - Poisson - Oiseau - Zébu - Serpent Colonne B - Voler - Nager - Rampir - Marcher Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1 — B (Poisson ↔ Nager) 2 — A (Oiseau ↔ Voler) 3 — D (Zébu ↔ Marcher) 4 — C (Serpent ↔ Rampir)	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Réponds.</i> - Comment un poisson respire-t-il ? - Donne un exemple d'adaptation d'une plante à la sécheresse.	Exercice 1 : 1. Il respire par les branchies. 2. Des racines profondes qui vont chercher l'eau en profondeur.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants

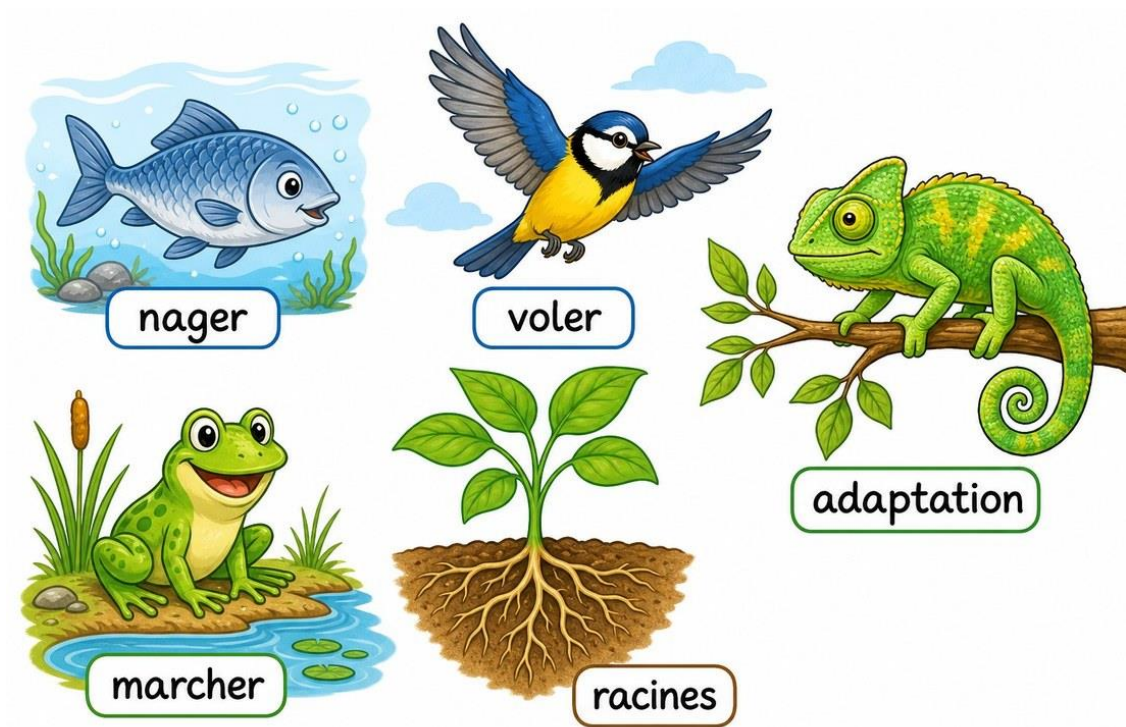
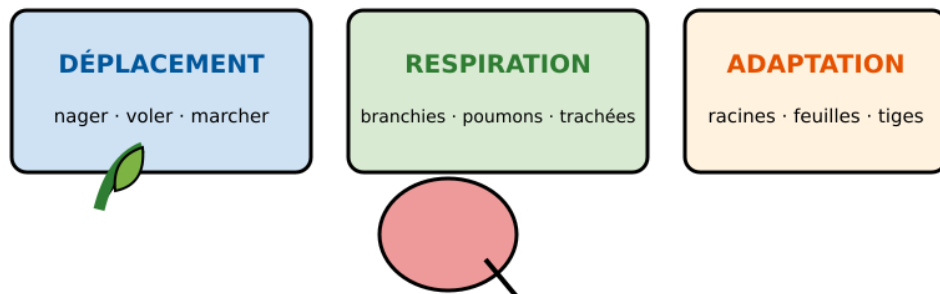


Figure 20 — Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants (illustration).

Modes de vie et adaptation



Chaque espèce est adaptée à son milieu pour vivre.

Exemple : caméléon (arbres) · poisson (eau).

Figure 20b — Adaptation au milieu : schéma à légender.

1. Modes de déplacement

- Nager : poisson, tortue marine.
- Voler : oiseau, chauve-souris.
- Marcher/courir : zébu, chien.
- Se déplacer en rampant : serpent.

2. Modes de respiration

- Branchies : poissons.

- Poumons : mammifères, oiseaux.
- Trachées : insectes.
- Stomates et surface : plantes.

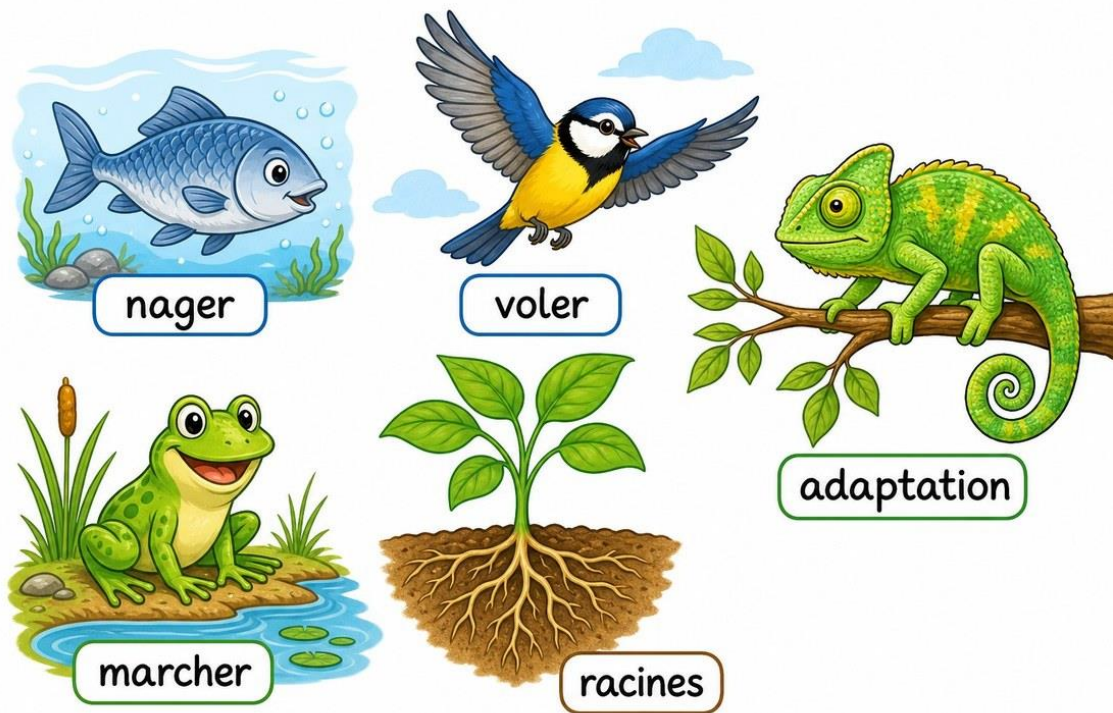
3. Adaptation des plantes

- Racines profondes en zone sèche.
- Feuilles larges en forêt humide.
- Tiges aquatiques pour les plantes de l'eau.
- Réserves dans les racines ou tubercules.

4. Exemple

Le caméléon se déplace lentement et vit dans les arbres ; ses couleurs lui permettent de se cacher. Le riz est adapté aux rizières humides.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 20 — Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Le poisson respire avec...
 - A. ses branchies
 - B. ses poumons
 - C. sa peau
2. Une plante de zone sèche a souvent...
 - A. des racines profondes
 - B. des feuilles énormes
 - C. toujours besoin d'eau abondante
3. Un oiseau se déplace en...
 - A. volant
 - B. nageant
 - C. rampant
4. Le caméléon vit surtout...
 - A. dans les arbres
 - B. dans l'eau
 - C. sous terre

Exercice 2 (4 points)

Associe.

Colonne A

1. Poisson
2. Oiseau
3. Zébu
4. Serpent

Colonne B

- A. Voler
- B. Nager
- C. Rampir
- D. Marcher

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

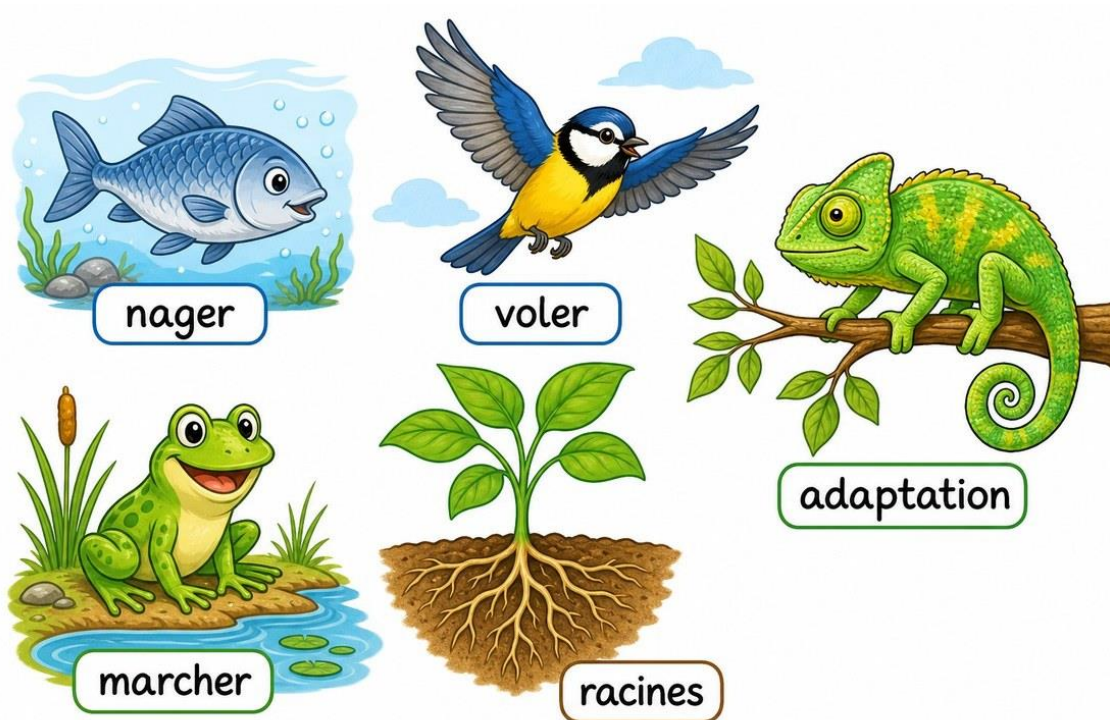
Exercice 3 (4 points)

Réponds.

1. Comment un poisson respire-t-il ?
2. Donne un exemple d'adaptation d'une plante à la sécheresse.

TOTAL : 12 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 20 — Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** ses branchies — Les poissons respirent par les branchies.
2. **La bonne réponse est : A.** des racines profondes — Elle doit aller chercher l'eau en profondeur.
3. **La bonne réponse est : A.** volant — Les oiseaux volent.
4. **La bonne réponse est : A.** dans les arbres — Il vit principalement dans les arbres.

Exercice 2 — corrigé

- 1 — B (Poisson ↔ Nager)
- 2 — A (Oiseau ↔ Voler)
- 3 — D (Zébu ↔ Marcher)
- 4 — C (Serpent ↔ Rampir)

Exercice 3 — corrigé

1. Il respire par les branchies.
2. Des racines profondes qui vont chercher l'eau en profondeur.

Les interactions entre les êtres vivants

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Organisation des êtres vivants**Titre :** Les interactions entre les êtres vivants**Objectif spécifique :** analyser les interactions entre les êtres vivants d'un écosystème**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schémas d'interactions (symbiose, parasitisme, prédation, commensalisme, mutualisme)**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 27 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Participer à la préservation de chaque espèce et son interaction avec d'autres espèces pour le maintien de l'équilibre d'un écosystème**Valeurs à véhiculer :** Respect de toute vie, altruisme

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'un mode de vie ? Pourquoi les espèces sont-elles adaptées à leur milieu ?	R.A. : La façon dont une espèce se déplace, respire, se nourrit et se reproduit. R.A. : Pour pouvoir vivre et remplir leurs besoins.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Comment les plantes, les animaux et les microbes peuvent-ils dépendre les uns des autres ?	R.A. : Par des relations comme la prédation, le parasitisme, la symbiose, le mutualisme et le commensalisme.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les interactions entre les êtres vivants ». Après cette séance vous serez capables d'analyser les interactions entre les êtres vivants d'un écosystème.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les schémas d'interactions.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schémas interactions	
4. Analyse	Qu'est-ce que la prédation ? Qu'est-ce que le parasitisme ? Qu'est-ce que le mutualisme ? Qu'est-ce que le commensalisme et la symbiose ?	R.A. : Une relation où un animal chasse et mange un autre. R.A. : Une relation où un organisme vit aux dépens d'un hôte, sans profit pour celui-ci. R.A. : Une relation où les deux organismes profitent l'un de l'autre. R.A. : Le commensalisme : un profite sans nuire à l'autre. La symbiose : association étroite/profit mutuel souvent.	Analyse de schémas	Schémas interactions	
5. Synthèse	Donc, les êtres vivants d'un écosystème sont liés par des interactions : prédation, parasitisme, commensalisme, mutualisme, symbiose — qui	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	maintiennent l'équilibre du milieu.				
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. Le serpent qui mange un rat est un exemple de... A. prédation B. mutualisme C. commensalisme 2. La relation où les deux espèces profitent est... A. le mutualisme B. le parasitisme C. la prédation 3. Le parasitisme nuit... A. à l'hôte B. au parasite C. au milieu 4. Un poisson qui suit un requin sans le gêner illustre... A. le commensalisme B. le parasitisme C. la symbiose Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. La tique vivant sur la peau d'un chien est un parasite. (V / F) 2. Dans le commensalisme, les deux organismes profitent. (V / F) 3. Les abeilles et les fleurs forment une relation de mutualisme. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Associe.</i> Colonne A 1. Prédation 2. Parasitisme 3. Mutualisme Colonne B A. Lion mange l'antilope B. Ver dans l'intestin C. Abeilles et fleurs Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	Exercice 1 : 1 — A (Prédation ↔ Lion mange l'antilope) 2 — B (Parasitisme ↔ Ver dans l'intestin) 3 — C (Mutualisme ↔ Abeilles et fleurs)	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les interactions entre les êtres vivants

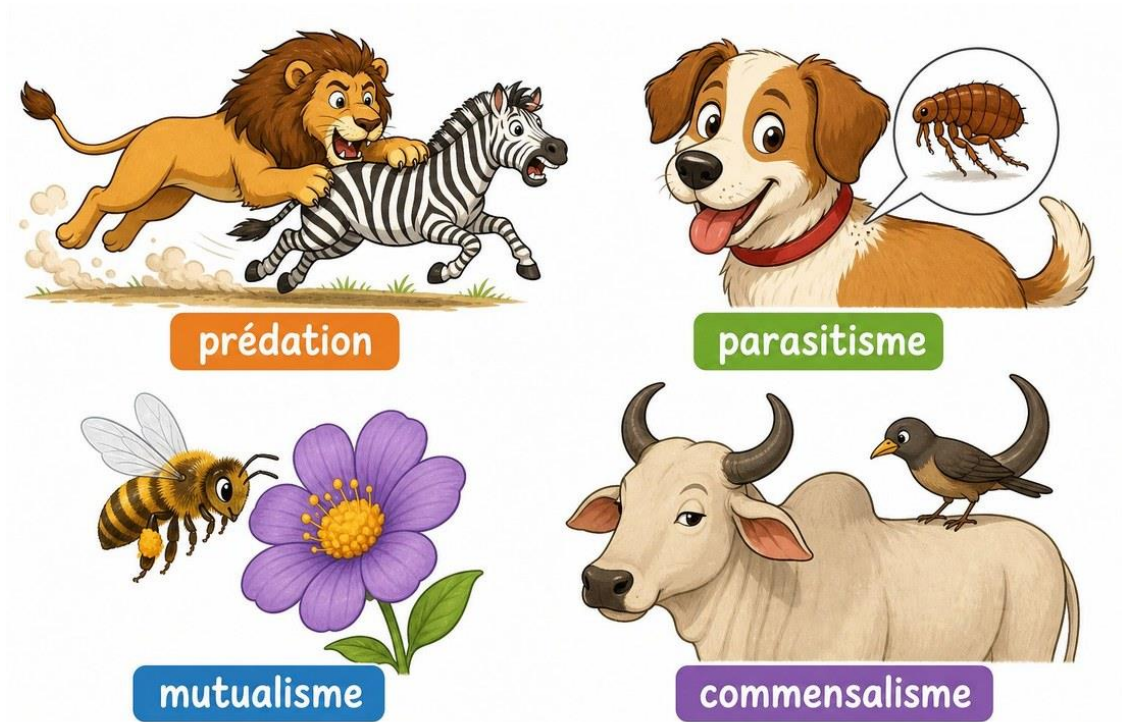
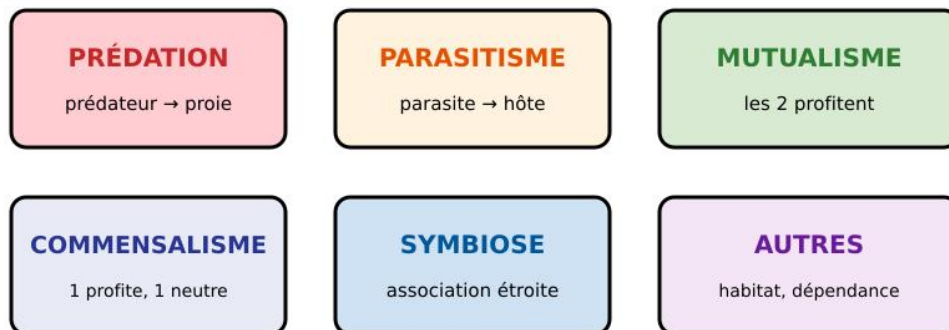


Figure 21 — Les interactions entre les êtres vivants (illustration).

Interactions entre les êtres vivants



Ces liens maintiennent l'équilibre de l'écosystème.

Figure 21b — Prédation, parasitisme, mutualisme : schéma à légender.

1. La prédation

Le prédateur chasse et mange sa proie. Exemple : le lion mange l'antilope, le serpent mange le rat.

2. Le parasitisme

Le parasite vit sur ou dans son hôte et le nuit. Exemple : le ver dans le tube digestif, la tique sur la peau.

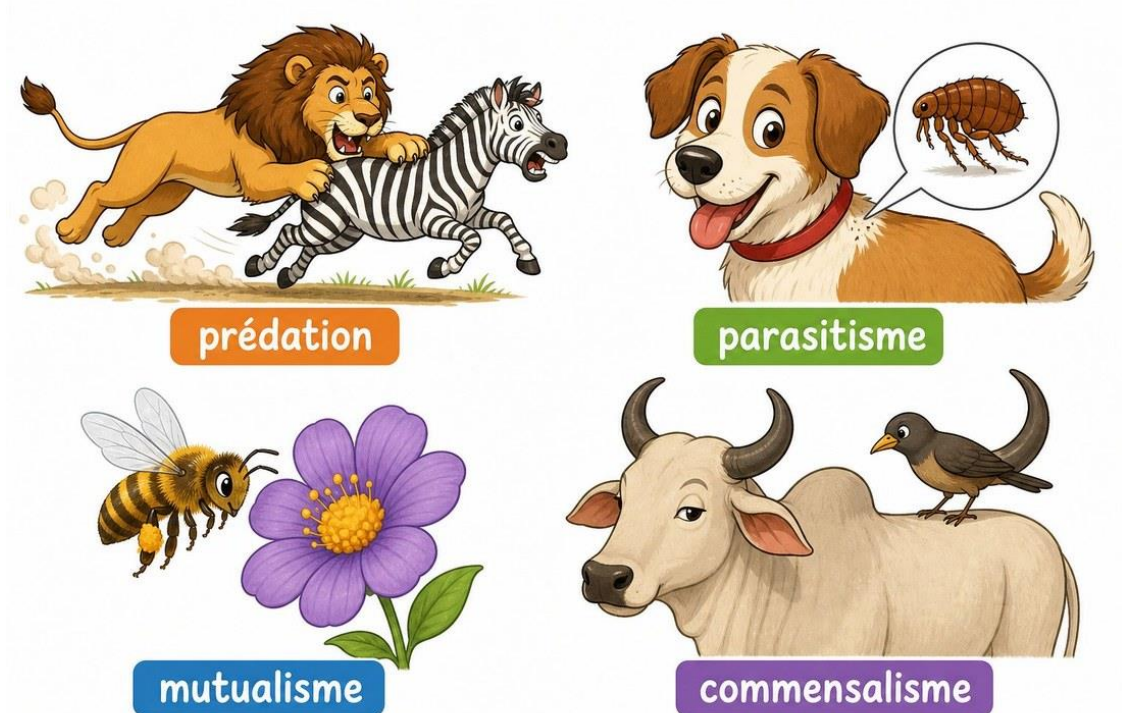
3. Le commensalisme

Un organisme profite de l'autre sans l'aider ni lui nuire. Exemple : le petit poisson sous le requin.

4. Le mutualisme et la symbiose

Les deux organismes profitent de l'association. Exemple : les abeilles et les fleurs ; les lichens (champignon + algue).

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 21 — Les interactions entre les êtres vivants (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Le serpent qui mange un rat est un exemple de...
A. prédation
B. mutualisme
C. commensalisme
2. La relation où les deux espèces profitent est...
A. le mutualisme
B. le parasitisme
C. la prédation
3. Le parasitisme nuit...
A. à l'hôte
B. au parasite
C. au milieu
4. Un poisson qui suit un requin sans le gêner illustre...
A. le commensalisme
B. le parasitisme
C. la symbiose

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. La tique vivant sur la peau d'un chien est un parasite. (V / F)
2. Dans le commensalisme, les deux organismes profitent. (V / F)
3. Les abeilles et les fleurs forment une relation de mutualisme. (V / F)

Exercice 3 (3 points)

Associe.

Colonne A

1. Prédation
2. Parasitisme
3. Mutualisme

Colonne B

A. Lion mange l'antilope

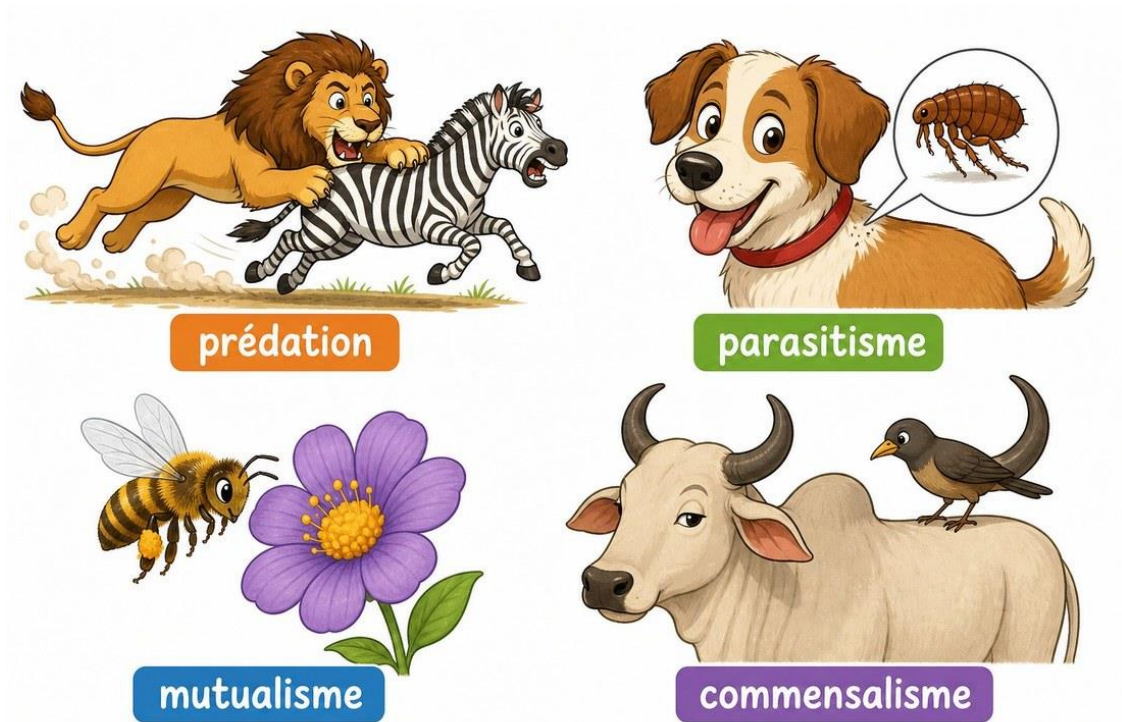
B. Ver dans l'intestin

C. Abeilles et fleurs

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 21 — Les interactions entre les êtres vivants (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** prédation — Le serpent est le prédateur du rat.
2. **La bonne réponse est : A.** le mutualisme — Dans le mutualisme, les deux gagnent.
3. **La bonne réponse est : A.** à l'hôte — Le parasite profite, l'hôte est lésé.
4. **La bonne réponse est : A.** le commensalisme — Le poisson profite, le requin n'est pas gêné.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle vit aux dépens du chien.
2. **Faux.** Un seul profite, l'autre n'est pas gêné.
3. **Vrai.** Chacune profite de l'autre.

Exercice 3 — corrigé

- 1 — **A** (Prédation ↔ Lion mange l'antilope)
- 2 — **B** (Parasitisme ↔ Ver dans l'intestin)
- 3 — **C** (Mutualisme ↔ Abeilles et fleurs)

La chaîne alimentaire

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Organisation des êtres vivants**Titre :** La chaîne alimentaire**Objectif spécifique :** illustrer une chaîne alimentaire et distinguer producteurs, consommateurs, décomposeurs**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma de chaîne alimentaire, photos**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 28 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Participer à la préservation de chaque espèce et son interaction avec d'autres espèces pour le maintien de l'équilibre d'un écosystème**Valeurs à véhiculer :** Respect de toute vie, altruisme

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'une interaction entre les êtres vivants ? Quel organisme est le prédateur dans « serpent mange rat » ?	R.A. : Une relation comme la prédation, le parasitisme, le mutualisme. R.A. : Le serpent.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Comment l'herbe qu'on voit dans un champ peut-elle nourrir un zébu, puis un léopard ?	R.A. : Par une chaîne alimentaire : herbe → zébu → léopard.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La chaîne alimentaire ». Après cette séance vous serez capables d'illustrer une chaîne alimentaire et distinguer producteurs, consommateurs, décomposeurs.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma d'une chaîne alimentaire.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma chaîne alimentaire	
4. Analyse	Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire ? Qui sont les producteurs ? Qui sont les consommateurs ? Qui sont les décomposeurs ?	R.A. : Une suite de relations où chaque être vivant est mangé par le suivant. R.A. : Les plantes vertes, qui fabriquent leur nourriture grâce à la lumière. R.A. : Les animaux herbivores, carnivores et omnivores. R.A. : Les bactéries et champignons qui transforment les matières mortes en éléments du sol.	Observation et questionnement	Schéma chaîne alimentaire	
5. Synthèse	Donc, une chaîne alimentaire montre comment la matière et l'énergie passent des producteurs (plantes) aux consommateurs (animaux) et	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	sont recyclées par les décomposeurs.				
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> - Les producteurs sont... A. les plantes vertes B. les lions C. les bactéries - L'herbivore est un... A. consommateur primaire B. producteur C. décomposeur - Les décomposeurs transforment... A. les déchets en éléments du sol B. l'eau en air C. le soleil en électricité - Dans « riz → criquet → oiseau », l'oiseau est... A. le consommateur secondaire B. le producteur C. le décomposeur Exercice 2 <i>Associe.</i> Colonne A 1. Plante 2. Herbivore 3. Bactérie Colonne B A. Producteur B. Décomposeur C. Consommateur primaire Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1 — A (Plante ↔ Producteur) 3 — B (Bactérie ↔ Décomposeur) 2 — C (Herbivore ↔ Consommateur primaire)	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Réponds.</i> - Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire ? - Donne un exemple de chaîne alimentaire de rizière.	Exercice 1 : 1. C'est une suite d'organismes où chaque être est mangé par le suivant. 2. Riz → criquet → oiseau → serpent (ou une réponse équivalente).	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La chaîne alimentaire

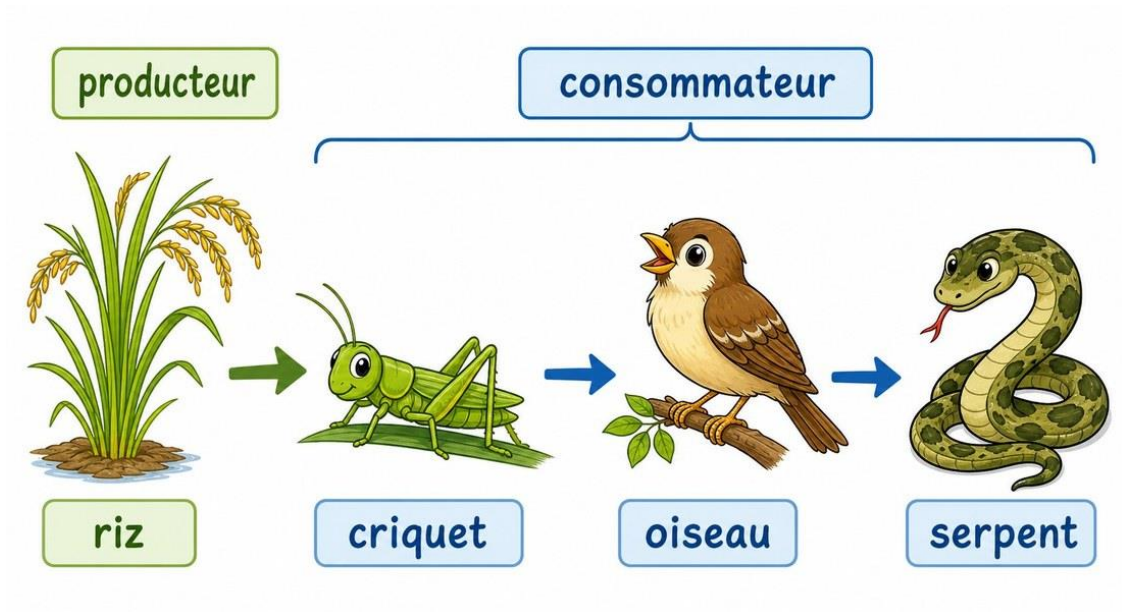
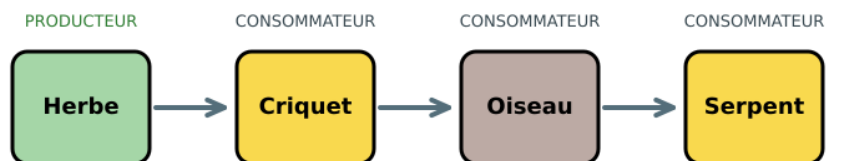


Figure 22 — La chaîne alimentaire (illustration).

La chaîne alimentaire



→ l'énergie et la matière passent du producteur aux consommateurs.

les décomposeurs recyclent les déchets

Exemple : riz → criquet → oiseau → serpent

Figure 22b — Producteurs, consommateurs et décomposeurs : schéma à légender.

1. Les producteurs

Les plantes vertes sont les **producteurs** : elles fabriquent leur nourriture (matière organique) grâce à la lumière, à l'eau et au dioxyde de carbone.

2. Les consommateurs

- **Consommateurs** primaires (herbivores) : mangent les plantes.
- **Consommateurs** secondaires (carnivores) : mangent les herbivores.
- **Consommateurs** supérieurs : mangent les carnivores.

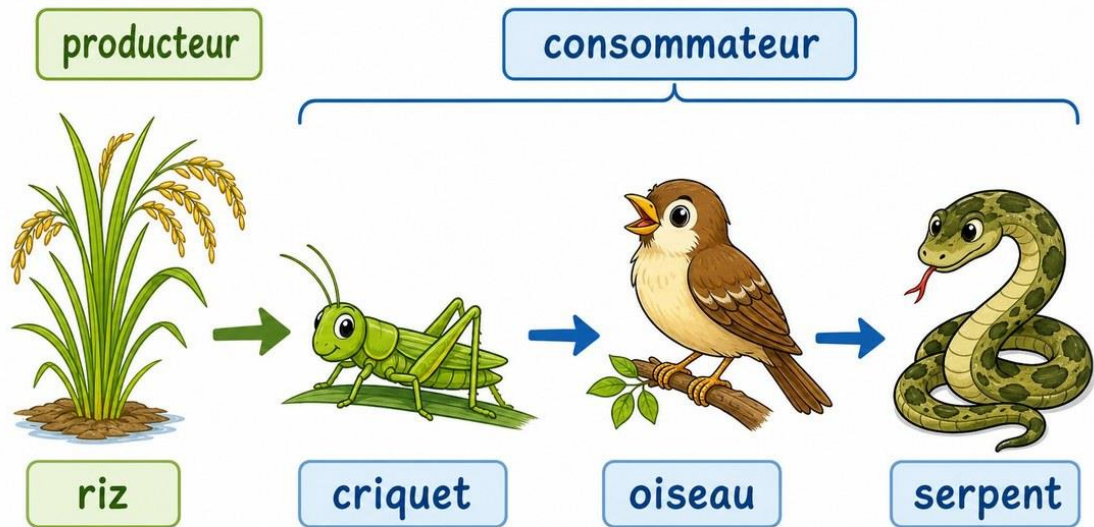
3. Les décomposeurs

Les **décomposeurs** (bactéries, champignons) transforment les déchets et les organismes morts en éléments minéraux réutilisés par les plantes.

4. Exemple de chaîne alimentaire

Herbe → sauterelle → grenouille → serpent → épervier. Dans une rizière : riz → criquet → oiseau → serpent.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 22 — La chaîne alimentaire (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Les producteurs sont...
 - A. les plantes vertes
 - B. les lions
 - C. les bactéries
2. L'herbivore est un...
 - A. consommateur primaire
 - B. producteur
 - C. décomposeur
3. Les décomposeurs transforment...
 - A. les déchets en éléments du sol
 - B. l'eau en air
 - C. le soleil en électricité
4. Dans « riz → criquet → oiseau », l'oiseau est...
 - A. le consommateur secondaire
 - B. le producteur
 - C. le décomposeur

Exercice 2 (3 points)

Associe.

Colonne A

1. Plante
2. Herbivore
3. Bactérie

Colonne B

- A. Producteur
- B. Décomposeur
- C. Consommateur primaire

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

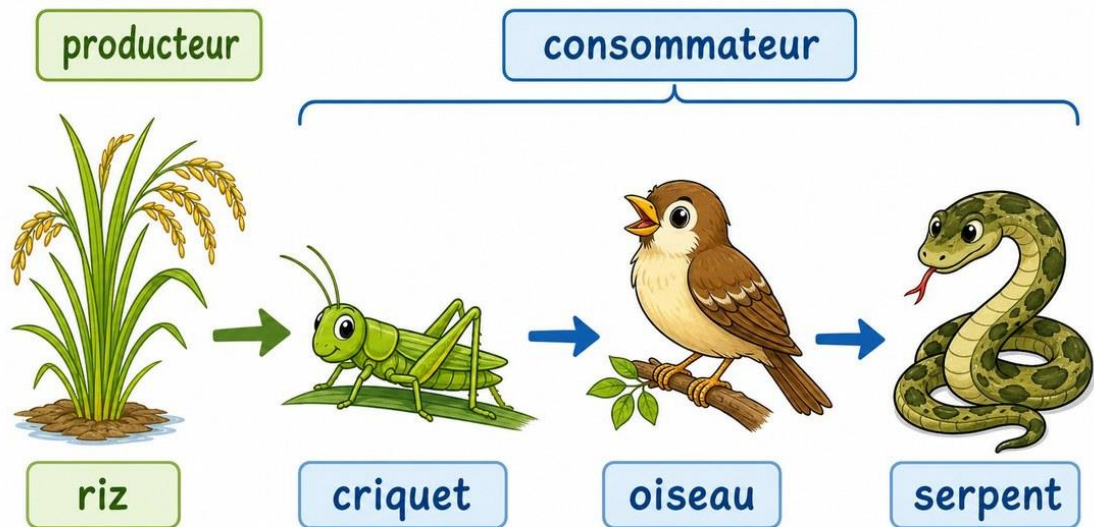
Exercice 3 (4 points)

Réponds.

1. Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire ?
2. Donne un exemple de chaîne alimentaire de rizière.

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 22 — La chaîne alimentaire (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** les plantes vertes — Les plantes fabriquent leur nourriture.
2. **La bonne réponse est : A.** consommateur primaire — Il mange les plantes.
3. **La bonne réponse est : A.** les déchets en éléments du sol — Ils recyclent la matière.
4. **La bonne réponse est : A.** le consommateur secondaire — Il mange le criquet, consommateur primaire.

Exercice 2 — corrigé

- 1 — **A** (Plante ↔ Producteur)
- 3 — **B** (Bactérie ↔ Décomposeur)
- 2 — **C** (Herbivore ↔ Consommateur primaire)

Exercice 3 — corrigé

1. C'est une suite d'organismes où chaque être est mangé par le suivant.
2. Riz → criquet → oiseau → serpent (ou une réponse équivalente).

Modification de l'environnement et menace d'extinction des espèces

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Organisation des êtres vivants**Titre :** Modification de l'environnement et menace d'extinction des espèces**Objectif spécifique :** identifier les facteurs et conséquences des modifications d'un écosystème**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Photos de déforestation, animaux menacés, schémas**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 29 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Participer à la préservation de chaque espèce et son interaction avec d'autres espèces pour le maintien de l'équilibre d'un écosystème**Valeurs à véhiculer :** Respect de toute vie, altruisme

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quel est le rôle des décomposeurs ? Cite une chaîne alimentaire.	R.A. : Recycler les matières mortes en éléments du sol. R.A. : Riz → criquet → oiseau → serpent.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Que devient la forêt quand on coupe trop d'arbres ?	R.A. : Les animaux perdent leur habitat, le sol se dégrade et certaines espèces disparaissent.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Modification de l'environnement et menace d'extinction des espèces ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les facteurs et conséquences des modifications d'un écosystème.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les photos de la déforestation et des espèces menacées.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Photos déforestation, espèces menacées	
4. Analyse	Quelles sont les causes de modification d'un écosystème ? Quelles sont les conséquences ? Qu'est-ce qu'une espèce menacée d'extinction ? Comment protéger l'équilibre des écosystèmes ?	R.A. : La déforestation, la pollution, la surexploitation, l'incendie, l'extension des cultures. R.A. : Perte d'habitat, raréfaction des ressources, déséquilibre, disparition d'espèces. R.A. : Une espèce qui risque de disparaître du milieu. R.A. : Protéger les forêts, limiter la pollution, éviter la surexploitation, créer des réserves, sensibiliser.	Analyse de documents et débat	Photos déforestation, espèces menacées	
5. Synthèse	Donc, la modification de l'environnement (déforestation, pollution, surexploitation) déséquilibre	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

	les écosystèmes et peut entraîner l'extinction d'espèces.				
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. La déforestation menace surtout... A. les habitats des animaux B. l'air C. le climat mondial uniquement 2. Une espèce menacée d'extinction est une espèce qui... A. risque de disparaître B. va se multiplier C. ne vit plus nulle part 3. Une action de protection est... A. planter des arbres B. couper plus d'arbres C. jeter des déchets dans la rivière 4. La pollution de l'eau affecte... A. les êtres vivants et les usagers B. seulement les roches C. aucun être vivant Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. La surexploitation de la pêche peut déséquilibrer un écosystème. (V / F) 2. La déforestation augmente l'habitat des animaux. (V / F) 3. Les aires protégées aident à préserver les espèces. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Réponds.</i> 1. Cite deux conséquences de la modification d'un écosystème. 2. Comment peut-on préserver l'équilibre d'un écosystème ?	Exercice 1 : 1. La perte d'habitat et la diminution des ressources (ou le déséquilibre et la disparition d'espèces). 2. En plantant des arbres, en réduisant la pollution et en respectant les aires protégées.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Modification de l'environnement et menace d'extinction des espèces

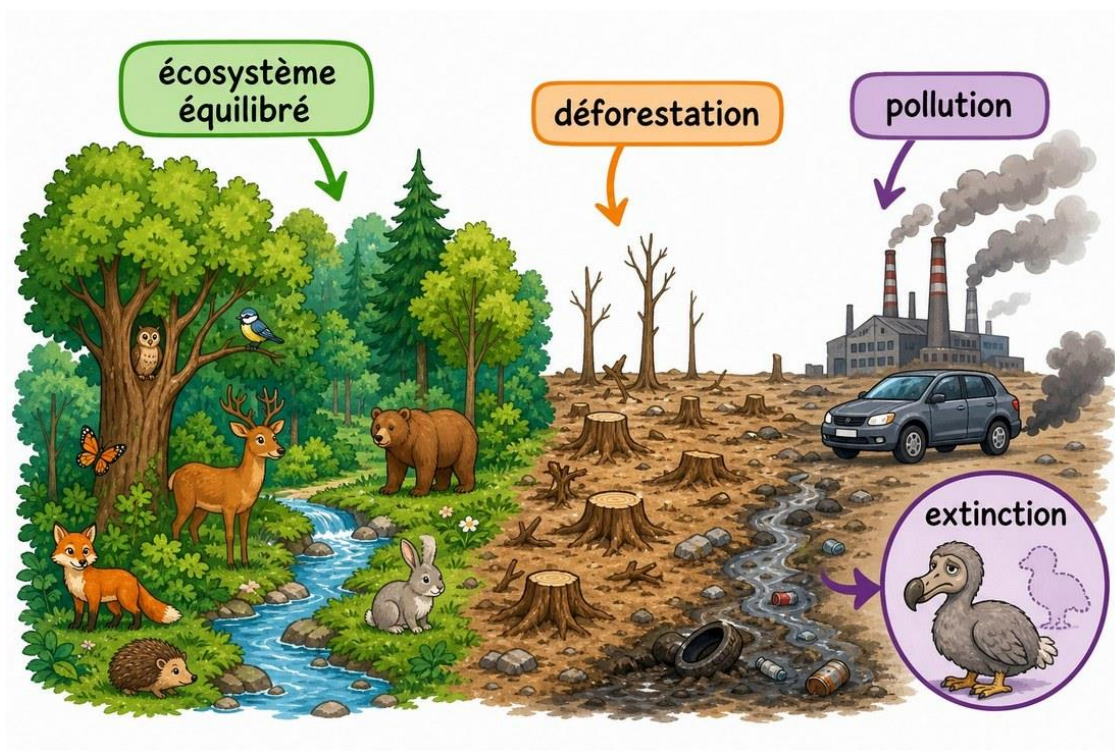
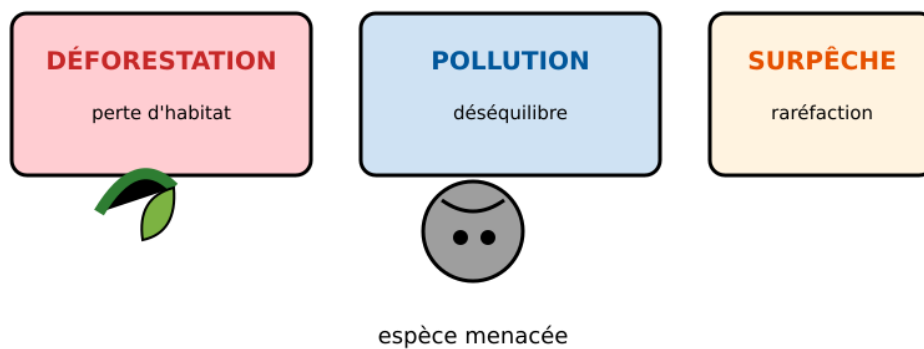


Figure 23 — Modification de l'environnement et menace d'extinction (illustration).

Modification de l'environnement et extinction



→ Préserver l'équilibre des écosystèmes, c'est protéger les espèces.

Figure 23a — Équilibre, déforestation, pollution : schéma à légender.



Figure 23b — La déforestation dans les Hautes Terres.

1. Facteurs de modification

- **Déforestation.**
- **Pollution** (eau, air, sol).
- Surexploitation (chasse, pêche excessive).
- Incendies.
- Expansion des cultures et des villes.

2. Conséquences

- Perte de l'habitat.
- Raréfaction de la nourriture.
- Déséquilibre de la chaîne alimentaire.
- Risque de surpopulation ou de disparition.
- **Extinction** d'espèces.

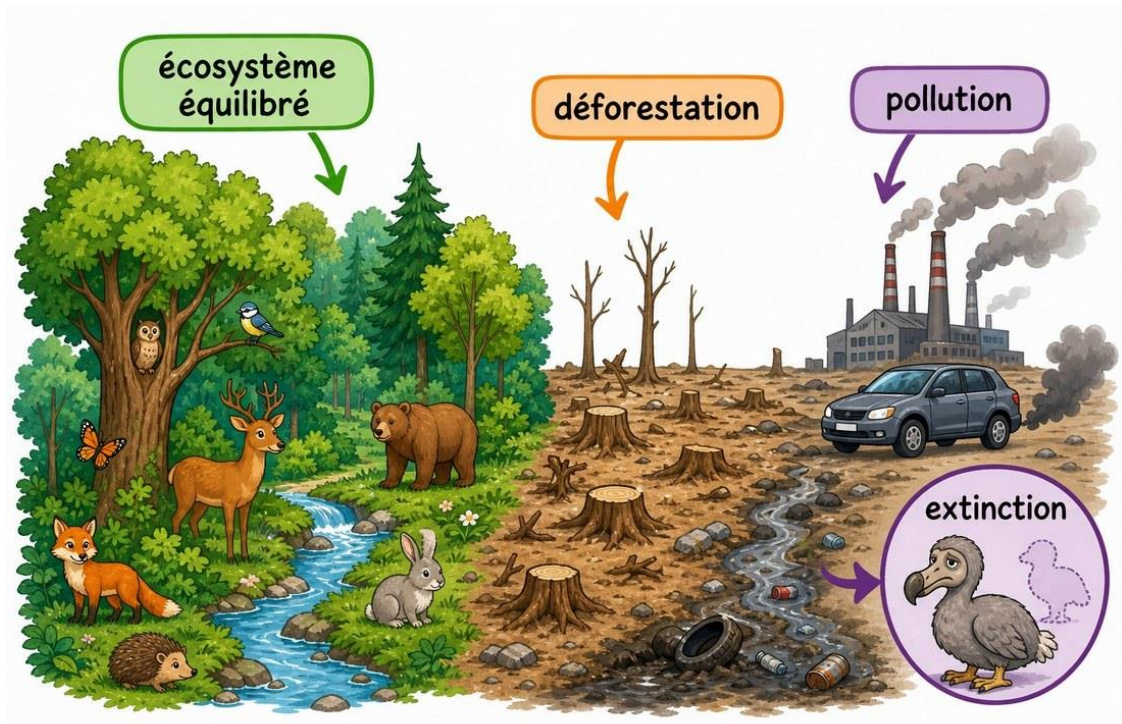
3. Exemples à Madagascar

La **déforestation** menace les lémuriens et de nombreuses espèces endémiques. La **pollution** des cours d'eau affecte les poissons et les villages.

4. Comment agir

- Planter des arbres.
- Aider à créer des aires protégées.
- Réduire les déchets.
- Sensibiliser la communauté.
- Préserver l'eau et le sol.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 23 — Modification de l'environnement et menace d'extinction (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

- La déforestation menace surtout...
 - les habitats des animaux
 - l'air
 - le climat mondial uniquement
- Une espèce menacée d'extinction est une espèce qui...
 - risque de disparaître
 - va se multiplier
 - ne vit plus nulle part
- Une action de protection est...
 - planter des arbres
 - couper plus d'arbres
 - jeter des déchets dans la rivière
- La pollution de l'eau affecte...
 - les êtres vivants et les usagers
 - seulement les roches
 - aucun être vivant

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

- La surexploitation de la pêche peut déséquilibrer un écosystème. (V / F)
- La déforestation augmente l'habitat des animaux. (V / F)
- Les aires protégées aident à préserver les espèces. (V / F)

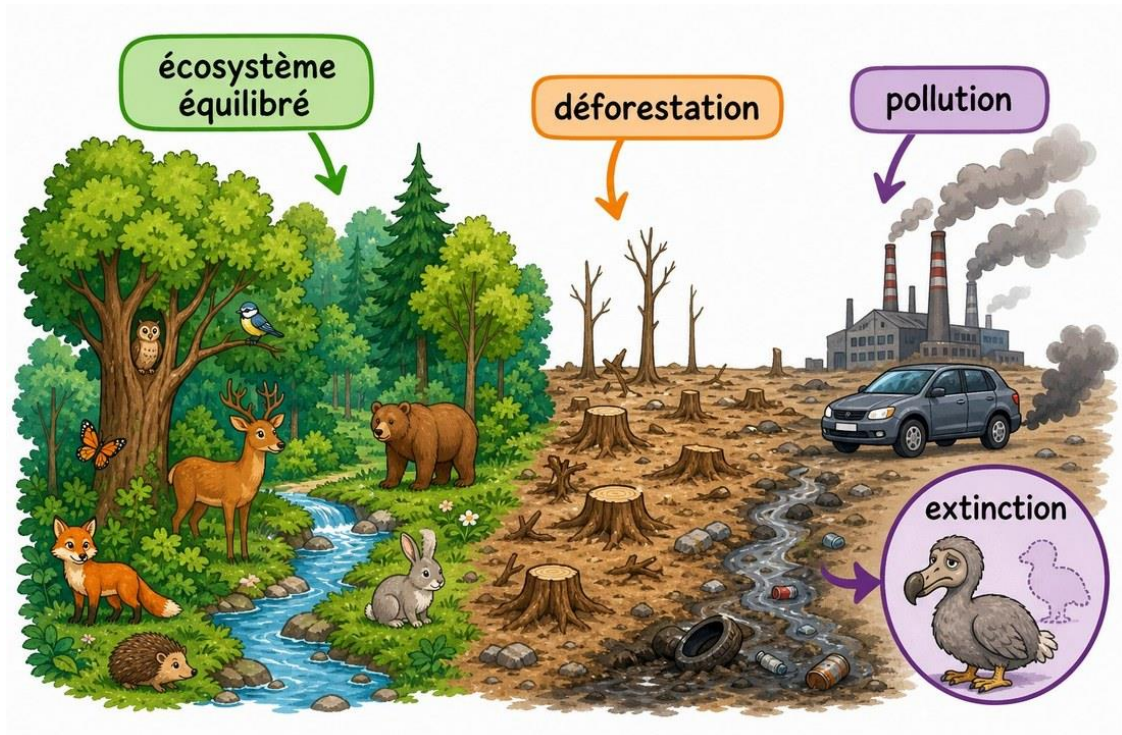
Exercice 3 (4 points)

Réponds.

- Cite deux conséquences de la modification d'un écosystème.
- Comment peut-on préserver l'équilibre d'un écosystème ?

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 23 — Modification de l'environnement et menace d'extinction (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** les habitats des animaux — Elle détruit les habitats.
2. **La bonne réponse est : A.** risque de disparaître — Elle risque de disparaître.
3. **La bonne réponse est : A.** planter des arbres — Le reboisement protège le milieu.
4. **La bonne réponse est : A.** les êtres vivants et les usagers — Elle nuit à toute la chaîne.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle réduit les populations.
2. **Faux.** Elle réduit les habitats.
3. **Vrai.** Elles protègent les milieux.

Exercice 3 — corrigé

1. La perte d'habitat et la diminution des ressources (ou le déséquilibre et la disparition d'espèces).
2. En plantant des arbres, en réduisant la pollution et en respectant les aires protégées.

Révision — Unité IV : Organisation des êtres vivants

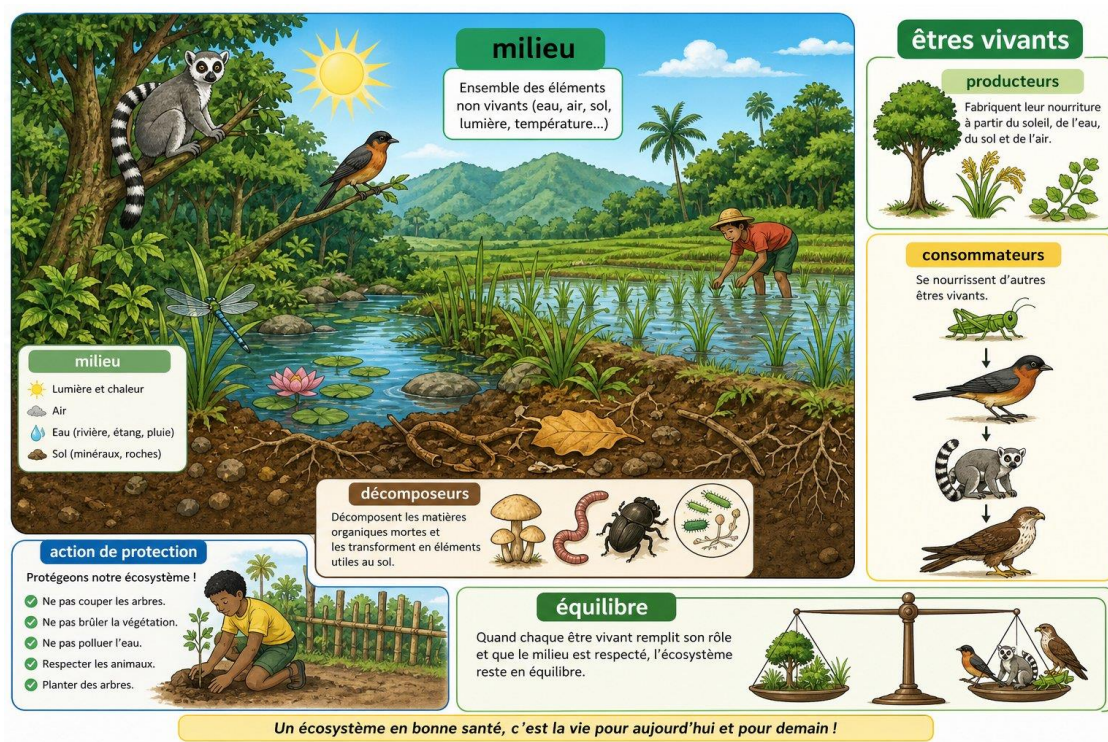


Figure R4 — Bilan illustré des écosystèmes.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
Écosystème	Ensemble des êtres vivants et de leur milieu.
Conditions physiques	Température, humidité, lumière, sol, altitude.
Adaptation	Mode de vie adapté au milieu (déplacement, respiration, alimentation).
Interactions	Prédation, parasitisme, commensalisme, mutualisme, symbiose.
Chaîne alimentaire	Producteurs → consommateurs → décomposeurs.
Équilibre	La modification du milieu peut déséquilibrer l'écosystème et menacer les espèces.

Questions de révision

Qu'est-ce qu'un écosystème ?

R.A. : L'ensemble des êtres vivants et de leur milieu qui interagissent.

Cite trois conditions physiques d'un milieu.

R.A. : La température, l'humidité et la lumière (ou le sol, l'altitude).

Qu'est-ce qu'une chaîne alimentaire ?

R.A. : Une suite d'organismes où chaque être est mangé par le suivant.

Pourquoi protéger les écosystèmes ?

R.A. : Pour maintenir l'équilibre des espèces et éviter leur extinction.

Sujet d'examen 5e — Unité IV : Organisation des êtres vivants

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 17 points

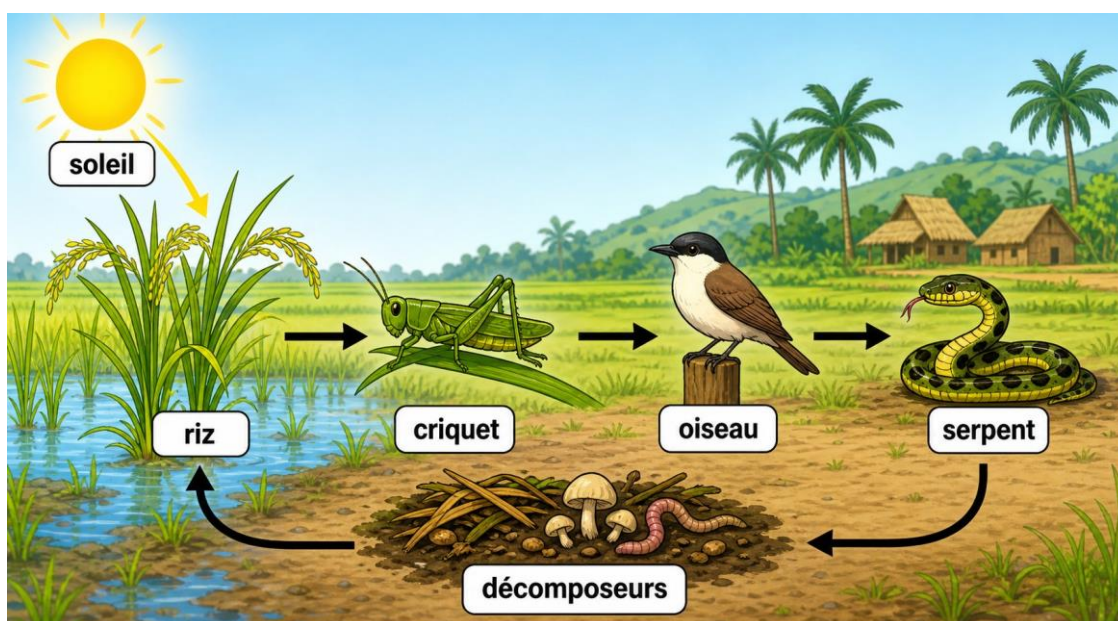


Figure E4 — Chaîne alimentaire d'une rizière : document d'examen.

Exercice 1 (4 points)

- Un écosystème comprend...
 - les êtres vivants et leur milieu
 - seulement les animaux
 - seulement l'eau
- Les producteurs sont...
 - les plantes vertes
 - les carnivores
 - les décomposeurs
- La relation abeille-fleur est...
 - un mutualisme
 - une prédation
 - un parasitisme
- La déforestation déséquilibre...
 - les écosystèmes
 - le noyau de la Terre
 - le cycle menstruel

Exercice 2 (3 points)

- La température est une condition physique d'un milieu. (V / F)
- Les décomposeurs sont inutiles. (V / F)
- La surexploitation peut conduire à l'extinction. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

- Donne une chaîne alimentaire de rizière.
- Comment protéger l'équilibre des écosystèmes ?

Exercice 4 (3 points)

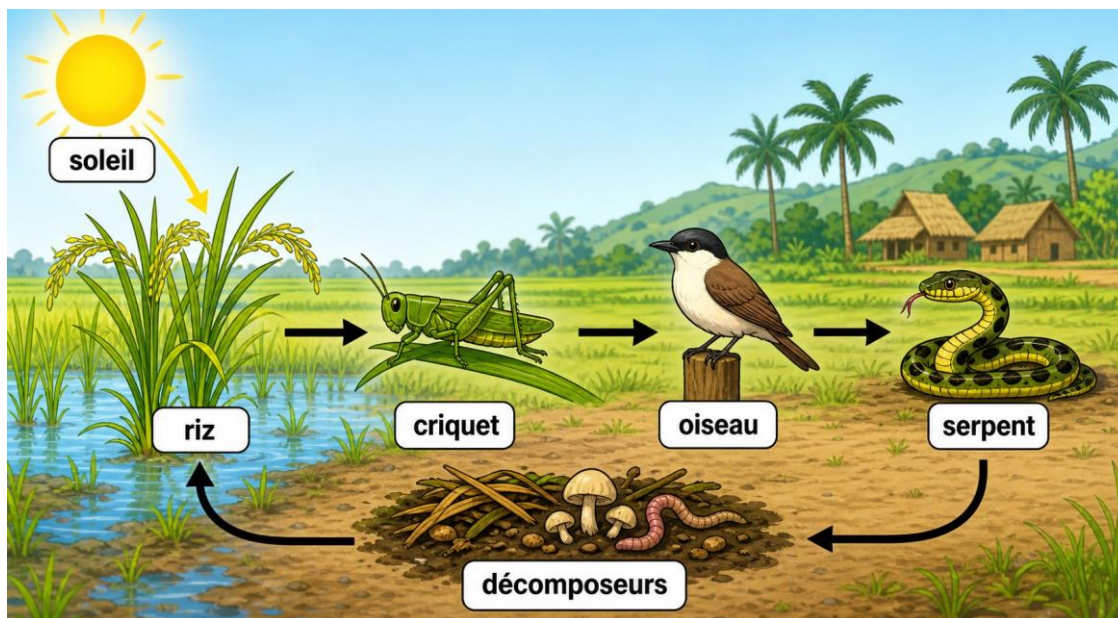
- Une chaîne alimentaire commence généralement par
- Les organismes qui recyclent la matière morte sont
- La relation où un animal capture et mange une proie est

Exercice 5 (3 points)

1. Dans une rizière, que peut-il se passer si les serpents disparaissent ? Explique.

TOTAL : 17 points

CORRIGÉ



Même figure que la question 1 — corrigé. Figure E4 — Chaîne alimentaire d'une rizière : document d'examen.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** les êtres vivants et leur milieu
2. **La bonne réponse est : A.** les plantes vertes
3. **La bonne réponse est : A.** un mutualisme
4. **La bonne réponse est : A.** les écosystèmes

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle détermine les espèces.
2. **Faux.** Ils recyclent la matière.
3. **Vrai.** Elle réduit les populations.

Exercice 3 — corrigé

1. Riz → criquet → oiseau → serpent.
2. En protégeant les forêts et en réduisant la pollution et la surexploitation.

Exercice 4 — corrigé

1. Une chaîne alimentaire commence généralement par **un producteur**.
2. Les organismes qui recyclent la matière morte sont **les décomposeurs**.
3. La relation où un animal capture et mange une proie est **la prédation**.

Exercice 5 — corrigé

1. Les populations de rats ou de grenouilles peuvent augmenter ; cela modifie la chaîne alimentaire et peut réduire les récoltes.

UNITÉ V — Géologie

Résultat d'apprentissage spécifique (PE T7) : Analyser les modifications du paysage terrestre

Valeurs à véhiculer : Responsabilité, confiance en soi

N°	Séance
32	La structure interne de la Terre

33	Les activités internes et externes de la Terre
34	Volcanisme et séismes : manifestations et conséquences
35	Tectonique des plaques, montagnes, érosion et lavakisation
36	Révision — Unité V : Géologie
37	Sujet d'examen 5e — Unité V : Géologie

La structure interne de la Terre

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** La structure interne de la Terre**Objectif spécifique :** déterminer la structure interne du globe terrestre**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schéma en coupe du globe, maquette, planche pédagogique**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 32 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser les modifications du paysage terrestre**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qui constitue le paysage autour de nous ? Qu'est-ce que le globe terrestre ?	R.A. : Les montagnes, les plaines, les rivières, les forêts, les lacs. R.A. : La Terre vue comme une sphère.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Que se trouve-t-il sous la surface de la Terre ?	R.A. : La Terre est formée de plusieurs couches : la croûte, le manteau et le noyau.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « La structure interne de la Terre ». Après cette séance vous serez capables de déterminer la structure interne du globe terrestre.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien le schéma en coupe du globe.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schéma croûte/manteau/noyau	
4. Analyse	Quelle est la couche externe de la Terre ? Que contient le manteau ? Quelles sont les subdivisions du globe ? Pourquoi la structure interne est-elle importante ?	R.A. : La croûte terrestre. R.A. : Des roches en partie visqueuses, souvent en mouvement lent. R.A. : La croûte, le manteau et le noyau (noyau externe et noyau interne). R.A. : Elle explique les volcans, les séismes et la	Observation guidée	Schéma croûte/manteau/noyau	

		formation des montagnes.			
5. Synthèse	Donc, la Terre est formée de couches : la croûte (externe), le manteau (intermédiaire) et le noyau (interne). La structure interne explique les phénomènes géologiques.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. La couche externe de la Terre est... A. la croûte B. le noyau C. le manteau 2. Entre la croûte et le noyau se trouve... A. le manteau B. l'océan C. l'atmosphère 3. Le noyau se situe... A. au centre de la Terre B. à la surface C. dans l'atmosphère 4. Plus on descend sous la surface, plus... A. la température augmente B. la température baisse C. la pression diminue Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. La croûte est la couche la plus profonde de la Terre. (V / F) 2. Le manteau se trouve sous la croûte. (V / F) 3. La structure interne de la Terre est liée aux volcans et aux séismes. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Faux 2. Vrai 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. Les trois couches du globe sont la croûte, le manteau et le 2. La couche externe de la Terre est la 3. Le centre de la Terre est occupé par le	Exercice 1 : 1. Les trois couches du globe sont la croûte, le manteau et le noyau. 2. La couche externe de la Terre est la croûte. 3. Le centre de la Terre est occupé par le noyau.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

La structure interne de la Terre

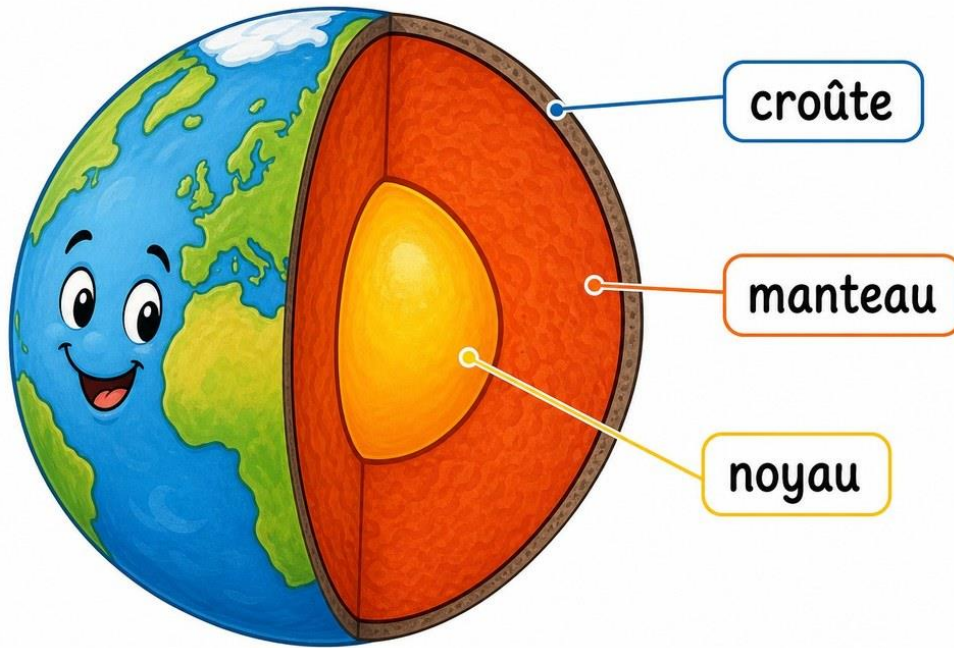
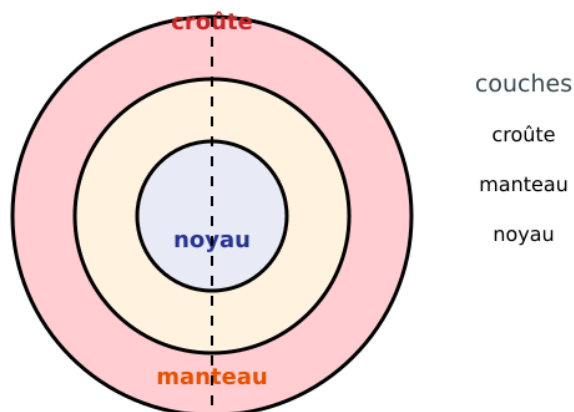


Figure 24 — La structure interne de la Terre (illustration).

La structure interne de la Terre



Plus on descend, plus la température et la pression augmentent.

Figure 24b — Croûte, manteau, noyau : schéma à légender.

1. Les couches de la Terre

- La **croûte** : fine couche externe (continentale et océanique).
- Le **manteau** : couche épaisse, roches chaudes.
- Le **noyau** : **noyau** externe liquide et **noyau** interne solide.

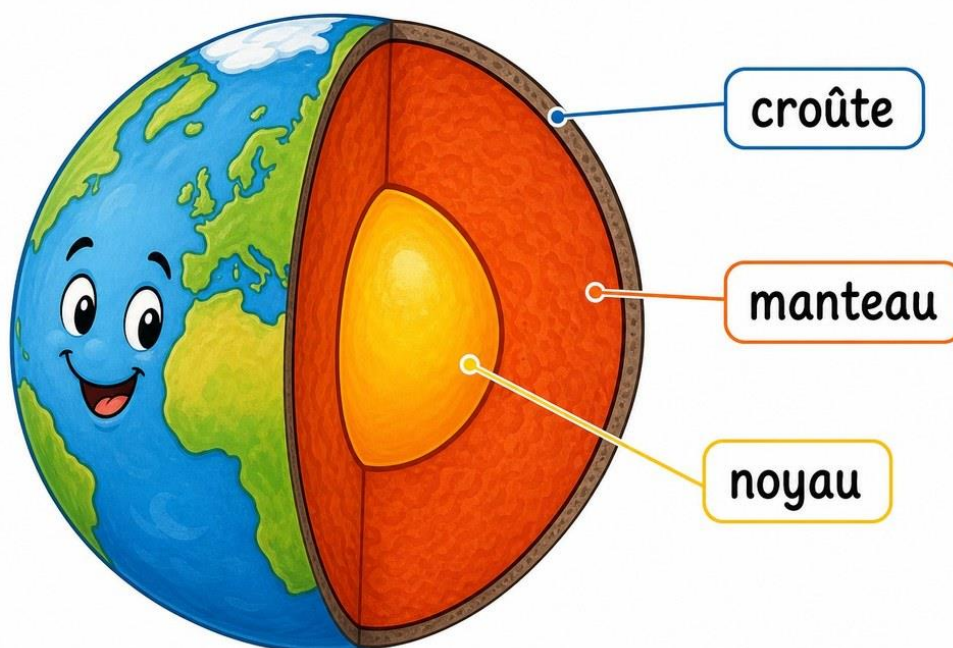
2. Caractéristiques

Plus on descend vers l'intérieur de la Terre, plus la température et la pression augmentent.

3. Importance

La **structure interne** explique le volcanisme, les séismes, la formation des montagnes et des fosses océaniques.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 24 — La structure interne de la Terre (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. La couche externe de la Terre est...
 - A. la croûte
 - B. le noyau
 - C. le manteau
2. Entre la croûte et le noyau se trouve...
 - A. le manteau
 - B. l'océan
 - C. l'atmosphère
3. Le noyau se situe...
 - A. au centre de la Terre
 - B. à la surface
 - C. dans l'atmosphère
4. Plus on descend sous la surface, plus...
 - A. la température augmente
 - B. la température baisse
 - C. la pression diminue

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. La croûte est la couche la plus profonde de la Terre. (V / F)
2. Le manteau se trouve sous la croûte. (V / F)
3. La structure interne de la Terre est liée aux volcans et aux séismes. (V / F)

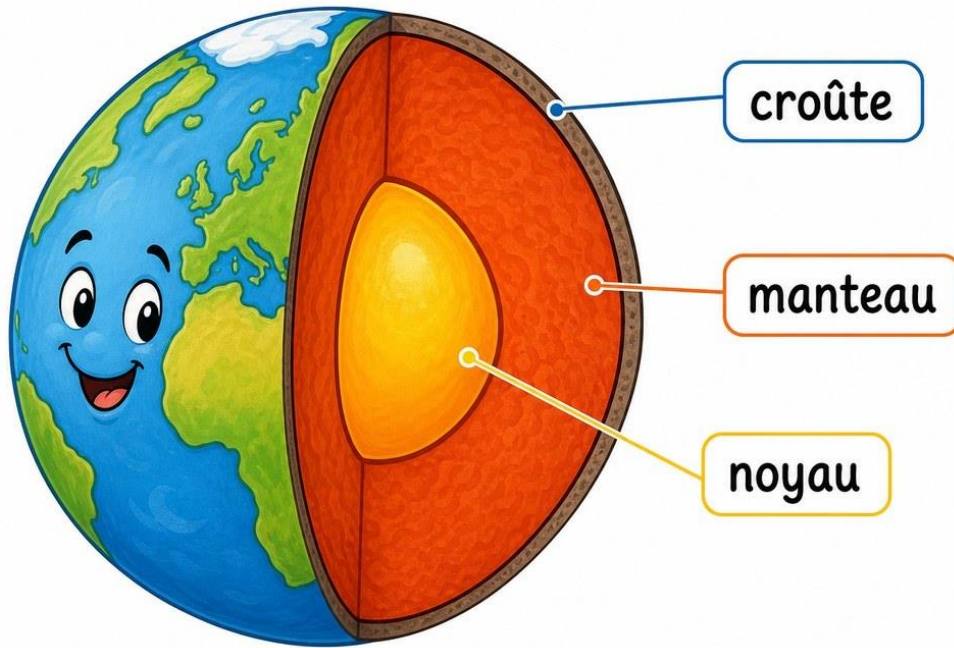
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. Les trois couches du globe sont la croûte, le manteau et le
2. La couche externe de la Terre est la
3. Le centre de la Terre est occupé par le

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 24 — La structure interne de la Terre (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** la croûte — La croûte est la partie externe.
2. **La bonne réponse est : A.** le manteau — Le manteau est la couche intermédiaire.
3. **La bonne réponse est : A.** au centre de la Terre — Le noyau est interne.
4. **La bonne réponse est : A.** la température augmente — La chaleur et la pression augmentent.

Exercice 2 — corrigé

1. **Faux.** Elle est la couche externe.
2. **Vrai.** C'est la couche intermédiaire.
3. **Vrai.** Les mouvements internes créent ces phénomènes.

Exercice 3 — corrigé

1. Les trois couches du globe sont la croûte, le manteau et le **noyau**.
2. La couche externe de la Terre est la **croûte**.
3. Le centre de la Terre est occupé par le **noyau**.

Les activités internes et externes de la Terre

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Les activités internes et externes de la Terre**Objectif spécifique :** identifier les activités internes et externes qui modifient le paysage**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schémas : convection, érosion, photos**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 33 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser les modifications du paysage terrestre**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Quelles sont les trois couches du globe ? Qu'est-ce que le volcanisme ?	R.A. : La croûte, le manteau et le noyau. R.A. : Un phénomène lié aux activités internes de la Terre.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi certaines montagnes naissent-elles ou certaines rivières creusent-elles la terre ?	R.A. : Parce que la Terre subit des activités internes (mouvements) et externes (érosion, météo).	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Les activités internes et externes de la Terre ». Après cette séance vous serez capables d'identifier les activités internes et externes qui modifient le paysage.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les schémas des activités internes et externes.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schémas convection et érosion	
4. Analyse	Qu'est-ce qu'une activité interne de la Terre ? Qu'est-ce qu'une activité externe ? Quel est le rôle de la convection ? Quel est le rôle des phénomènes météorologiques ?	R.A. : Un mouvement qui vient de l'intérieur, comme la convection du manteau. R.A. : Un phénomène de surface, comme la pluie, le vent, la température, l'érosion. R.A. : Elle déplace les roches du manteau et provoque le volcanisme, les séismes et la tectonique. R.A. : Ils érodent les roches et modifient lentement le paysage.	Analyse de schémas	Schémas convection et érosion	
5. Synthèse	Donc, le paysage terrestre est modifié par des activités internes (convection, volcanisme, séismes, tectonique) et externes (météo, érosion, eau, vent).	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	

6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> - Le volcanisme est une activité... A. interne B. externe C. météorologique - La pluie et le vent sont des activités... A. externes B. internes C. volcaniques - L'érosion est responsable... A. de la destruction des roches B. de la formation du noyau C. de la production des ovules - Les mouvements de convection se produisent... A. dans le manteau B. dans l'atmosphère C. à la croûte Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> - Les séismes sont causés par des activités internes. (V / F) - L'érosion est exclusive au volcanisme. (V / F) - Les phénomènes météorologiques modifient le paysage. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Réponds.</i> - Cite une activité interne et une activité externe de la Terre. - Quel est le rôle de l'érosion ?	Exercice 1 : 1. Interne : le volcanisme (ou la tectonique). Externe : l'érosion (ou la pluie). 2. Elle détruit et transporte les roches, ce qui modifie le paysage.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Les activités internes et externes de la Terre

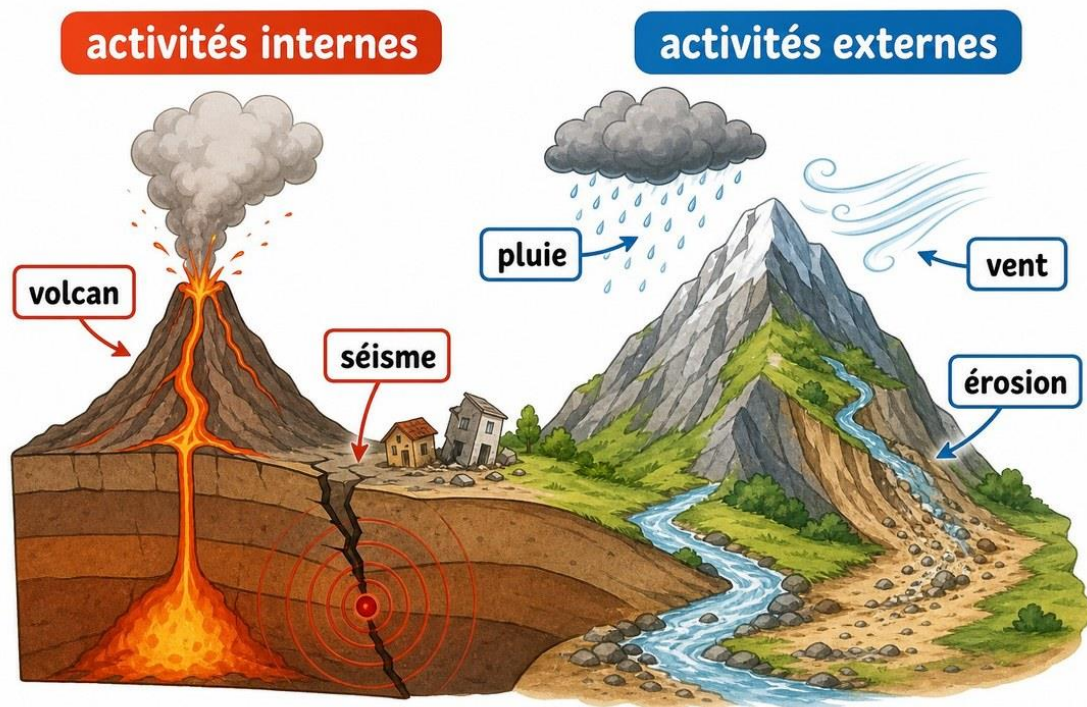
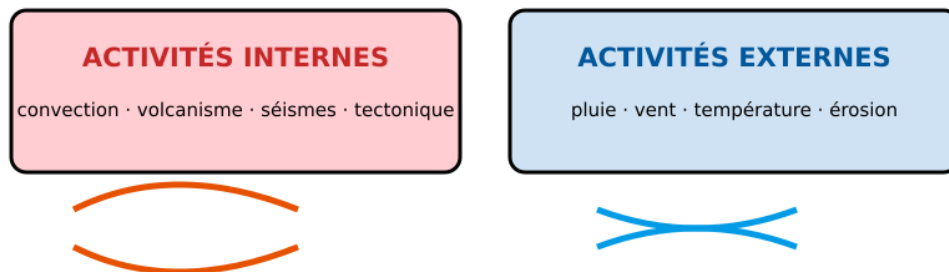


Figure 25 — Les activités internes et externes de la Terre (illustration).

Activités internes et externes



→ Le paysage est modifié par ces deux types d'activités.

Exemple : volcan (interne) · rivière qui creuse (externe).

Figure 25b — Activités internes et externes : schéma à légender.

1. Activités internes

- Mouvements de **convection** dans le manteau.
- Volcanisme.
- Séismes.
- Tectonique des plaques.

2. Activités externes

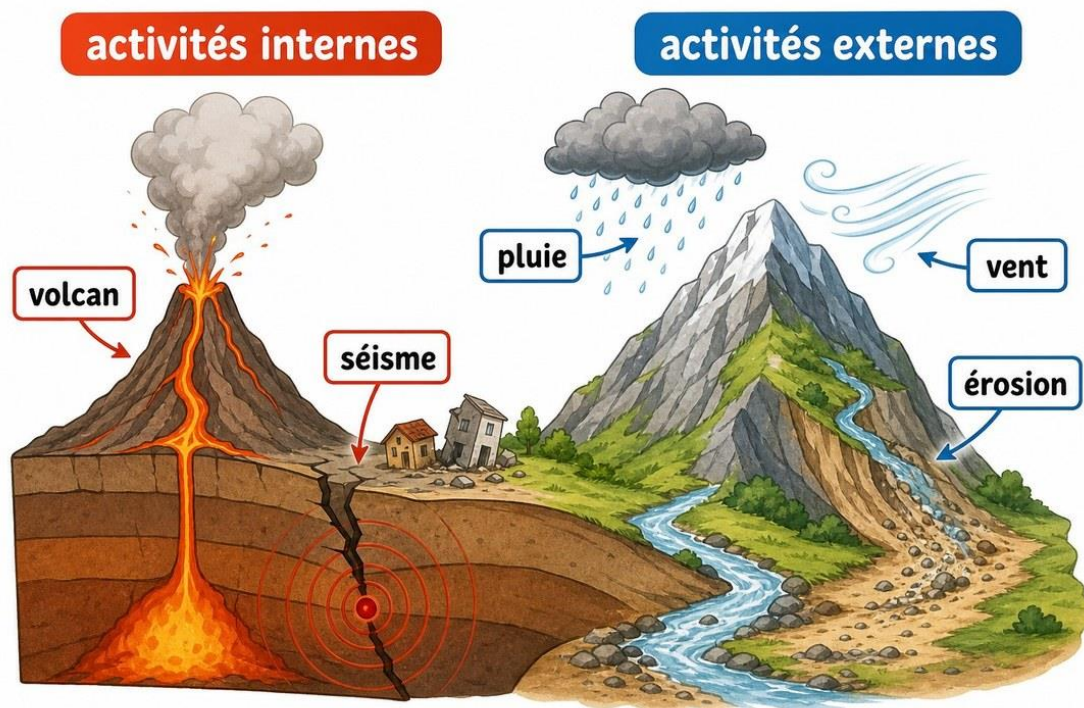
- Pluie, eau qui coule.

- Vent.
- Variation de température.
- **Érosion** (destruction des roches).
- Lavakisation (creusement de ravins).

3. Conséquences

- Formation de montagnes.
- Volcans, séismes.
- Creusement de vallées et de ravins.
- Transformation progressive du paysage.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 25 — Les activités internes et externes de la Terre (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Le volcanisme est une activité...
 - A. interne
 - B. externe
 - C. météorologique
2. La pluie et le vent sont des activités...
 - A. externes
 - B. internes
 - C. volcaniques
3. L'érosion est responsable...
 - A. de la destruction des roches
 - B. de la formation du noyau
 - C. de la production des ovules
4. Les mouvements de convection se produisent...
 - A. dans le manteau
 - B. dans l'atmosphère
 - C. à la croûte

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Les séismes sont causés par des activités internes. (V / F)
2. L'érosion est exclusive au volcanisme. (V / F)
3. Les phénomènes météorologiques modifient le paysage. (V / F)

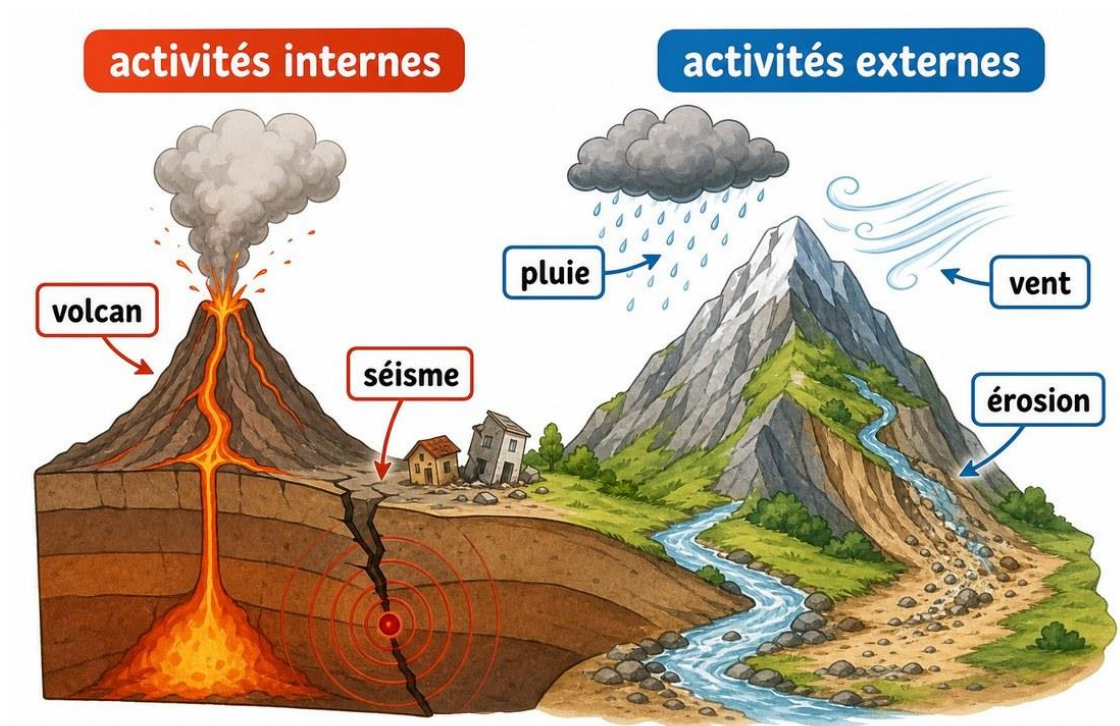
Exercice 3 (4 points)

Réponds.

1. Cite une activité interne et une activité externe de la Terre.
2. Quel est le rôle de l'érosion ?

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 25 — Les activités internes et externes de la Terre (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** interne — Il vient de l'intérieur de la Terre.
2. **La bonne réponse est : A.** externes — Ce sont des phénomènes de surface.
3. **La bonne réponse est : A.** de la destruction des roches — Elle modifie les roches et le paysage.
4. **La bonne réponse est : A.** dans le manteau — Ils agitent le manteau.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Ils viennent des mouvements du globe.
2. **Faux.** Elle est souvent liée à l'eau et au vent.
3. **Vrai.** Ils érodent et transforment la surface.

Exercice 3 — corrigé

1. Interne : le volcanisme (ou la tectonique). Externe : l'érosion (ou la pluie).
2. Elle détruit et transporte les roches, ce qui modifie le paysage.

Volcanisme et séismes : manifestations et conséquences

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème** : Géologie**Titre** : Volcanisme et séismes : manifestations et conséquences**Objectif spécifique** : décrire les phénomènes de volcanisme et de séisme et leurs conséquences**Documentation** : Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel** : Photos de volcan et de séisme, schéma de la faille**Date** : _____**Classe** : T7**Séance n°** : 34 / 37**Durée** : _____**Thématique / RAS** : Analyser les modifications du paysage terrestre**Valeurs à véhiculer** : Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Cite une activité interne de la Terre. Cite une activité externe.	R.A. : Le volcanisme ou la tectonique. R.A. : L'érosion.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Que se passe-t-il quand un volcan est en éruption ?	R.A. : De la lave, des cendres et des gaz sortent de l'intérieur de la Terre, modifiant le paysage.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Volcanisme et séismes : manifestations et conséquences ». Après cette séance vous serez capables de décrire les phénomènes de volcanisme et de séisme et leurs conséquences.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les photos de volcan et de séisme, le schéma de la faille.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Photos volcan, séisme + schéma faille	
4. Analyse	Qu'est-ce qu'un volcan ? Quelles sont les manifestations d'un séisme ? Quelles sont les conséquences du volcanisme ? Pourquoi les séismes sont-ils dangereux ?	R.A. : Une ouverture de la croûte par laquelle le magma, les cendres et les gaz sortent du sous-sol. R.A. : Vibration du sol, fissures, destruction des bâtiments, parfois tsunamis. R.A. : Formation de montagnes, de nouvelles terres, mais aussi destructions et risques. R.A. : Parce qu'ils provoquent des dégâts aux constructions et peuvent faire des victimes.	Observation et questionnement	Photos volcan, séisme + schéma faille	

5. Synthèse	Donc, le volcanisme (éruption de magma, cendres, gaz) et les séismes (secousses du sol) sont des manifestations rapides des activités internes, avec des conséquences importantes pour le paysage et les habitants.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i> 1. Le magma qui sort d'un volcan forme... A. la lave B. la neige C. le sable 2. Un séisme est... A. une secousse du sol B. une pluie de cendres C. une éruption de lave 3. Les volcans peuvent créer... A. des montagnes B. des lacs de glace C. des villes seulement 4. Pour se protéger d'un séisme, il faut... A. suivre les consignes de sécurité B. rester au pied d'un bâtiment C. courir vers la mer Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Le volcanisme est un phénomène rapide de modification du paysage. (V / F) 2. Les séismes sont causés par le volcanisme seulement. (V / F) 3. Les cendres volcaniques peuvent gêner les populations. (V / F)	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Faux 3. Vrai	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Complète.</i> 1. La matière fondue qui sort d'un volcan s'appelle 2. Un tremblement de terre est appelé 3. Pour prévenir les risques d'un séisme, on doit respecter les	Exercice 1 : 1. La matière fondue qui sort d'un volcan s'appelle magma. 2. Un tremblement de terre est appelé séisme. 3. Pour prévenir les risques d'un séisme, on doit respecter les consignes de sécurité.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Volcanisme et séismes : manifestations et conséquences

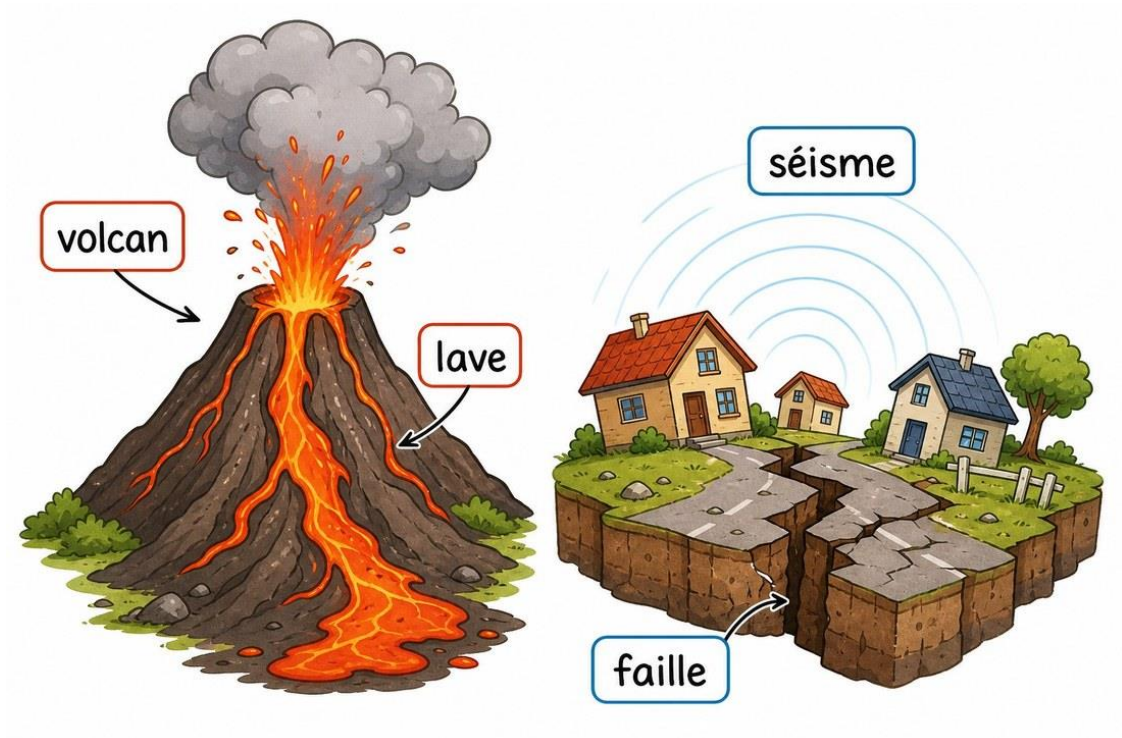
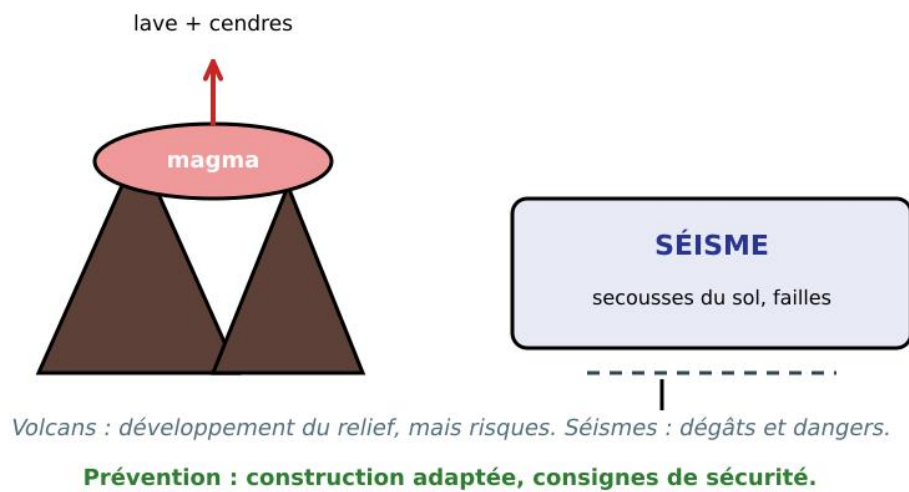


Figure 26 — Volcanisme et séismes (illustration).

Volcanisme et séismes



Volcans : développement du relief, mais risques. Séismes : dégâts et dangers.

Prévention : construction adaptée, consignes de sécurité.

Figure 26b — Volcan et séisme : schéma à légender.



Figure 26c — Un volcan et un paysage volcanique.

1. Le volcanisme

- Le **magma** monte vers la surface.
- Il sort par le cratère (lave, **cendres**, gaz).
- Il forme des cônes volcaniques et des montagnes.
- Il peut être effusif (lave fluide) ou explosif.

2. Le séisme

Un **séisme** est une secousse du sol provoquée par la libération d'énergie le long d'une faille ou par les mouvements des plaques.

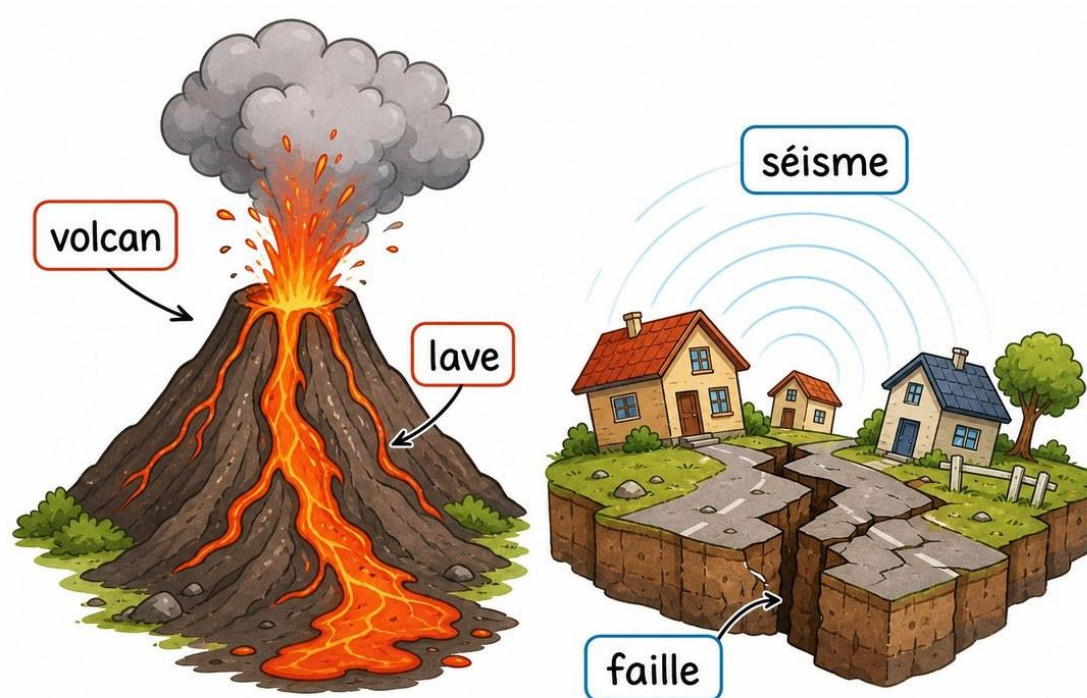
3. Conséquences

- Modification du relief.
- Destruction de bâtiments.
- Risques pour les populations.
- Possibilité de tsunami dans les zones côtières.

4. Prévention

- Construction adaptée.
- Information et exercice d'évacuation.
- Respect des consignes de sécurité.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 26 — Volcanisme et séismes (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Le magma qui sort d'un volcan forme...
 - A. la lave
 - B. la neige
 - C. le sable
2. Un séisme est...
 - A. une secousse du sol
 - B. une pluie de cendres
 - C. une éruption de lave
3. Les volcans peuvent créer...
 - A. des montagnes
 - B. des lacs de glace
 - C. des villes seulement
4. Pour se protéger d'un séisme, il faut...
 - A. suivre les consignes de sécurité
 - B. rester au pied d'un bâtiment
 - C. courir vers la mer

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Le volcanisme est un phénomène rapide de modification du paysage. (V / F)
2. Les séismes sont causés par le volcanisme seulement. (V / F)
3. Les cendres volcaniques peuvent gêner les populations. (V / F)

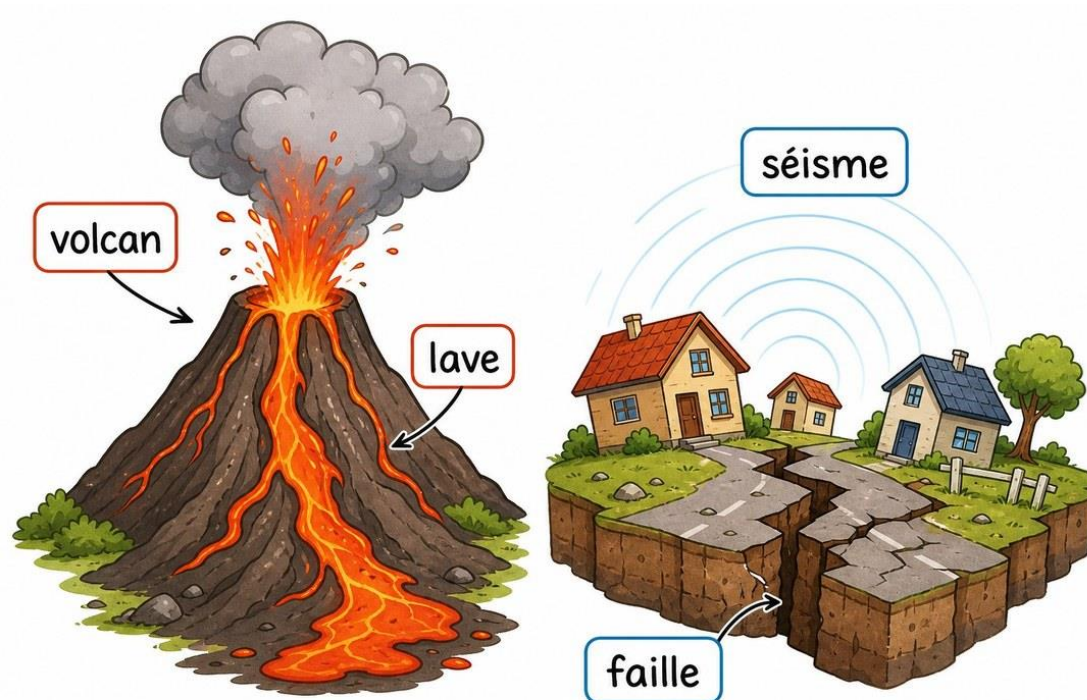
Exercice 3 (3 points)

Complète.

1. La matière fondue qui sort d'un volcan s'appelle
2. Un tremblement de terre est appelé
3. Pour prévenir les risques d'un séisme, on doit respecter les

TOTAL : 10 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 26 — Volcanisme et séismes (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** la lave — La lave est du magma en surface.
2. **La bonne réponse est : A.** une secousse du sol — C'est un tremblement du sol.
3. **La bonne réponse est : A.** des montagnes — Ils construisent des reliefs.
4. **La bonne réponse est : A.** suivre les consignes de sécurité — Il faut se mettre à l'abri selon les consignes.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Il peut transformer le relief vite.
2. **Faux.** Ils sont causés par les mouvements des plaques et les failles.
3. **Vrai.** Elles recouvrent le sol et peuvent nuire à la santé.

Exercice 3 — corrigé

1. La matière fondue qui sort d'un volcan s'appelle **magma**.
2. Un tremblement de terre est appelé **séisme**.
3. Pour prévenir les risques d'un séisme, on doit respecter les **consignes de sécurité**.

Tectonique des plaques, montagnes, érosion et lavakisation

FICHE DE PRÉPARATION

Discipline : Sciences de la vie et de la terre**Thème :** Géologie**Titre :** Tectonique des plaques, montagnes, érosion et lavakisation**Objectif spécifique :** relier les mouvements des plaques aux formations paysagères et à l'érosion**Documentation :** Programme d'Études — Classe de T7 (SVT), DCRP**Support et matériel :** Schémas de plaques, montagnes, érosion, lavaka**Date :** _____**Classe :** T7**Séance n° :** 35 / 37**Durée :** _____**Thématique / RAS :** Analyser les modifications du paysage terrestre**Valeurs à véhiculer :** Responsabilité, confiance en soi

Étapes	Déroulement de la leçon		Technique et Stratégie	Support et Matériel	Observation
	Enseignant	Apprenants			
I. RÉVISION	Qu'est-ce qu'un séisme ? Qu'est-ce que la lave ?	R.A. : Une secousse du sol provoquée par les mouvements internes de la Terre. R.A. : Le magma qui sort d'un volcan.	Questionnement oral		
II. NOUVELLE LEÇON					
1. Mise en situation	Pourquoi y a-t-il des montagnes et des ravins à Madagascar ?	R.A. : À cause de la tectonique des plaques, du volcanisme et de l'érosion.	Questionnement oral	Tableau noir	
2. Présentation	Aujourd'hui nous allons apprendre : « Tectonique des plaques, montagnes, érosion et lavakisation ». Après cette séance vous serez capables de relier les mouvements des plaques aux formations paysagères et à l'érosion.	Les élèves écoutent.	Exposé	Tableau noir, cahier	
3. Observation	Regardez et observez bien les schémas de plaques et d'érosion.	Les élèves observent silencieusement.	Observation dirigée en groupe	Schémas plaques, montagnes, lavaka	
4. Analyse	Qu'est-ce que la tectonique des plaques ? Comment se forment les montagnes ? Qu'est-ce que la subduction ? Qu'est-ce qu'une lavaka ?	R.A. : Le mouvement des plaques rigides de la croûte à la surface du globe. R.A. : Par la collision ou la subduction des plaques. R.A. : Une plaque plonge sous une autre, formant des montagnes ou une fosse. R.A. : Un ravin creusé par l'érosion dans les sols, fréquent à Madagascar.	Analyse de schémas	Schémas plaques, montagnes, lavaka	
5. Synthèse	Donc, la tectonique des plaques (subduction, collision) forme les montagnes, et l'érosion (eau, vent) creuse le paysage en créant des ravins, comme les lavakas.	Les élèves écoutent.	Exposé magistral, synthèse collective	Tableau noir	
6. Application	Exercice 1 <i>Encerle la bonne réponse.</i>	Exercice 1 : 1. A 2. A 3. A 4. A Exercice 2 : 1. Vrai 2. Vrai 3. Faux	Exercices individuels ou en groupe	Cahier, ardoise	

	1. Le mouvement des plaques crée... A. des montagnes B. des rivières C. des nuages 2. La subduction est... A. une plaque qui plonge sous une autre B. un glacier C. une rivière 3. Un lavaka est... A. un ravin d'érosion B. un volcan C. une roche 4. L'érosion est principalement due à... A. l'eau et au vent B. au noyau C. au cycle menstruel Exercice 2 <i>Vrai ou faux ?</i> 1. Les montagnes peuvent se former par collision des plaques. (V / F) 2. Les lavakas sont créés par l'érosion. (V / F) 3. Les plaques terrestres sont immobiles. (V / F)				
III. ÉVALUATION	Exercice 1 <i>Réponds.</i> 1. Explique comment une montagne se forme. 2. Qu'est-ce que la lavakisation ?	Exercice 1 : 1. Les plaques se rencontrent et se compriment (collision ou subduction), ce qui soulève le relief et forme une montagne. 2. C'est le creusement de ravins par l'érosion intense des sols, fréquent à Madagascar.	Évaluation écrite individuelle	Cahier, feuille d'évaluation	

Tectonique des plaques, montagnes, érosion et lavakisation

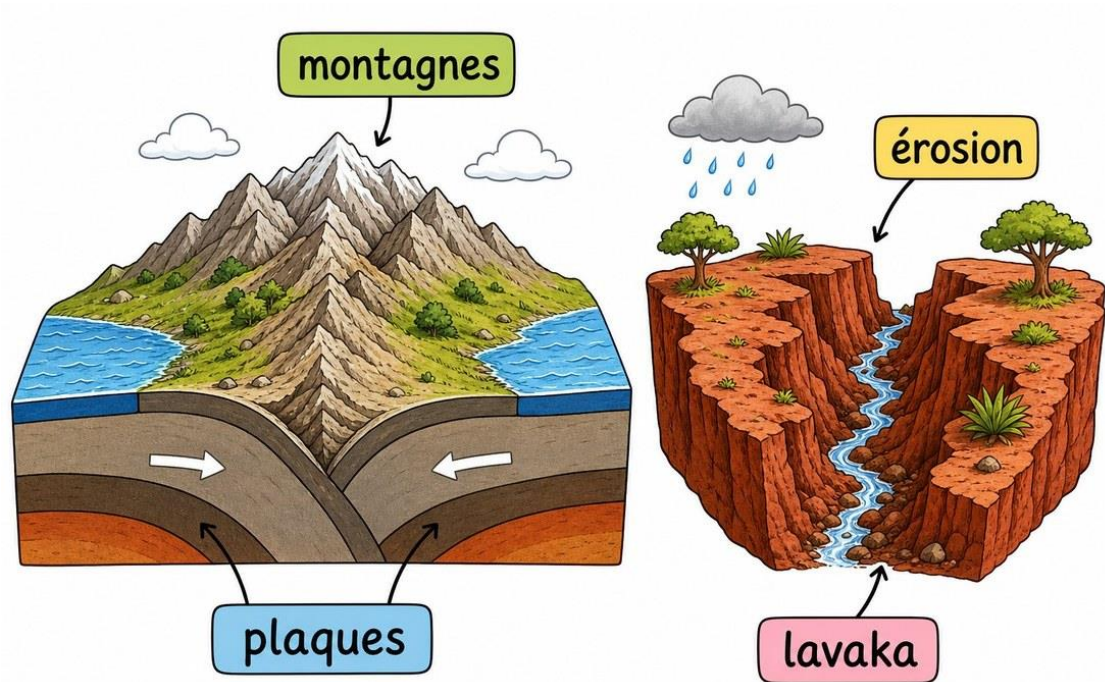
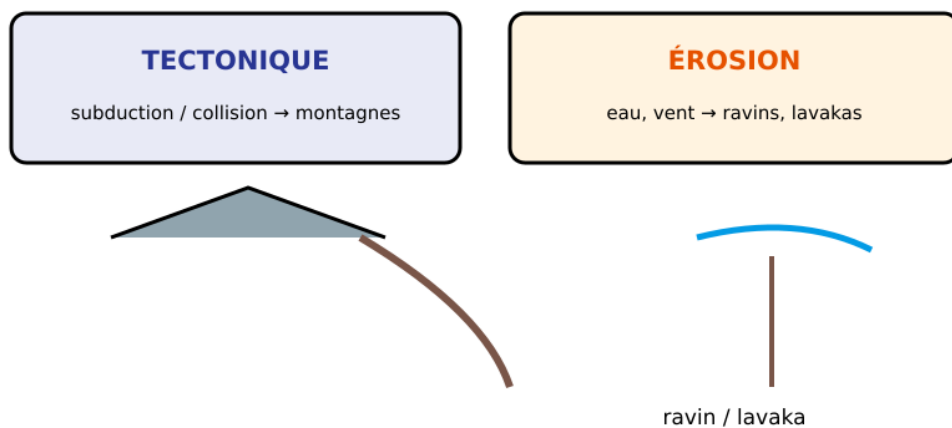


Figure 27 — Tectonique, montagnes, érosion et lavakisation (illustration).

Tectonique, montagnes, érosion et lavakisation



Le paysage change lentement au cours du temps.

Figure 27b — Plaques et lavaka : schéma à légender.

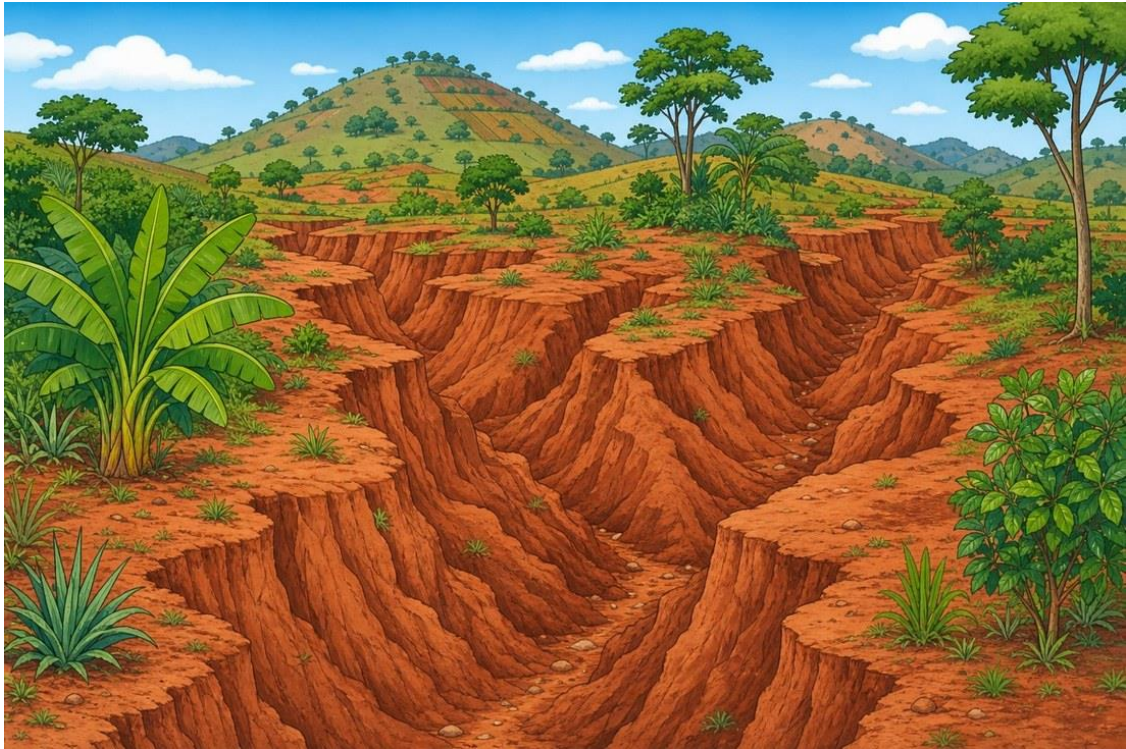


Figure 27c — Un lavaka : ravin d'érosion des Hautes Terres.

1. La tectonique des plaques

La croûte terrestre est découpée en **plaques** qui bougent lentement. Leurs mouvements provoquent des montagnes, des volcans et des séismes.

2. Les mouvements des plaques

- Divergence : les **plaques** s'écartent (formation de dorsales).
- Convergence : les **plaques** se rapprochent.
- **Subduction** : une plaque plonge sous l'autre.
- **Collision** : les **plaques** se heurtent (montagnes).

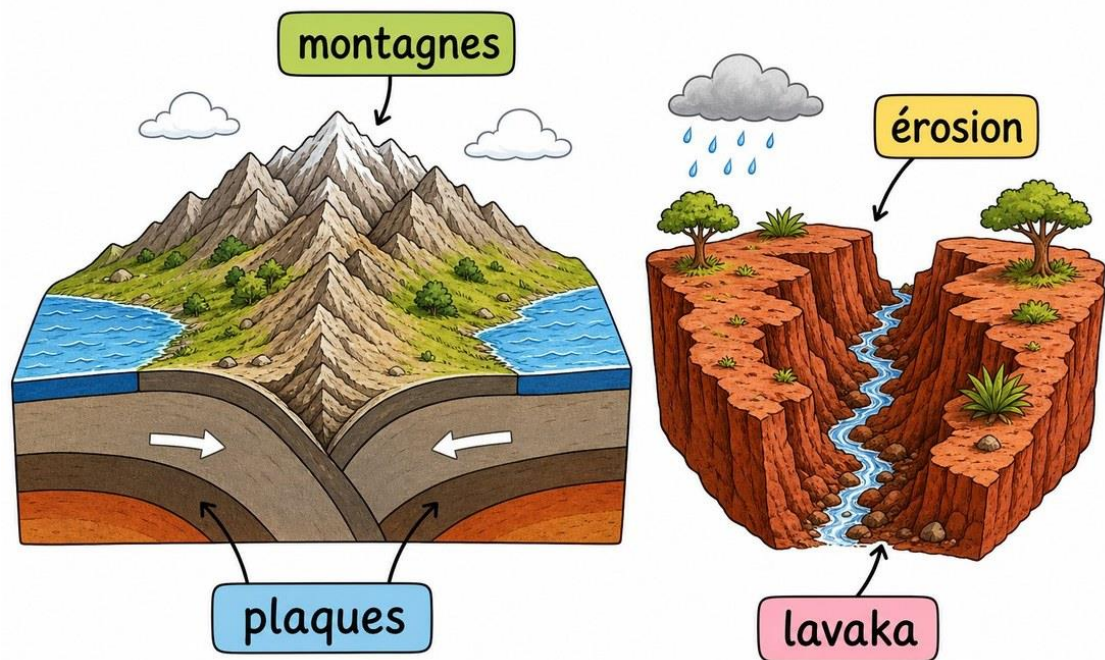
3. L'érosion et la lavakisation

L'eau de pluie et le vent attaquent les sols et les roches. À Madagascar, l'érosion intense peut creuser des ravins appelés lavakas.

4. Conséquences

- Formation de montagnes.
- Creusement de vallées.
- Formation de lavakas et de ravins.
- Transformation du paysage au cours de la longue durée.

EXERCICES



Observe la figure puis réponds. Figure 27 — Tectonique, montagnes, érosion et lavakisation (illustration).

Exercice 1 (4 points)

Encerle la bonne réponse.

1. Le mouvement des plaques crée...
 - A. des montagnes
 - B. des rivières
 - C. des nuages
2. La subduction est...
 - A. une plaque qui plonge sous une autre
 - B. un glacier
 - C. une rivière
3. Un lavaka est...
 - A. un ravin d'érosion
 - B. un volcan
 - C. une roche
4. L'érosion est principalement due à...
 - A. l'eau et au vent
 - B. au noyau
 - C. au cycle menstruel

Exercice 2 (3 points)

Vrai ou faux ?

1. Les montagnes peuvent se former par collision des plaques. (V / F)
2. Les lavakas sont créés par l'érosion. (V / F)
3. Les plaques terrestres sont immobiles. (V / F)

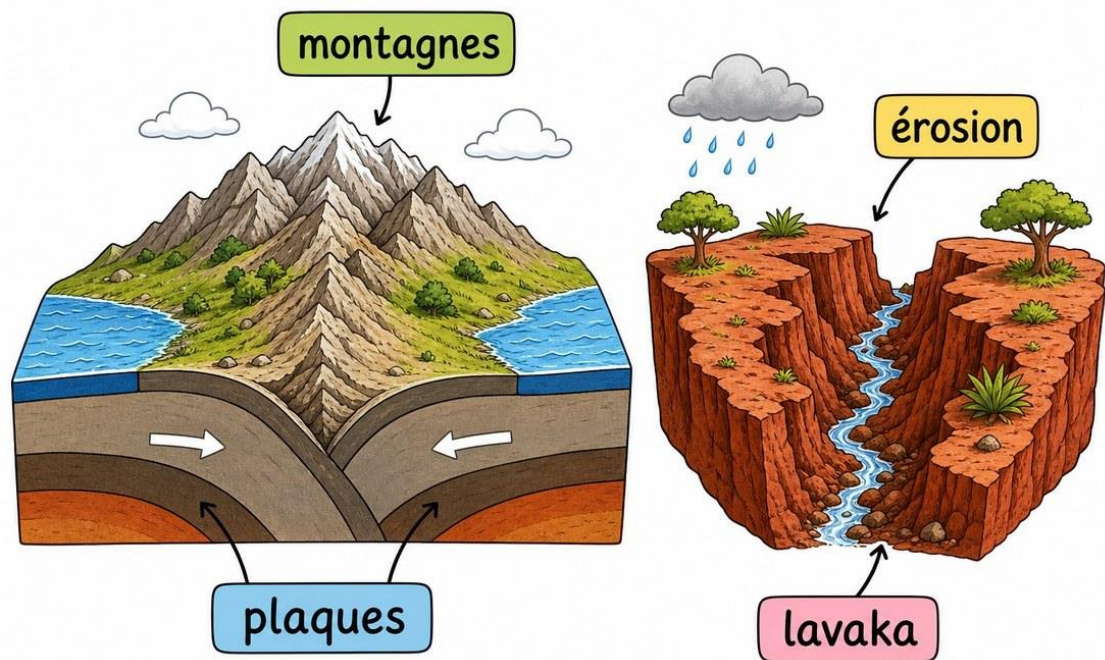
Exercice 3 (4 points)

Réponds.

1. Explique comment une montagne se forme.
2. Qu'est-ce que la lavakisation ?

TOTAL : 11 points

CORRIGÉ



Corrigé — même figure que l'exercice 1. Figure 27 — Tectonique, montagnes, érosion et lavakisation (illustration).

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** des montagnes — Les collisions et subductions créent les montagnes.
2. **La bonne réponse est : A.** une plaque qui plonge sous une autre — C'est une convergence particulière.
3. **La bonne réponse est : A.** un ravin d'érosion — C'est un ravin creusé par l'érosion.
4. **La bonne réponse est : A.** l'eau et au vent — Elle résulte des actions externes.

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** C'est le cas de l'Himalaya par exemple.
2. **Vrai.** Ce sont des ravins d'érosion.
3. **Faux.** Elles se déplacent lentement.

Exercice 3 — corrigé

1. Les plaques se rencontrent et se compriment (collision ou subduction), ce qui soulève le relief et forme une montagne.
2. C'est le creusement de ravins par l'érosion intense des sols, fréquent à Madagascar.

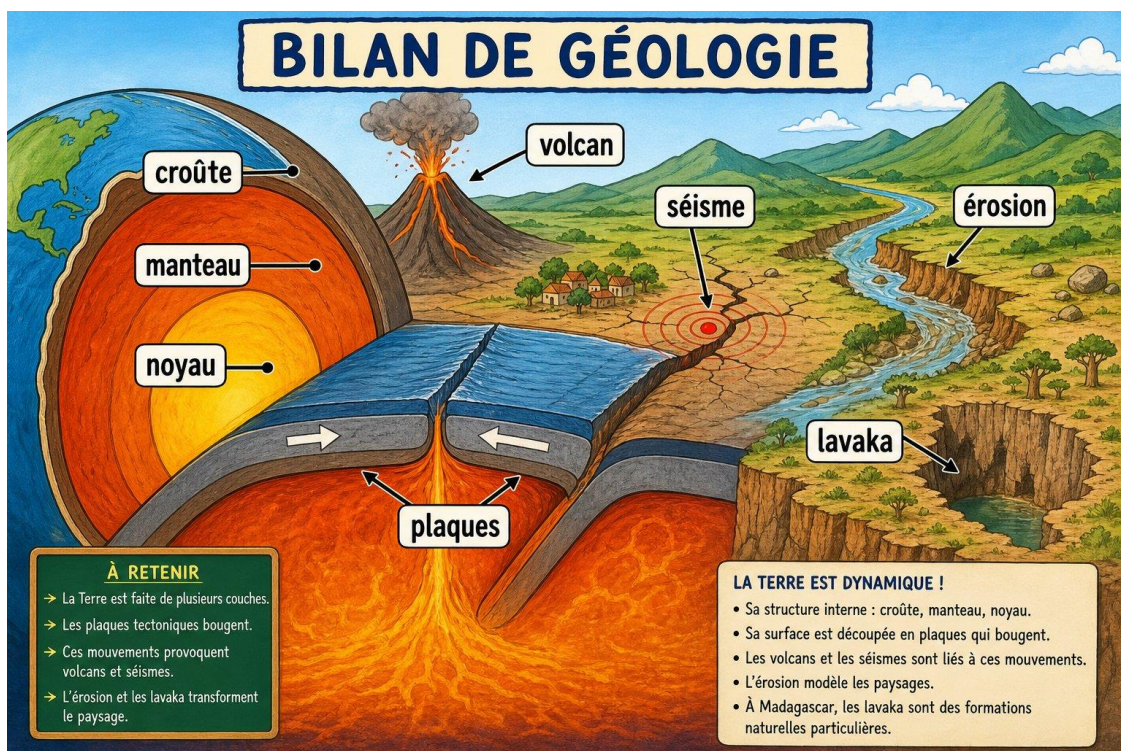


Figure R5 — Bilan illustré de la géologie.

Tableau récapitulatif des notions

Notion	L'essentiel
Structure interne	La croûte, le manteau et le noyau.
Activités internes	Convection, volcanisme, séismes, tectonique.
Activités externes	Météo, érosion, lavakisation.
Volcanisme	Éruption : lave, cendres, gaz ; forme montagnes.
Séisme	Secousse du sol ; dégâts, risques pour les populations.
Tectonique	Les plaques se déplacent ; collision/subduction → montagnes.

Questions de révision

Quelles sont les trois couches du globe ?

R.A. : La croûte, le manteau et le noyau.

Cite une activité interne et une externe.

R.A. : Interne : volcanisme. Externe : érosion.

Comment se forme une montagne ?

R.A. : Par la collision ou la subduction des plaques.

Qu'est-ce qu'une lavaka ?

R.A. : Un ravin creusé par l'érosion, fréquent à Madagascar.

Sujet d'examen 5e — Unité V : Géologie

Durée : _____ (laissée à l'enseignant) · Barème total : 18 points

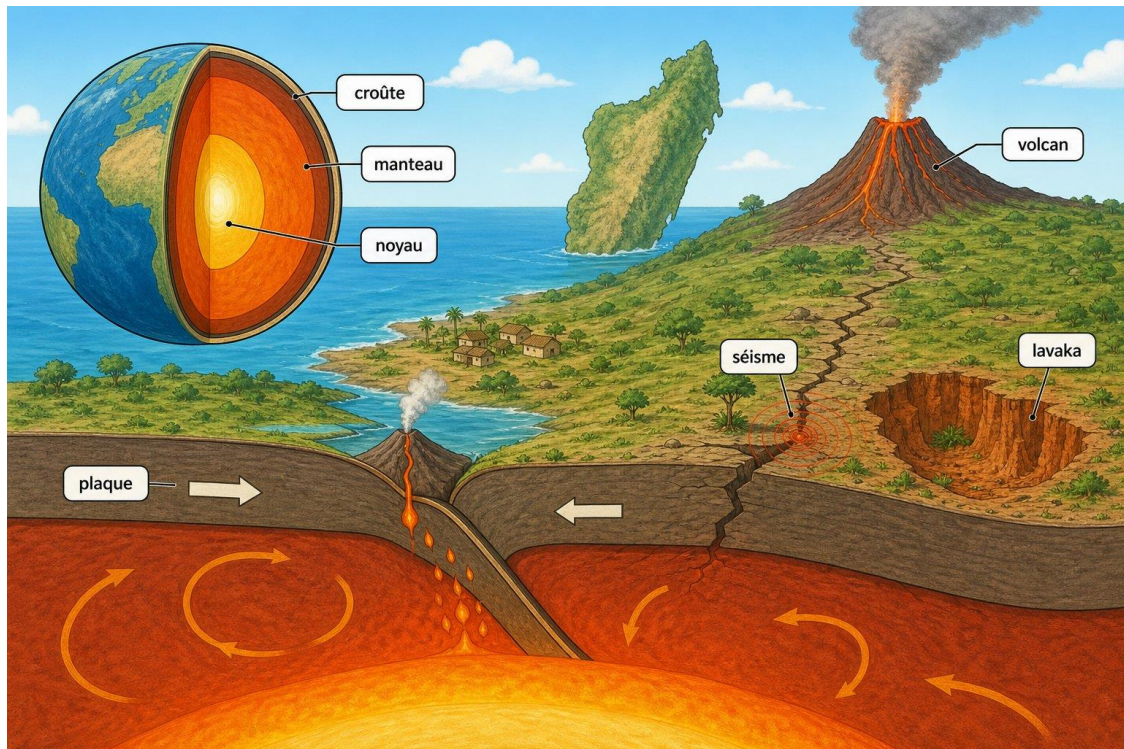


Figure E5 — Structure et activités de la Terre : document d'examen.

Exercice 1 (4 points)

1. La couche externe de la Terre est...
 - A. la croûte
 - B. le noyau
 - C. le manteau
2. Le volcanisme est une activité...
 - A. interne
 - B. externe
 - C. météorologique
3. Un séisme est...
 - A. une secousse du sol
 - B. une éruption
 - C. une mine
4. La subduction crée...
 - A. des montagnes
 - B. des lacs
 - C. des déserts

Exercice 2 (3 points)

1. L'érosion modifie le paysage. (V / F)
2. Une lavaka est un lac. (V / F)
3. Les plaques terrestres sont immobiles. (V / F)

Exercice 3 (4 points)

1. Cite une conséquence du volcanisme.
2. Qu'est-ce que la lavakisation ?

Exercice 4 (4 points)

Colonne A

1. Croûte
2. Manteau
3. Volcan
4. Lavaka

Colonne B

- A. Ravin d'érosion
- B. Couche externe
- C. Remontée de magma et éruption
- D. Couche située sous la croûte

Écris le numéro de la colonne A devant la bonne lettre de la colonne B.

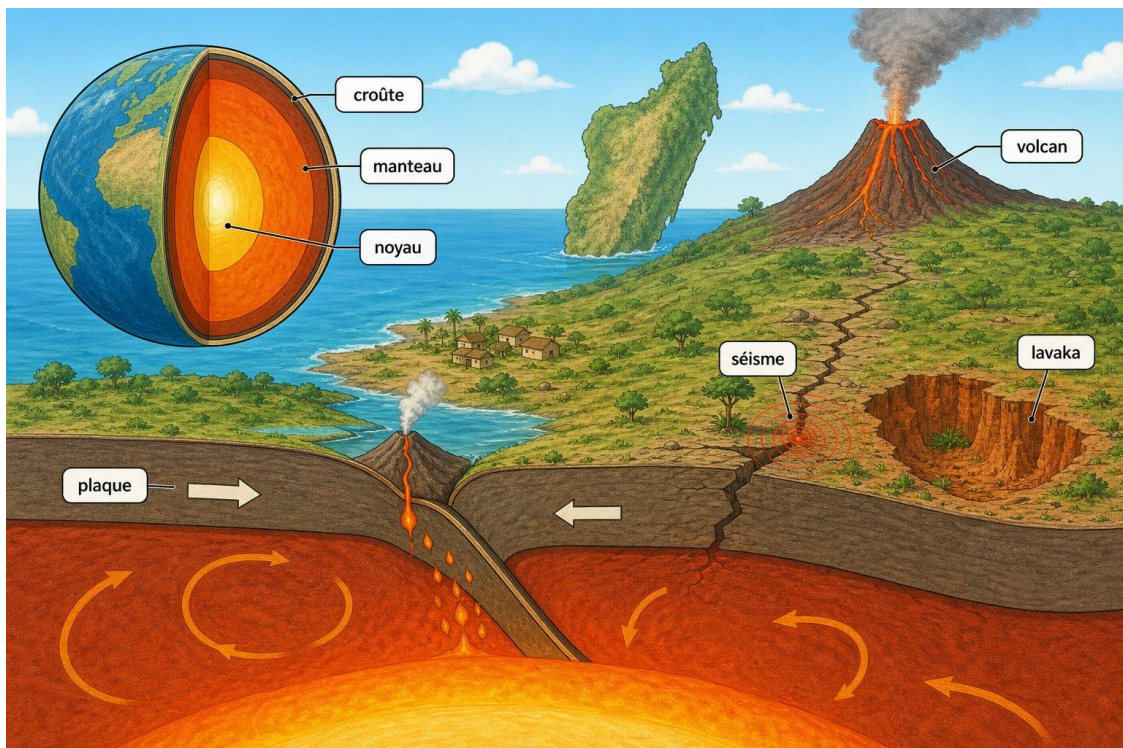
Exercice 5 (3 points)

Mots à utiliser : érosion, plaques, séisme

1. Les grands blocs rigides de la lithosphère sont les _____ tectoniques.
2. La destruction et le transport des roches constituent l'_____.
3. Une vibration brutale du sol est un _____.

TOTAL : 18 points

CORRIGÉ



Même figure que la question 1 — corrigé. Figure E5 — Structure et activités de la Terre : document d'examen.

Exercice 1 — corrigé

1. **La bonne réponse est : A.** la croûte
2. **La bonne réponse est : A.** interne
3. **La bonne réponse est : A.** une secousse du sol
4. **La bonne réponse est : A.** des montagnes

Exercice 2 — corrigé

1. **Vrai.** Elle détruit et transporte les roches.
2. **Faux.** C'est un ravin d'érosion.
3. **Faux.** Elles se déplacent lentement.

Exercice 3 — corrigé

1. La formation de montagnes (ou la dégradation des terres, les risques pour les habitants).
2. Le creusement de ravins par l'érosion intense des sols.

Exercice 4 — corrigé

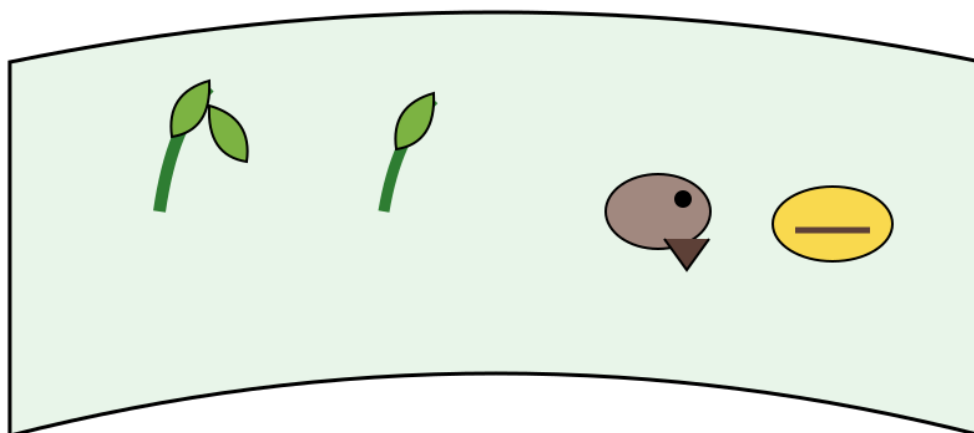
- 1 — **B** (Croûte ↔ Couche externe)
- 2 — **D** (Manteau ↔ Couche située sous la croûte)
- 3 — **C** (Volcan ↔ Remontée de magma et éruption)
- 4 — **A** (Lavaka ↔ Ravin d'érosion)

Exercice 5 — corrigé

1. Les grands blocs rigides de la lithosphère sont les **plaques** tectoniques.
2. La destruction et le transport des roches constituent l'**érosion**.
3. Une vibration brutale du sol est un **séisme**.

ANNEXES

Un écosystème



Êtres vivants + milieu physique, avec leurs interactions

Figure A1 — Schéma-bilan : l'écosystème.

GLOSSAIRE

Terme	Définition
Asepsie	Ensemble de mesures pour empêcher les microbes d'entrer dans le corps (matériel stérile, hygiène).
Anticorps	Protéine produite par l'organisme qui se fixe sur un microbe et aide à le neutraliser.
Antisepsie	Action de détruire les microbes sur une surface vivante (peau, plaie) avec un antiseptique.
Antibiotique	Médicament qui agit contre les bactéries ; il est inefficace contre les virus.
Bactérie	Microorganisme formé d'une cellule simple, souvent utile (fermentation) ou pathogène.
Cellule-œuf	Première cellule d'un nouvel être, formée par l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule.
Chaîne alimentaire	Suite d'êtres vivants dans laquelle chacun est mangé par le suivant (producteurs → consommateurs → décomposeurs).
Champignon	Microorganisme (levure ou moisissure), utile pour le pain ou le fromage, parfois pathogène.
Choléra	Maladie bactérienne transmise par l'eau ou les aliments souillés, provoquant diarrhée et déshydratation.
Cycle menstruel	Cycle de transformations d'environ 28 jours chez la femme ; les règles correspondent à l'élimination de la muqueuse utérine.
Écosystème	Ensemble des êtres vivants et de leur milieu physique, avec leurs interactions.
Érosion	Usure et transport des roches et des sols par l'eau, le vent et les variations de température.
Fécondation	Rencontre et fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule, qui donne naissance à la cellule-œuf.
Gonade	Organe qui produit les cellules reproductrices : testicules chez l'homme, ovaires chez la femme.
Grossesse précoce	Grossesse survenant chez une adolescente, avec des risques scolaires, médicaux et sociaux.
Immunité	Ensemble des défenses de l'organisme contre les microbes et les substances étrangères.

Infection microbienne	Multiplication de microbes pathogènes dans le corps, suivie d'une réaction de l'organisme.
Lavaka	Ravin creusé par l'érosion intense des sols, fréquent dans les Hautes Terres de Madagascar.
Microorganisme	Être vivant très petit, invisible à l'œil nu, observable au microscope.
Paludisme	Maladie parasitaire transmise par la piqûre d'un moustique (anophèle).
Parasite	Organisme qui vit aux dépens d'un hôte (ex. parasite du paludisme, vers intestinaux).
Période de fécondité	Période autour de l'ovulation où une fécondation est possible.
Puberté	Période de l'adolescence où le corps devient capable de se reproduire.
Prédation	Interaction où un animal (prédateur) se nourrit d'un autre (proie).
Prévention	Ensemble de mesures pour éviter l'apparition ou la propagation d'une maladie.
Séisme	Secousse du sol liée à la libération d'énergie dans la croûte terrestre.
Sérum	Préparation contenant des anticorps déjà formés, donnant une protection immédiate mais courte.
Soi / non-soi	Notion utilisée par le système immunitaire pour distinguer les cellules de l'organisme des éléments étrangers.
Subduction	Plongement d'une plaque tectonique sous une autre, pouvant former des montagnes et des volcans.
Tube digestif	Long conduit allant de la bouche à l'anus : bouche, pharynx, œsophage, estomac, intestin grêle, gros intestin.
Tuberculose	Maladie bactérienne des poumons, transmise par la toux et les gouttelettes.
Vaccin	Préparation qui prépare l'organisme à se défendre contre un microbe (immunité durable).
Virus	Particule très petite qui se multiplie à l'intérieur des cellules (grippe, rougeole, VIH).
Voies génitales	Canaux et organes qui transportent les cellules reproductrices et permettent le développement du bébé.
Volcanisme	Ensemble des phénomènes liés à la montée du magma et aux éruptions volcaniques.

AUTO-ÉVALUATION

Coche la case qui correspond à ton niveau après chaque unité.

Compétence	Acquis	En cours	À revoir
Unité I — L'appareil digestif : découverte des organes	☐	☐	☐
Unité I — Les rôles du tube digestif et des glandes digestives	☐	☐	☐
Unité I — Le trajet et les transformations des aliments	☐	☐	☐
Unité I — Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée	☐	☐	☐
Unité II — La puberté : changements et capacités reproductrices	☐	☐	☐
Unité II — Les organes génitaux internes : gonades et voies génitales	☐	☐	☐
Unité II — Le cycle menstruel et la période de fécondité	☐	☐	☐
Unité II — La fécondation et les conditions nécessaires	☐	☐	☐
Unité II — La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention	☐	☐	☐
Unité III — Découverte des microorganismes	☐	☐	☐
Unité III — Les bactéries	☐	☐	☐
Unité III — Les champignons	☐	☐	☐

Unité III — Les virus et les parasites	☐	☐	☐
Unité III — L'infection microbienne et l'immunité	☐	☐	☐
Unité III — Antisepsie, aseptie, antibiotiques, vaccins, sérums	☐	☐	☐
Unité III — Prévention et lutte contre les maladies infectieuses	☐	☐	☐
Unité III — Les maladies infectieuses à Madagascar	☐	☐	☐
Unité IV — Qu'est-ce qu'un écosystème ?	☐	☐	☐
Unité IV — Les conditions physiques d'un milieu	☐	☐	☐
Unité IV — Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants	☐	☐	☐
Unité IV — Les interactions entre les êtres vivants	☐	☐	☐
Unité IV — La chaîne alimentaire	☐	☐	☐
Unité IV — Modification de l'environnement et menace d'extinction des espèces	☐	☐	☐
Unité V — La structure interne de la Terre	☐	☐	☐
Unité V — Les activités internes et externes de la Terre	☐	☐	☐
Unité V — Volcanisme et séismes : manifestations et conséquences	☐	☐	☐
Unité V — Tectonique des plaques, montagnes, érosion et lavakisation	☐	☐	☐

INDEX

absorption : [Séance 2](#) [Séance 3](#) [Séance 4](#)

accompagnement : [Séance 11](#)

actions chimiques : [Séance 3](#)

actions mécaniques : [Séance 3](#)

activités externes : [Séance 33](#)

activités internes : [Séance 33](#)

adaptation : [Séance 26](#)

adolescence : [Séance 7](#)

altitude : [Séance 25](#)

antibiotique : [Séance 19](#)

anticorps : [Séance 18](#)

antisepsie : [Séance 19](#)

appareil digestif : [Séance 1](#) [Séance 4](#)

asepsie : [Séance 19](#)

assainissement : [Séance 20](#)

bactérie : [Séance 15](#)

bactéries : [Séance 14](#)

bile : [Séance 2](#)

cellule : [Séance 15](#)

cellule-œuf : [Séance 10](#)

cendres : [Séance 34](#)

chaîne alimentaire : [Séance 28](#)

champignon : [Séance 16](#)

champignons : [Séance 14](#)

choléra : [Séance 21](#)

collision : [Séance 35](#)

commensalisme : [Séance 27](#)

conditions physiques : [Séance 25](#)

consommateurs : [Séance 28](#)

convection : [Séance 33](#)

croûte : [Séance 32](#)

cycle menstruel : [Séance 9](#)

décomposeurs : Séance 28
déforestation : Séance 29
déplacement : Séance 26
dialogue : Séance 11
digestion perturbée : Séance 4
division : Séance 15
écosystème : Séance 24
épïcèntre : Séance 34
épidémie : Séance 20
équilibre : Séance 24
équilibre écologique : Séance 29
érosion : Séance 33
espèce menacée : Séance 29
estomac : Séance 1
êtres vivants : Séance 24
extinction : Séance 29
fécondation : Séance 10
fermentation : Séance 15
glandes digestives : Séance 1
globe terrestre : Séance 32
gonades : Séance 8
grippe : Séance 17
grossesse précoce : Séance 11
hôte : Séance 17
humidité : Séance 25
hygiène : Séance 20
immunité : Séance 18
infection : Séance 18
interactions : Séance 24
intestin grêle : Séance 1
lavakisation : Séance 35
levure : Séance 16
luminosité : Séance 25
magma : Séance 34
malnutrition : Séance 4
manteau : Séance 32
mastication : Séance 2 Séance 3
microorganismes : Séance 14
milieu : Séance 24 Séance 26
mode de vie : Séance 26
moisissure : Séance 16
mutualisme : Séance 27
mycoses : Séance 16
non-soi : Séance 18
noyau : Séance 32
ovaires : Séance 8
ovulation : Séance 9
ovule : Séance 10
ovules : Séance 7
paludisme : Séance 17 Séance 21
parasites : Séance 14 Séance 17
parasitisme : Séance 27
pathogène : Séance 15
période de fécondité : Séance 9
phénomènes météorologiques : Séance 33
plaques : Séance 35
pollution : Séance 29
prédation : Séance 27

prévention : Séance 11 Séance 20
producteurs : Séance 28
puberté : Séance 7
régime alimentaire : Séance 28
règles : Séance 9
respiration : Séance 26
responsabilité : Séance 11
rôles : Séance 2
santé communautaire : Séance 21
séisme : Séance 34
sérum : Séance 19
sexualité : Séance 7
soi : Séance 18
spermatozoïde : Séance 10
spermatozoïdes : Séance 7
spores : Séance 16
structure interne : Séance 32
subduction : Séance 35
sucs digestifs : Séance 2
symbiose : Séance 27
tectonique : Séance 35
température : Séance 25
testicules : Séance 8
trajet : Séance 3
trompe : Séance 10
tube digestif : Séance 1
tuberculose : Séance 21
utérus : Séance 8 Séance 9
vaccin : Séance 19
vaccination : Séance 20
vers intestinaux : Séance 21
virus : Séance 14 Séance 17
voies génitales : Séance 8
volcanisme : Séance 34

ÉVALUATIONS FORMAT EXAMEN

Les sujets d'examen 5e de chaque unité sont regroupés ci-dessous pour préparer les évaluations.

[Unité I — Sujet d'examen 5e — Unité I : Santé et bien-être](#)

[Unité II — Sujet d'examen 5e — Unité II : Reproduction humaine](#)

[Unité III — Sujet d'examen 5e — Unité III : Maladies infectieuses](#)

[Unité IV — Sujet d'examen 5e — Unité IV : Organisation des êtres vivants](#)

[Unité V — Sujet d'examen 5e — Unité V : Géologie](#)

TABLE DES ILLUSTRATIONS

[Figure 1 — L'appareil digestif : les organes du tube digestif et les glandes \(illustration complète\).](#)

[Figure 1a — Même appareil digestif en schéma, à légender.](#)

[Figure 1b — Un repas à Madagascar : le riz et ses accompagnements.](#)

[Figure 2 — Les rôles du tube digestif et des glandes digestives \(illustration\).](#)

[Figure 2b — Les rôles digestifs : schéma à légender.](#)

[Figure 3 — Le trajet et les transformations des aliments \(illustration\).](#)

[Figure 3b — Trajet bouche → anus : schéma à légender.](#)

[Figure 4 — Digestion normale et digestion perturbée \(illustration\).](#)

[Figure 4a — Bien manger et santé digestive \(illustration\).](#)

[Figure 4b — Le devenir des aliments et les conséquences d'une digestion perturbée.](#)

[Figure R1 — Bilan illustré de la santé digestive.](#)

[Figure E1 — L'appareil digestif : document d'examen à légender.](#)

[Figure 5 — La puberté : changements chez le garçon et la fille \(illustration\).](#)

[Figure 5a — La puberté : schéma à légender.](#)

[Figure 5b — Un adolescent malgache : les changements de la puberté.](#)

[Figure 6 — L'appareil reproducteur masculin : testicules, spermiductes, prostate, urètre \(illustration\).](#)

[Figure 6b — L'appareil reproducteur féminin : ovaires, trompes, utérus, vagin \(illustration\).](#)

[Figure 6c — Organes génitaux internes : schéma à légender.](#)

[Figure 7 — Le cycle menstruel : règles, ovulation, fécondité \(illustration\).](#)

[Figure 7b — Le cycle menstruel : schéma à légender.](#)

[Figure 8 — La fécondation : spermatozoïde, ovule, cellule-œuf \(illustration\).](#)

[Figure 8b — Les conditions de la fécondation : schéma à légender.](#)

[Figure 9 — La grossesse : utérus, embryon et futur bébé \(illustration\).](#)

[Figure 9b — La grossesse précoce : causes, conséquences et prévention \(schéma\).](#)

[Figure 9c — Une adolescente accompagnée par un personnel de santé.](#)

[Figure R2 — Bilan illustré de la reproduction humaine.](#)

[Figure E2 — Le cycle menstruel et la fécondation : document d'examen.](#)

[Figure 10 — Les quatre groupes de microorganismes : bactéries, champignons, virus, parasites \(illustration\).](#)

[Figure 10b — Les microorganismes : schéma à légender.](#)

[Figure 11 — La bactérie : membrane, cytoplasme et division \(illustration\).](#)

[Figure 11b — Les bactéries : schéma à légender.](#)

[Figure 12 — Les champignons : levure, moisissure et spores \(illustration\).](#)

[Figure 12b — Les champignons : schéma à légender.](#)

[Figure 13 — Les virus, les parasites et leur hôte \(illustration\).](#)

[Figure 13b — Les virus et les parasites : schéma à légender.](#)

[Figure 14 — L'infection microbienne et l'immunité \(illustration\).](#)

[Figure 14a — Les étapes d'une infection : entrée, multiplication, réaction, défense \(illustration\).](#)

[Figure 14b — Soi / non-soi et rôle des anticorps : schéma à légender.](#)

[Figure 15 — Antisepsie, aseptie, antibiotiques, vaccins et sérums \(illustration\).](#)

[Figure 15b — Antisepsie, aseptie, vaccins, sérums : schéma à légender.](#)

[Figure 16 — Prévention et lutte contre les maladies infectieuses \(illustration\).](#)

[Figure 16b — Mesures préventives : schéma à légender.](#)

[Figure 17 — Les principales maladies infectieuses à Madagascar \(illustration\).](#)

[Figure 17b — Les maladies à Madagascar : schéma à légender.](#)

[Figure 17c — Action de santé communautaire dans un village.](#)

[Figure R3 — Bilan illustré des maladies infectieuses.](#)

[Figure E3 — Prévention d'une maladie infectieuse : document d'examen.](#)

[Figure 18 — Qu'est-ce qu'un écosystème ? \(illustration\).](#)

[Figure 18a — Écosystème : schéma à légender.](#)

[Figure 18b — Forêt, rizière et étang : un écosystème malgache.](#)

[Figure 19 — Les conditions physiques d'un milieu \(illustration\).](#)

[Figure 19b — Température, humidité, lumière, sol, altitude : schéma à légender.](#)

[Figure 20 — Les modes de vie et l'adaptation des êtres vivants \(illustration\).](#)

[Figure 20b — Adaptation au milieu : schéma à légender.](#)

[Figure 21 — Les interactions entre les êtres vivants \(illustration\).](#)

[Figure 21b — Prédation, parasitisme, mutualisme : schéma à légender.](#)

[Figure 22 — La chaîne alimentaire \(illustration\).](#)

[Figure 22b — Producteurs, consommateurs et décomposeurs : schéma à légender.](#)

[Figure 23 — Modification de l'environnement et menace d'extinction \(illustration\).](#)

[Figure 23a — Équilibre, déforestation, pollution : schéma à légender.](#)

[Figure 23b — La déforestation dans les Hautes Terres.](#)

[Figure R4 — Bilan illustré des écosystèmes.](#)

[Figure E4 — Chaîne alimentaire d'une rizière : document d'examen.](#)

[Figure 24 — La structure interne de la Terre \(illustration\).](#)

[Figure 24b — Croûte, manteau, noyau : schéma à légender.](#)

[Figure 25 — Les activités internes et externes de la Terre \(illustration\).](#)

[Figure 25b — Activités internes et externes : schéma à légender.](#)

[Figure 26 — Volcanisme et séismes \(illustration\).](#)

[Figure 26b — Volcan et séisme : schéma à légender.](#)

[Figure 26c — Un volcan et un paysage volcanique.](#)

[Figure 27 — Tectonique, montagnes, érosion et lavakisation \(illustration\).](#)

[Figure 27b — Plaques et lavaka : schéma à légender.](#)

[Figure 27c — Un lavaka : ravin d'érosion des Hautes Terres.](#)

[Figure R5 — Bilan illustré de la géologie.](#)

[Figure E5 — Structure et activités de la Terre : document d'examen.](#)

[Figure A1 — Schéma-bilan : l'écosystème.](#)